

Proposal Penelitian Desain



Panduan sistematis untuk merancang penelitian desain yang relevan, terarah, dan berdampak.

JADWAL PENELITIAN

TAHAP	BULAN					
	1	2	3	4	5	6
Identifikasi Masalah	■					
Studi Literatur		■				
Pengumpulan Data			■			
Analisis				■		
Perancangan					■	
Evaluasi						■
Penulisan Laporan						■

KERANGKA PENELITIAN



ALUR PENELITIAN



CHECKLIST

- ☒ Latar Belakang
- ☒ Rumusan Masalah
- ☒ Tujuan Penelitian
- ☒ Manfaat Penelitian
- ☒ Metode Penelitian
- ☒ Jadwal Penelitian
- ☒ Daftar Pustaka

“

“Desain yang baik
berawal dari riset
yang bermakna.”

FOKUS
RELEVAN
BERDAMPAK

RISET
DESAIN
INOVASI

TERSTRUKTUR
SISTEMATIS
APLIKATIF



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, **draft awal** buku *Penulisan Proposal Penelitian Desain* ini dapat disusun. Buku ini lahir dari kepedulian terhadap kebutuhan mahasiswa teknik, khususnya di jenjang Magister dan Doktor, yang sering menghadapi kesulitan dalam merumuskan proposal penelitian desain. Banyak mahasiswa yang memiliki ide kreatif dan inovatif, tetapi kesulitan menuliskannya secara sistematis sesuai kaidah akademik. Hal ini sering menghambat proses penelitian, padahal penelitian desain berpotensi besar menghasilkan solusi nyata yang bermanfaat bagi masyarakat.

Buku ini diharapkan menjadi panduan praktis sekaligus referensi akademik. Isi buku dirancang agar mudah dipahami, dengan struktur yang sistematis mulai dari pemahaman dasar penelitian desain, perumusan judul, hingga strategi publikasi ilmiah. Penulis berharap buku ini dapat membantu mahasiswa teknik untuk lebih percaya diri dalam menyusun proposal yang berkualitas, baik untuk keperluan tugas akhir, disertasi, maupun hibah penelitian.

Status buku ini masih berupa draft awal yang masih perlu kerja keras untuk menyempurnakannya menjadi buku yang lebih lengkap, serta dapat menjawab semua kebutuhan dalam penyusunan proposal penelitian desain. Jika anda ingin memberikan komentar atau kritik membangun, silakan hubungi penulis melalui email **arry.arman@itb.ac.id**

Akhir kata, semoga buku ini dapat memberikan manfaat nyata bagi perkembangan penelitian desain di Indonesia. Penulis juga menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan inspirasi dan dukungan dalam penyusunan buku ini.

DAFTAR ISI

BAB 1.....	9
PENELITIAN DESAIN DAN KARAKTERISTIK PROPOSAL PENELITIAN DESAIN	9
1.1 Orientasi Penelitian: Memahami Fenomena dan Merancang Solusi.....	10
1.2 Hakikat dan Tujuan Penelitian Desain	12
1.3 Masalah Praktis dan Masalah Pengetahuan	14
1.4 Artefak sebagai Hasil Penelitian Desain	17
1.5 Siklus Desain, Evaluasi, dan Pembentukan Pengetahuan	19
1.6 Karakteristik Proposal Penelitian Desain	21
1.7 Struktur Umum Proposal Penelitian Desain.....	23
Ringkasan.....	26
Evaluasi Pemahaman.....	27
BAB 2.....	28
LANDASAN FILOSOFIS DAN PARADIGMA PENELITIAN DESAIN	28
2.1 Filsafat Sains dalam Penelitian.....	28
2.2 Ontologi dalam Penelitian Desain	30
2.3 Epistemologi dalam Penelitian Desain	32
2.4 Aksiologi dalam Penelitian Desain.....	34
2.5 The Sciences of the Artificial.....	36
2.6 Paradigma Penelitian dan Penelitian Desain	38
2.7 Posisi Penelitian Desain dalam Ilmu Modern.....	39
Ringkasan.....	41
BAB 3.....	44

KERANGKA DAN METODOLOGI PENELITIAN DESAIN	44
3.1 Design Science dan Design Research	45
3.2 Design Science Research Methodology	48
3.3 Design Research Methodology	51
3.4 Engineering Research Methodology	53
3.5 Action Design Research.....	56
3.6 Perbandingan Metodologi Penelitian Desain	59
3.7 Pemilihan Metodologi Penelitian Desain	61
Ringkasan.....	64
BAB 4.....	68
IDENTIFIKASI DAN FORMULASI MASALAH PENELITIAN	68
4.1 Fenomena dan Konteks Masalah.....	68
4.2 Identifikasi Masalah Praktis	71
4.3 Identifikasi Masalah Pengetahuan.....	73
4.4 Analisis Akar Masalah (<i>Root-cause Analysis</i>)	76
4.5 Analisis Pemangku Kepentingan.....	78
4.6 Formulasi Masalah Penelitian	80
4.7 Penentuan Batas dan Ruang Lingkup Masalah.....	83
Ringkasan.....	85
BAB 5.....	88
LATAR BELAKANG DAN ARGUMENTASI MASALAH PENELITIAN DESAIN	88
5.1 Struktur Latar Belakang Penelitian	88
5.2 Kondisi Aktual dan Kondisi yang Diharapkan	91
5.3 Bukti Empiris tentang Masalah.....	93
5.4 Dampak dan Signifikansi Masalah.....	95
5.5 Kesenjangan antara Kondisi Aktual dan Kondisi Ideal	97
5.6 Urgensi Penyelesaian Masalah.....	99
5.7 Alur Argumentasi Latar Belakang Penelitian	100
Ringkasan.....	101

BAB 6.....	103
KAJIAN LITERATUR DAN <i>SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW</i>	103
6.1 Fungsi Kajian Literatur dalam Proposal Penelitian Desain	103
6.2 Strategi Penelusuran Literatur	105
6.3 Systematic Literature Review.....	106
6.4 Protokol dan Proses Seleksi Literatur	108
6.5 Ekstraksi, Sintesis, dan Analisis Literatur	110
6.6 Bibliometrik sebagai Pendukung Kajian Literatur.....	112
6.7 Penyusunan State of the Art	113
Ringkasan.....	115
BAB 7.....	117
RESEARCH GAP, KNOWLEDGE GAP, DAN PELUANG DESAIN	117
7.1 Konsep Research Gap.....	117
7.2 Konsep Knowledge Gap	119
7.3 Practice Gap dan Design Gap	120
7.4 Identifikasi Keterbatasan Penelitian Terdahulu	122
7.5 Pemetaan Existing Solutions dan Existing Artifacts	124
7.6 Identifikasi Peluang Desain	126
7.7 Formulasi Gap sebagai Dasar Penelitian	127
Ringkasan.....	129
BAB 8.....	131
PERTANYAAN PENELITIAN, TUJUAN, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN	131
8.1 Pertanyaan Penelitian dalam Penelitian Desain	131
8.2 Formulasi Research Question.....	133
8.3 Hubungan Masalah dan Pertanyaan Penelitian	135
8.4 Tujuan Penelitian.....	136
8.5 Sasaran dan Keluaran Penelitian	138
8.6 Kontribusi Praktis	139
8.7 Kontribusi Akademik dan Pengetahuan Desain	140

8.8 Ringkasan.....	142
Evaluasi Pemahaman.....	143
BAB 9.....	144
LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL	144
9.1 Peran Teori dalam Penelitian Desain	144
9.2 Konsep, Konstruk, Proposisi, dan Teori	146
9.3 Kernel Theory dan Justificatory Knowledge.....	147
9.4 Pemilihan Teori yang Relevan.....	149
9.5 Integrasi Beberapa Perspektif Teoretis.....	150
9.6 Penyusunan Kerangka Konseptual	151
9.7 Hubungan Kerangka Konseptual dengan Desain Artefak	152
Ringkasan.....	153
Evaluasi Pemahaman.....	154
BAB 10.....	156
REQUIREMENTS DAN PERUMUSAN TUJUAN DESAIN	156
10.1 Konsep Requirements dalam Penelitian Desain	156
10.2 Identifikasi Kebutuhan Pemangku Kepentingan	158
10.3 Functional dan Non-Functional Requirements	159
10.4 Design Requirements	160
10.5 Design Objectives.....	161
10.6 Design Principles.....	162
10.7 Traceability Masalah, Requirements, dan Tujuan Desain.....	164
Ringkasan.....	165
Evaluasi Pemahaman.....	166
BAB 11.....	168
PERANCANGAN ARTEFAK PENELITIAN.....	168
11.1 Pengertian Artefak dalam Penelitian Desain	168
11.2 Konstruk sebagai Artefak	169
11.3 Model sebagai Artefak.....	170

11.4 Metode sebagai Artefak	172
11.5 Framework dan Arsitektur sebagai Artefak.....	173
11.6 Instansiasi dan Prototipe sebagai Artefak	174
11.7 Spesifikasi Awal Artefak yang Diusulkan	175
Ringkasan.....	177
BAB 12.....	181
STRATEGI PENGEMBANGAN DAN DEMONSTRASI ARTEFAK.....	181
12.1 Strategi Design and Development.....	181
12.2 Siklus Build–Evaluate	184
12.3 Prototyping dalam Penelitian Desain	186
12.4 Data, Teknologi, dan Sumber Daya Pengembangan.....	187
12.5 Lingkungan Demonstrasi Artefak	189
12.6 Skenario dan Use Case Demonstrasi.....	191
12.7 Dokumentasi Proses Desain dan Pengembangan	192
12.8 Ringkasan.....	193
Evaluasi Pemahaman.....	195
BAB 13.....	196
EVALUASI ARTEFAK DAN RANCANGAN PENGUMPULAN DATA.....	196
13.1 Tujuan Evaluasi dalam Penelitian Desain	196
13.2 Formative dan Summative Evaluation	198
13.3 Ex Ante dan Ex Post Evaluation	199
13.4 Artificial dan Naturalistic Evaluation	201
13.5 Kriteria, Indikator, dan Metrik Evaluasi.....	202
13.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data.....	203
13.7 Validitas, Reliabilitas, dan <i>Rigor</i> Evaluasi	205
Ringkasan.....	206
Evaluasi Pemahaman.....	207
BAB 14.....	209
PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DESAIN	209

14.1 Arsitektur Keseluruhan Proposal	209
14.2 Konsistensi Masalah, Gap, Research Question, dan Tujuan.....	211
14.3 Konsistensi Requirements, Artefak, dan Metode Pengembangan.....	212
14.4 Konsistensi Artefak, Evaluasi, dan Kontribusi	214
14.5 Novelty dan Originalitas Penelitian	215
14.6 Jadwal, Tahapan, Sumber Daya, dan Risiko Penelitian	216
14.7 Etika Penelitian, Sitasi, dan Integritas Akademik	217
14.8 Pemeriksaan Kualitas dan Kesiapan Proposal	218
Ringkasan.....	221
Evaluasi Pemahaman.....	223

BAB 1

PENELITIAN DESAIN DAN KARAKTERISTIK PROPOSAL PENELITIAN DESAIN

Penelitian mungkin dilakukan dengan berbagai tujuan yang berbeda. Sebagian penelitian terutama diarahkan untuk **memahami fenomena**, menjelaskan hubungan, mengidentifikasi faktor penyebab, atau menghasilkan prediksi. Sebagian lainnya **tidak berhenti pada pemahaman** terhadap keadaan yang ada, tetapi berusaha **menghasilkan suatu intervensi** untuk mewujudkan **keadaan yang lebih baik**. **Penelitian desain** berada pada orientasi yang **kedua**, tetapi **tetap membutuhkan pemahaman mendalam terhadap fenomena, konteks, teori, dan bukti empiris** yang berkaitan dengan masalah yang akan diselesaikan.

Ciri penting penelitian desain adalah **adanya hubungan yang erat antara masalah, pengetahuan, perancangan artefak, evaluasi, dan kontribusi**. Peneliti tidak cukup menunjukkan adanya masalah dan kemudian menawarkan sebuah solusi. **Peneliti harus dapat menjelaskan mengapa solusi yang sudah ada belum memadai, pengetahuan apa yang dibutuhkan untuk menghasilkan solusi yang lebih baik, artefak apa yang akan dirancang, bagaimana artefak tersebut akan dikembangkan dan dievaluasi, serta pengetahuan apa yang dapat diperoleh dari keseluruhan proses tersebut**. Bab ini membangun fondasi konseptual tersebut sebelum unsur-unsur proposal penelitian desain dibahas secara lebih mendalam pada bab-bab berikutnya.

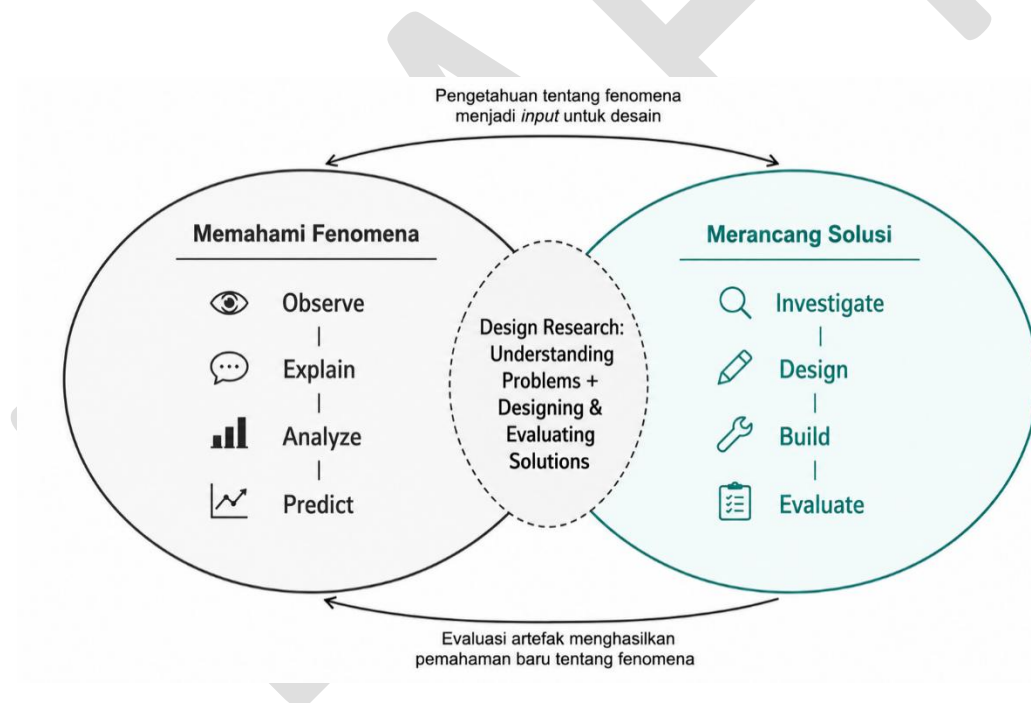
1.1 Orientasi Penelitian: Memahami Fenomena dan Merancang Solusi

Penelitian mempunyai berbagai orientasi yang ditentukan oleh masalah dan tujuan yang ingin dicapai. Pada suatu penelitian, tujuan utamanya dapat berupa **pemahaman terhadap suatu keadaan**, misalnya mengetahui karakteristik fenomena, menjelaskan penyebab suatu kejadian, mengidentifikasi hubungan antarvariabel, menguji suatu penjelasan, atau membangun kemampuan prediksi. Pada penelitian lainnya, pengetahuan mengenai keadaan tersebut digunakan untuk **merancang sesuatu yang belum tersedia** atau memperbaiki solusi yang sudah ada. Karena itu, lebih tepat memahami perbedaannya sebagai **perbedaan orientasi penelitian**, bukan sebagai dua kategori penelitian yang memiliki tingkat legitimasi akademik yang berbeda.

- ▶ Orientasi pertama dapat disebut sebagai orientasi memahami fenomena. Pertanyaan yang sering muncul antara lain: Apa yang terjadi? Mengapa hal tersebut terjadi? Faktor apa yang memengaruhinya? Bagaimana hubungan antara satu kondisi dengan kondisi lainnya? Hasilnya dapat berupa deskripsi, penjelasan, model hubungan, prediksi, ataupun pengembangan teori. March dan Smith membedakan aktivitas yang berkaitan dengan *theorize* dan *justify* dari aktivitas *build* dan *evaluate*, sambil menegaskan pentingnya hubungan antara pemahaman mengenai suatu fenomena dengan kegiatan desain dalam penelitian teknologi informasi (March & Smith, 1995).
- ▶ **Orientasi kedua** adalah **merancang solusi**. Fokusnya bukan hanya memahami keadaan saat ini, melainkan menentukan keadaan yang diharapkan dan mencari cara untuk mewujudkannya. Herbert Simon menempatkan desain sebagai kegiatan yang berorientasi pada perubahan dari keadaan yang ada menuju keadaan yang lebih diinginkan; pemikiran ini kemudian menjadi salah satu fondasi penting bagi perkembangan *design science* (Simon, 1996). Dalam orientasi ini, pertanyaan penelitian dapat berbentuk: Bagaimana suatu mekanisme dapat dirancang untuk memperbaiki kondisi tertentu? Bagaimana suatu model dapat meningkatkan kualitas keputusan? Bagaimana sebuah sistem dapat dikembangkan agar memenuhi kebutuhan yang sebelumnya belum dapat dipenuhi?
- ▶ Dalam disiplin sistem informasi, Hevner et al. menggunakan istilah *behavioral science* dan *design science* untuk menggambarkan dua paradigma yang saling melengkapi. *Behavioral science* terutama mengembangkan dan memverifikasi teori yang menjelaskan atau memprediksi perilaku manusia dan organisasi, sedangkan *design science* memperluas kemampuan manusia dan organisasi melalui

pembangunan serta penerapan artefak (Hevner et al., 2004). Perbedaan tersebut tidak berarti bahwa suatu penelitian desain tidak memerlukan analisis perilaku atau penjelasan terhadap fenomena. Sebaliknya, pemahaman tersebut sering diperlukan untuk menemukan akar masalah dan menentukan karakter solusi yang sesuai.

Sebagai **contoh**, suatu organisasi menemukan bahwa **proses pelayanan pelanggan** membutuhkan waktu **terlalu lama**. Penelitian yang berorientasi pada pemahaman fenomena dapat mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi waktu pelayanan, misalnya variasi beban kerja, jumlah petugas, kompleksitas permintaan, dan mekanisme antrean. Hasil penelitian tersebut memberikan pemahaman mengenai penyebab dan pola masalah. Namun, apabila penelitian dilanjutkan dengan pertanyaan “**Bagaimana merancang mekanisme prioritas pelayanan yang dapat mengurangi waktu tunggu tanpa menurunkan fairness?**”, penelitian telah **memasuki orientasi desain** karena terdapat kebutuhan untuk menghasilkan dan mengevaluasi suatu intervensi.



Sumber: dibuat penulis berdasarkan Simon (1996), March dan Smith (1995), Hevner et al. (2004), serta Wieringa (2014).

Gambar 1.1. Hubungan Orientasi Memahami Fenomena dan Merancang Solusi

Kedua orientasi tersebut dapat hadir dalam satu penelitian. Perhatikan Gambar 1.1. Penelitian desain yang baik biasanya membutuhkan kegiatan investigasi untuk memahami masalah sebelum artefak dibangun. Demikian pula, ketika artefak telah dibuat, peneliti perlu mengumpulkan data untuk mengetahui bagaimana artefak

tersebut bekerja, faktor apa yang memengaruhi keberhasilannya, dan dalam kondisi apa solusi tersebut dapat digunakan. Wieringa menjelaskan bahwa proses *design science* melibatkan perancangan artefak untuk menghasilkan perbaikan bagi pemangku kepentingan sekaligus penyelidikan empiris terhadap kinerja artefak dalam konteks penggunaannya (Wieringa, 2014).

- ▶ Dengan demikian, orientasi memahami fenomena dan orientasi merancang solusi sebaiknya dipandang sebagai dua aktivitas yang dapat saling menguatkan. Pemahaman mengenai masalah menyediakan dasar bagi desain, sementara desain dan evaluasi artefak dapat menghasilkan pemahaman baru mengenai masalah dan solusi. Dalam konteks buku ini, penelitian desain dipahami sebagai penelitian yang secara sengaja mengintegrasikan pemahaman masalah, perancangan solusi, evaluasi artefak, dan pembentukan pengetahuan.

Tabel 1.1 Perbedaan Orientasi Memahami Fenomena dan Merancang Solusi

Aspek	Orientasi Memahami Fenomena	Orientasi Merancang Solusi
Fokus utama	Memahami keadaan yang ada	Menghasilkan keadaan yang lebih baik
Pertanyaan dominan	Apa, mengapa, faktor apa, bagaimana hubungan terjadi	Bagaimana solusi sebaiknya dirancang
Objek perhatian	Fenomena, perilaku, variabel, hubungan	Masalah, kebutuhan, solusi, artefak
Aktivitas dominan	Observasi, pengukuran, analisis, penjelasan, pengujian	Investigasi masalah, desain, pembangunan, demonstrasi, evaluasi
Hasil utama	Deskripsi, penjelasan, model, prediksi, teori	Artefak dan pengetahuan desain
Peranan teori	Menjelaskan atau memprediksi fenomena	Menjelaskan masalah dan memberi dasar bagi keputusan desain
Hubungan dengan praktik	Membantu memahami praktik	Memahami sekaligus berusaha memperbaiki praktik
Posisi dalam penelitian desain	Diperlukan untuk memahami masalah dan hasil evaluasi	Diperlukan untuk menghasilkan dan menguji intervensi

Sumber: dibuat penulis berdasarkan March dan Smith (1995), Hevner et al. (2004), Simon (1996), dan Wieringa (2014).

1.2 Hakikat dan Tujuan Penelitian Desain

Penelitian desain berangkat dari gagasan bahwa penelitian dapat memberikan kontribusi dengan **menghasilkan dan mengevaluasi suatu solusi** terhadap permasalahan yang relevan. Solusi tersebut diwujudkan melalui artefak yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dengan demikian,

penelitian desain tidak berhenti pada pertanyaan mengenai apa yang menyebabkan suatu masalah, tetapi melanjutkannya dengan pertanyaan mengenai apa yang dapat dilakukan untuk memperbaiki keadaan tersebut.

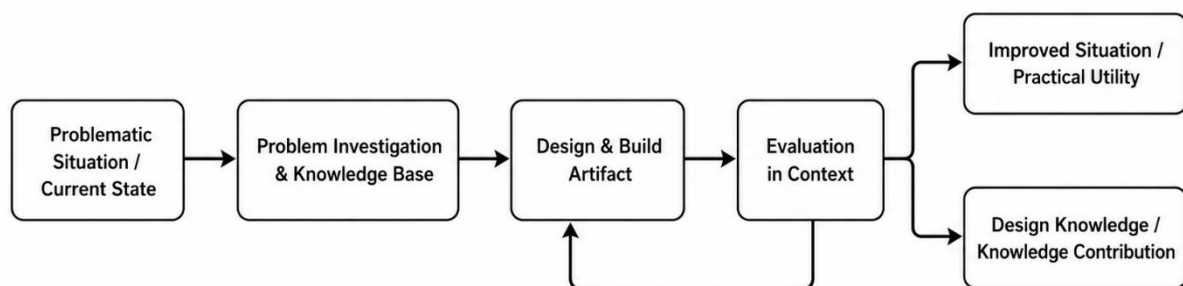
- ▶ Fondasi pemikiran penelitian desain berkaitan erat dengan *The Sciences of the Artificial* yang dikembangkan Herbert Simon. Simon menunjukkan bahwa **objek yang dibuat manusia, sistem organisasi, sistem komputasi, dan berbagai bentuk struktur buatan dapat menjadi objek kajian yang sistematis, termasuk bagaimana objek tersebut dirancang untuk mencapai tujuan tertentu** (Simon, 1996). Dari perspektif ini, desain mempunyai sifat normatif atau preskriptif karena berkaitan dengan pertanyaan mengenai **bagaimana sesuatu seharusnya dirancang** agar dapat mewujudkan **keadaan yang diinginkan**.
- ▶ **Tujuan pertama** penelitian desain adalah **menghasilkan perbaikan**. Artefak harus dimaksudkan untuk memberikan manfaat bagi pemangku kepentingan atau untuk meningkatkan kemampuan dalam menghadapi suatu kelas masalah. Hevner et al. menempatkan relevansi masalah dan utility artefak sebagai unsur penting dalam penelitian desain; solusi yang dirancang harus ditujukan pada masalah yang relevan dan dievaluasi untuk mengetahui manfaat, kualitas, serta efektivitasnya (Hevner et al., 2004).

Sebagai contoh, penelitian mengenai pengelolaan antrean rumah sakit tidak cukup menghasilkan sebuah aplikasi antrean baru. Peneliti perlu menunjukkan masalah yang hendak diperbaiki, misalnya waktu tunggu yang terlalu panjang atau ketidakmampuan mekanisme yang ada untuk mempertimbangkan tingkat urgensi. Artefak kemudian dirancang berdasarkan kebutuhan tersebut. Jika hasil evaluasi menunjukkan bahwa mekanisme baru dapat menurunkan waktu tunggu tanpa mengorbankan prioritas kasus yang lebih mendesak, artefak telah menunjukkan manfaat yang terkait langsung dengan masalah awal.

- ▶ **Tujuan kedua** adalah menghasilkan **kontribusi pengetahuan**. Gregor dan Hevner menekankan bahwa hasil *design science research* **dapat memberikan kontribusi pada berbagai tingkat abstraksi, mulai dari artefak yang sangat spesifik hingga pengetahuan desain yang lebih umum dan dapat digunakan kembali** (Gregor & Hevner, 2013). Dengan demikian, penelitian desain tidak berhenti pada pernyataan bahwa “artefak telah berhasil dibuat”, tetapi berusaha menjelaskan apa yang dapat dipelajari dari desain, mekanisme, implementasi, dan evaluasinya.
- ▶ Pengetahuan yang dihasilkan dapat berupa **prinsip desain, model, metode, hubungan antara karakteristik masalah dengan pilihan solusi, mekanisme yang**

menjelaskan mengapa suatu desain berhasil, ataupun kondisi yang membatasi keberhasilan artefak. Gregor dan Jones menunjukkan bahwa **pengetahuan desain** dapat dirumuskan secara lebih terstruktur melalui unsur seperti tujuan dan ruang lingkup, konstruk, prinsip bentuk dan fungsi, proposisi yang dapat diuji, *justificatory knowledge*, serta **prinsip implementasi** (Gregor & Jones, 2007). Karena itu, **artefak dan pengetahuan desain** merupakan **dua keluaran yang berhubungan, tetapi tidak identik**.

- ▶ Tujuan ketiga adalah membangun jembatan antara **kebutuhan praktik dan basis pengetahuan**. Permasalahan yang diangkat memberikan aspek relevansi, sedangkan teori, temuan terdahulu, metode, pengalaman desain, dan bukti empiris menyediakan dasar untuk merancang solusi dengan *rigor* yang memadai. Kekuatan penelitian desain terletak pada kemampuannya menghubungkan dua dunia tersebut: **menghasilkan solusi yang mempunyai nilai praktis sekaligus membangun pengetahuan yang dapat dikomunikasikan, dikritisi, diuji, dan digunakan kembali**.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Simon (1996), Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), serta Wieringa (2014).

Gambar 1.2. Dua Keluaran Utama Penelitian Desain

1.3 Masalah Praktis dan Masalah Pengetahuan

- ▶ Penelitian desain biasanya dimulai dari suatu tantangan untuk mencari solusi yang lebih baik yang dialami oleh individu, organisasi, masyarakat, atau sistem tertentu. Situasi tersebut dapat berupa proses yang lambat, tingkat kesalahan yang terlalu tinggi, keputusan yang kurang akurat, biaya berlebihan, keterbatasan akses, pengalaman pengguna yang buruk, risiko yang belum dapat dikendalikan, atau munculnya kebutuhan baru yang belum dapat dipenuhi. Dalam buku ini, situasi

tersebut disebut sebagai **masalah praktis**, yaitu **masalah yang konsekuensinya dirasakan oleh pemangku kepentingan** di dalam suatu konteks nyata.

- ▶ **Masalah praktis tidak dengan sendirinya menjadi masalah penelitian yang memadai.** Pernyataan seperti “proses pelayanan terlalu lambat”, “sistem tidak terintegrasi”, atau “akurasi prediksi masih rendah” menjelaskan adanya ketidakpuasan terhadap keadaan saat ini, tetapi belum menunjukkan apa yang perlu dipelajari atau dirancang. **Penelitian membutuhkan langkah lanjutan untuk menginvestigasi masalah, menemukan penyebab yang relevan, menilai solusi yang telah tersedia, dan mengidentifikasi pengetahuan yang masih dibutuhkan.**
- ▶ Dalam kerangka Wieringa, *design problem* (masalah praktis, masalah desain) berkaitan dengan tujuan untuk melakukan perubahan bagi pemangku kepentingan, sedangkan *knowledge questions* (masalah pengetahuan) berkaitan dengan kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan yang diperlukan dalam proses desain maupun evaluasi (Wieringa, 2014). Dalam buku ini, istilah masalah pengetahuan digunakan untuk menggambarkan adanya ketidakcukupan, ketidakpastian, atau kesenjangan pengetahuan (*knowledge gap*) yang kemudian dapat diterjemahkan menjadi satu atau lebih *knowledge questions* (pertanyaan penelitian). Masalah pengetahuan tersebut dapat muncul pada tahap pemahaman masalah, pemilihan solusi, perancangan artefak, maupun evaluasi.

Sebagai contoh, suatu universitas menghadapi masalah berupa waktu layanan akademik yang panjang. Investigasi menunjukkan bahwa permintaan dengan tingkat kompleksitas yang berbeda diproses menggunakan pola antrean yang sama. Masalah pengetahuan kemudian dapat dirumuskan sebagai belum diketahuinya karakteristik permintaan yang paling relevan untuk menentukan prioritas pelayanan. Dari sana muncul masalah desain: bagaimana merancang mekanisme prioritas yang menggunakan karakteristik tersebut secara transparan, adil, dan dapat diterapkan pada proses pelayanan yang ada.

- ▶ Masalah pengetahuan tidak selalu berarti bahwa sama sekali belum terdapat penelitian sebelumnya. Kesenjangan mungkin muncul karena solusi terdahulu tidak dapat memenuhi target kinerja yang diinginkan, atau kombinasi pengetahuan yang diperlukan belum pernah diwujudkan sebagai artefak. Oleh sebab itu, *knowledge gap* **sebaiknya tidak dinyatakan hanya dengan kalimat “belum banyak penelitian mengenai topik ini”.** Gap harus memperlihatkan secara lebih spesifik apa yang belum diketahui dan mengapa ketidakcukupan tersebut penting bagi penyelesaian masalah.

- ▶ **Masalah praktis dan masalah pengetahuan harus saling terhubung.** Proposal yang hanya mempunyai masalah praktis berisiko berubah menjadi proyek pengembangan atau konsultasi, karena tidak jelas pengetahuan apa yang hendak dikembangkan. Sebaliknya, proposal yang hanya mempunyai gap dalam literatur dapat kehilangan relevansi apabila tidak dapat menjelaskan mengapa gap tersebut penting untuk diselesaikan. Penelitian desain yang kuat membangun hubungan antara *problem in practice*, *existing knowledge and solutions*, *knowledge/design gap*, serta *design opportunity*.
- ▶ **Hubungan tersebut pada akhirnya menghasilkan alasan yang jelas untuk merancang artefak.** Logikanya dapat dirumuskan sebagai berikut:
 - terdapat keadaan yang perlu diperbaiki;
 - penyebab dan konteksnya dapat diidentifikasi;
 - solusi yang tersedia mempunyai keterbatasan;
 - pengetahuan yang tersedia belum sepenuhnya menjawab kebutuhan;
 - dan karena itu terdapat peluang untuk merancang dan mengevaluasi solusi baru atau solusi yang ditingkatkan.

Rantai argumentasi inilah yang nantinya menjadi dasar bagi pertanyaan penelitian, tujuan penelitian, *design requirements*, artefak, dan evaluasi.

Tabel 1.2 Hubungan Masalah Praktis, Masalah Pengetahuan, dan Masalah Desain

Elemen	Pertanyaan Kunci	Contoh
Situasi bermasalah	Apa yang tidak berjalan sebagaimana diharapkan?	Waktu tunggu pelayanan terlalu panjang
Stakeholder	Siapa yang mengalami dampaknya?	Pelanggan dan petugas layanan
Desired state	Keadaan apa yang diharapkan?	Pelayanan lebih cepat dan tetap adil
Evidence	Apa bukti bahwa masalah tersebut nyata?	Data waktu tunggu dan keluhan pengguna
Existing solution	Bagaimana masalah saat ini ditangani?	FIFO dan klasifikasi manual
Keterbatasan solusi	Mengapa solusi saat ini belum memadai?	Tidak memperhitungkan kompleksitas kasus
Masalah pengetahuan	Apa yang belum diketahui dengan memadai?	Faktor prioritas dan mekanisme kombinasinya
Masalah desain	Perubahan apa yang perlu diwujudkan?	Mekanisme prioritas adaptif
Artefak potensial	Apa yang dapat dirancang?	Model dan sistem pendukung prioritas
Desired outcome	Perbaikan apa yang harus dibuktikan?	Penurunan waktu tunggu dengan fairness terjaga

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan Wieringa (2014).

1.4 Artefak sebagai Hasil Penelitian Desain

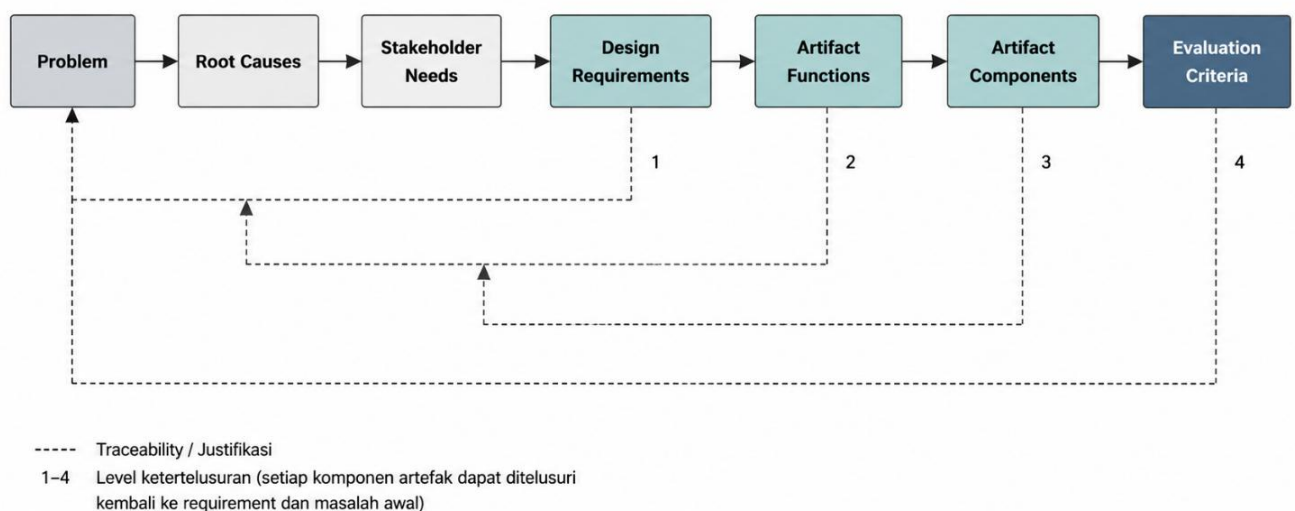
- ▶ **Artefak merupakan unsur sentral penelitian desain karena merepresentasikan intervensi yang sengaja dirancang untuk membantu menyelesaikan suatu masalah.** Artefak **dapat bersifat konseptual maupun konkret.** Karena itu, istilah artefak tidak seharusnya langsung diasosiasikan hanya dengan aplikasi perangkat lunak, perangkat keras, atau prototipe. Sebuah metode, model, kerangka kerja, algoritma, arsitektur, ataupun prinsip desain juga dapat berfungsi sebagai artefak apabila dirancang untuk memenuhi tujuan tertentu.
- ▶ **March dan Smith mengidentifikasi empat bentuk keluaran desain** yang sangat berpengaruh dalam literatur, yaitu (1) *constructs*, (2) *models*, (3) *methods*, dan (4) *instantiations* (March & Smith, 1995). *Construct* menyediakan konsep atau bahasa untuk menggambarkan suatu masalah dan solusi; *model* merepresentasikan hubungan di antara konstruk; *method* memberikan cara atau prosedur untuk melakukan suatu aktivitas; sedangkan *instantiation* merupakan realisasi konkret yang menunjukkan bahwa suatu artefak dapat diwujudkan.
- ▶ Perkembangan penelitian desain menunjukkan bahwa bentuk artefak dapat lebih luas daripada empat kategori tersebut. Penelitian dapat menghasilkan (5) *framework*, (6) *reference architecture*, (7) algoritma, (8) protokol, (9) ontologi, (10) model kematangan, (11) mekanisme pengambilan keputusan, (12) design principles, atau (13) kombinasi beberapa bentuk artefak. Gregor dan Hevner menjelaskan bahwa kontribusi desain dapat berada pada tingkat abstraksi yang berbeda, mulai dari implementasi spesifik sampai pengetahuan desain yang lebih abstrak (Gregor & Hevner, 2013).

Sebagai contoh, penelitian mengenai tata kelola kecerdasan buatan tidak harus menghasilkan aplikasi. Artefaknya dapat berupa *AI governance framework* yang menjelaskan domain tata kelola, peran, mekanisme keputusan, pengendalian risiko, dan indikator kepatuhan. Penelitian mengenai transformasi digital dapat menghasilkan model kematangan atau metode penyusunan roadmap. Penelitian mengenai pengelolaan risiko pengembangan perangkat lunak dapat menghasilkan model risiko, metode assessment, ataupun decision-support framework. Bentuk artefak harus mengikuti karakter masalah yang dihadapi.

- ▶ **Pemilihan artefak seharusnya dilakukan setelah kebutuhan dan karakter masalah dipahami.** Kesalahan yang sering terjadi adalah menentukan sejak awal bahwa penelitian akan “membuat aplikasi” tanpa menjelaskan mengapa aplikasi merupakan bentuk solusi yang paling tepat. Pendekatan yang lebih kuat adalah memulai dari **problem → requirements → function → artifact**. Dengan pola tersebut, bentuk

artefak menjadi konsekuensi dari kebutuhan desain dan bukan tujuan yang berdiri sendiri.

Artefak juga harus mempunyai *traceability* terhadap masalah. Jika artefak memiliki lima komponen utama, peneliti perlu dapat menjelaskan masalah atau kebutuhan apa yang mendasari setiap komponen tersebut. Sebagai contoh, jika masalah utama berkaitan dengan kurangnya transparansi keputusan, artefak seharusnya memiliki mekanisme yang meningkatkan transparansi. Apabila masalah lainnya adalah keterlambatan proses, artefak memerlukan mekanisme yang secara rasional dapat mempercepat proses. Traceability membantu mencegah peneliti menambahkan fitur yang tidak mempunyai hubungan dengan tujuan penelitian.



Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004) dan Wieringa (2014).

Gambar 1.3. Traceability dari Masalah menuju Artefak

Akhirnya, artefak **harus dapat dievaluasi**. Hevner et al. menempatkan evaluasi sebagai salah satu unsur penting penelitian desain karena *utility*, *quality*, dan *efficacy* artefak harus diperlihatkan menggunakan metode evaluasi yang sesuai (Hevner et al., 2004). Dengan demikian, peneliti seharusnya dapat menentukan sejak tahap proposal kriteria keberhasilan artefak. **Jika tidak diketahui bagaimana suatu artefak akan dinilai, akan sulit membuktikan bahwa artefak tersebut benar-benar memberikan perbaikan.**

Tabel 1.3 Bentuk Artefak dalam Penelitian Desain

Bentuk Artefak	Fungsi Utama	Contoh
Construct	Memberikan konsep dan bahasa representasi	Konstruksi kesiapan digital
Model	Merepresentasikan hubungan atau struktur	Model kematangan digital
Method	Memberikan prosedur penyelesaian	Metode prioritas risiko
Framework	Mengorganisasi konsep, komponen, atau mekanisme	AI Governance Framework
Algorithm	Menentukan prosedur komputasional	Algoritma klasifikasi adaptif
Architecture	Menentukan struktur komponen dan hubungan	Arsitektur smart system
Ontology	Merepresentasikan konsep dan relasinya secara formal	Ontologi layanan kesehatan
Instantiation	Merealisasikan desain dalam bentuk operasional	Prototype decision-support system
Design principles	Memberikan prinsip yang dapat memandu desain lain	Prinsip desain layanan adaptif

Sumber: dikembangkan penulis berdasarkan March dan Smith (1995), Gregor dan Jones (2007), serta Gregor dan Hevner (2013).

1.5 Siklus Desain, Evaluasi, dan Pembentukan Pengetahuan

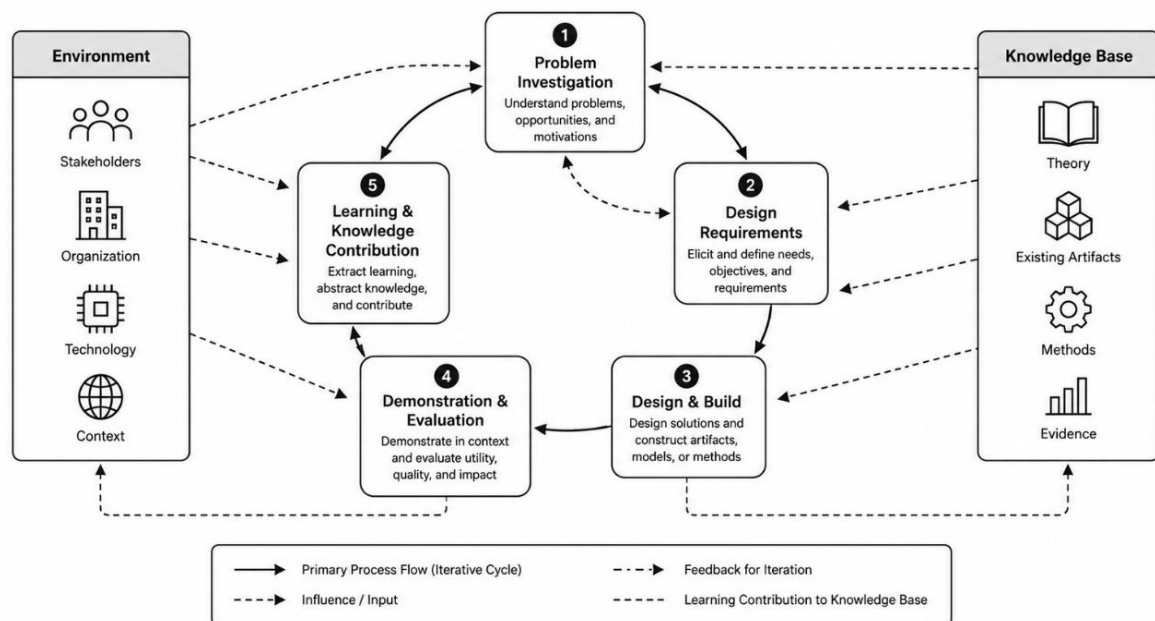
- Penelitian desain pada dasarnya bersifat **iteratif**. Artefak **jarang mencapai bentuk yang paling sesuai dalam satu kali (satu siklus) proses perancangan**. Peneliti dapat menghasilkan rancangan awal, melakukan demonstrasi atau evaluasi, menemukan kelemahan, memperbaiki desain, kemudian mengevaluasinya kembali. Iterasi memungkinkan artefak berkembang berdasarkan bukti dan pembelajaran yang diperoleh sepanjang penelitian.

March dan Smith menggambarkan empat aktivitas dasar berupa *build*, *evaluate*, *theorize*, dan *justify* (March & Smith, 1995). *Build* berkaitan dengan **pembangunan artefak**, sedangkan *evaluate* menentukan **bagaimana kinerja artefak dinilai**. Aktivitas tersebut berhubungan dengan proses pengembangan pengetahuan karena hasil pembangunan dan evaluasi dapat digunakan untuk memperbaiki pemahaman mengenai masalah, mekanisme desain, dan kondisi penerapannya.

Hevner et al. menempatkan penelitian desain dalam hubungan antara **environment**, proses penelitian, dan **knowledge base** (Hevner et al., 2004). Lingkungan menyediakan masalah, kebutuhan, manusia, organisasi, serta teknologi yang membentuk relevansi penelitian. Basis pengetahuan menyediakan teori, model, metode, pengalaman, dan hasil penelitian terdahulu yang dapat digunakan untuk mendukung proses desain. Penelitian kemudian menghasilkan artefak dan

pengetahuan yang dapat memberikan kontribusi kembali terhadap basis pengetahuan.

- Peffers et al. mengembangkan *Design Science Research Methodology* atau DSRM yang menggambarkan proses melalui enam aktivitas utama: (1) problem identification and motivation, (2) define the objectives for a solution, (3) design and development, (4) demonstration, (5) evaluation, dan (6) communication (Peffers et al., 2007). Struktur tersebut memperlihatkan bahwa pembangunan artefak hanyalah salah satu tahap. Sebelum artefak dibangun, tujuan solusi perlu ditetapkan; setelah dibangun, artefak perlu didemonstrasikan dan dievaluasi.



Sumber: Dikembangkan berdasarkan March dan Smith (1995), Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), dan Wieringa (2014).

Gambar 1.4. Siklus Desain, Evaluasi, dan Pembentukan Pengetahuan

Evaluasi tidak hanya ditempatkan pada bagian akhir untuk menentukan apakah artefak “berhasil” atau “gagal”. **Evaluasi dapat memberikan umpan balik** selama siklus proses desain sehingga kelemahan dapat ditemukan dan diperbaiki. Venable et al. menunjukkan bahwa strategi evaluasi dalam *design science research* **perlu disesuaikan dengan tujuan evaluasi**, tahap perkembangan artefak, dan lingkungan evaluasinya (Venable et al., 2016). Dengan demikian, evaluasi dapat bersifat formatif untuk meningkatkan artefak maupun sumatif untuk menilai hasil akhirnya.

Sebagai contoh, peneliti yang merancang metode deteksi anomali dapat memulai dengan prototipe algoritma, mengujinya pada data terbatas, menemukan bahwa metode sensitif terhadap distribusi kelas, melakukan perubahan terhadap mekanisme pembobotan, lalu menguji kembali hasilnya. Setelah performa teknis dianggap memadai, evaluasi dapat dilanjutkan pada lingkungan yang lebih realistis. Setiap siklus menghasilkan informasi baru yang memengaruhi keputusan desain berikutnya.

- **Pembentukan pengetahuan terjadi ketika hasil dari proses desain dan evaluasi tidak hanya digunakan untuk memperbaiki artefak tertentu, tetapi dianalisis untuk menemukan pelajaran yang dapat dikomunikasikan secara lebih luas.** Peneliti dapat menemukan bahwa suatu prinsip hanya efektif pada kondisi tertentu, bahwa kombinasi beberapa mekanisme menghasilkan kinerja lebih baik, atau bahwa suatu asumsi desain ternyata tidak berlaku. Hasil semacam ini mengubah kegiatan pengembangan menjadi proses pembentukan *design knowledge*.

1.6 Karakteristik Proposal Penelitian Desain

- Proposal penelitian desain merupakan **argumentasi akademik mengenai perlunya sebuah penelitian serta rencana untuk menghasilkan dan mengevaluasi suatu solusi**. Proposal tidak cukup memuat daftar kegiatan yang akan dilakukan. Setiap bagiannya harus membentuk argumentasi yang menunjukkan hubungan antara masalah, pengetahuan yang tersedia, gap, tujuan, artefak yang diusulkan, strategi pengembangan, evaluasi, dan kontribusi yang diharapkan.
 - **Karakteristik pertama** adalah *relevansi masalah*. Masalah yang diangkat harus cukup penting untuk memerlukan penyelesaian dan harus didukung oleh bukti yang memadai. Hevner et al. menekankan bahwa *design science research* diarahkan pada masalah yang relevan dan artefak yang dikembangkan perlu menunjukkan manfaat bagi permasalahan tersebut (Hevner et al., 2004). Oleh sebab itu, latar belakang penelitian harus menjelaskan bukan hanya bahwa suatu fenomena menarik, tetapi bahwa terdapat kondisi yang perlu diperbaiki.
 - **Karakteristik kedua** adalah adanya *existing knowledge, existing solutions, dan gap* yang jelas. Peneliti perlu mengetahui apa yang telah dilakukan sebelumnya untuk menghindari pembangunan artefak yang hanya mengulang solusi lama. Kajian literatur harus membantu menjawab pertanyaan: solusi apa

yang tersedia, pengetahuan apa yang mendasarinya, bagaimana solusi tersebut telah dievaluasi, keterbatasan apa yang ditemukan, dan bagian apa yang masih membutuhkan pengembangan.

- **Karakteristik ketiga** adalah adanya **artefak yang ditargetkan**. Pada tahap proposal, artefak belum perlu diwujudkan secara lengkap, karena rancangan dapat berubah selama penelitian. Namun, peneliti minimal harus mampu menjelaskan jenis artefak, tujuan utamanya, mekanisme atau komponen yang diperkirakan diperlukan, serta alasan mengapa bentuk artefak tersebut relevan terhadap masalah. Semakin kuat hubungan problem–requirement–artifact, semakin jelas logika proposal.

Tabel 1.4 Karakteristik Proposal Penelitian Desain

Elemen	Pertanyaan Pemeriksaan
Problem relevance	Apakah terdapat masalah yang nyata dan penting untuk diselesaikan?
Evidence	Apakah masalah didukung oleh bukti yang memadai?
Stakeholders	Siapa yang mengalami masalah dan membutuhkan perbaikan?
Existing knowledge	Pengetahuan apa yang telah tersedia?
Existing solutions	Solusi atau artefak apa yang telah dikembangkan?
Gap	Apa yang belum diketahui atau belum dapat diselesaikan dengan memadai?
Research question	Apa yang perlu dijawab melalui penelitian?
Design objective	Keadaan atau kemampuan apa yang ingin diwujudkan?
Design requirements	Persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh artefak?
Artifact	Apa yang akan dirancang dan mengapa bentuk tersebut dipilih?
Evaluation	Bagaimana keberhasilan dan keterbatasan artefak akan dinilai?
Practical contribution	Perbaikan apa yang diberikan terhadap praktik?
Knowledge contribution	Pengetahuan baru apa yang dihasilkan?
Traceability	Apakah seluruh elemen membentuk hubungan yang konsisten?

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), Wieringa (2014), serta Venable et al. (2016).

- **Karakteristik keempat** adalah *evaluability*. Peneliti perlu menunjukkan sejak awal bagaimana klaim terhadap artefak akan diuji. Jika artefak diklaim meningkatkan akurasi, proposal perlu menjelaskan ukuran akurasi dan baseline pembanding. Jika artefak diklaim meningkatkan usability, diperlukan indikator dan metode evaluasi usability. Jika sebuah framework diklaim lebih lengkap, peneliti perlu menjelaskan kriteria kelengkapan. Evaluasi merupakan mekanisme yang menghubungkan klaim desain dengan bukti.
- **Karakteristik kelima** adalah adanya *knowledge contribution*. Gregor dan Hevner menunjukkan pentingnya memosisikan kontribusi penelitian desain

terhadap tingkat kematangan pengetahuan pada domain masalah dan domain solusi (Gregor & Hevner, 2013). Artefak yang hanya bekerja pada satu kasus dapat tetap berharga, tetapi proposal perlu menjelaskan pengetahuan apa yang dapat diperoleh di luar fakta bahwa artefak tersebut berhasil diimplementasikan.

- **Karakteristik keenam** adalah *traceability* dan *consistency*. Masalah harus berhubungan dengan *research question*. *Research question* harus berhubungan dengan tujuan penelitian. Tujuan desain diterjemahkan menjadi requirements. Requirements menjadi dasar artefak. Evaluasi harus menguji tujuan dan requirements tersebut. Hasil evaluasi akhirnya digunakan untuk menyatakan kontribusi. Proposal penelitian desain yang baik karena itu dapat dibaca sebagai satu rantai argumentasi tanpa lompatan logika.

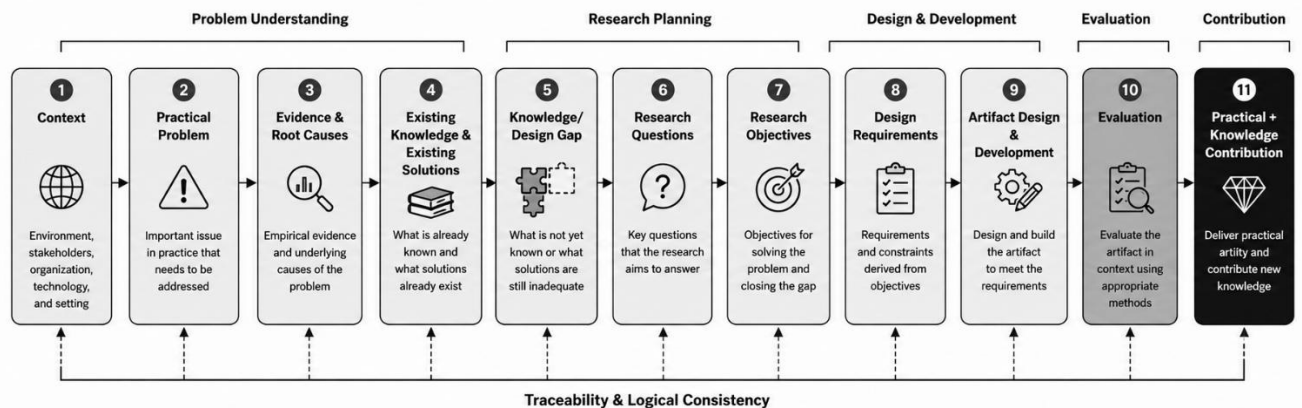
1.7 Struktur Umum Proposal Penelitian Desain

- Struktur formal proposal dapat berbeda antara universitas, program studi, disiplin, maupun metodologi penelitian yang digunakan. **Akan tetapi, terlepas dari variasi format, sebuah proposal penelitian desain harus mampu menjawab sekumpulan pertanyaan mendasar: (1) masalah apa yang hendak diselesaikan, (2) mengapa masalah tersebut penting, (3) apa yang telah diketahui, (4) apa yang masih kurang, (5) apa yang akan dirancang, (6) bagaimana artefak akan dikembangkan, (7) bagaimana keberhasilannya akan dievaluasi, dan (8) kontribusi apa yang diharapkan.** Pertanyaan-pertanyaan tersebut membentuk arsitektur logis proposal (lihat Bab 14).

Bagian awal proposal umumnya dimulai dengan **konteks dan latar belakang masalah**. Bagian ini menjelaskan kondisi aktual, pemangku kepentingan, evidence, konsekuensi masalah, kondisi yang diharapkan, dan urgensi perubahan. Latar belakang tidak sebaiknya hanya berisi gambaran umum topik. Pembaca harus dapat mengikuti proses penyempitan argumentasi dari konteks luas menuju masalah tertentu yang secara jelas membutuhkan perhatian.

Selanjutnya, kajian terhadap *existing knowledge* dan *existing solutions* digunakan untuk memahami apa yang telah dicapai oleh penelitian dan pengembangan sebelumnya. Kajian literatur dapat mencakup teori yang membantu menjelaskan masalah, metode yang pernah digunakan, artefak yang sudah dikembangkan, bukti evaluasi, serta keterbatasan yang dilaporkan. Berdasarkan sintesis tersebut, peneliti

kemudian menentukan *state of the art* dan mengidentifikasi *knowledge gap*, *research gap*, atau *design gap* yang relevan.



Sumber: Dikembangkan berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), Gregor dan Hevner (2013), serta Wieringa (2014).

Gambar 1.5. Rantai Logika Proposal Penelitian Desain

Gap digunakan sebagai dasar untuk merumuskan *research questions* dan *research objectives*. Dalam penelitian desain, pertanyaan dapat mencakup kebutuhan untuk memperoleh pengetahuan maupun kebutuhan untuk merancang solusi. Wieringa menekankan perlunya membedakan tujuan desain dengan pertanyaan pengetahuan yang diperlukan untuk mendukung proses desain dan evaluasi (Wieringa, 2014). Dengan demikian, proposal dapat memiliki beberapa pertanyaan yang saling terkait, misalnya pertanyaan untuk memahami masalah, pertanyaan mengenai cara merancang artefak, serta pertanyaan mengenai hasil evaluasinya.

Tujuan kemudian diterjemahkan menjadi *design requirements* yang memberikan penghubung antara masalah dan artefak. *Requirements* menjelaskan apa yang harus mampu dilakukan oleh artefak atau karakteristik apa yang perlu dimilikinya. Dari requirements tersebut, peneliti menyusun konsep artefak dan strategi pengembangannya. Pada tahap proposal, artefak dapat direpresentasikan dalam bentuk model konseptual, arsitektur awal, skema, diagram komponen, proses, atau spesifikasi tingkat tinggi.

Bagian metodologi menjelaskan bagaimana artefak akan dikembangkan, didemonstrasikan, dan dievaluasi. Jika menggunakan DSRM, misalnya, kegiatan penelitian dapat dipetakan terhadap identifikasi masalah, penentuan tujuan solusi,

desain dan pengembangan, demonstrasi, evaluasi, serta komunikasi sebagaimana dirumuskan Peffers et al. (2007). Metodologi bukan sekadar nama kerangka yang digunakan, tetapi harus menjelaskan aktivitas, data, subjek atau objek evaluasi, instrumen, metode analisis, serta keluaran pada setiap tahap.

Bagian akhir proposal menjelaskan **kontribusi yang ditargetkan, kelayakan penelitian, jadwal, sumber daya, risiko, serta aspek etika yang relevan**. Kontribusi perlu dipisahkan secara jelas antara perbaikan yang diharapkan bagi praktik dan pengetahuan yang diharapkan bagi domain penelitian. Keseluruhan proposal kemudian diperiksa melalui prinsip traceability: setiap research question mempunyai tujuan dan metode untuk menjawabnya; setiap requirement mempunyai dasar; setiap komponen artefak mempunyai fungsi; dan setiap klaim keberhasilan mempunyai metode evaluasi.

Tabel 1.5 Struktur Umum Proposal Penelitian Desain

Bagian	Isi Utama	Pertanyaan Kunci
Konteks penelitian	Lingkungan dan domain penelitian	Di mana masalah terjadi?
Latar belakang masalah	Kondisi aktual, evidence, dampak	Mengapa penelitian diperlukan?
Rumusan masalah	Masalah yang difokuskan	Apa yang sebenarnya perlu diperbaiki?
Kajian literatur	Teori, penelitian, existing artifacts	Apa yang telah diketahui dan tersedia?
State of the art	Posisi perkembangan terbaru	Sampai di mana masalah telah ditangani?
Gap	Knowledge, research, atau design gap	Apa yang masih belum memadai?
Research questions	Pertanyaan yang dijawab	Apa yang perlu diketahui atau dibuktikan?
Research objectives	Target penelitian	Apa yang hendak dicapai?
Design requirements	Kebutuhan yang harus dipenuhi artefak	Kemampuan apa yang diperlukan?
Proposed artifact	Konsep solusi	Apa yang akan dirancang?
Design & development	Proses membangun artefak	Bagaimana solusi akan diwujudkan?
Demonstration	Penggunaan artefak	Bagaimana artefak akan diperlihatkan bekerja?
Evaluation	Kriteria, metrik, metode	Bagaimana keberhasilan dibuktikan?
Contribution	Practical dan knowledge contribution	Apa nilai tambah penelitian?
Research plan	Tahapan, waktu, sumber daya	Apakah penelitian layak dilaksanakan?
Ethics & risk	Etika dan risiko penelitian	Bagaimana risiko penelitian dikendalikan?

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), Gregor dan Hevner (2013), serta Wieringa (2014).

Ringkasan

Penelitian desain merupakan orientasi penelitian yang mengintegrasikan **pemahaman terhadap masalah dengan perancangan dan evaluasi solusi**. Penelitian desain tidak perlu dipertentangkan dengan penelitian yang berorientasi pada pemahaman atau penjelasan fenomena. Sebaliknya, kegiatan memahami fenomena merupakan bagian penting dalam penelitian desain karena diperlukan untuk mengidentifikasi masalah, memahami penyebab, menentukan kebutuhan pemangku kepentingan, merancang artefak, dan menjelaskan hasil evaluasi. Perbedaannya terletak pada adanya tujuan eksplisit untuk menghasilkan serta mengevaluasi intervensi yang diwujudkan melalui artefak.

Penelitian desain membangun hubungan antara **masalah praktis, kebutuhan pengetahuan, masalah desain, artefak, evaluasi, dan kontribusi**. Masalah praktis memberikan relevansi dan menunjukkan kondisi yang perlu diperbaiki. Investigasi masalah dan kajian terhadap pengetahuan serta solusi yang tersedia menghasilkan *knowledge gap* atau *design gap*. Gap tersebut menjadi dasar bagi pertanyaan penelitian, tujuan desain, dan design requirements. Artefak kemudian dirancang berdasarkan requirements dan dievaluasi untuk mengetahui apakah solusi benar-benar memberikan perbaikan. Proses desain dan evaluasi sekaligus menghasilkan pembelajaran yang dapat dikembangkan menjadi *design knowledge*.

Konsekuensinya, proposal penelitian desain harus mempunyai keterlacakan yang kuat dari awal sampai akhir. Rantai **problem → evidence → existing knowledge and solutions → gap → research questions → objectives → design requirements → artifact → evaluation → contribution** merupakan arsitektur konseptual utama proposal penelitian desain. Kekuatan proposal tidak hanya ditentukan oleh kebaruan teknologi atau kompleksitas artefaknya, tetapi terutama oleh kuatnya argumentasi masalah, kualitas dasar pengetahuan, ketepatan keputusan desain, *rigor* evaluasi, dan kejelasan kontribusi yang akan dihasilkan.

Daftar Pustaka

- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335. DOI: 10.17705/1jais.00129.

- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. DOI: 10.2307/25148625.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266. DOI: 10.1016/0167-9236(94)00041-2.
- Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. DOI: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89. DOI: 10.1057/ejis.2014.36.
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer. DOI: 10.1007/978-3-662-43839-8.

Evaluasi Pemahaman

BAB 2

LANDASAN FILOSOFIS DAN PARADIGMA PENELITIAN DESAIN

Penelitian tidak hanya ditentukan oleh metode pengumpulan dan analisis data. Di balik pemilihan masalah, cara memahami realitas, jenis bukti yang dianggap sah, serta cara menarik kesimpulan terdapat seperangkat asumsi filosofis yang memengaruhi keseluruhan proses penelitian. Asumsi tersebut sering tidak dinyatakan secara eksplisit, tetapi menentukan bagaimana peneliti memahami objek yang diteliti, bagaimana pengetahuan diperoleh, serta nilai apa yang menjadi dasar dalam menentukan penting atau tidaknya suatu penelitian.

Dalam penelitian desain, landasan filosofis mempunyai peranan yang semakin penting karena penelitian tidak hanya berusaha memahami keadaan yang ada, tetapi juga merancang keadaan yang diinginkan. Peneliti perlu menjawab tidak hanya pertanyaan mengenai apa yang ada dan bagaimana hal tersebut dapat diketahui, tetapi juga mengenai keadaan seperti apa yang dianggap lebih baik, mengapa perubahan diperlukan, serta bagaimana artefak dapat menjadi sarana untuk mewujudkan perubahan tersebut. Bab ini membahas filsafat sains, ontologi, epistemologi, aksiologi, *The Sciences of the Artificial*, paradigma penelitian, serta posisi penelitian desain dalam perkembangan ilmu modern.

2.1 Filsafat Sains dalam Penelitian

- Filsafat sains merupakan cabang filsafat yang membahas dasar, struktur, metode, batas, dan validitas pengetahuan yang dihasilkan melalui kegiatan sains. Pertanyaan yang dibahas tidak terutama mengenai objek tertentu, melainkan mengenai bagaimana manusia membangun pengetahuan tentang dunia. Filsafat sains antara lain mempertanyakan apa yang dapat disebut sebagai pengetahuan, bagaimana suatu

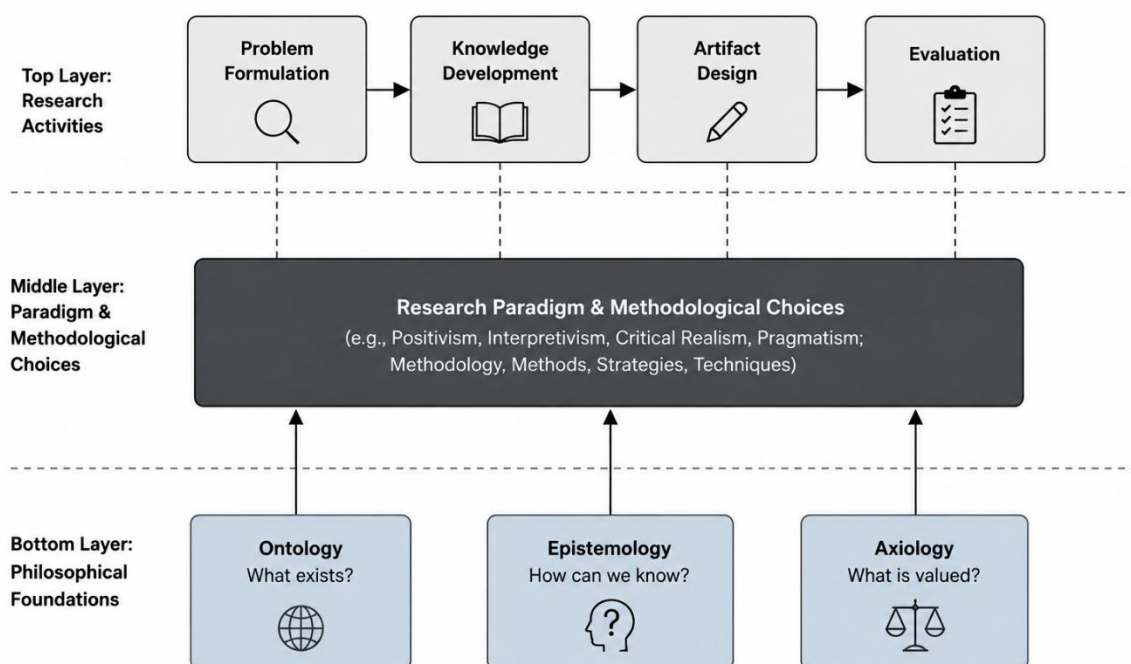
klaim dapat dibenarkan, sejauh mana observasi dapat dipercaya, bagaimana teori berkembang, serta bagaimana hubungan antara teori dan bukti empiris. Karena itu, filsafat sains memberikan kerangka reflektif untuk memahami asumsi yang berada di balik kegiatan penelitian.

- ▶ **Salah satu tantangan menarik dalam filsafat sains adalah hubungan antara observasi dan teori.** Data tidak selalu berbicara sendiri, karena apa yang diamati dan bagaimana hasil pengamatan ditafsirkan dapat dipengaruhi oleh konsep, teori, instrumen, dan perspektif yang digunakan peneliti. **Popper** menekankan pentingnya kritik terhadap teori dan mengemukakan falsifiabilitas sebagai salah satu prinsip untuk membedakan klaim yang dapat diuji secara kritis dari klaim yang tidak memungkinkan pengujian tersebut (Popper, 2002). Pandangan tersebut mendorong penelitian untuk tidak hanya mencari bukti pendukung, tetapi juga secara aktif memeriksa kemungkinan bahwa penjelasan yang diajukan tidak berlaku.
- ▶ **Kuhn** memberikan perspektif berbeda dengan menunjukkan bahwa **perkembangan sains tidak selalu berlangsung melalui akumulasi pengetahuan secara linear.** Komunitas penelitian bekerja dalam suatu kerangka konseptual yang mengarahkan pertanyaan, metode, dan interpretasi terhadap bukti; Kuhn menggunakan konsep *paradigm* untuk menggambarkan kerangka tersebut (Kuhn, 2012). Ketika anomali yang tidak dapat dijelaskan oleh paradigma yang dominan semakin banyak, dapat terjadi perubahan yang lebih mendasar pada cara suatu komunitas memahami masalahnya. Konsep paradigma penting bagi penelitian karena menunjukkan bahwa masalah, metode, dan kriteria keberhasilan tidak sepenuhnya berdiri sendiri dari kerangka berpikir yang digunakan.
- ▶ Dalam konteks penelitian desain, filsafat sains membantu menjawab pertanyaan mengenai status pengetahuan yang diperoleh melalui kegiatan merancang. Jika sebagian penelitian menghasilkan pengetahuan dengan mengamati dan menjelaskan fenomena yang telah ada, penelitian desain juga memperoleh pengetahuan melalui proses membangun, menggunakan, dan mengevaluasi artefak. Hevner et al. menjelaskan bahwa dalam paradigma *design science*, pengetahuan dan pemahaman mengenai domain masalah serta solusinya dapat diperoleh melalui pembangunan dan penerapan artefak (Hevner et al., 2004).

Hal tersebut menyebabkan kegiatan desain tidak hanya dipahami sebagai penerapan pengetahuan yang sudah tersedia. Proses desain sendiri dapat menjadi sumber pembentukan pengetahuan. Ketika peneliti menentukan requirement, memilih mekanisme tertentu, membangun artefak, mengujinya, menemukan keterbatasan, dan memperbaikinya, proses tersebut menghasilkan pembelajaran mengenai

hubungan antara masalah, solusi, dan konteks. Gregor dan Jones menunjukkan bahwa pengetahuan desain dapat dirumuskan secara sistematis dalam bentuk teori desain yang mengandung tujuan, konstruk, prinsip bentuk dan fungsi, *justificatory knowledge*, serta prinsip implementasi (Gregor & Jones, 2007).

- Filsafat sains karena itu berfungsi sebagai dasar untuk memastikan bahwa pilihan dalam penelitian mempunyai konsistensi konseptual. Asumsi mengenai realitas akan memengaruhi cara peneliti menentukan objek penelitian; asumsi mengenai pengetahuan memengaruhi metode yang digunakan untuk menghasilkan dan mengevaluasi klaim; sedangkan nilai memengaruhi pemilihan masalah dan tujuan desain. Tiga dimensi tersebut secara umum dibahas melalui ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang menjadi fokus bagian selanjutnya.



Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Crotty (1998), Guba dan Lincoln (1994), serta Iivari (2007).

2.2 Ontologi dalam Penelitian Desain

- **Ontologi** membahas pertanyaan mengenai **apa yang ada atau dianggap nyata** dalam suatu domain. Dalam penelitian, asumsi ontologis menentukan **jenis entitas** yang dianggap relevan, bagaimana keberadaan entitas tersebut dipahami, serta hubungan apa yang diasumsikan terjadi di antara berbagai entitas. Suatu penelitian mengenai

sistem informasi, misalnya, dapat memandang teknologi sebagai objek teknis yang relatif independen, sebagai bagian dari sistem sosial-teknis, atau sebagai artefak yang maknanya terbentuk melalui interaksi dengan pengguna dan organisasi. Perbedaan cara pandang tersebut akan menghasilkan formulasi masalah dan strategi penelitian yang berbeda.

Asumsi ontologis dapat berada pada spektrum yang luas. Pada satu sisi, realitas dapat dipandang sebagai sesuatu yang ada secara relatif independen dari pengamat sehingga karakteristiknya dapat dipelajari melalui observasi dan pengukuran. Pada sisi lain, sebagian fenomena—terutama fenomena sosial—dapat dipahami sebagai realitas yang maknanya dibentuk melalui pengalaman, bahasa, interaksi, norma, dan interpretasi manusia. Guba dan Lincoln menunjukkan bahwa perbedaan asumsi mengenai karakter realitas merupakan salah satu pembeda utama antar-paradigma penelitian (Guba & Lincoln, 1994).

- ▶ Penelitian desain mempunyai persoalan ontologis yang khas karena objek penelitiannya **tidak hanya berupa fenomena yang telah tersedia**, tetapi juga mencakup **artefak yang sengaja diciptakan**. Artefak dapat berupa konstruk, model, metode, sistem, prosedur, algoritma, framework, ataupun kombinasi berbagai komponen. Livari menegaskan perlunya ontologi yang memadai dalam *design science*, termasuk ontologi mengenai artefak teknologi informasi, karena artefak memiliki posisi yang sangat penting dalam pembentukan pengetahuan desain (Livari, 2007).
- ▶ Sebuah artefak juga tidak selalu dapat dipahami secara terpisah dari konteksnya. Misalnya, algoritma penjadwalan mempunyai struktur komputasional tertentu, tetapi manfaatnya baru dapat dipahami apabila dikaitkan dengan proses kerja, tujuan organisasi, pengguna, aturan, dan infrastruktur tempat algoritma tersebut digunakan. Demikian pula, sebuah framework tata kelola tidak mempunyai dampak hanya karena strukturnya telah dirumuskan; framework memperoleh makna ketika digunakan oleh aktor tertentu dalam organisasi dan memengaruhi keputusan atau tindakan. Dengan demikian, ontologi penelitian desain sering melibatkan kombinasi entitas teknis, manusia, organisasi, proses, data, aturan, dan lingkungan.

Masalah ontologis juga berkaitan dengan *current state* dan *desired state*. Penelitian desain harus mengidentifikasi keadaan yang ada sebelum menentukan keadaan yang diinginkan. Current state terdiri dari berbagai entitas dan hubungan yang telah ada, sedangkan desired state menggambarkan konfigurasi baru yang hendak diwujudkan melalui artefak. Perbedaan antara kedua keadaan tersebut menjadi dasar bagi perumusan masalah desain. Perspektif ini sejalan dengan Simon yang memandang

desain sebagai kegiatan untuk mengubah keadaan yang ada menuju keadaan yang lebih diinginkan (Simon, 1996).

Dalam proposal penelitian desain, asumsi ontologis tidak selalu harus dituangkan sebagai uraian filsafat yang panjang. Namun, peneliti harus dapat menjelaskan dengan jelas **apa yang menjadi objek penelitian, entitas apa yang terlibat, apa yang dimaksud dengan artefak, bagaimana konteks diposisikan, serta keadaan apa yang hendak diubah**. Kejelasan ontologis membantu menghindari ketidakjelasan antara masalah, variabel, stakeholder, proses, artefak, dan hasil yang ingin dicapai.

Tabel 2.1 Pertanyaan Ontologis dalam Proposal Penelitian Desain

Pertanyaan Ontologis	Implikasi pada Proposal
Apa yang menjadi realitas atau objek utama penelitian?	Menentukan unit dan ruang lingkup penelitian
Entitas apa saja yang terlibat?	Mengidentifikasi manusia, teknologi, proses, data, organisasi, dan lingkungan
Bagaimana hubungan antarentitas?	Menentukan struktur masalah dan konteks
Apa yang dimaksud dengan artefak?	Menentukan objek yang akan dirancang
Apa current state?	Menjelaskan keadaan awal
Apa desired state?	Menentukan keadaan yang ingin diwujudkan
Apakah artefak dapat dipisahkan dari konteks?	Menentukan strategi demonstrasi dan evaluasi
Apa batas sistem yang diteliti?	Menentukan scope penelitian

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Simon (1996), Hevner et al. (2004), dan Iivari (2007).

2.3 Epistemologi dalam Penelitian Desain

- ▶ Epistemologi membahas **bagaimana pengetahuan dapat diperoleh, dibenarkan, dan dipercaya**. Pertanyaan epistemologis mencakup hubungan antara peneliti dan objek yang diteliti, jenis bukti yang dianggap memadai, bagaimana klaim dibentuk, serta bagaimana batas pengetahuan ditentukan. Dalam penelitian, epistemologi mempunyai implikasi langsung terhadap pilihan metode karena metode merupakan mekanisme yang digunakan untuk memperoleh bukti yang mendukung atau menantang suatu klaim.
- ▶ Pendekatan epistemologis dapat berbeda menurut paradigma penelitian. Sebagian pendekatan menekankan observasi dan pengukuran yang memungkinkan peneliti membangun klaim mengenai pola atau hubungan yang relatif independen dari

interpretasi individual. Pendekatan lain menekankan bahwa pengetahuan mengenai fenomena sosial terbentuk melalui interaksi dan interpretasi antara peneliti dan partisipan. Crotty menunjukkan bahwa epistemologi, perspektif teoretis, metodologi, dan metode mempunyai keterkaitan sehingga pemilihan metode seharusnya konsisten dengan cara peneliti memahami bagaimana pengetahuan dapat diperoleh (Crotty, 1998).

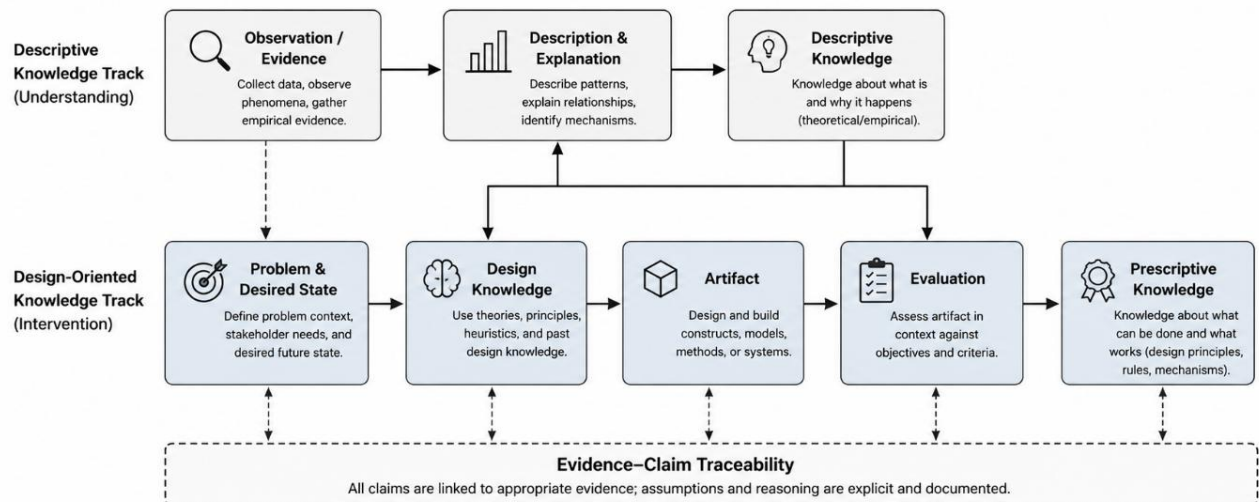
- Penelitian desain memperluas persoalan epistemologis karena pengetahuan dapat diperoleh tidak hanya dengan mengamati sesuatu yang sudah ada, tetapi juga melalui **tindakan merancang dan mengevaluasi sesuatu yang baru**. Dalam *design science*, artefak dapat berfungsi sebagai instrumen untuk mengeksplorasi ruang solusi. Ketika suatu artefak dibangun berdasarkan sejumlah prinsip dan kemudian dievaluasi, hasil evaluasi memberikan informasi mengenai apakah prinsip tersebut bekerja, bagaimana mekanismenya bekerja, dan pada kondisi apa penggunaannya mempunyai keterbatasan. Hevner et al. menempatkan pembangunan dan evaluasi artefak sebagai bagian utama proses pembentukan pengetahuan dalam *design science research* (Hevner et al., 2004).

Pengetahuan dalam penelitian desain juga dapat bersifat **deskriptif maupun preskriptif**. Pengetahuan deskriptif menjelaskan apa yang terjadi, mengapa suatu fenomena terjadi, atau bagaimana suatu sistem berperilaku. Pengetahuan preskriptif menjelaskan bagaimana sesuatu dapat dirancang atau tindakan apa yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Iivari menekankan bahwa pengetahuan preskriptif mengenai artefak tidak dapat begitu saja direduksi menjadi pengetahuan teoretis yang bersifat deskriptif; hal ini menjadi salah satu karakter epistemologis penting dari *design science* (Iivari, 2007).

Sebagai contoh, penelitian dapat memperoleh pengetahuan deskriptif bahwa pengguna cenderung mengabaikan peringatan keamanan ketika terlalu banyak notifikasi ditampilkan. Berdasarkan pengetahuan tersebut dan teori perhatian manusia, peneliti dapat merancang mekanisme notifikasi adaptif. Ketika artefak dievaluasi, penelitian dapat menghasilkan pengetahuan preskriptif seperti prinsip bahwa tingkat urgensi perlu digunakan untuk menentukan frekuensi dan bentuk notifikasi. Pengetahuan tersebut bukan hanya deskripsi mengenai perilaku pengguna, tetapi memberikan panduan bagi desain artefak lain.

Aspek *rigor* epistemologis dalam penelitian desain karena itu bergantung pada **keterlacakan antara klaim dan bukti**. Klaim mengenai masalah perlu didukung oleh data atau sumber yang sesuai; klaim mengenai kebutuhan desain harus dapat

ditelusuri kepada masalah atau stakeholder; keputusan desain perlu mempunyai dasar pengetahuan; dan klaim mengenai keberhasilan artefak harus didukung oleh evaluasi. Semakin jelas hubungan antara problem, evidence, knowledge, design decision, evaluation, dan conclusion, semakin kuat dasar epistemologis penelitian desain.



Sumber: Dikembangkan berdasarkan March dan Smith (1995), Hevner et al. (2004), Iivari. (2007), dan Gregor dan Jones (2007).

Gambar 2.2. Jalur Pembentukan Pengetahuan dalam Penelitian Desain

2.4 Aksiologi dalam Penelitian Desain

- Aksiologi membahas persoalan mengenai **nilai, tujuan, dan apa yang dianggap penting atau baik**. Dalam penelitian, dimensi aksiologis muncul ketika peneliti memilih masalah yang dianggap layak dipelajari, menentukan stakeholder yang kepentingannya perlu diperhatikan, memilih kriteria keberhasilan, serta mempertimbangkan konsekuensi dari hasil penelitian. Aksiologi menjadi semakin penting dalam penelitian desain karena tujuan penelitian secara eksplisit adalah mengubah suatu keadaan menjadi keadaan yang dianggap lebih diinginkan.

Istilah “lebih baik” dalam penelitian desain tidak bersifat otomatis atau netral. Sistem yang lebih cepat belum tentu lebih baik jika menurunkan fairness; algoritma yang lebih akurat belum tentu lebih baik jika sulit dijelaskan dalam keputusan berisiko tinggi; otomatisasi yang menurunkan biaya belum tentu lebih baik apabila menghilangkan kontrol yang diperlukan; dan sistem yang meningkatkan personalisasi belum tentu lebih baik apabila mengorbankan privasi. Oleh karena itu,

desired state perlu didefinisikan melalui nilai yang jelas dan relevan terhadap stakeholder.

Iivari menegaskan bahwa *design science* tidak dapat sepenuhnya bebas nilai karena penelitian desain selalu melibatkan tujuan yang hendak diwujudkan melalui artefak (Iivari, 2007). Ketika peneliti memilih satu tujuan desain, secara implisit atau eksplisit terdapat keputusan mengenai nilai yang diprioritaskan. Misalnya, peneliti dapat memprioritaskan efisiensi, keselamatan, transparansi, aksesibilitas, keberlanjutan, fairness, privasi, atau kombinasi berbagai nilai yang terkadang menimbulkan trade-off.

Dimensi aksiologis juga berkaitan dengan **siapa yang menentukan keberhasilan artefak**. Organisasi mungkin menganggap pengurangan biaya sebagai indikator utama, sedangkan pengguna mengutamakan kemudahan dan keadilan pelayanan. Regulator dapat memprioritaskan kepatuhan, sementara pengembang mengutamakan performa teknis. Penelitian desain perlu mengidentifikasi perbedaan kepentingan tersebut agar kriteria evaluasi tidak hanya mencerminkan perspektif satu stakeholder.

Tabel 2.2 Contoh Nilai dan Implikasinya terhadap Desain

Nilai	Pertanyaan Aksiologis	Contoh Implikasi Desain
Efficiency	Apakah sumber daya digunakan lebih baik?	Otomasi dan simplifikasi proses
Effectiveness	Apakah tujuan utama tercapai?	Peningkatan akurasi keputusan
Fairness	Apakah kelompok diperlakukan secara wajar?	Fairness constraint pada algoritma
Transparency	Apakah proses dapat dipahami?	Explainability dan audit trail
Privacy	Apakah data pribadi terlindungi?	Data minimization dan access control
Safety	Apakah risiko dapat dikendalikan?	Fail-safe dan human override
Accessibility	Apakah artefak dapat digunakan secara luas?	Universal design
Sustainability	Apakah dampak jangka panjang dapat diterima?	Efisiensi energi dan lifecycle design

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Iivari (2007).

Etika merupakan bagian yang sangat dekat dengan aksiologi. Peneliti perlu mempertimbangkan risiko yang muncul dari proses maupun hasil penelitian, termasuk perlindungan data, informed consent, keamanan sistem, bias algoritmik, akses terhadap teknologi, risiko penggunaan artefak di luar tujuan awal, dan dampak terhadap kelompok yang berbeda. Pertimbangan ini bukan hanya prosedur administratif setelah desain selesai, tetapi dapat menghasilkan *ethical requirements* yang memengaruhi struktur artefak sejak awal.

Dalam proposal penelitian desain, aspek aksiologis dapat dibuat eksplisit melalui penjelasan **desired state, stakeholder values, design objectives, design requirements, evaluation criteria, dan ethical considerations**. Dengan cara ini, proposal menunjukkan bukan hanya bahwa artefak mampu melakukan sesuatu, tetapi juga mengapa kemampuan tersebut bernilai dan bagi siapa perbaikan tersebut ditujukan. Aksiologi pada akhirnya menghubungkan keberhasilan teknis dengan pertanyaan yang lebih mendasar mengenai manfaat dan konsekuensi suatu desain.

2.5 The Sciences of the Artificial

- ▶ Salah satu fondasi penting penelitian desain berasal dari pemikiran Herbert A. Simon melalui *The Sciences of the Artificial*. Simon membedakan fenomena yang muncul dari alam dengan berbagai objek, sistem, dan struktur yang sengaja dibuat manusia untuk memenuhi tujuan tertentu. Kategori kedua disebut *artificial*, bukan dalam arti palsu atau tidak nyata, tetapi karena keberadaannya merupakan hasil desain. Buku tersebut menjadi salah satu karya penting yang membangun dasar konseptual bagi *science of design* dan berbagai pendekatan penelitian desain modern (Simon, 1996).
- ▶ **Objek buatan mempunyai karakteristik yang berbeda dari fenomena yang hanya diamati.** Artefak dibentuk melalui hubungan antara **tujuan, lingkungan, dan struktur internal**. Sebuah jembatan dirancang untuk memungkinkan perpindahan dengan batas tertentu; sebuah algoritma dirancang untuk menghasilkan keluaran berdasarkan aturan tertentu; sebuah sistem informasi dirancang untuk mendukung aktivitas manusia dan organisasi. Memahami artefak karena itu membutuhkan pemahaman tidak hanya mengenai bagaimana artefak bekerja, tetapi juga mengenai tujuan apa yang ingin dicapai dan lingkungan tempat artefak tersebut digunakan.

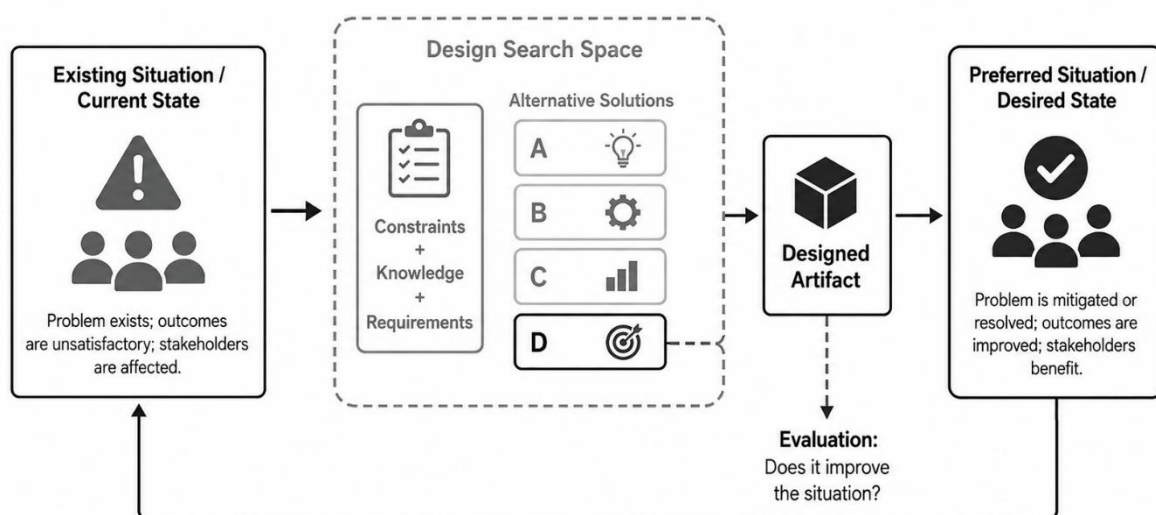
Gagasan Simon yang paling berpengaruh terhadap penelitian desain adalah bahwa desain berkaitan dengan perubahan dari *existing situation* menuju *preferred situation* (Simon, 1996). Perspektif ini mengubah fokus dari pertanyaan “bagaimana dunia bekerja?” menjadi pertanyaan tambahan “bagaimana sesuatu dapat dirancang agar menghasilkan keadaan yang lebih baik?”. Dengan demikian, desain memiliki orientasi tujuan. Istilah *preferred* juga menunjukkan adanya dimensi aksiologis karena keadaan yang lebih diinginkan harus ditentukan berdasarkan kriteria tertentu.

Simon juga menggambarkan desain sebagai proses pencarian dalam ruang alternatif. Masalah desain sering mempunyai banyak kemungkinan solusi dan tidak selalu terdapat satu solusi yang secara absolut paling baik. Peneliti dapat menghadapi

keterbatasan waktu, data, komputasi, kemampuan organisasi, regulasi, atau pengetahuan. Oleh karena itu, desain sering berusaha menemukan solusi yang memenuhi sekumpulan kriteria secara memadai, bukan melakukan optimasi sempurna terhadap seluruh kemungkinan. Pemikiran ini berhubungan dengan konsep *bounded rationality* yang menjadi bagian penting dari karya Simon.

- **Perspektif *science of the artificial* memberikan legitimasi konseptual terhadap artefak sebagai objek pengetahuan.** Artefak dapat dikaji secara sistematis mengenai tujuan, requirement, fungsi, struktur, perilaku, dan dampaknya. Aktivitas desain juga dapat dipelajari untuk menghasilkan pengetahuan mengenai prinsip yang efektif dalam suatu kelas masalah. Pemikiran Simon tersebut kemudian berpengaruh pada berbagai pendekatan seperti *design science research* dalam sistem informasi, *design research* dalam engineering dan pendidikan, serta berbagai metodologi yang berorientasi pada pengembangan intervensi.

Dalam proposal penelitian desain, perspektif Simon membantu membangun struktur argumentasi dasar: **terdapat current state; terdapat alasan mengapa current state perlu diperbaiki; ditentukan preferred atau desired state; kemudian dirancang artefak sebagai intervensi untuk menjembatani kedua keadaan tersebut.** Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah perubahan yang dihasilkan benar-benar mendekati desired state. Struktur sederhana tersebut menjadi salah satu fondasi paling penting bagi keseluruhan logika proposal penelitian desain.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Simon (1996).

Gambar 2.3. Logika *The Sciences of the Artificial* dalam Penelitian Desain

2.6 Paradigma Penelitian dan Penelitian Desain

- ▶ Paradigma penelitian merupakan cara pandang berupa seperangkat asumsi dasar yang memengaruhi bagaimana suatu komunitas memahami realitas, pengetahuan, nilai, dan metode yang digunakan untuk mengembangkan pengetahuan. Paradigma berfungsi sebagai kerangka berpikir yang membantu menentukan jenis pertanyaan yang dianggap relevan, bentuk bukti yang dapat diterima, serta cara hasil penelitian ditafsirkan. Dalam literatur metodologi, paradigma sering dibedakan melalui asumsi ontologis, epistemologis, metodologis, dan aksiologis (Guba & Lincoln, 1994).
- ▶ Beberapa paradigma yang sering dibahas antara lain **positivisme**, **postpositivisme**, **konstruktivisme** atau **interpretivisme**, **paradigma kritis**, dan **pragmatisme**. Positivisme dan postpositivisme menekankan pengujian klaim berdasarkan observasi dan bukti yang dapat diperiksa. Interpretivisme menekankan pemahaman terhadap makna yang dibentuk manusia dalam konteks tertentu. Paradigma kritis memberikan perhatian pada struktur kekuasaan dan transformasi sosial, sedangkan pragmatisme memberikan tekanan lebih besar pada persoalan, konsekuensi, dan kegunaan pengetahuan untuk menghadapi masalah.

Penelitian desain tidak harus selalu ditempatkan secara kaku dalam satu paradigma yang sama untuk seluruh jenis penelitian. Sifat masalah, artefak, konteks, dan jenis evaluasi dapat membutuhkan kombinasi perspektif. Sebuah penelitian mengenai algoritma baru mungkin membutuhkan eksperimen kuantitatif yang kuat, sedangkan penelitian mengenai penerimaan artefak oleh organisasi dapat membutuhkan pendekatan interpretif. Penelitian mengenai teknologi untuk kelompok rentan dapat pula memerlukan perspektif kritis untuk mengungkap kepentingan yang tidak terwakili.

Dalam sistem informasi, Hevner et al. menggunakan *design science* sebagai paradigma yang berorientasi pada perluasan kemampuan manusia dan organisasi melalui penciptaan artefak, dan menempatkannya berdampingan dengan *behavioral science* yang mengembangkan serta menguji teori mengenai perilaku manusia dan organisasi (Hevner et al., 2004). Kedua pendekatan tidak perlu dipertentangkan karena penelitian desain sering membutuhkan pengetahuan mengenai perilaku untuk membangun solusi, dan evaluasi artefak dapat menghasilkan temuan mengenai perilaku pengguna atau organisasi.

Iivari melakukan analisis paradigmatis yang lebih eksplisit terhadap *design science* dengan membahas ontologi, epistemologi, metodologi, dan etikanya (Iivari, 2007). Ia

menekankan karakter pengetahuan preskriptif serta kebutuhan terhadap metode konstruktif yang memungkinkan artefak dibangun secara disiplin, transparan, dan dapat dievaluasi. Analisis tersebut penting karena menunjukkan bahwa penelitian desain mempunyai asumsi yang khas dan tidak hanya merupakan tambahan tahap “membuat aplikasi” pada metodologi penelitian lain.

Bagi penyusunan proposal, pemilihan paradigma sebaiknya tidak dilakukan hanya untuk memenuhi bagian formal metodologi. Paradigma perlu konsisten dengan jenis masalah dan klaim yang akan dibuat. Peneliti harus dapat menjelaskan realitas apa yang dipelajari, pengetahuan apa yang diperlukan, bagaimana pengetahuan tersebut akan diperoleh, nilai apa yang mendasari desain, serta bagaimana artefak akan dievaluasi. Dengan demikian, paradigma berfungsi sebagai **jembatan antara asumsi filosofis dan keputusan metodologis**.

Tabel 2.3 Paradigma dan Implikasinya dalam Penelitian Desain

Perspektif	Fokus Umum	Potensi Peranan dalam Penelitian Desain
Positivisme	Observasi, pengukuran, hubungan	Evaluasi performa yang terukur
Postpositivisme	Pengujian kritis dan probabilistik	Eksperimen dan evaluasi dengan pengendalian keterbatasan
Interpretivisme	Makna dan pengalaman kontekstual	Memahami kebutuhan dan pengalaman pengguna
Kritis	Kekuasaan, ketimpangan, transformasi	Merancang solusi yang memperhatikan fairness dan inklusi
Pragmatisme	Masalah, tindakan, dan konsekuensi	Menggabungkan metode untuk mencapai tujuan pemecahan masalah
Design Science	Penciptaan dan evaluasi artefak	Menghasilkan utility dan design knowledge

Catatan: Kategori di atas bukan berarti setiap penelitian harus memilih salah satu secara eksklusif. Pendekatan dapat dikombinasikan sepanjang terdapat konsistensi argumentasi dan metodologi.

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Guba dan Lincoln (1994), Hevner et al. (2004), serta Iivari (2007).

2.7 Posisi Penelitian Desain dalam Ilmu Modern

Perkembangan ilmu modern menunjukkan bahwa kebutuhan masyarakat tidak hanya berkaitan dengan penjelasan tentang dunia, tetapi juga dengan kemampuan untuk **merancang sistem, teknologi, kebijakan, dan intervensi yang mampu menyelesaikan masalah yang semakin kompleks**. Bidang seperti rekayasa, komputasi, sistem informasi, kesehatan, pendidikan, arsitektur, kebijakan publik, dan manajemen secara rutin berhadapan dengan pertanyaan mengenai bagaimana sesuatu sebaiknya dibuat atau diperbaiki. Penelitian desain menyediakan pendekatan

yang secara eksplisit menempatkan pertanyaan tersebut sebagai bagian dari proses pembentukan pengetahuan.

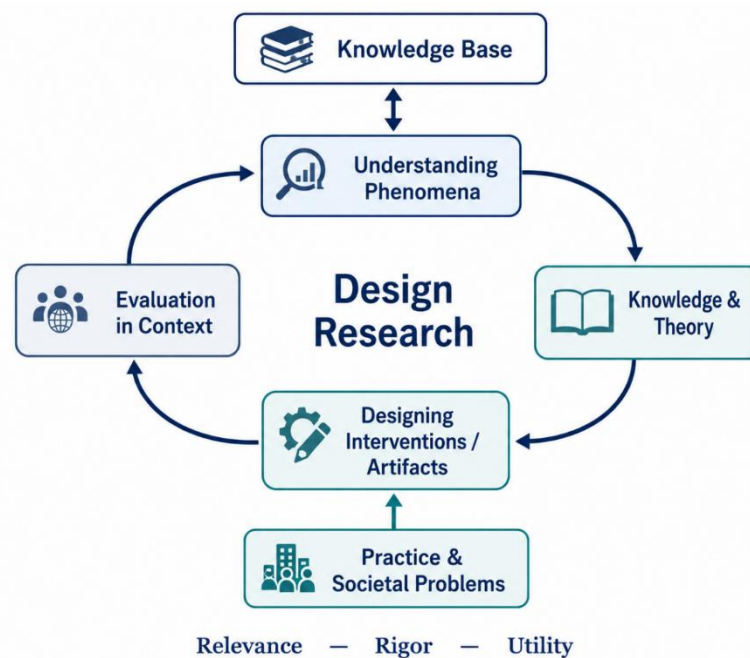
- ▶ Posisi penelitian desain menjadi penting karena pemecahan masalah kompleks tidak dapat selalu dilakukan hanya dengan menerapkan teori yang telah tersedia secara langsung. Teori dapat memberikan penjelasan mengenai sebagian fenomena, tetapi solusi sering membutuhkan integrasi berbagai pengetahuan, pengelolaan trade-off, kreativitas, pemahaman konteks, serta proses iterasi. Dalam keadaan seperti ini, proses merancang menjadi sarana untuk menjembatani pengetahuan yang tersedia dengan kebutuhan nyata.
- ▶ Dalam disiplin sistem informasi, Hevner et al. menempatkan *design science* sebagai salah satu paradigma utama dan menunjukkan pentingnya hubungan antara **environment, design research, dan knowledge base** (Hevner et al., 2004). Environment menyediakan masalah dan kebutuhan yang membangun relevance, sedangkan knowledge base menyediakan teori dan metode yang mendukung rigor. Proses desain menghubungkan keduanya melalui pembangunan dan evaluasi artefak.

Posisi tersebut juga menunjukkan bahwa penelitian desain tidak dapat direduksi menjadi kegiatan pengembangan teknologi. Sebuah tim engineering dapat menghasilkan produk yang sangat baik tanpa bertujuan memberikan kontribusi terhadap basis pengetahuan. Sebaliknya, penelitian desain dituntut untuk menjelaskan apa yang dipelajari melalui proses perancangan tersebut. Gregor dan Jones menegaskan pentingnya merumuskan pengetahuan desain agar dapat dikomunikasikan, dibenarkan, dan dikembangkan secara kumulatif (Gregor & Jones, 2007).

Penelitian desain juga mempunyai hubungan yang semakin erat dengan masalah multidisiplin. Sistem digital modern merupakan kombinasi manusia, data, algoritma, perangkat, organisasi, regulasi, budaya, dan lingkungan. Artefak yang efektif secara teknis dapat gagal ketika diterapkan karena tidak sesuai dengan proses organisasi atau nilai pengguna. Karena itu, penelitian desain modern sering membutuhkan integrasi antara pengetahuan teknis, sosial, organisasional, ekonomi, dan bahkan etika. Kemampuan mengintegrasikan beragam pengetahuan tersebut merupakan salah satu kekuatan utama pendekatan desain.

Dalam kerangka yang lebih luas, penelitian desain dapat diposisikan sebagai pendekatan yang menghubungkan **understanding dan intervention, theory dan artifact**, serta **knowledge dan practice**. Orientasi memahami fenomena membantu

peneliti mengetahui bagaimana dunia bekerja, sedangkan orientasi desain menggunakan serta memperluas pengetahuan tersebut untuk menciptakan keadaan baru. Hasil evaluasi terhadap keadaan baru kemudian memberikan pengetahuan tambahan yang dapat digunakan kembali. Dengan demikian, penelitian desain menjadi bagian penting dari ekosistem ilmu modern yang bersifat siklik antara **understanding** → **designing** → **evaluating** → **learning**.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Simon (1996), Hevner et al. (2004), Gregor dan Jones (2007), serta Iivari (2007).

Gambar 2.4. Posisi Penelitian Desain dalam Ekosistem Pengetahuan Modern

Ringkasan

Landasan filosofis membantu peneliti memahami asumsi yang berada di balik keputusan penelitian. **Ontologi** membahas apa yang dianggap ada dan menjadi objek penelitian; **epistemologi** membahas bagaimana pengetahuan mengenai objek tersebut diperoleh dan dibenarkan; sedangkan **aksiologi** membahas nilai, tujuan, dan keadaan yang dianggap lebih diinginkan. Dalam penelitian desain, ketiga dimensi tersebut mempunyai hubungan langsung dengan penentuan masalah, definisi artefak, pembentukan pengetahuan, pemilihan kriteria evaluasi, dan penentuan desired state.

Pemikiran Herbert Simon mengenai *The Sciences of the Artificial* memberikan fondasi penting bagi penelitian desain dengan menempatkan artefak dan kegiatan merancang sebagai objek yang dapat dikaji secara sistematis. Desain dipahami sebagai usaha untuk mengubah **existing situation menjadi preferred situation** melalui suatu artefak. Karena itu, penelitian desain tidak hanya menghasilkan pengetahuan deskriptif mengenai keadaan yang ada, tetapi juga dapat menghasilkan **pengetahuan preskriptif** mengenai bagaimana suatu kelas masalah dapat diatasi melalui prinsip, mekanisme, atau artefak tertentu.

Paradigma penelitian pada akhirnya menghubungkan landasan filosofis dengan metodologi. Penelitian desain dapat menggunakan berbagai metode dan dapat berinteraksi dengan pendekatan positivistik, postpositivistik, interpretif, kritis, maupun pragmatis sesuai dengan masalah yang dihadapi. Posisi penelitian desain dalam ilmu modern dapat diringkas melalui siklus **understanding → designing → evaluating → learning**. Penelitian memahami masalah, menggunakan pengetahuan untuk merancang artefak, mengevaluasi artefak di dalam konteksnya, dan menggunakan hasil evaluasi untuk menghasilkan pengetahuan baru yang selanjutnya memperkaya proses desain berikutnya.

Daftar Pustaka

- Crotty, M. (1998). *The foundations of social research: Meaning and perspective in the research process*. SAGE Publications.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335. doi: 10.17705/1jais.00129.
- Guba, E. G., & Lincoln, Y. S. (1994). Competing paradigms in qualitative research. In N. K. Denzin & Y. S. Lincoln (Eds.), *Handbook of qualitative research* (pp. 105–117). SAGE Publications.
- Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. doi: 10.2307/25148625.
- Iivari, J. (2007). A paradigmatic analysis of information systems as a design science. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 39–64.

Kuhn, T. S. (2012). *The structure of scientific revolutions* (4th ed.). University of Chicago Press.

March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266. doi: 10.1016/0167-9236(94)00041-2.

Popper, K. R. (2002). *The logic of scientific discovery*. Routledge. (Original work published 1959).

Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.

DRAFT

BAB 3

KERANGKA DAN METODOLOGI PENELITIAN DESAIN

Penelitian desain memerlukan lebih dari sekadar gagasan untuk membuat suatu artefak. Setelah masalah, tujuan perubahan, dan kontribusi yang diharapkan ditentukan, peneliti memerlukan **kerangka** untuk mengatur (1) **apa masalah akan diinvestigasi**, (2) **bagaimana pengetahuan yang tersedia digunakan**, (3) **bagaimana artefak dirancang dan dikembangkan**, serta (4) **bagaimana artefak tersebut dievaluasi**. Kerangka tersebut diperlukan agar proses penelitian mempunyai keterlacakan dari masalah awal hingga kontribusi akhir dan tidak berubah menjadi kegiatan pengembangan solusi yang tidak mempunyai struktur penelitian yang jelas.

- ▶ Berbagai metodologi telah dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dalam bidang sistem informasi dikenal *Design Science Research Methodology* atau DSRM yang dikembangkan Peffers et al. (2007), sedangkan dalam bidang *engineering design* dikenal *Design Research Methodology* atau DRM dari Blessing dan Chakrabarti (2009). Penelitian rekayasa juga mempunyai tradisi metodologis yang menekankan pemodelan, desain, eksperimen, pembangunan prototipe, verifikasi, dan validasi. Untuk penelitian yang membutuhkan keterlibatan intensif organisasi selama proses pembangunan artefak, *Action Design Research* atau ADR menawarkan integrasi antara pembangunan artefak, intervensi, dan evaluasi secara bersamaan (Sein et al., 2011). Bab ini akan membahas karakter setiap pendekatan serta prinsip pemilihannya agar metodologi yang digunakan benar-benar sesuai dengan karakter penelitian.

3.1 Design Science dan Design Research

► Terminologi dalam penelitian desain berkembang dari berbagai disiplin sehingga istilah *design science*, *design research*, dan *design science research* tidak selalu digunakan dengan arti yang sepenuhnya sama. Berikut ini adalah beberapa pengertian yang dijadikan acuan dalam buku ini.

- *Design Science* digunakan untuk merujuk pada **orientasi pengetahuan yang berhubungan dengan penciptaan dan kajian terhadap artefak** yang ditujukan untuk menghasilkan keadaan yang lebih baik.
- *Design Research* digunakan sebagai **istilah payung bagi penelitian yang menjadikan kegiatan desain, artefak, proses desain, atau intervensi berbasis desain sebagai bagian penting penelitian.**
- Sementara itu, *Design Science Research (DSR)* digunakan secara lebih khusus untuk penelitian yang **membangun dan mengevaluasi artefak dengan tujuan menyelesaikan masalah sekaligus menghasilkan kontribusi pengetahuan.** Pembedaan ini merupakan konvensi yang digunakan dalam buku ini untuk menjaga konsistensi istilah, mengingat penggunaannya dapat bervariasi antarbidang.

Fondasi *design science* dapat ditelusuri antara lain kepada pemikiran Simon mengenai *The Sciences of the Artificial*. Simon menempatkan desain sebagai **aktivitas yang bertujuan mengubah keadaan yang ada menjadi keadaan yang lebih diinginkan** (Simon, 1996). Orientasi tersebut **berbeda dari** kegiatan yang **semata-mata berusaha memahami keadaan yang sedang terjadi** karena desain membutuhkan penetapan tujuan, pencarian alternatif, pertimbangan kendala, serta pemilihan solusi. Dalam konteks penelitian, proses tersebut menjadi penting ketika peneliti tidak hanya mengamati permasalahan, tetapi juga berusaha merancang intervensi yang dapat menghasilkan perbaikan.

Dalam **sistem informasi**, Hevner et al. menempatkan *design science* sebagai **paradigma yang berorientasi pada perluasan kemampuan manusia dan organisasi melalui penciptaan artefak yang inovatif** (Hevner et al., 2004). Mereka mengemukakan **tujuh pedoman** yang mencakup desain sebagai (1) **artefak**, (2) **relevansi masalah**, (3) **evaluasi desain**, (4) **kontribusi penelitian**, (5) *rigor*, (6) **desain sebagai proses pencarian**, serta (7) **komunikasi hasil penelitian** (Hevner et al., 2004). Kerangka tersebut memberikan dasar yang kuat untuk **membedakan penelitian desain dari kegiatan pengembangan sistem biasa: artefak harus berhubungan dengan masalah yang relevan, dikembangkan menggunakan dasar pengetahuan**

yang memadai, dievaluasi secara *rigor*, dan menghasilkan kontribusi yang dapat dijelaskan.

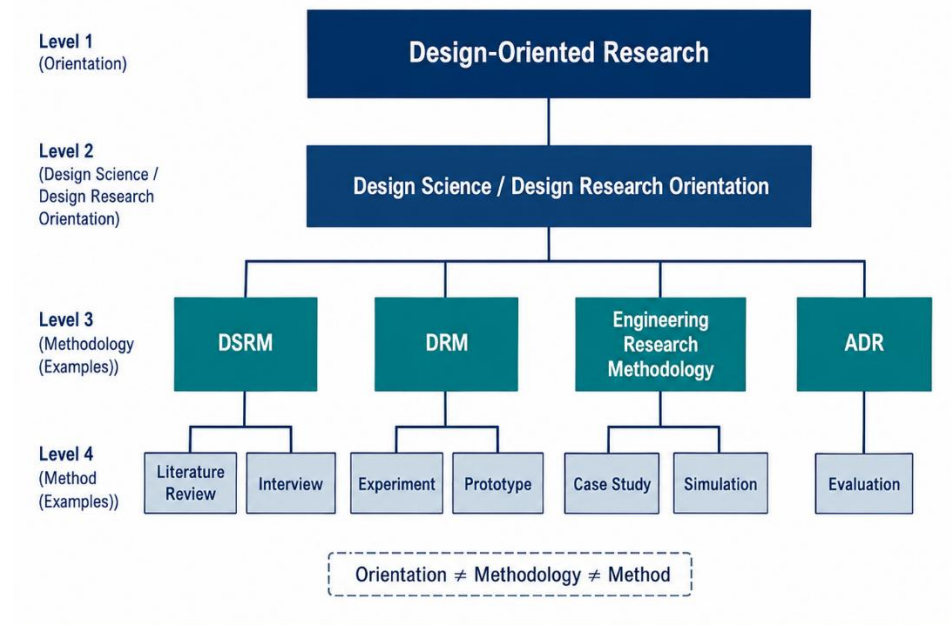
► Hevner selanjutnya menggambarkan DSR melalui tiga siklus yang saling berhubungan, yaitu *Relevance Cycle*, *Design Cycle*, dan *Rigor Cycle* (Hevner, 2007).

- *Relevance Cycle* menghubungkan penelitian dengan lingkungan tempat masalah dan requirements berasal serta tempat artefak akan diuji.
- *Rigor Cycle* menghubungkan penelitian dengan knowledge base yang menyediakan teori, metode, pengalaman, dan artefak terdahulu serta menerima kembali kontribusi pengetahuan dari penelitian.
- *Design Cycle* merupakan siklus inti yang menghubungkan pembangunan dan evaluasi artefak secara iteratif (Hevner, 2007).

Ketiga siklus tersebut memperlihatkan bahwa penelitian desain perlu menjaga keseimbangan antara kebutuhan praktik, proses desain, dan basis pengetahuan.

Istilah **Design Research** mempunyai cakupan yang lebih luas dan banyak digunakan dalam bidang engineering, industrial design, pendidikan, arsitektur, dan berbagai disiplin lainnya. Blessing dan Chakrabarti menggunakan *design research* untuk penelitian yang berusaha meningkatkan pemahaman mengenai desain serta mengembangkan dan memvalidasi dukungan yang dapat meningkatkan praktik desain (Blessing & Chakrabarti, 2009). Dalam konteks tersebut, **objek penelitian dapat berupa:** (1) proses desain itu sendiri, (2) manusia yang melakukan desain, (3) metode desain, maupun (4) alat yang dirancang untuk mendukung aktivitas desain. Karena itu, *design research* tidak selalu identik dengan penggunaan DSRM yang berkembang terutama dalam sistem informasi.

Perbedaan istilah tersebut perlu diperhatikan dalam proposal karena peneliti sering menuliskan “menggunakan Design Science Research” tanpa menjelaskan metodologi operasional yang digunakan. **Design Science Research bukan nama satu urutan langkah tunggal** (bukan metodologi). DSR dapat dilaksanakan menggunakan DSRM (*DSR Methodology*) Peffers et al., kerangka Wieringa, ADR, atau adaptasi metodologi lain yang konsisten dengan prinsip penelitian desain. Demikian pula DRM dari Blessing dan Chakrabarti mempunyai struktur tersendiri yang berbeda dari DSRM. Oleh karena itu, **proposal sebaiknya membedakan dengan jelas** antara *research orientation*, *methodological framework*, *research methodology*, dan *research methods*.



Sumber gambar: Sintesis penulis.

Gambar 3.1. Hubungan Design Science, Design Research, Metodologi, dan Metode

Pada tingkat proposal, hierarki tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut.

- **Orientasi penelitian** menjelaskan bahwa penelitian diarahkan pada pemahaman masalah sekaligus perancangan dan evaluasi solusi;
- **kerangka konseptual** menjelaskan hubungan antara environment, knowledge base, desain, dan evaluasi;
- **metodologi** menentukan tahapan penelitian; sedangkan
- **metode** menjelaskan **teknik yang digunakan pada setiap tahap**, seperti SLR, wawancara, survei, eksperimen, simulation, prototyping, expert judgment, case study, atau usability testing.

Pemisahan ini penting karena **metodologi memberi struktur terhadap keseluruhan perjalanan penelitian**, sedangkan **metode merupakan instrumen untuk menyelesaikan kegiatan tertentu di dalam perjalanan tersebut**.

Tabel 3.1 Hirarki Istilah dalam Penelitian Desain

Tingkatan	Fungsi	Contoh
Orientasi penelitian	Menentukan orientasi umum penelitian	Design-oriented research
Paradigma/kerangka	Menjelaskan prinsip dasar dan hubungan unsur penelitian	Design Science, Three-Cycle View
Metodologi	Menentukan struktur tahapan penelitian	DSRM, DRM, ADR
Strategi penelitian	Menentukan pola pelaksanaan tertentu	Case study, experiment, technical action research
Metode	Teknik memperoleh atau menganalisis bukti	Wawancara, survei, simulation, statistical test
Instrumen	Alat operasional pengumpulan/evaluasi	Kuesioner, measurement scale, test scenario

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Hevner et al. (2004), Hevner (2007), Blessing dan Chakrabarti (2009), serta Wieringa (2014).

3.2 Design Science Research Methodology

- *Design Science Research Methodology* atau **DSRM** dikembangkan oleh Peffers, Tuunanen, Rothenberger, dan Chatterjee untuk memberikan proses yang lebih terstruktur dalam melaksanakan *design science research*, terutama pada bidang sistem informasi. DSRM merespons kebutuhan akan metodologi yang dapat mengintegrasikan prinsip-prinsip DSR dengan praktik penelitian yang sistematis. Peffers et al. merumuskan enam aktivitas utama, yaitu **problem identification and motivation, define the objectives for a solution, design and development, demonstration, evaluation, dan communication** (Peffers et al., 2007).

Tabel 3.2 Tahapan Design Science Research Methodology

Tahap DSRM	Tujuan	Pertanyaan Utama	Contoh Keluaran
1. Problem Identification & Motivation	Mendefinisikan masalah dan urgensi	Apa masalahnya dan mengapa perlu diselesaikan?	Problem statement, evidence
2. Objectives for a Solution	Menetapkan kondisi yang hendak dicapai	Apa yang harus mampu dilakukan solusi?	Objectives, requirements
3. Design & Development	Merancang dan membangun artefak	Bagaimana solusi diwujudkan?	Model, framework, algorithm, prototype
4. Demonstration	Menunjukkan penggunaan artefak	Apakah artefak dapat digunakan?	Scenario, proof of concept, case
5. Evaluation	Mengukur keberhasilan artefak	Seberapa baik artefak memenuhi tujuan?	Metrics, test results, evaluation findings
6. Communication	Mengomunikasikan hasil dan kontribusi	Apa kontribusi yang dihasilkan?	Thesis, paper, design knowledge

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Peffers et al. (2007).

Tahap pertama, **Problem Identification and Motivation**, berfungsi untuk mendefinisikan masalah penelitian secara spesifik dan menjelaskan nilai dari penyelesaiannya. Masalah sebaiknya tidak hanya dinyatakan berdasarkan persepsi bahwa suatu sistem “kurang baik”, melainkan **didukung oleh evidence mengenai kondisi aktual, dampaknya, stakeholder yang terlibat, serta keterbatasan existing solutions**. Pemahaman masalah yang memadai membantu peneliti menentukan kelas masalah yang lebih luas sehingga solusi yang dikembangkan tidak hanya relevan terhadap satu kasus lokal. Pada tahap ini, metode seperti kajian literatur, analisis dokumen, observasi, wawancara, *root-cause analysis*, atau analisis data historis dapat digunakan sesuai karakter masalah.

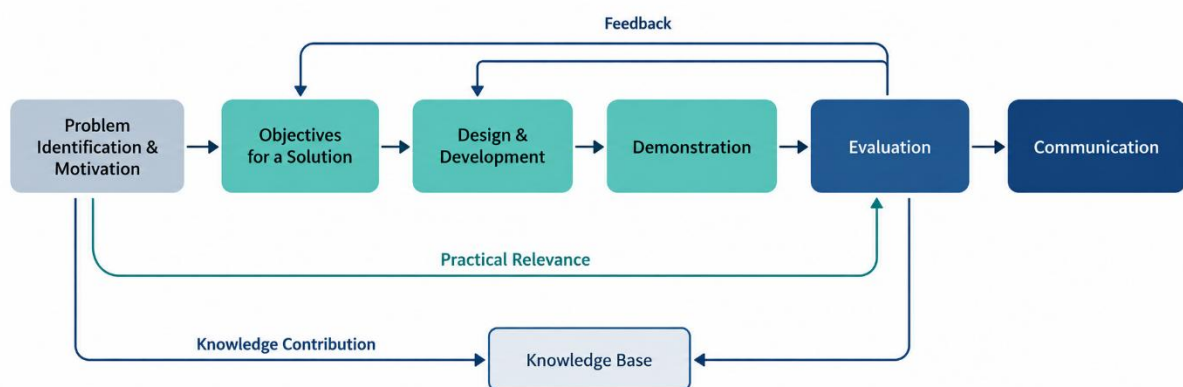
Tahap kedua adalah **Define the Objectives for a Solution**. Peneliti menerjemahkan pemahaman masalah menjadi tujuan yang harus dicapai oleh solusi. Tujuan dapat bersifat kuantitatif, misalnya meningkatkan akurasi dari tingkat tertentu atau menurunkan latency, maupun kualitatif, seperti meningkatkan interpretability atau mendukung koordinasi antaraktor. Tujuan solusi idealnya dapat ditelusuri kepada masalah dan dibentuk menjadi *design requirements* serta kriteria evaluasi. Peffers et al. menekankan bahwa objectives dapat diturunkan dari definisi masalah serta pengetahuan mengenai apa yang dianggap memungkinkan dan feasible (Peffers et al., 2007).

- ▶ Tahap ketiga, **Design and Development**, merupakan kegiatan untuk menentukan fungsi artefak, arsitektur, komponen, prinsip desain, serta implementasinya. Artefak dapat berupa construct, model, method, framework, algorithm, architecture, atau instantiation. Tahap ini tidak sebaiknya dipahami hanya sebagai kegiatan programming atau pembangunan prototipe. Peneliti perlu menjelaskan alasan setiap keputusan desain dan menunjukkan hubungan antara requirements, knowledge base, dan fitur artefak. Iterasi dapat dilakukan beberapa kali karena hasil desain awal mungkin perlu disempurnakan setelah prototyping atau evaluasi formatif.

Tahap keempat adalah **Demonstration**, yaitu memperlihatkan bahwa artefak dapat digunakan untuk menyelesaikan satu atau lebih instance dari masalah yang ditargetkan. Demonstrasi dapat dilakukan melalui eksperimen, simulation, case study, proof of concept, scenario, atau penggunaan pada lingkungan organisasi. Fungsi demonstrasi berbeda dari evaluasi meskipun keduanya dapat berdekatan. Demonstrasi terutama menjawab pertanyaan “*Can the artifact be used to address the problem?*”, sedangkan evaluasi mendalami pertanyaan mengenai seberapa baik artefak tersebut memenuhi tujuan yang telah ditetapkan.

Tahap kelima, **Evaluation**, membandingkan hasil penggunaan artefak dengan objectives dan kriteria keberhasilan. Evaluasi dapat menggunakan metrik teknis, data eksperimen, expert evaluation, usability testing, organizational assessment, benchmarking, ataupun kombinasi metode. Jika evaluasi menemukan bahwa artefak belum memenuhi tujuan, peneliti dapat kembali ke tahap Design and Development atau bahkan memperbaiki Objectives maupun problem formulation. Sifat iteratif inilah yang menyebabkan DSRM tidak seharusnya dipahami sebagai prosedur waterfall yang kaku. Peffers et al. secara eksplisit memungkinkan iterasi antara evaluasi dan aktivitas sebelumnya (Peffers et al., 2007).

Tahap keenam adalah **Communication**. Peneliti mengomunikasikan masalah, pentingnya masalah, artefak, utility, novelty, proses desain, *rigor*¹ evaluasi, dan kontribusi pengetahuan kepada audiens yang relevan. Komunikasi bukan sekadar kegiatan administratif pada akhir penelitian karena pemikiran mengenai kontribusi sebaiknya telah muncul sejak awal. Gregor dan Hevner menekankan pentingnya memosisikan kontribusi DSR berdasarkan kondisi knowledge pada problem domain dan solution domain serta membedakan kontribusi dari situated implementation hingga design principles dan design theory (Gregor & Hevner, 2013).



Sumber gambar:
Diadaptasi secara konseptual dari Peffers et al. (2007) dan Hevner (2007).

Gambar 3.2. Siklus Design Science Research Methodology

¹ Tidak ada kata tunggal yang tepat dalam Bahasa Indonesia untuk menggantikan “*rigor*”. Dalam konteks penelitian desain, kata *rigor* dapat digantikan dengan “**keketatan metodologi**”. Ketetatan metodologis dalam penelitian desain **memastikan bahwa perancangan artefak tidak hanya didasarkan pada intuisi peneliti, tetapi berlandaskan teori, metode, bukti empiris, dan pengetahuan terdahulu yang dapat dipertanggungjawabkan.**

3.3 Design Research Methodology

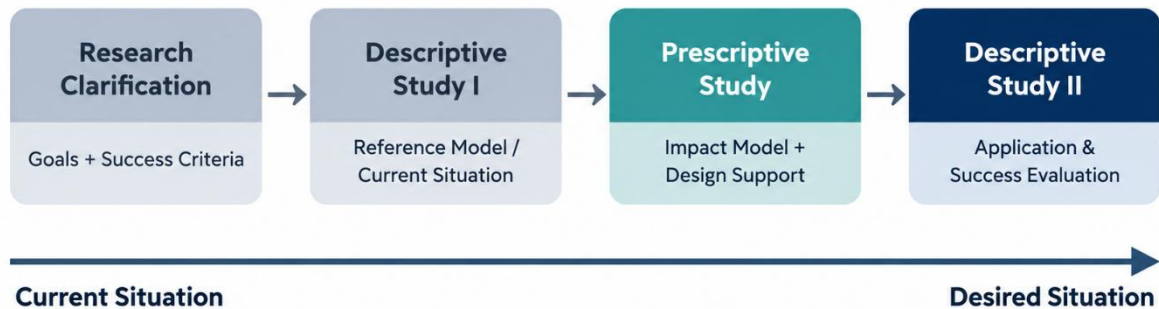
- Design Research Methodology (DRM) dikembangkan oleh Blessing dan Chakrabarti untuk memberikan kerangka sistematis bagi penelitian desain, khususnya dalam konteks engineering design. Pengembangannya didorong oleh kebutuhan terhadap terminologi, struktur penelitian, dan metode yang lebih konsisten dalam komunitas penelitian desain. DRM membantu peneliti tidak hanya mengembangkan dukungan desain, tetapi juga memahami keadaan yang ada, menentukan keadaan yang diharapkan, serta mengevaluasi apakah dukungan yang dikembangkan benar-benar menghasilkan dampak yang ditargetkan (Blessing & Chakrabarti, 2009).

DRM terdiri atas empat tahap utama, yaitu **Research Clarification (RC)**, **Descriptive Study I (DS-I)**, **Prescriptive Study (PS)**, dan **Descriptive Study II (DS-II)** (Blessing & Chakrabarti, 2009). Struktur tersebut mempunyai logika yang kuat: penelitian dimulai dengan memperjelas masalah dan tujuan, dilanjutkan dengan memahami situasi secara lebih mendalam, kemudian mengembangkan dukungan atau solusi, dan akhirnya mengevaluasi dampak solusi tersebut. Tahapan tersebut tidak selalu harus dilaksanakan pada tingkat kedalaman yang sama; Blessing dan Chakrabarti juga membedakan studi yang bersifat review-based, initial, atau comprehensive sesuai kebutuhan dan sumber daya penelitian.

Tahap **Research Clarification** bertujuan membangun pemahaman awal mengenai area penelitian, current understanding, tujuan penelitian, research questions, serta kriteria keberhasilan. Pada tahap ini peneliti menentukan ruang lingkup, kontribusi yang diharapkan, dan rencana penelitian secara keseluruhan. Salah satu konsep penting DRM adalah penggunaan **Success Criteria** dan **Measurable Success Criteria**, yang membantu peneliti menentukan sejak awal indikator yang akan digunakan untuk menilai keberhasilan penelitian (Blessing & Chakrabarti, 2009). Dengan demikian, evaluasi tidak dirancang setelah artefak selesai, tetapi telah menjadi bagian dari problem framing.

Tahap **Descriptive Study I** bertujuan meningkatkan pemahaman mengenai existing situation. Peneliti dapat menggunakan kajian literatur maupun studi empiris untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan dan hubungan di antara faktor tersebut. Hasil utama DS-I adalah pemahaman yang lebih kuat mengenai penyebab dan mekanisme masalah yang menjadi dasar untuk menentukan area intervensi. DRM menggunakan **Reference Model** untuk merepresentasikan keadaan yang ada dan hubungan antara faktor-faktor relevan (Blessing &

Chakrabarti, 2009). Model tersebut penting karena membuat argumentasi mengenai masalah dan penyebabnya menjadi eksplisit.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009).

Gambar 3.3. Struktur DRM dari Current State menuju Desired Impact

Tahap **Prescriptive Study** berfokus pada pengembangan *design support* yang diharapkan dapat menghasilkan perubahan terhadap keadaan yang ditemukan pada DS-I. Dukungan dapat berupa metode, alat, guideline, model, framework, software, atau bentuk artefak lainnya. Pada tahap ini peneliti berpindah dari pemahaman mengenai current state menuju formulasi desired state. DRM menggunakan **Impact Model** untuk menggambarkan bagaimana dukungan yang diusulkan diperkirakan memengaruhi key factors dan akhirnya menghasilkan perubahan pada success criteria (Blessing & Chakrabarti, 2009). Dengan demikian, Impact Model berfungsi sebagai argumentasi sebab-akibat mengenai mengapa artefak diharapkan dapat bekerja.

Tahap **Descriptive Study II** mengevaluasi dukungan yang telah dikembangkan. Peneliti menguji apakah artefak dapat digunakan sebagaimana dimaksud dan apakah penggunaannya memberikan dampak terhadap success criteria. Evaluasi dapat dilakukan pada berbagai tingkat, mulai dari evaluasi awal atau ilustratif sampai evaluasi komprehensif dalam lingkungan penerapan yang lebih realistis. Hasil DS-II tidak hanya menentukan apakah artefak berhasil, tetapi juga membantu menjelaskan kondisi penggunaannya, keterbatasannya, serta perubahan lebih lanjut yang mungkin

diperlukan. Struktur RC–DS-I–PS–DS-II membuat hubungan **problem understanding** → **intervention** → **impact evaluation** sangat eksplisit.

DRM sangat sesuai ketika penelitian membutuhkan pemahaman mendalam terhadap **current situation** sebelum solusi dirancang dan ketika peneliti ingin membuat hubungan yang jelas antara faktor penyebab, intervensi, dan desired impact. Dibandingkan dengan DSRM yang memiliki struktur relatif generik dan sangat populer di sistem informasi, DRM memberikan perhatian lebih terstruktur pada pembangunan *Reference Model*, *Impact Model*, serta *success criteria*. Pendekatan ini sangat berguna untuk penelitian doktoral atau penelitian rekayasa yang membutuhkan **keterlacakan kuat dari pemahaman keadaan awal sampai evaluasi terhadap dampak artefak**.

Tabel 3.3 Tahapan Design Research Methodology

Tahap DRM	Fokus	Pertanyaan Utama	Keluaran Utama
Research Clarification	Klarifikasi tujuan dan masalah	Apa tujuan dan kriteria keberhasilan penelitian?	Research goal, initial models, criteria, plan
Descriptive Study I	Memahami current situation	Faktor apa yang menyebabkan keadaan saat ini?	Reference Model, key factors
Prescriptive Study	Mengembangkan design support	Intervensi apa yang dapat menghasilkan perbaikan?	Impact Model, design support/artifact
Descriptive Study II	Mengevaluasi design support	Apakah dukungan menghasilkan dampak yang diharapkan?	Application evaluation, success evaluation

Sumber: Tabel dikembangkan berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009).

3.4 Engineering Research Methodology

- Istilah Engineering Research Methodology (ERM) perlu digunakan secara hati-hati karena, berbeda dari DSRM Peffers et al. atau DRM Blessing dan Chakrabarti, ERM tidak merujuk pada satu metodologi tunggal dengan tahapan baku yang diterima secara universal. Dalam buku ini, ERM digunakan sebagai istilah generik untuk **pendekatan penelitian rekayasa yang secara sistematis mengembangkan dan menguji solusi teknis melalui analisis, pemodelan, perancangan, eksperimen, prototyping, verification, dan validation**. Literatur mengenai engineering research mencakup berbagai rancangan penelitian, mulai dari penelitian eksperimental dan komputasional hingga pembangunan dan pengujian sistem (Tang, 2021, 2023).

Penelitian rekayasa umumnya dimulai dari suatu **engineering problem** yang membutuhkan solusi dengan kinerja tertentu di bawah sejumlah constraints. Masalah dapat berasal dari keterbatasan performa, reliabilitas, keselamatan, efisiensi, kapasitas, akurasi, penggunaan energi, atau faktor teknis lainnya. Berbeda dari formulasi masalah yang hanya berfokus pada hubungan antarvariabel, masalah rekayasa sering dinyatakan sebagai gap antara current performance dan target performance. Target tersebut kemudian diterjemahkan ke dalam engineering requirements atau specifications yang memberikan dasar untuk proses desain.

Setelah masalah dan requirements ditentukan, peneliti membangun **model atau representasi sistem** untuk memahami perilaku solusi yang akan dikembangkan. Model dapat bersifat matematis, fisik, computational, simulation-based, atau data-driven. Model membantu peneliti mengevaluasi alternatif sebelum sistem diwujudkan secara penuh. Dalam penelitian perangkat lunak atau sistem digital, model dapat berupa arsitektur, state model, process model, data model, atau algorithmic model. Dalam mechanical atau electrical engineering, model dapat berupa persamaan matematis, circuit model, finite-element model, digital twin, atau simulasi sistem.

Tahap berikutnya adalah **design and implementation**. Peneliti mengembangkan alternatif solusi berdasarkan requirements dan knowledge base yang tersedia. Alternatif dievaluasi menggunakan kriteria tertentu, kemudian solusi yang paling sesuai diwujudkan dalam bentuk prototype, experimental setup, algorithm, component, atau system. Aktivitas pembangunan tetap perlu terdokumentasi dengan baik sehingga keputusan desain dapat ditelusuri terhadap requirements dan asumsi. Dokumentasi ini penting untuk membedakan kegiatan engineering development biasa dari penelitian yang menghasilkan pengetahuan mengenai pilihan desain dan kinerja solusi.

Penelitian rekayasa biasanya memberikan perhatian besar pada **verification dan validation**. Verification menjawab pertanyaan apakah artefak dibangun sesuai spesifikasi atau "*Are we building the artifact right?*", sedangkan validation menjawab apakah artefak memenuhi tujuan dan kebutuhan yang dimaksud atau "*Are we building the right artifact?*". Dalam praktik penelitian, verification dapat mencakup unit testing, technical testing, formal verification, dimensional checking, atau conformance testing. Validation dapat melibatkan eksperimen, benchmark, field test, comparison against baseline, atau evaluation dalam kondisi penggunaan yang representatif.

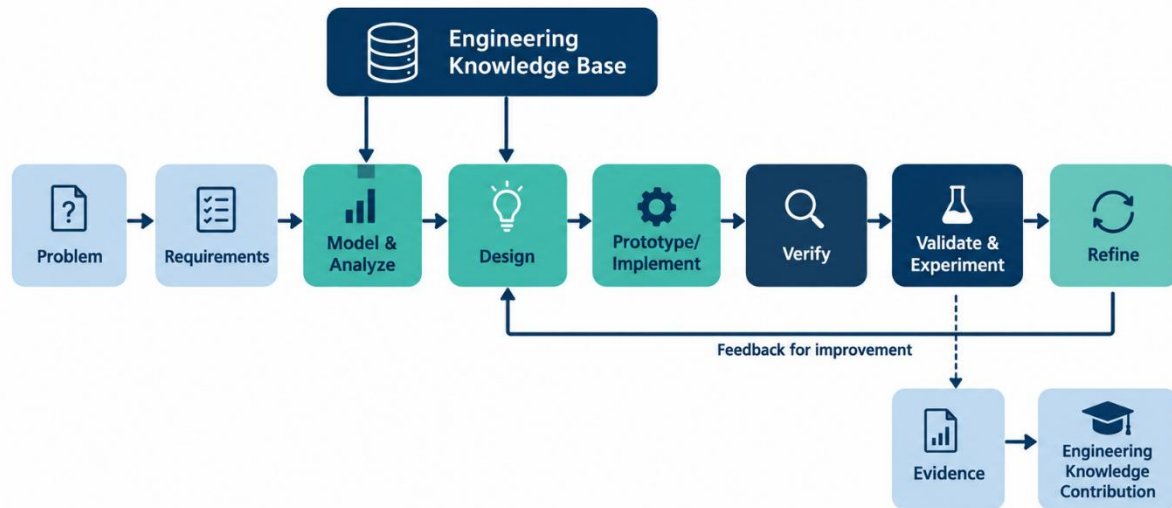
Eksperimen mempunyai posisi penting dalam engineering research karena klaim terhadap performa suatu solusi harus didukung oleh bukti yang dapat diperiksa. Peneliti perlu menentukan independent variables, dependent variables, control variables, experimental conditions, sample size bila relevan, measurement uncertainty, repeatability, dan metode analisis. Untuk artefak komputasional, eksperimen dapat berupa pengujian terhadap dataset, simulation scenarios, benchmark workload, atau ablation study. Untuk artefak fisik, eksperimen dapat melibatkan laboratory setup, prototype testing, environmental testing, stress testing, dan pengukuran menggunakan instrumentasi.

Dalam konteks penelitian desain, ERM paling sesuai apabila **substansi utama masalah dan artefak bersifat teknis-rekayasa dan klaim utama penelitian dapat diuji melalui pemodelan, eksperimen, verification, dan validation**. Namun, ketika penelitian juga membutuhkan kontribusi design knowledge yang lebih eksplisit, ERM dapat dikombinasikan dengan prinsip DSR, DSRM, DRM, atau kerangka Wieringa. Kombinasi tersebut memungkinkan *rigor* teknis engineering tetap kuat sekaligus memastikan bahwa problem relevance, knowledge gap, artifact contribution, dan generalisasi pembelajaran tidak terabaikan.

Tabel 3.4 Kerangka Generik Engineering Research

Tahap Generik	Tujuan	Contoh Aktivitas
Engineering Problem Definition	Mendefinisikan gap teknis	Baseline analysis, failure analysis
Requirements & Specifications	Menentukan target performa	Functional/non-functional requirements
Modeling & Analysis	Memahami dan memprediksi sistem	Mathematical model, simulation
Design	Mengembangkan alternatif solusi	Architecture, algorithm, component design
Prototype/Implementation	Mewujudkan solusi	Prototype, experimental system
Verification	Memastikan kesesuaian dengan spesifikasi	Technical tests, conformance tests
Validation & Experimentation	Menguji kemampuan menyelesaikan masalah	Benchmark, experiment, field test
Refinement	Memperbaiki berdasarkan hasil pengujian	Redesign, retest
Knowledge Extraction	Menarik pembelajaran dari desain	Design rules, performance relationships

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Tang (2021, 2023), Wieringa (2014), serta prinsip umum penelitian desain.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Tang (2021) dan Wieringa (2014).

Gambar 3.4. Siklus Generik Engineering Research

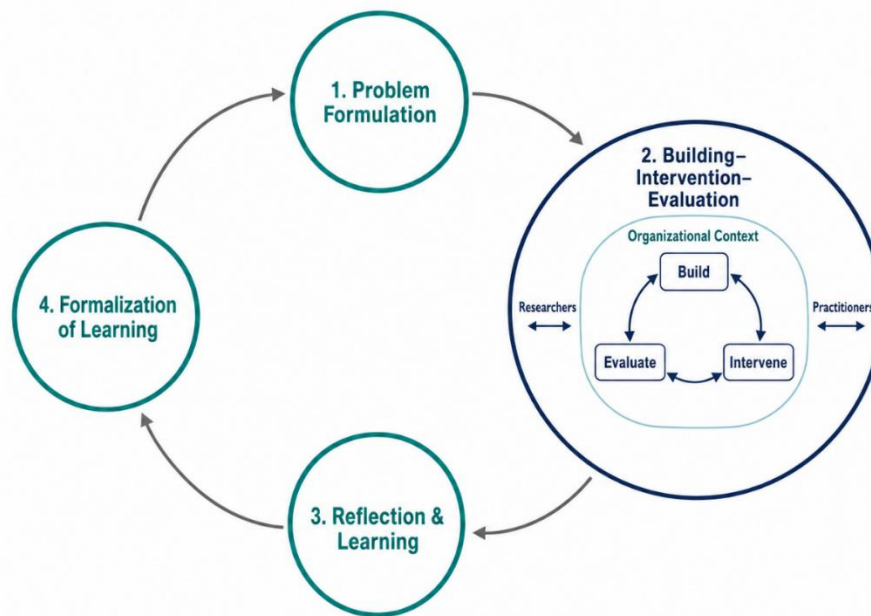
3.5 Action Design Research

Action Design Research (ADR) dikembangkan oleh Sein, Henfridsson, Purao, Rossi, dan Lindgren untuk mengatasi situasi ketika artefak tidak dapat dikembangkan secara terpisah dari konteks organisasi tempat artefak tersebut akan digunakan. ADR berangkat dari premis bahwa artefak teknologi informasi sering merupakan *ensemble artifact* yang bentuk dan fungsinya dipengaruhi oleh interaksi antara teknologi, pengguna, organisasi, dan proses penerapannya. Oleh karena itu, pembangunan artefak, intervensi organisasi, dan evaluasi tidak seharusnya selalu dipisahkan menjadi tahap yang berlangsung secara berurutan (Sein et al., 2011).

ADR terdiri atas empat tahap utama: **Problem Formulation; Building, Intervention, and Evaluation (BIE); Reflection and Learning; serta Formalization of Learning** (Sein et al., 2011). Empat tahap tersebut dipandu oleh tujuh prinsip. Tahap Problem Formulation menggunakan prinsip **Practice-Inspired Research** dan **Theory-Ingrained Artifact**. Tahap BIE menggunakan **Reciprocal Shaping, Mutually Influential Roles**, dan **Authentic and Concurrent Evaluation**. Reflection and Learning dipandu oleh **Guided Emergence**, sedangkan Formalization of Learning dipandu oleh **Generalized Outcomes** (Sein et al., 2011).

Pada tahap **Problem Formulation**, masalah yang berasal dari praktik dipandang sebagai kesempatan untuk menghasilkan pengetahuan mengenai kelas masalah yang

lebih luas. Prinsip *Practice-Inspired Research* menekankan bahwa penelitian harus berakar pada masalah nyata yang relevan, sedangkan *Theory-Ingrained Artifact* menuntut agar artefak awal tidak dibangun hanya berdasarkan intuisi praktisi, tetapi juga mengandung konsep atau mekanisme yang berasal dari knowledge base. Hal ini menciptakan keseimbangan antara kebutuhan organisasi dengan grounding pengetahuan yang digunakan dalam desain.



Source: Developed based on Sein et al. (2011).

Gambar 3.5. Action Design Research sebagai Interaksi Artefak dan Organisasi

Tahap **Building, Intervention, and Evaluation** merupakan karakter paling khas ADR. Artefak dibangun, digunakan untuk melakukan intervensi dalam organisasi, lalu dievaluasi secara berulang dan saling terkait. Prinsip *Reciprocal Shaping* menunjukkan bahwa artefak memengaruhi organisasi dan pada saat yang sama organisasi membentuk kembali artefak. *Mutually Influential Roles* menempatkan peneliti dan praktisi sebagai pihak yang saling memengaruhi proses desain, sedangkan *Authentic and Concurrent Evaluation* menekankan evaluasi yang dilakukan selama pembangunan dan penggunaan artefak dalam konteks nyata (Sein et al., 2011).

Tahap **Reflection and Learning** berlangsung selama dan setelah siklus intervensi. Peneliti tidak hanya mengumpulkan feedback untuk memperbaiki artefak, tetapi juga merefleksikan apa yang dapat dipelajari mengenai masalah, teori yang digunakan, mekanisme artefak, serta perubahan organisasi yang terjadi. Prinsip *Guided Emergence*

mengakui bahwa artefak dapat berkembang ke arah yang tidak sepenuhnya dapat ditentukan sebelumnya karena organisasi dan pengguna memberikan pengaruh selama intervensi. Peneliti perlu membedakan perubahan yang merupakan improvisasi lokal dengan perubahan yang mempunyai makna terhadap pengetahuan desain yang lebih luas.

Tahap **Formalization of Learning** bertujuan memindahkan hasil penelitian dari pemecahan masalah suatu organisasi menuju kontribusi yang dapat diterapkan pada kelas masalah yang lebih luas. Prinsip *Generalized Outcomes* mengarahkan peneliti untuk menggeneralisasi problem instance, solution instance, dan mekanisme yang diwujudkan dalam design principles. Generalisasi tidak berarti menyatakan bahwa artefak yang sama pasti bekerja di semua organisasi, tetapi menjelaskan mekanisme, boundary conditions, dan prinsip yang memungkinkan pembelajaran digunakan atau diuji kembali pada konteks lain (Sein et al., 2011).

ADR sangat sesuai ketika penelitian membutuhkan **co-creation dengan organisasi**, ketika requirements belum sepenuhnya dapat ditentukan di awal, atau ketika karakter artefak diperkirakan akan berubah melalui penggunaan nyata. Contohnya antara lain pengembangan decision-support system bersama unit operasional, digital platform yang mengubah proses kerja organisasi, mekanisme knowledge management, atau sistem AI yang membutuhkan pembelajaran intensif dari interaksi pengguna. Sebaliknya, ADR mungkin tidak diperlukan untuk artefak teknis yang dapat dibangun dan dievaluasi secara memadai dalam lingkungan laboratorium tanpa intervensi organisasi yang substantif.

Tabel 3.5 Tahap dan Prinsip Action Design Research

Tahap ADR	Prinsip	Fokus
Problem Formulation	Practice-Inspired Research	Masalah praktik sebagai peluang pembentukan pengetahuan
Problem Formulation	Theory-Ingrained Artifact	Artefak didasari knowledge base
Building, Intervention & Evaluation	Reciprocal Shaping	Artefak dan organisasi saling membentuk
Building, Intervention & Evaluation	Mutually Influential Roles	Peneliti dan praktisi saling memengaruhi
Building, Intervention & Evaluation	Authentic & Concurrent Evaluation	Evaluasi dilakukan bersamaan dengan intervensi
Reflection & Learning	Guided Emergence	Pembelajaran dari perubahan yang muncul selama proses
Formalization of Learning	Generalized Outcomes	Mengabstraksikan hasil menjadi pengetahuan yang lebih luas

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Sein et al. (2011).

3.6 Perbandingan Metodologi Penelitian Desain

- ▶ DSRM, DRM, engineering research methodology (ERM), dan ADR mempunyai tujuan yang sama dalam arti luas, yaitu memberikan struktur terhadap penelitian yang melibatkan proses perancangan atau pengembangan solusi. Meskipun demikian, masing-masing lahir dari tradisi dan kebutuhan berbeda sehingga mempunyai penekanan yang berbeda. Pemahaman terhadap perbedaan tersebut penting agar peneliti tidak memilih metodologi berdasarkan frekuensi penggunaannya dalam artikel, tetapi berdasarkan kesesuaiannya dengan research problem dan kontribusi yang ditargetkan.

DSRM mempunyai struktur yang relatif generik dan mudah diterapkan pada berbagai penelitian berbasis artefak. Alur **problem identification** → **objectives** → **design** → **demonstration** → **evaluation** → **communication** memberikan struktur yang intuitif dan cukup fleksibel untuk berbagai jenis artefak. DSRM sangat populer dalam sistem informasi dan komputasi karena dapat digunakan untuk penelitian yang menghasilkan model, method, framework, algorithm, atau prototype. Kelebihannya adalah kesederhanaan dan keterbacaan proses, tetapi peneliti tetap perlu menambahkan metode yang lebih detail untuk problem investigation, requirements elicitation, development, serta evaluation.

DRM lebih eksplisit dalam membangun pemahaman terhadap current situation sebelum design support dikembangkan. Reference Model, Impact Model, Success Criteria, dan Measurable Success Criteria memberikan alat konseptual yang kuat untuk menghubungkan penyebab masalah dengan perubahan yang diharapkan. Karena itu, DRM sangat sesuai apabila kontribusi penelitian bergantung pada pemahaman terhadap mekanisme yang membentuk current state dan pada pembuktian bahwa design support dapat memengaruhi mekanisme tersebut. DRM mempunyai akar yang kuat dalam engineering design dan penelitian terhadap aktivitas desain (Blessing & Chakrabarti, 2009).

Engineering Research Methodology, sebagaimana digunakan sebagai kategori generik dalam buku ini, memberikan perhatian paling besar pada *rigor* teknis dalam pemodelan, desain, eksperimen, verification, dan validation. Kerangka ini sesuai ketika artefak berbentuk komponen teknis, algorithm, device, infrastructure, atau sistem yang klaim keberhasilannya terutama ditentukan oleh performa dan karakteristik teknis. Namun, apabila penelitian ingin menghasilkan design principles atau kontribusi pengetahuan pada tingkat abstraksi yang lebih tinggi, kerangka

engineering sebaiknya dilengkapi dengan pemikiran dari DSR atau metodologi penelitian desain lainnya.

ADR paling menonjol dalam integrasi antara pembangunan artefak dan perubahan organisasi. Berbeda dari pendekatan yang memungkinkan artefak dibangun terlebih dahulu kemudian diuji, ADR beranggapan bahwa artefak tertentu berkembang melalui interaksi dengan organisasi. Karena itu, proses build, intervention, dan evaluation berlangsung secara concurrent. Metodologi ini membutuhkan akses yang kuat ke organisasi, kolaborasi jangka cukup panjang dengan praktisi, serta kemampuan peneliti merefleksikan bagaimana konteks ikut membentuk artefak (Sein et al., 2011).

Tabel 3.6 Perbandingan DSRM, DRM, Engineering Research Methodology, dan ADR

Aspek	DSRM	DRM	Engineering Research Methodology	ADR
Akar utama	Information Systems	Engineering Design	Engineering	Information Systems/Organization
Fokus	Penciptaan dan evaluasi artefak	Memahami desain dan mengembangkan design support	Solusi teknis dan performa	Artefak dalam intervensi organisasi
Titik awal	Problem identification	Research clarification	Engineering problem	Practice-inspired problem
Pemahaman current state	Ada, fleksibel	Sangat kuat melalui DS-I	Technical baseline	Melalui konteks organisasi
Representasi khusus	Tidak diwajibkan	Reference & Impact Model	Engineering model/specification	Ensemble artifact
Development	Design & Development	Prescriptive Study	Design & Prototype	BIE
Evaluation	Fleksibel	DS-II + Success Criteria	Verification & Validation	Concurrent evaluation
Keterlibatan stakeholder	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sesuai kebutuhan	Sangat tinggi
Iterasi	Ya	Ya	Ya	Sangat kuat
Konteks organisasi	Dapat digunakan	Dapat digunakan	Biasanya sekunder	Inti metodologi
Kekuatan utama	Sederhana dan fleksibel	Traceability current-desired state	<i>Rigor</i> teknis	Co-creation dan contextual emergence
Cocok untuk	IS, software, digital artifact	Design/engineering support	Technical engineering artifact	Socio-technical organizational artifact

Sumber: Tabel adalah hasil sintesis penulis berdasarkan Peffers et al. (2007), Blessing dan Chakrabarti (2009), Sein et al. (2011), Wieringa (2014), dan Tang (2021).

Perbedaan lainnya terdapat pada **pusat perhatian evaluasi**. DSRM memberi ruang luas bagi berbagai metode evaluasi; DRM menghubungkan evaluasi dengan success criteria dan perubahan dari Reference Model menuju Impact Model; engineering research menekankan verification, validation, benchmark, dan eksperimen; ADR menekankan authentic dan concurrent evaluation di dalam konteks intervensi. Tidak ada satu bentuk evaluasi yang selalu lebih baik. Kualitas evaluasi bergantung pada kesesuaian antara jenis klaim yang dibuat dan bukti yang digunakan untuk mendukung klaim tersebut.

Oleh sebab itu, metodologi tidak perlu diperlakukan sebagai paket tertutup yang tidak boleh berinteraksi. Penelitian dapat menggunakan DSRM sebagai struktur makro, misalnya, tetapi menggunakan eksperimen rekayasa untuk tahap evaluation. Penelitian lain dapat menggunakan DRM sebagai metodologi utama dan memakai DSR contribution framework untuk menjelaskan kontribusi pengetahuan. Namun, kombinasi harus mempunyai alasan yang jelas. Menggabungkan banyak framework tanpa fungsi yang berbeda justru dapat membuat metodologi menjadi kompleks dan sulit ditelusuri.

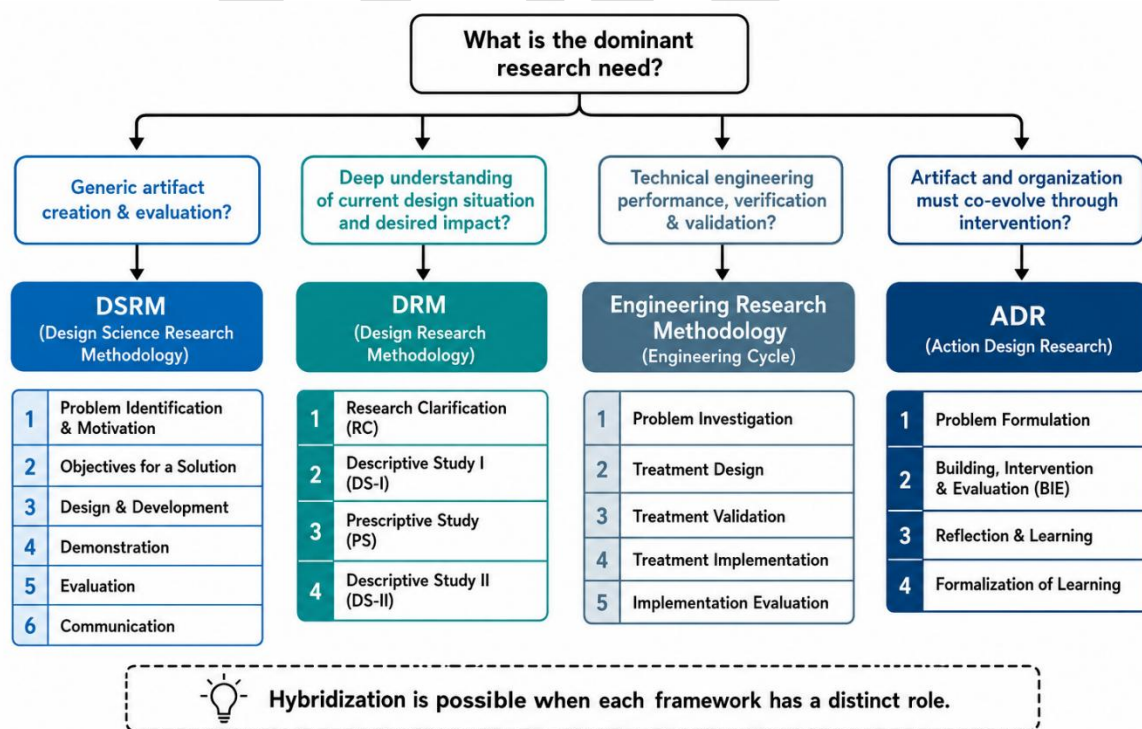
3.7 Pemilihan Metodologi Penelitian Desain

Pemilihan metodologi penelitian desain sebaiknya dimulai dari **karakter masalah**, bukan dari metodologi yang paling dikenal oleh peneliti. Pertanyaan pertama adalah apakah penelitian terutama membutuhkan penciptaan dan evaluasi artefak; apakah diperlukan pemahaman yang mendalam terhadap mekanisme current situation; apakah artefak terutama bersifat teknis; atau apakah artefak akan berkembang melalui interaksi dengan organisasi. Jawaban terhadap pertanyaan tersebut memberikan indikasi awal mengenai metodologi yang paling sesuai.

Kriteria kedua adalah **jenis artefak dan klaim utama penelitian**. Penelitian yang menghasilkan framework atau digital system dengan tahapan problem-objective-design-evaluation yang relatif jelas dapat menggunakan DSRM. Penelitian yang mengembangkan design support dan membutuhkan analisis kuat mengenai faktor penyebab serta desired impact dapat menggunakan DRM. Artefak teknis yang memerlukan eksperimen dan verification-validation intensif dapat menempatkan engineering research sebagai pendekatan utama. Artefak socio-technical yang berubah selama penerapan organisasi dapat lebih sesuai menggunakan ADR.

Kriteria ketiga adalah **tingkat kematangan pengetahuan pada problem domain dan solution domain**. Jika masalah sudah dikenal dan solusi terdahulu tersedia tetapi membutuhkan perbaikan, penelitian dapat berfokus pada improvement. Jika masalah relatif baru tetapi teknologi atau mekanisme solusi telah tersedia, penelitian dapat berfokus pada adaptation atau exaptation. Gregor dan Hevner menggunakan dua dimensi tersebut untuk membantu memosisikan kontribusi DSR sebagai improvement, invention, exaptation, atau routine design, walaupun routine design pada umumnya tidak cukup sebagai kontribusi penelitian tanpa tambahan pengetahuan yang berarti (Gregor & Hevner, 2013).

Kriteria keempat adalah **karakter evaluasi yang diperlukan**. Jika keberhasilan dapat dinilai menggunakan benchmark teknis, eksperimen laboratorium mungkin memadai. Jika keberhasilan bergantung pada penggunaan nyata oleh organisasi, field evaluation menjadi lebih penting. Jika tujuan penelitian adalah mengubah proses organisasi sekaligus mengembangkan artefak, ADR memberikan struktur yang lebih sesuai. Jika evaluasi harus menunjukkan perubahan terhadap sekumpulan faktor yang telah dipetakan dari current state, DRM menawarkan traceability yang kuat melalui Reference Model, Impact Model, dan Success Criteria.



Source: Synthesized by the author based on Peffers et al. (2007), Blessing and Chakrabarti (2009), Sein et al. (2011), Wieringa (2014), and Tang (2021).

Gambar 3.6. Decision Tree Pemilihan Metodologi Penelitian Desain

Kriteria kelima adalah **akses terhadap data, stakeholder, dan lingkungan penelitian**. Proposal harus realistis. ADR sulit dilaksanakan apabila peneliti tidak mempunyai akses berkelanjutan kepada organisasi karena metodologi tersebut memerlukan interaksi erat antara peneliti dan praktisi. Evaluasi lapangan pada DSRM juga tidak realistis apabila artefak tidak dapat diterapkan pada periode penelitian. Sebaliknya, eksperimen teknis mungkin lebih feasible apabila peneliti mempunyai dataset, laboratory setup, simulation environment, atau prototype testbed. Pemilihan metodologi karena itu harus mempertimbangkan methodological fit sekaligus research feasibility.

Kriteria keenam adalah **tingkat studi dan target kontribusi**. Untuk penelitian doctoral, metodologi idealnya tidak hanya menunjukkan bahwa artefak dapat dibuat, tetapi menyediakan jalan yang kuat menuju kontribusi pengetahuan. Peneliti perlu menunjukkan bagaimana pembelajaran dari satu artefak dapat diabstraksikan menjadi model, method, principles, mechanism, atau design knowledge yang dapat digunakan pada kelas masalah yang lebih luas. Gregor dan Hevner membedakan kontribusi dari situated implementation pada Level 1, nascent design theory seperti constructs, methods, models, atau design principles pada Level 2, hingga well-developed design theory pada Level 3 (Gregor & Hevner, 2013).

Pada akhirnya, metodologi yang baik adalah metodologi yang mampu membangun **traceability lengkap dari practical problem sampai knowledge contribution**. Peneliti sebaiknya dapat menjelaskan alasan metodologis dengan pola sederhana: “Karena karakter masalah adalah X, artefak yang dibutuhkan adalah Y, evaluasi yang diperlukan adalah Z, maka metodologi M dipilih karena menyediakan struktur A–B–C.” Argumentasi semacam ini lebih kuat daripada sekadar menyatakan bahwa metodologi dipilih karena “banyak digunakan oleh penelitian sebelumnya”.

Tabel 3.7 Panduan Pemilihan Metodologi

Kondisi Penelitian	Metodologi yang Cenderung Sesuai
Mebutuhkan struktur generik problem → artifact → evaluation	DSRM
Mebutuhkan pemetaan kuat current state dan desired state	DRM
Mebutuhkan Reference Model dan Impact Model	DRM
Artefak dominan teknis dan eksperimental	Engineering Research Methodology
Fokus kuat pada verification dan validation	Engineering Research Methodology
Artefak berkembang bersama organisasi	ADR
Build, intervention, dan evaluation perlu berlangsung bersama	ADR
Mebutuhkan fleksibilitas berbagai jenis artefak digital	DSRM
Mebutuhkan co-creation intensif dengan praktisi	ADR

Kondisi Penelitian	Metodologi yang Cenderung Sesuai
Penelitian terhadap design support atau proses desain	DRM
Membutuhkan kombinasi artifact development dan empirical investigation	DSRM/DRM/Wieringa, disesuaikan konteks

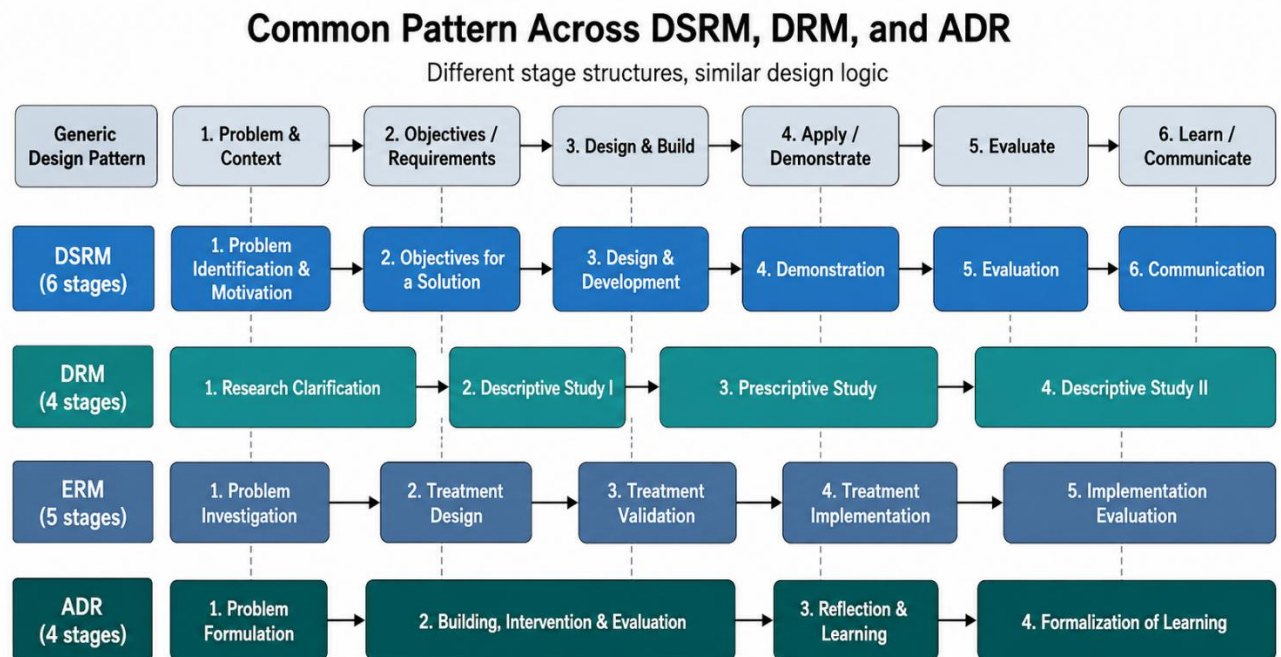
Sumber: Sintesis penulis.

Ringkasan

Gambar berikut memperlihatkan perbandingan tahapan DSRM, DRM, ERM, dan ADR dengan menempatkan keempatnya pada satu pola desain generik yang sama. Pola generik tersebut terdiri atas enam tahapan utama, yaitu memahami masalah, menetapkan tujuan atau kebutuhan, merancang solusi, menerapkan atau mendemonstrasikan solusi, melakukan evaluasi, serta mempelajari dan mengomunikasikan hasil. Pada DSRM, keenam tahap tersebut tampak sangat eksplisit melalui urutan *Problem Identification & Motivation*, *Objectives for a Solution*, *Design & Development*, *Demonstration*, *Evaluation*, dan *Communication*. Pada DRM, pola yang sama direpresentasikan melalui *Research Clarification*, *Descriptive Study I*, *Prescriptive Study*, dan *Descriptive Study II*, dengan *Prescriptive Study* mencakup wilayah desain dan penerapan solusi. Pada ERM, alurnya ditunjukkan melalui *Problem Investigation*, penetapan *Requirements/Goals*, *Treatment Design*, *Treatment Implementation*, serta *Validation & Evaluation* yang menggambarkan karakter rekayasa yang kuat. Sementara itu, ADR menggabungkan proses pembangunan, intervensi, dan evaluasi ke dalam siklus *Building–Intervention–Evaluation*, yang menegaskan sifatnya yang iteratif dan kontekstual. Meskipun terminologi, jumlah tahap, dan tingkat granularitas setiap metodologi berbeda, seluruhnya memperlihatkan struktur dasar yang bergerak dari pemahaman masalah menuju perancangan, penerapan, evaluasi, dan pembentukan pengetahuan. Dengan demikian, gambar tersebut menegaskan bahwa DSRM, DRM, ERM, dan ADR dapat dipahami sebagai variasi metodologis dari satu **pola penelitian desain generik** yang memiliki logika inti yang serupa.

Penelitian desain membutuhkan metodologi yang mampu menghubungkan (1) **problem understanding**, (2) **design objectives**, (3) **artifact development**, (4) **evaluation**, dan (5) **knowledge contribution**. *Design Science*, *Design Research*, dan *Design Science Research* perlu dibedakan dari metodologi operasional yang digunakan untuk melaksanakan penelitian. Dalam buku ini, *Design Research* digunakan sebagai istilah payung, sedangkan DSR mengacu pada penelitian yang membangun dan mengevaluasi artefak untuk menyelesaikan masalah sekaligus menghasilkan

kontribusi pengetahuan. DSRM, DRM, engineering research methodology, dan ADR menyediakan struktur yang berbeda untuk mewujudkan tujuan tersebut.



Conceptual alignment: same overall design logic, different emphasis and granularity.

Sumber: Gambar adalah hasil sintesis penulis berdasarkan Peffers et al. (2007), Blessing dan Chakrabarti (2009), Sein et al. (2011), Wieringa (2014), dan Tang (2021).

DSRM memberikan enam aktivitas yang fleksibel dari problem identification sampai communication; DRM memberikan empat tahap yang menghubungkan Research Clarification, pemahaman current situation, pengembangan design support, dan evaluasi dampak; engineering research methodology memberikan penekanan pada requirements, modeling, design, prototyping, experimentation, verification, dan validation; sedangkan ADR mengintegrasikan pembangunan artefak dengan intervensi dan evaluasi di dalam konteks organisasi. Tidak ada satu metodologi yang secara otomatis lebih baik daripada metodologi lainnya. Kualitas pilihan bergantung pada kesesuaian antara masalah, jenis artefak, target kontribusi, karakter evaluasi, stakeholder involvement, dan feasibility penelitian.

Karena itu, metodologi tidak sebaiknya dipilih hanya karena populer atau digunakan oleh penelitian terdahulu. Proposal harus memberikan **argumentasi mengapa metodologi tertentu paling sesuai dengan karakter penelitian yang diusulkan**. Prinsip utamanya adalah menjaga keterlacakan: practical problem dan knowledge gap harus mengarahkan research questions; research questions mengarahkan

objectives dan requirements; requirements menjadi dasar artefak; artefak diuji menggunakan evaluasi yang sesuai; dan hasil desain serta evaluasi menjadi sumber practical contribution dan knowledge contribution. Metodologi berfungsi sebagai struktur yang memastikan seluruh hubungan tersebut dapat dilaksanakan secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.

Daftar Pustaka

- Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology*. Springer.
<https://doi.org/10.1007/978-1-84882-587-1>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
<https://doi.org/10.25300/MISQ/2013/37.2.01>
- Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. <https://doi.org/10.2307/25148625>
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266. [https://doi.org/10.1016/0167-9236\(94\)00041-2](https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00041-2)
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222240302>
- Sein, M. K., Henfridsson, O., Purao, S., Rossi, M., & Lindgren, R. (2011). Action design research. *MIS Quarterly*, 35(1), 37–56. <https://doi.org/10.2307/23043488>
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Tang, H. (2021). *Engineering research: Design, methods, and publication*. John Wiley & Sons.
<https://doi.org/10.1002/9781119624547>
- Tang, H. (2023). Engineering research methodology. In *Wiley StatsRef: Statistics Reference Online*. John Wiley & Sons. <https://doi.org/10.1002/9781118445112.stat08432>
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer. <https://doi.org/10.1007/978-3-662-43839-8>

DRAFT

BAB 4

IDENTIFIKASI DAN FORMULASI MASALAH PENELITIAN

Penelitian desain berangkat dari kebutuhan untuk memperbaiki suatu keadaan. Namun, keadaan yang dianggap tidak memuaskan tidak otomatis dapat langsung dinyatakan sebagai masalah penelitian. Situasi awal perlu dipahami dalam konteksnya, didukung oleh bukti, dianalisis akar penyebabnya, dipandang dari kepentingan stakeholder yang berbeda, serta dibandingkan dengan pengetahuan dan solusi yang telah tersedia. Tanpa proses tersebut, peneliti berisiko merancang artefak untuk gejala yang salah, menyelesaikan masalah yang tidak penting, atau menawarkan solusi sebelum masalah sebenarnya dipahami.

- ▶ Bab ini membahas proses mengubah problematic situation menjadi well-formulated **research problem**. Pembahasan dimulai dengan memahami fenomena dan konteks masalah, mengidentifikasi masalah praktis dan masalah pengetahuan, melakukan analisis akar masalah dan stakeholder, kemudian merumuskan masalah penelitian serta menentukan batas dan ruang lingkungannya. Keseluruhan proses diarahkan untuk membangun keterlacakan **context → problematic situation → evidence → root causes → stakeholder goals → practical problem → knowledge problem → research problem → research scope**, yang selanjutnya menjadi dasar penyusunan research questions dan tujuan penelitian.

4.1 Fenomena dan Konteks Masalah

- ▶ Penelitian desain sering dimulai dari pengamatan terhadap suatu fenomena, yaitu kejadian, pola, perubahan, atau kondisi yang menarik perhatian karena menunjukkan adanya perbedaan antara apa yang terjadi dengan apa yang diharapkan. Fenomena dapat berupa meningkatnya jumlah kegagalan sistem, rendahnya penggunaan suatu

layanan digital, tingginya waktu tunggu, kesalahan pengambilan keputusan, meningkatnya serangan keamanan, rendahnya akurasi suatu model, atau kesulitan organisasi melakukan transformasi. Fenomena merupakan pintu masuk untuk memahami masalah, tetapi fenomena belum identik dengan masalah penelitian.

- ▶ Sebuah fenomena harus ditempatkan di dalam konteks. Wieringa memandang objek kajian penelitian desain sebagai *artifact in context* dan menekankan pentingnya konteks sosial yang terdiri atas stakeholder dan tujuan mereka, selain knowledge context yang menyediakan pengetahuan yang digunakan dan dikembangkan oleh penelitian (Wieringa, 2014). Konteks membantu menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi, siapa yang mengalaminya, pada kondisi apa fenomena tersebut muncul, serta mengapa fenomena tersebut penting.

Konteks dapat meliputi aspek organisasi, manusia, proses, teknologi, data, regulasi, ekonomi, sosial, maupun lingkungan fisik. Sebagai contoh, kegagalan penggunaan suatu sistem informasi tidak dapat selalu dijelaskan hanya dari karakter teknologinya. Penyebabnya dapat berkaitan dengan proses kerja yang belum disesuaikan, kompetensi pengguna, struktur kewenangan, kualitas data, kebijakan organisasi, atau integrasi dengan sistem lain. Karena itu, analisis konteks mencegah peneliti menyederhanakan masalah multidimensional menjadi semata-mata masalah teknologi.

- ▶ Penting pula membedakan **fenomena**, **gejala**, dan **masalah**. Fenomena adalah sesuatu yang teramati, sedangkan **gejala** merupakan manifestasi yang mengindikasikan kemungkinan adanya masalah yang lebih mendasar. Misalnya, banyaknya keluhan pengguna merupakan fenomena sekaligus gejala. **Masalah** yang mendasarinya dapat berupa proses pelayanan yang lambat, informasi yang tidak akurat, desain antarmuka yang buruk, atau ketidakjelasan kewenangan. Jika peneliti langsung menjadikan “banyak keluhan” sebagai objek intervensi tanpa mengetahui penyebabnya, solusi yang dikembangkan dapat hanya mengurangi gejala tanpa memperbaiki keadaan yang mendasarinya.

Pemahaman konteks membutuhkan *evidence*. *Evidence* dapat berasal dari data operasional, laporan organisasi, observasi, wawancara, audit, survei, hasil pengukuran, log sistem, penelitian terdahulu, regulasi, atau sumber lain yang relevan. Dalam DSRM, Peffers et al. menempatkan *problem identification and motivation* sebagai tahap awal dan menegaskan perlunya mendefinisikan masalah secara spesifik sekaligus menunjukkan nilai dari solusi yang akan dikembangkan (Peffers et al.,

2007). Dengan demikian, klaim bahwa suatu masalah penting sebaiknya tidak hanya didasarkan pada intuisi peneliti.

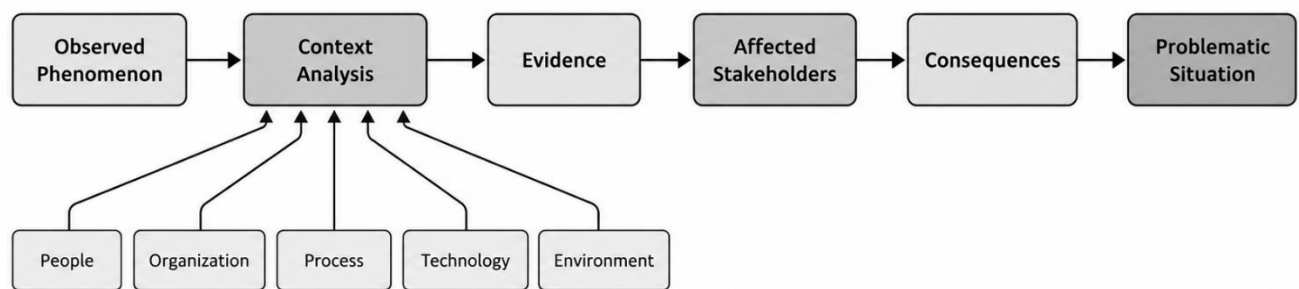
Sebagai contoh, seorang peneliti mengamati rendahnya keberhasilan implementasi sistem berbasis AI pada sebuah organisasi. Pernyataan “implementasi AI belum optimal” masih terlalu umum. Konteks perlu diperinci: jenis AI yang digunakan, proses bisnis yang terlibat, siapa penggunanya, bagaimana kualitas datanya, siapa yang mengambil keputusan, regulasi apa yang berlaku, indikator apa yang menunjukkan ketidakoptimalan, dan sejak kapan keadaan tersebut terjadi. Setelah konteks tersebut diketahui, fenomena dapat dipersempit menjadi suatu problematic situation yang lebih jelas.

Dalam proposal penelitian desain, uraian fenomena dan konteks karena itu sebaiknya menjawab sekurang-kurangnya lima pertanyaan: **what is happening, where does it happen, who is affected, under what conditions does it occur, dan why does it matter?** Jawaban terhadap pertanyaan tersebut menyediakan landasan awal untuk mengidentifikasi masalah praktis. Dengan demikian, latar belakang tidak berhenti pada uraian topik, tetapi mulai membangun argumentasi mengenai keadaan yang perlu diperbaiki.

Tabel 4.1 Elemen untuk Mendeskripsikan Fenomena dan Konteks Masalah

Elemen	Pertanyaan Kunci	Contoh Bukti
Fenomena	Apa yang sedang terjadi?	Tren, kejadian, pola
Lokasi/konteks	Di mana fenomena terjadi?	Unit, organisasi, industri
Stakeholder	Siapa yang mengalami atau memengaruhinya?	Pengguna, manajemen, regulator
Waktu	Kapan dan sejak kapan terjadi?	Time series, riwayat kejadian
Magnitude	Seberapa besar masalahnya?	Persentase, frekuensi, biaya
Consequence	Apa dampaknya?	Kerugian, risiko, keterlambatan
Current mechanism	Bagaimana sistem saat ini bekerja?	Process map, architecture
Constraints	Apa yang membatasi perubahan?	Regulasi, sumber daya, teknologi

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), dan Wieringa (2014).



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004) dan Wieringa (2014).

Gambar 4.1. Dari Fenomena menuju Problematic Situation

4.2 Identifikasi Masalah Praktis

Masalah praktis merupakan keadaan di dunia nyata yang dianggap tidak memuaskan oleh stakeholder dan ingin diperbaiki. Wieringa menjelaskan *practical problem* sebagai **perbedaan antara tujuan stakeholder dengan pengalaman atau keadaan yang mereka alami dan yang ingin mereka kurangi** (Wieringa, 2010, 2014). Dengan pengertian tersebut, sebuah masalah praktis **selalu mempunyai setidaknya tiga unsur**, yaitu: *current state*, *stakeholder goal*, dan *gap di antara keduanya*.

Current state menggambarkan keadaan aktual berdasarkan *evidence*. Desired state atau stakeholder goal menjelaskan keadaan yang ingin diwujudkan. Gap menunjukkan perbedaan yang dianggap cukup penting untuk memerlukan tindakan. Misalnya, current state menunjukkan waktu proses rata-rata empat hari, sedangkan stakeholder membutuhkan layanan selesai dalam satu hari. Problem praktisnya bukan sekadar “proses membutuhkan empat hari”, tetapi ketidakmampuan proses saat ini memenuhi target waktu yang dianggap penting bagi stakeholder.

Definisi tersebut menunjukkan bahwa **masalah bersifat goal-relative**. Kondisi yang dianggap masalah bagi satu stakeholder belum tentu dianggap masalah oleh stakeholder lain. Otomatisasi sebuah proses, misalnya, dapat dipandang oleh manajemen sebagai peluang meningkatkan efisiensi, tetapi oleh sebagian pegawai sebagai risiko terhadap perubahan peran. Karena itu, identifikasi masalah praktis perlu memperlihatkan siapa pemilik masalah atau *problem owner*, siapa penerima manfaat, dan siapa yang berpotensi mengalami konsekuensi dari perubahan.

Masalah praktis juga perlu dibedakan dari **solusi yang belum tersedia**. Pernyataan **“organisasi belum mempunyai dashboard”** belum tentu merupakan **problem statement**. **Dashboard merupakan kemungkinan solusi**. Pertanyaan yang lebih mendasar adalah kondisi apa yang membuat stakeholder membutuhkan dashboard. Mungkin keputusan terlambat karena informasi tersebar, data tidak tersedia secara real-time, atau manajemen sulit mengetahui deviasi kinerja. Problem sebaiknya dirumuskan pada tingkat kebutuhan atau keadaan yang tidak diinginkan sebelum bentuk artefak diputuskan.

Kesalahan serupa terjadi ketika peneliti menggunakan istilah teknologi sebagai masalah, misalnya **“belum menggunakan blockchain”**, **“belum menggunakan AI”**, atau **“belum menerapkan digital twin”**. Tidak digunakannya suatu teknologi bukan dengan sendirinya sebuah masalah. Penelitian harus lebih dahulu menunjukkan kondisi yang tidak memuaskan dan mengapa kondisi tersebut penting. Teknologi baru menjadi relevan ketika terdapat argumentasi bahwa karakteristiknya dapat membantu mengatasi penyebab masalah yang telah diidentifikasi.

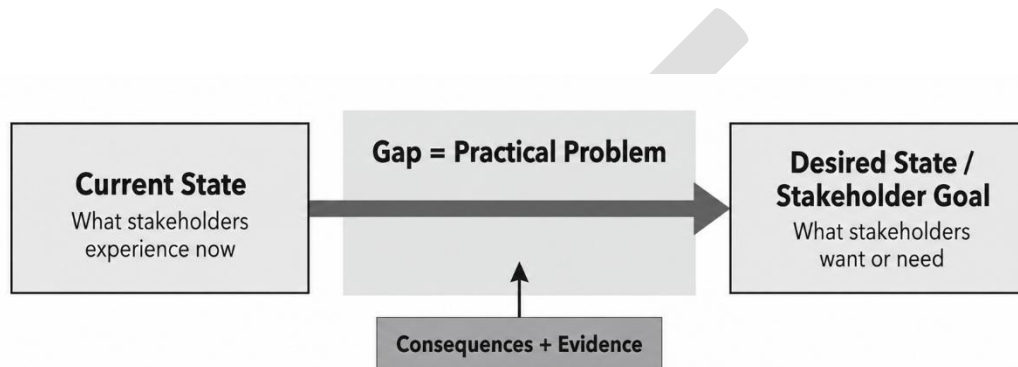
Identifikasi masalah praktis selanjutnya membutuhkan **evidence of significance**. Peffers et al. menempatkan motivasi masalah bersama problem identification karena nilai dari solusi perlu dibenarkan sejak tahap awal penelitian (Peffers et al., 2007). Evidence dapat berupa besarnya dampak finansial, tingkat keterlambatan, persentase kesalahan, jumlah pengguna yang terdampak, risiko keselamatan, penurunan kualitas, opportunity loss, atau indikator lain yang sesuai dengan domain penelitian. Evidence membantu membedakan masalah yang sekadar menarik dari masalah yang memang layak menjadi fokus penelitian.

Tabel 4.2 Struktur Identifikasi Masalah Praktis

Elemen	Pertanyaan	Contoh
Stakeholder	Siapa yang mempunyai kepentingan terhadap keadaan ini?	Manajer layanan
Current state	Apa keadaan yang sekarang terjadi?	Proses rata-rata 4 hari
Desired state	Apa keadaan yang dibutuhkan?	Maksimum 1 hari
Gap	Apa perbedaannya?	Keterlambatan 3 hari
Consequence	Apa dampak gap?	Keluhan dan biaya meningkat
Evidence	Apa bukti yang mendukung?	Log layanan 12 bulan
Existing response	Apa yang saat ini dilakukan?	Escalation manual
Limitation	Mengapa respons belum memadai?	Tidak mampu memprediksi bottleneck

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Peffers et al. (2007) dan Wieringa (2014).

Dengan demikian, problem praktis yang baik dapat dinyatakan menggunakan struktur: **stakeholder X mengalami current state Y, sedangkan desired state yang diperlukan adalah Z; gap tersebut menghasilkan consequence C dan didukung oleh evidence E**. Formulasi ini masih belum merupakan research problem akhir, tetapi sudah cukup jelas untuk mengarahkan investigasi berikutnya. Tahap selanjutnya adalah mengetahui apa yang belum dipahami atau belum diketahui sehingga masalah tersebut belum dapat ditangani dengan memadai.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Wieringa (2014).

Gambar 4.2. Struktur Dasar Masalah Praktis

4.3 Identifikasi Masalah Pengetahuan

Penyelesaian masalah praktis hampir selalu membutuhkan pengetahuan. Peneliti perlu mengetahui penyebab masalah, kebutuhan stakeholder, kemungkinan solusi, mekanisme yang dapat digunakan, konsekuensi suatu intervensi, atau kinerja solusi ketika diterapkan. Ketidacukupan pengetahuan tersebut membentuk **masalah pengetahuan**. Wieringa membedakan practical problem yang menuntut perubahan di dunia nyata dari *knowledge question* yang menuntut peningkatan pengetahuan mengenai dunia (Wieringa, 2010, 2014).

Hubungan antara masalah praktis dan masalah pengetahuan bersifat saling terkait. Untuk menyelesaikan masalah praktis, peneliti harus menjawab sejumlah pertanyaan pengetahuan. Sebaliknya, jawaban terhadap knowledge question dapat memunculkan pemahaman baru mengenai practical problem. Misalnya, practical problem berupa rendahnya akurasi suatu proses klasifikasi dapat menghasilkan

knowledge question tentang faktor apa yang paling memengaruhi kesalahan, jenis data apa yang tidak terwakili, atau mekanisme apa yang menghasilkan bias.

Masalah pengetahuan dapat muncul pada berbagai tahap penelitian desain. Pada tahap problem investigation, peneliti mungkin belum mengetahui penyebab masalah. Pada tahap desain, peneliti mungkin belum mengetahui mekanisme mana yang paling sesuai. Pada tahap evaluasi, peneliti mungkin belum mengetahui apakah artefak menghasilkan dampak yang diharapkan. Karena itu, knowledge questions dapat bersifat **descriptive, explanatory, predictive, evaluative, maupun comparative** sesuai kebutuhan penelitian (Wieringa, 2014).

Masalah pengetahuan perlu dibedakan dari *literature gap* yang bersifat **administratif**. Pernyataan “belum ada penelitian di Indonesia”, “masih sedikit artikel yang membahas topik ini”, atau “belum pernah digunakan metode X pada organisasi Y” belum otomatis menunjukkan knowledge problem yang bermakna. Gregor dan Hevner menempatkan kontribusi DSR pada keadaan pengetahuan di problem domain dan solution domain, sehingga nilai penelitian bergantung pada apa yang benar-benar baru atau belum memadai dalam pengetahuan masalah dan solusi, bukan hanya pada absennya kombinasi kata kunci tertentu dalam literatur (Gregor & Hevner, 2013).

Sebagai contoh, terdapat banyak metode deteksi anomali, tetapi metode yang tersedia menunjukkan performa rendah ketika distribusi data berubah secara cepat. Knowledge problem bukan sekadar “belum ada metode baru”, melainkan belum cukup dipahaminya bagaimana perubahan distribusi memengaruhi mekanisme deteksi dan bagaimana suatu mekanisme adaptasi dapat mempertahankan kinerja. Formulasi seperti ini lebih kuat karena knowledge gap mempunyai hubungan langsung dengan limitation pada existing solutions.

Identifikasi masalah pengetahuan biasanya membutuhkan **state of the art**. Peneliti perlu memetakan teori, empirical findings, existing artifacts, design principles, dan hasil evaluasi terdahulu. Hevner et al. menempatkan knowledge base sebagai sumber foundations dan methodologies yang memberi *rigor* bagi proses desain, sekaligus sebagai tujuan kontribusi yang dihasilkan penelitian (Hevner et al., 2004). Oleh karena itu, kajian pengetahuan bukan bagian tambahan setelah problem statement selesai, tetapi merupakan unsur yang ikut membentuk problem statement.

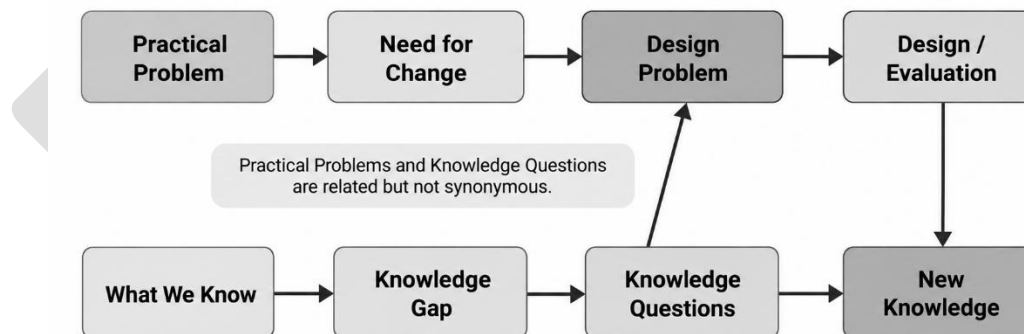
Masalah pengetahuan yang dirumuskan dengan baik pada akhirnya menjembatani **practical problem** dengan **research question**. Rantai logikanya adalah: masalah praktis membutuhkan perbaikan; existing knowledge dan existing solutions belum

mampu mendukung perbaikan secara memadai; terdapat sesuatu yang belum diketahui atau belum dipahami; dan penelitian diperlukan untuk mengurangi ketidakpastian tersebut sekaligus memungkinkan perancangan solusi. Hubungan ini mencegah proposal berubah menjadi sekadar proyek implementasi teknologi.

Tabel 4.3 Jenis Masalah Pengetahuan dalam Penelitian Desain

Jenis	Pertanyaan Umum	Contoh
Descriptive	Apa karakteristik keadaan yang ada?	Bagaimana pola kegagalan sistem?
Explanatory	Mengapa keadaan tersebut terjadi?	Faktor apa yang menyebabkan kegagalan?
Comparative	Alternatif mana yang lebih sesuai?	Metode A atau B untuk kondisi tertentu?
Predictive	Apa yang mungkin terjadi?	Bagaimana beban memengaruhi latency?
Evaluative	Seberapa baik artefak bekerja?	Apakah prototype memenuhi target?
Mechanism-oriented	Melalui mekanisme apa solusi bekerja?	Mengapa adaptive threshold meningkatkan fairness?
Boundary-oriented	Pada kondisi apa solusi tidak bekerja?	Pada skala data berapa performa menurun?

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Wieringa (2014) dan Gregor dan Hevner (2013).



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Wieringa (2010, 2014).

Gambar 4.3. Hubungan Masalah Praktis dan Masalah Pengetahuan

4.4 Analisis Akar Masalah (*Root-cause Analysis*)

- ▶ Setelah *problematic situation* dan *practical problem* diidentifikasi, peneliti perlu mengetahui **mengapa masalah tersebut terjadi**. Kondisi yang langsung terlihat sering hanya merupakan gejala. Jika artefak dirancang untuk menghilangkan gejala tanpa memengaruhi penyebab yang relevan, perbaikan dapat bersifat sementara atau bahkan menimbulkan masalah baru. Karena itu, *root-cause analysis* merupakan bagian penting dari *problem investigation* sebelum design requirements dirumuskan.

Akar masalah tidak selalu berupa satu penyebab tunggal. Sistem sosial-teknis biasanya mempunyai hubungan sebab yang kompleks antara manusia, proses, teknologi, informasi, aturan, insentif, struktur organisasi, dan lingkungan. Sebagai contoh, keterlambatan pelayanan mungkin dipengaruhi oleh data yang tidak lengkap, duplikasi aktivitas, approval berlapis, kompetensi operator, integrasi sistem yang lemah, maupun variasi beban kerja. Dalam situasi seperti ini, pencarian “satu akar masalah” dapat terlalu menyederhanakan realitas.

- ▶ Salah satu teknik yang banyak digunakan adalah cause-and-effect atau Ishikawa *diagram*, yang mengelompokkan kemungkinan penyebab dan memecahnya ke tingkat yang lebih rinci. Teknik ini berguna untuk membangun struktur awal penyebab sebelum dilakukan verifikasi menggunakan evidence. Ishikawa diagram pada dasarnya membantu memetakan kemungkinan faktor penyebab terhadap suatu effect; pemetaan tersebut harus diperlakukan sebagai hipotesis sebab-akibat yang masih perlu diuji, bukan bukti final bahwa suatu faktor memang menjadi penyebab.
- ▶ Teknik lain adalah *Five Whys*, yaitu menanyakan “mengapa” secara berulang untuk bergerak dari gejala menuju faktor yang lebih mendasar. Namun, teknik ini perlu digunakan dengan hati-hati pada masalah kompleks. Jalur penyebab tidak selalu linear, dan pertanyaan “why” yang dilakukan oleh kelompok berbeda dapat menghasilkan jalur yang berbeda. Karena itu, hasil Five Whys sebaiknya dikombinasikan dengan process analysis, causal mapping, data analysis, wawancara, observasi, atau metode lain yang mampu memperkuat evidence.

Dalam DRM, Blessing dan Chakrabarti menempatkan *Descriptive Study I* sebagai tahap untuk memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai existing situation serta faktor yang menentukan keberhasilan atau kegagalan keadaan yang ada (Blessing & Chakrabarti, 2009). Pendekatan tersebut menunjukkan bahwa memahami hubungan antarfaktor sebelum mengembangkan intervensi merupakan langkah penting dalam penelitian desain. Root-cause analysis pada akhirnya tidak hanya

mencari “kesalahan”, tetapi membangun **explanatory model of the problem** yang cukup baik untuk mendukung keputusan desain.

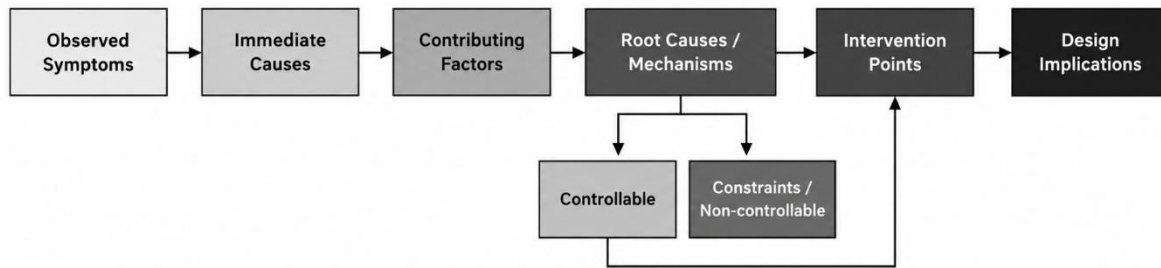
Peneliti juga perlu membedakan *root cause* dari faktor yang berada di luar ruang intervensi. Suatu penyebab mungkin mempunyai kontribusi besar terhadap masalah, tetapi tidak dapat diubah oleh artefak yang akan dirancang. Sebagai contoh, regulasi nasional dapat menjadi salah satu penyebab panjangnya proses, tetapi penelitian mungkin tidak memiliki kewenangan mengubah regulasi tersebut. Faktor semacam itu dapat diperlakukan sebagai constraint. Sebaliknya, penyebab yang dapat dipengaruhi melalui intervensi menjadi kandidat utama untuk diterjemahkan menjadi design requirements.

- ▶ Hasil analisis akar masalah sebaiknya menghasilkan sebuah peta yang menunjukkan **problem → symptoms → contributing factors → root causes → intervention points**. Intervention point merupakan faktor atau mekanisme yang secara realistis dapat dipengaruhi melalui artefak. Dengan demikian, proses root-cause analysis menjadi penghubung antara problem investigation dan artifact design. Artefak tidak lagi muncul berdasarkan intuisi, tetapi mempunyai alasan desain yang dapat ditelusuri pada penyebab masalah.

Tabel 4.4 Dari Gejala menuju Titik Intervensi

Tingkat	Contoh	Pertanyaan
Symptom	Waktu layanan tinggi	Apa yang terlihat?
Immediate cause	Banyak pekerjaan menunggu approval	Apa yang langsung menyebabkan gejala?
Contributing factor	Approval dilakukan secara serial	Faktor apa yang memperkuat penyebab?
Root mechanism	Semua kasus diperlakukan sama	Mekanisme apa yang mendasari keadaan?
Constraint	Approval tertentu diwajibkan regulasi	Apa yang tidak dapat diubah?
Intervention point	Prioritisasi dan parallel processing	Apa yang realistis dapat diperbaiki?
Design implication	Mekanisme routing adaptif	Kemampuan apa yang harus dimiliki artefak?

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009) dan Wieringa (2014).



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009) serta Wieringa (2014).

Gambar 4.4. Dari Gejala, Akar Masalah, hingga Design Intervention

4.5 Analisis Pemangku Kepentingan

- Masalah penelitian desain hampir selalu melibatkan *stakeholder*, yaitu **individu**, **kelompok**, atau **organisasi** yang memengaruhi atau dipengaruhi oleh keadaan yang diteliti. **Freeman** mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi (Freeman, 1984). Dalam penelitian desain, konsep tersebut diperluas ke pihak yang mempunyai tujuan, kebutuhan, sumber daya, kewenangan, atau risiko yang berkaitan dengan masalah dan artefak yang dikembangkan.

Stakeholder analysis diperlukan karena **problematic situation tidak mempunyai satu interpretasi tunggal**. Pengguna akhir mungkin menilai keberhasilan dari kemudahan penggunaan, manajemen dari efisiensi, regulator dari kepatuhan, pengembang dari maintainability, dan pemilik data dari keamanan serta privasi. Apabila peneliti hanya mendengarkan stakeholder yang paling mudah diakses, artefak dapat memenuhi satu tujuan sambil menciptakan masalah bagi pihak lain.

Wieringa menempatkan **stakeholder and goal analysis** sebagai bagian eksplisit dari design cycle karena goal stakeholder menyediakan dasar untuk menentukan kebutuhan perubahan dan kriteria evaluasi (Wieringa, 2014). Dengan demikian, stakeholder analysis bukan hanya teknik administrasi untuk membuat daftar pihak yang akan diwawancarai. Analisis tersebut membantu menentukan problem owner, goals, conflicts, desired effects, dan success criteria.

Salah satu cara awal melakukan stakeholder analysis adalah memetakan **interest dan influence/power**. Bryson menjelaskan berbagai teknik stakeholder identification and analysis yang dapat membantu problem formulation, pengembangan intervensi,

implementasi, dan evaluasi; power-versus-interest grid merupakan salah satu teknik yang digunakan untuk melihat stakeholder yang membutuhkan perhatian berbeda (Bryson, 2004). Stakeholder dengan power dan interest tinggi biasanya membutuhkan keterlibatan intensif, sementara pihak dengan power rendah tetapi terkena dampak besar tetap perlu diperhatikan agar desain tidak hanya mewakili suara aktor yang kuat.

Analisis stakeholder juga perlu mengidentifikasi **goals dan potential conflicts**. Sebagai contoh, sistem AI untuk mempercepat keputusan kredit dapat memenuhi tujuan efisiensi organisasi, tetapi harus diseimbangkan dengan fairness bagi pemohon, explainability bagi petugas, privacy bagi pemilik data, dan auditability bagi regulator. Konflik antargoaal tersebut penting karena dapat diterjemahkan menjadi trade-off dalam design requirements dan evaluation criteria.

Stakeholder tidak hanya berfungsi sebagai sumber kebutuhan. Mereka juga dapat menyediakan evidence, memvalidasi interpretasi masalah, membantu menentukan desired state, berpartisipasi dalam evaluasi, atau bahkan menjadi bagian dari proses co-design. Bryson menunjukkan bahwa stakeholder analysis dapat membantu membentuk isu atau masalah yang secara teknis feasible dan dapat diterima oleh pihak terkait (Bryson, 2004). Dalam penelitian desain yang bersifat socio-technical, keterlibatan stakeholder dapat menjadi faktor penting bagi validitas konteks artefak.

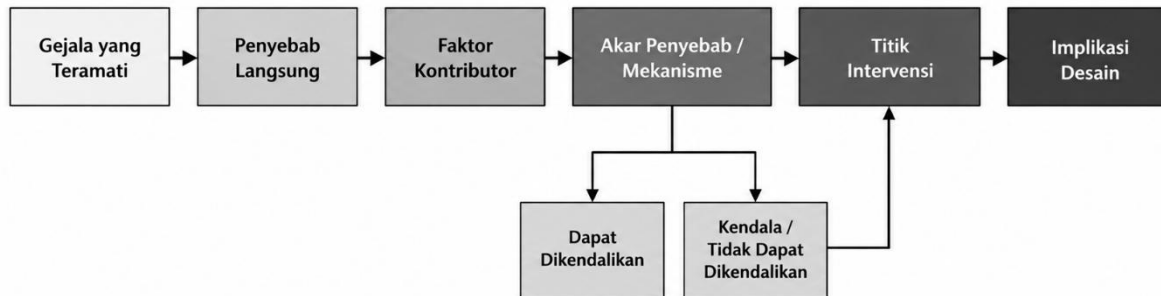
Hasil stakeholder analysis yang baik bukan sekadar daftar nama, tetapi sebuah pemetaan **stakeholder → role → problem perception → goals → influence → impact → requirements → evaluation criteria**. Keterlacakan ini penting karena design requirements nantinya dapat dibenarkan berdasarkan kebutuhan stakeholder tertentu, dan konflik kebutuhan dapat ditangani secara eksplisit. Dengan demikian, artefak dikembangkan untuk menyelesaikan masalah yang benar-benar relevan bagi sistem stakeholder, bukan hanya bagi peneliti.

Tabel 4.5 Template Analisis Stakeholder Penelitian Desain

Stakeholder	Role	Problem/Concern	Goal	Influence	Impact	Potential Requirement
Pengguna	End user	Proses sulit	Mudah dan cepat	Sedang	Tinggi	Usability
Manajemen	Decision maker	Biaya tinggi	Efisiensi	Tinggi	Tinggi	Cost reduction
IT	Operator	Integrasi kompleks	Maintainability	Sedang	Tinggi	Interoperability
Regulator	Oversight	Risiko kepatuhan	Compliance	Tinggi	Sedang	Auditability

Stakeholder	Role	Problem/Concern	Goal	Influence	Impact	Potential Requirement
Pemilik data	Data subject	Risiko privasi	Data protection	Rendah-sedang	Tinggi	Privacy control

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Freeman (1984), Bryson (2004), dan Wieringa (2014).



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009) serta Wieringa (2014).

Gambar 4.5. Stakeholder-Goal-Requirement Traceability

4.6 Formulasi Masalah Penelitian

Formulasi masalah penelitian merupakan proses menyintesis berbagai hasil problem investigation menjadi pernyataan yang cukup jelas untuk mengarahkan penelitian. Problem statement tidak seharusnya hanya mengulang gejala atau mendeskripsikan topik. Ia harus menunjukkan **keadaan yang bermasalah, stakeholder yang terdampak, evidence, penyebab atau mekanisme penting, keterbatasan existing solutions atau knowledge, serta kebutuhan terhadap penelitian.**

Dalam DSRM, problem identification tidak dipisahkan dari motivation. Peneliti perlu mendefinisikan masalah penelitian dan menjelaskan nilai dari solusi yang dikembangkan (Peppers et al., 2007). Sementara itu, Wieringa menekankan pentingnya menganalisis research goals ke dalam design problems dan knowledge questions sehingga peneliti tidak mencampurkan tujuan mengubah dunia dengan tujuan memperoleh pengetahuan (Wieringa, 2014). Kedua perspektif tersebut

memperlihatkan bahwa problem formulation harus menghubungkan kebutuhan praktik dengan kebutuhan pengetahuan.

Problem statement yang kuat dapat dibangun secara bertahap. Pertama, jelaskan **current state** dan evidence yang menunjukkan adanya masalah. Kedua, jelaskan **desired state** atau stakeholder goals. Ketiga, tunjukkan **consequence** dari gap tersebut. Keempat, jelaskan faktor penyebab atau mekanisme yang relevan. Kelima, uraikan **existing knowledge dan existing solutions** serta keterbatasannya. Keenam, simpulkan apa yang belum dapat dilakukan atau belum diketahui sehingga penelitian diperlukan.

Sebagai contoh, problem statement yang lemah berbunyi: “Sistem pelayanan saat ini masih kurang efektif sehingga diperlukan sistem berbasis AI.” Pernyataan tersebut telah melompat dari penilaian yang tidak terukur menuju solusi. Formulasi yang lebih kuat adalah: “Waktu penyelesaian permintaan layanan saat ini rata-rata empat hari, sedangkan target organisasi satu hari. Analisis terhadap data proses menunjukkan bahwa antrean terutama terjadi karena seluruh permintaan mengikuti routing yang sama tanpa mempertimbangkan kompleksitas dan urgensi. Metode prioritas yang tersedia belum mempertimbangkan kombinasi kedua karakteristik tersebut dalam konteks proses ini. Karena itu, diperlukan penelitian mengenai mekanisme prioritas adaptif yang mampu memperbaiki waktu penyelesaian dengan tetap menjaga fairness.”

Contoh tersebut menunjukkan bahwa sebuah problem statement yang baik mulai mengandung **design opportunity**, tetapi belum mengunci implementasi terlalu dini. Istilah “mekanisme prioritas adaptif” masih memungkinkan beberapa alternatif artefak. Sebaliknya, jika problem statement langsung menyatakan bahwa masalah harus diselesaikan menggunakan algoritma tertentu, ruang pencarian desain menjadi terlalu sempit sebelum kajian solution space dilakukan.

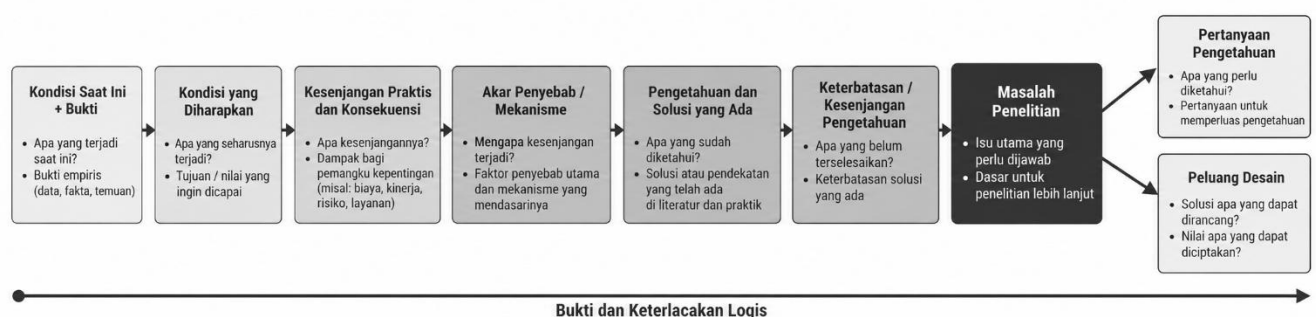
Formulasi masalah juga perlu memperlihatkan **level of abstraction** yang tepat. Masalah yang terlalu luas, seperti “transformasi digital organisasi belum optimal”, sulit diterjemahkan menjadi artefak dan evaluasi. Masalah yang terlalu sempit, seperti “warna tombol pada aplikasi tidak sesuai”, mungkin tidak mempunyai kontribusi pengetahuan yang memadai. Gregor dan Hevner menunjukkan bahwa posisi kontribusi DSR terkait dengan keadaan pengetahuan pada problem domain dan solution domain (Gregor & Hevner, 2013). Peneliti karena itu perlu memilih kelas masalah yang cukup spesifik untuk diteliti tetapi cukup bermakna untuk menghasilkan pembelajaran yang dapat digunakan kembali.

Problem statement yang telah terbentuk kemudian diuji melalui **traceability test**. Peneliti dapat bertanya: Apakah setiap klaim mempunyai evidence? Apakah root cause mempunyai dasar? Apakah stakeholder goal jelas? Apakah limitation existing solution didukung literatur atau evaluasi? Apakah knowledge gap benar-benar diperlukan untuk menyelesaikan practical problem? Apakah artefak potensial secara rasional dapat memengaruhi intervention point? Jika jawaban terhadap pertanyaan tersebut konsisten, problem statement telah cukup kuat untuk menjadi dasar formulasi research questions.

Tabel 4.6 Pemeriksaan Kualitas Problem Statement

Kriteria	Pertanyaan Pemeriksaan
Specificity	Apakah masalah dinyatakan secara spesifik?
Evidence	Apakah keadaan bermasalah didukung bukti?
Stakeholder relevance	Apakah jelas siapa yang terkena dampak?
Desired state	Apakah keadaan yang diharapkan dinyatakan?
Consequence	Apakah dampak masalah dijelaskan?
Root cause	Apakah faktor penyebab yang relevan diketahui?
Existing solutions	Apakah solusi yang tersedia telah diperiksa?
Knowledge gap	Apakah jelas apa yang belum diketahui?
Design opportunity	Apakah terdapat peluang intervensi yang masuk akal?
Neutrality	Apakah problem statement tidak mengunci solusi terlalu dini?
Researchability	Apakah masalah dapat ditangani melalui penelitian?
Traceability	Apakah seluruh klaim dapat ditelusuri pada bukti atau sumber?

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Peffers et al. (2007), Gregor dan Hevner (2013), dan Wieringa (2014).



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Peffers et al. (2007) dan Wieringa (2014).

Gambar 4.6. Struktur Formulasi Masalah Penelitian Desain

4.7 Penentuan Batas dan Ruang Lingkup Masalah

Sebuah masalah penelitian yang relevan belum tentu dapat diteliti dalam satu proyek. Sistem nyata mempunyai banyak komponen, stakeholder, faktor, dan hubungan sehingga tanpa pembatasan yang jelas penelitian dapat berkembang menjadi terlalu luas. **Research scope** menentukan bagian dari problematic situation yang secara sengaja dimasukkan ke dalam penelitian dan bagian yang berada di luar tanggung jawab penelitian. Pembatasan bukan kelemahan; justru merupakan mekanisme untuk menghasilkan penelitian yang fokus dan dapat diselesaikan secara rigor.

Penentuan scope sebaiknya dilakukan setelah konteks, stakeholder, root causes, dan knowledge gap cukup dipahami. Jika scope ditentukan terlalu awal, peneliti dapat mengabaikan faktor penting yang ternyata menentukan masalah. Sebaliknya, apabila scope tidak pernah dikunci, research question, requirements, dan evaluasi akan terus bertambah. Wieringa menekankan pentingnya mendefinisikan konteks, stakeholder, goals, requirements, dan objek studi dalam design science sehingga penelitian mempunyai batas yang dapat dikelola (Wieringa, 2014).

Batas penelitian dapat ditetapkan menurut beberapa dimensi. **Domain boundary** menentukan proses atau kelas masalah yang dibahas. **Organizational boundary** menentukan unit, organisasi, atau jenis organisasi yang menjadi konteks. **Stakeholder boundary** menentukan stakeholder yang menjadi fokus utama. **Technology boundary** membatasi jenis sistem atau teknologi. **Data boundary** membatasi tipe, periode, atau sumber data. **Evaluation boundary** menentukan jenis klaim apa yang akan diuji dan sampai tingkat mana artefak dievaluasi.

Peneliti juga perlu membedakan antara **scope, assumptions, constraints, dan limitations**. Scope adalah keputusan sadar mengenai apa yang dimasukkan ke dalam penelitian. Assumption merupakan kondisi yang dianggap berlaku untuk memungkinkan desain atau analisis dilakukan. Constraint adalah kondisi eksternal yang membatasi pilihan desain, seperti regulasi, anggaran, teknologi, atau akses data. Limitation merupakan keterbatasan penelitian yang dapat memengaruhi kekuatan kesimpulan, misalnya evaluasi hanya dilakukan pada satu organisasi atau jumlah partisipan terbatas.

Sebagai contoh, sebuah penelitian dapat berfokus pada pengembangan framework risiko untuk perusahaan pengembang perangkat lunak skala menengah. Scope dapat membatasi penelitian pada risiko selama software development lifecycle, tidak termasuk corporate financial risk. Organizational boundary dapat berupa software

house dengan ukuran tertentu. Data boundary dapat menggunakan proyek tiga tahun terakhir. Evaluation boundary dapat berupa expert evaluation dan dua case studies, tanpa mengklaim bahwa framework telah tervalidasi pada semua jenis industri. Pernyataan seperti ini membuat klaim penelitian lebih proporsional terhadap evidence.

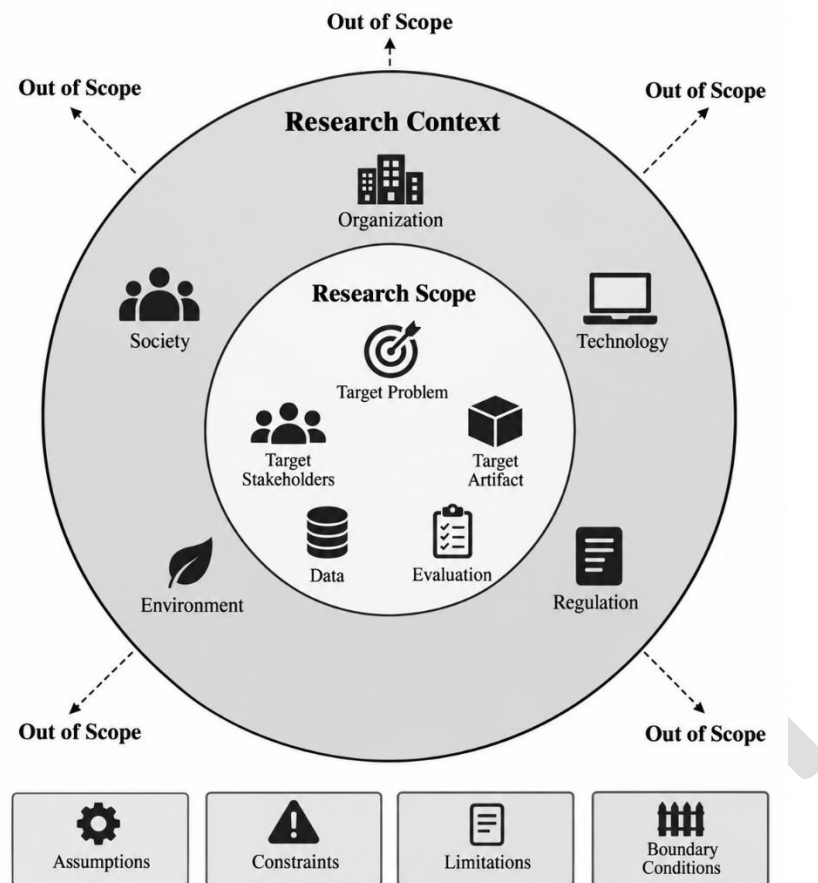
Scope harus mempunyai hubungan dengan **target contribution**. Pembatasan yang terlalu sempit dapat membuat hasil hanya berlaku sebagai local solution tanpa pengetahuan yang dapat digunakan kembali. Sebaliknya, scope yang terlalu luas mendorong klaim generalisasi yang tidak didukung evidence. Gregor dan Hevner menekankan pentingnya memosisikan pengetahuan dan level kontribusi dengan tepat dalam DSR (Gregor & Hevner, 2013). Karena itu, peneliti perlu menentukan kelas masalah dan kelas solusi yang menjadi sasaran kontribusi sejak proposal.

Cara praktis untuk memeriksa scope adalah membuat **in-scope/out-of-scope matrix** dan menghubungkannya dengan research questions. Setiap research question harus berada di dalam scope, setiap komponen artefak harus mempunyai hubungan dengan research objective, dan setiap evaluation criterion harus berkaitan dengan klaim yang memang hendak dibuat. Scope yang jelas pada akhirnya membantu menjaga konsistensi seluruh proposal serta mencegah perluasan penelitian yang tidak terkendali.

Tabel 4.7 Dimensi Penentuan Ruang Lingkup Penelitian

Dimensi	In Scope	Contoh Out of Scope
Problem	Masalah yang menjadi fokus	Masalah lain yang tidak berhubungan langsung
Process	Tahap proses tertentu	Proses sebelum/sesudahnya
Stakeholder	Stakeholder utama	Stakeholder dengan keterlibatan minimal
Organization	Jenis/unit organisasi tertentu	Organisasi di luar kelas target
Technology	Teknologi yang relevan	Infrastruktur di luar intervensi
Data	Sumber dan periode data tertentu	Data yang tidak tersedia
Artifact	Fungsi yang dirancang	Fitur tambahan
Evaluation	Klaim yang akan diuji	Dampak jangka panjang yang belum dapat diuji
Geography	Wilayah tertentu	Wilayah dengan kondisi berbeda
Time	Periode penelitian	Perubahan jangka panjang

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Wieringa (2014).



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Wieringa (2014) dan Gregor dan Hevner (2013).

Gambar 4.7. Batas dan Ruang Lingkup Penelitian Desain

Ringkasan

Identifikasi masalah penelitian desain dimulai dari fenomena yang ditempatkan dalam konteks dan didukung evidence. Fenomena tidak otomatis menjadi masalah, dan gejala tidak selalu menunjukkan akar masalah yang sebenarnya. Peneliti perlu menentukan stakeholder, current state, desired state, gap, consequences, serta faktor yang membentuk problematic situation. Masalah praktis selanjutnya dirumuskan sebagai perbedaan antara keadaan yang dialami stakeholder dengan keadaan yang mereka butuhkan atau inginkan. Pendekatan ini mencegah penelitian dimulai dari teknologi atau artefak yang sudah ditentukan terlebih dahulu.

Masalah praktis selanjutnya dihubungkan dengan **masalah pengetahuan**. Peneliti perlu mengetahui apa yang belum dipahami mengenai penyebab masalah, existing solutions, mekanisme solusi, kondisi penerapan, atau dampak artefak. Root-cause analysis membantu membedakan gejala dari mekanisme penyebab dan

mengidentifikasi intervention points, sedangkan stakeholder analysis memperlihatkan tujuan, kepentingan, pengaruh, konflik, dan kriteria keberhasilan dari pihak yang berbeda. Dari proses tersebut, research problem dapat dibangun sebagai sintesis **current state + evidence + desired state + practical gap + root causes + existing knowledge/solutions + limitations + knowledge gap + design opportunity**.

Research problem kemudian perlu dibatasi agar dapat diteliti secara fokus dan proporsional. Scope menentukan kelas masalah, stakeholder, konteks, artefak, data, dan evaluasi yang termasuk dalam penelitian, sekaligus menjelaskan apa yang berada di luar penelitian. Keseluruhan Bab 4 dapat diringkas dalam rantai **phenomenon → context → evidence → problematic situation → practical problem → root causes → stakeholder goals → knowledge gap → research problem → scope**. Rantai tersebut menjadi fondasi bagi Bab berikutnya, terutama dalam membangun latar belakang dan argumentasi mengapa penelitian perlu dilakukan.

Daftar Pustaka

- Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology*. Springer. doi: 10.1007/978-1-84882-587-1.
- Bryson, J. M. (2004). What to do when stakeholders matter: Stakeholder identification and analysis techniques. *Public Management Review*, 6(1), 21–53. doi: 10.1080/14719030410001675722.
- Freeman, R. E. (1984). *Strategic management: A stakeholder approach*. Pitman.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105. doi: 10.2307/25148625.
- Ishikawa, K. (1986). *Guide to quality control* (2nd rev. ed.). Asian Productivity Organization.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77. doi: 10.2753/MIS0742-1222240302.
- Wieringa, R. J. (2010). Design science methodology: Principles and practice. In *Proceedings of the 32nd ACM/IEEE International Conference on Software Engineering* (Vol. 2, pp. 493–494).

Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer. doi: 10.1007/978-3-662-43839-8.

DRAFT

BAB 5

LATAR BELAKANG DAN ARGUMENTASI MASALAH PENELITIAN DESAIN

Latar belakang merupakan bagian proposal yang membangun argumentasi mengenai **mengapa suatu penelitian perlu dilakukan**. Dalam penelitian desain, latar belakang tidak cukup hanya memperkenalkan topik, menyajikan perkembangan teknologi, atau mengutip sejumlah penelitian terdahulu. Latar belakang harus menunjukkan adanya keadaan yang perlu diperbaiki, stakeholder yang terdampak, evidence mengenai masalah, konsekuensi apabila masalah tidak ditangani, keterbatasan cara yang saat ini digunakan, serta alasan mengapa penelitian diperlukan untuk menghasilkan perbaikan.

Karena itu, latar belakang penelitian desain mempunyai struktur argumentatif. Pembaca seharusnya dapat bergerak secara logis dari **context** → **current state** → **evidence** → **consequences** → **desired state** → **practical gap** → **existing responses** → **limitations** → **need for research**. Bab ini membahas bagaimana setiap unsur tersebut dibangun dan dihubungkan sehingga latar belakang tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi menghasilkan argumentasi yang kuat bagi masalah penelitian.

5.1 Struktur Latar Belakang Penelitian

Latar belakang penelitian mempunyai fungsi utama untuk membawa pembaca dari konteks yang relatif luas menuju masalah penelitian yang spesifik. Uraian biasanya dimulai dengan konteks domain, perubahan yang sedang terjadi, atau situasi yang membuat suatu masalah menjadi relevan. Selanjutnya, argumentasi secara bertahap dipersempit kepada problematic situation tertentu. Struktur seperti ini membantu

pembaca memahami bahwa penelitian bukan muncul karena peneliti tertarik pada suatu teknologi, melainkan karena terdapat masalah yang membutuhkan pengetahuan dan intervensi.

Kesalahan yang sering muncul adalah menjadikan latar belakang sebagai kumpulan informasi mengenai topik. Misalnya, penelitian mengenai kecerdasan buatan dapat dimulai dengan sejarah AI, statistik pertumbuhan AI, definisi machine learning, dan daftar aplikasinya, tetapi belum menjelaskan **masalah apa yang sebenarnya hendak diselesaikan**. Informasi konteks hanya perlu dimasukkan apabila membantu membangun argumentasi mengenai masalah. Setiap paragraf idealnya mempunyai fungsi tertentu dalam membawa pembaca mendekati research problem.

Dalam penelitian desain, struktur latar belakang dapat dimulai dengan **context dan phenomenon**, kemudian bergerak menuju current state. Current state harus didukung evidence dan dibandingkan dengan desired state yang memiliki dasar normatif, kebutuhan stakeholder, standar, benchmark, regulasi, atau target kinerja. Perbandingan tersebut menghasilkan practical gap. Wieringa menempatkan stakeholder goals dan kebutuhan perubahan sebagai unsur penting dalam perumusan design problem karena perubahan selalu berkaitan dengan keadaan yang ingin diwujudkan bagi stakeholder tertentu (Wieringa, 2014).

Setelah practical gap diperlihatkan, peneliti perlu menjelaskan konsekuensinya. Gap yang besar secara numerik belum tentu mempunyai arti yang penting apabila tidak menghasilkan dampak signifikan. Sebaliknya, perbedaan kecil dapat mempunyai konsekuensi besar pada sistem dengan tingkat kritikalitas tinggi. Karena itu, peneliti perlu menunjukkan hubungan **gap → consequence → significance**. Evidence mengenai consequence dapat berupa biaya, waktu, risiko, kesalahan, kualitas layanan, keselamatan, kepatuhan, kehilangan peluang, atau dampak sosial.

Argumentasi selanjutnya membahas **existing responses atau existing solutions**. Peneliti perlu menunjukkan apa yang selama ini telah dilakukan untuk mengatasi masalah. Penelitian desain tidak sebaiknya langsung berasumsi bahwa solusi baru diperlukan. Bisa saja solusi telah tersedia tetapi belum diterapkan, sehingga masalah sesungguhnya terletak pada implementasi. Penelitian baru menjadi kuat apabila dapat menunjukkan bahwa existing solutions mempunyai keterbatasan yang relevan terhadap karakter masalah.

Bagian terakhir latar belakang menghubungkan limitation tersebut dengan kebutuhan penelitian. Limitation dapat bersumber pada pengetahuan yang belum memadai, mekanisme yang belum dipahami, konteks yang berubah, requirement

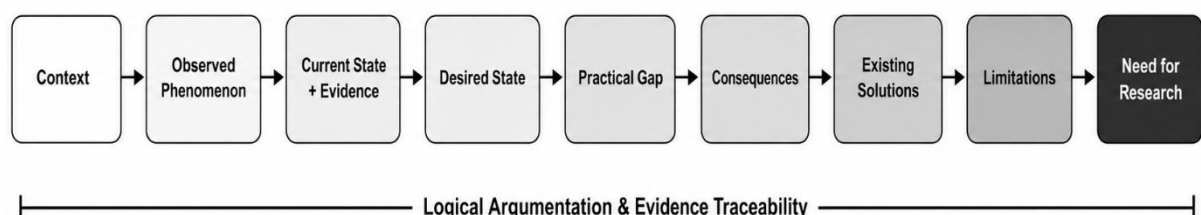
baru, atau kemampuan existing artifact yang tidak mencukupi. Pada titik ini, latar belakang mulai bertemu dengan literature review dan state of the art. Hevner et al. menempatkan relevansi terhadap environment dan grounding pada knowledge base sebagai dua kebutuhan yang saling melengkapi dalam design science research (Hevner et al., 2004).

Dengan demikian, struktur latar belakang tidak perlu dipahami sebagai aturan jumlah paragraf, tetapi sebagai **alur argumentasi**. Setiap bagian harus menjawab pertanyaan berikutnya yang muncul secara alamiah: Apa konteksnya? Apa yang salah? Apa buktinya? Siapa yang terdampak? Apa yang seharusnya terjadi? Mengapa gap tersebut penting? Apa yang telah dilakukan? Mengapa belum cukup? Mengapa penelitian diperlukan? Jika urutan tersebut dapat diikuti tanpa lompatan, latar belakang telah mempunyai struktur yang kuat.

Tabel 5.1 Struktur Argumentasi Latar Belakang Penelitian Desain

Tahap	Pertanyaan Utama	Keluaran
Context	Dalam lingkungan apa masalah terjadi?	Research context
Phenomenon	Apa yang diamati?	Observed phenomenon
Current state	Bagaimana kondisi aktual?	Baseline
Evidence	Apa bukti masalah?	Empirical evidence
Desired state	Kondisi apa yang dibutuhkan?	Target/goal
Practical gap	Apa selisih current–desired state?	Practical problem
Consequences	Mengapa gap penting?	Impact/significance
Existing response	Apa yang telah dilakukan?	Existing solutions
Limitations	Mengapa belum memadai?	Problem persistence
Research need	Mengapa penelitian diperlukan?	Research justification

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), dan Wieringa (2014).



Gambar 5.1. Struktur Argumentasi Latar Belakang Penelitian Desain

Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), dan Wieringa (2014).

5.2 Kondisi Aktual dan Kondisi yang Diharapkan

Masalah pada dasarnya muncul ketika terdapat perbedaan antara **keadaan aktual dan keadaan yang diharapkan**. Current state menggambarkan bagaimana sistem, organisasi, proses, teknologi, atau perilaku berlangsung pada saat penelitian dimulai. Desired state menggambarkan keadaan yang dinilai lebih baik berdasarkan tujuan stakeholder, standar, regulasi, benchmark, target organisasi, teori, atau kebutuhan tertentu. Perbandingan kedua keadaan tersebut menjadi dasar untuk mendefinisikan practical gap.

Current state perlu dideskripsikan menggunakan evidence, bukan menggunakan penilaian normatif seperti “belum baik”, “belum optimal”, atau “masih rendah” tanpa pembandingan. Peneliti perlu menjelaskan dimensi yang menjadi masalah dan, apabila memungkinkan, mengukurnya. Misalnya, daripada menyatakan “layanan lambat”, lebih kuat menyatakan bahwa median waktu penyelesaian adalah 72 jam sedangkan target pelayanan 24 jam. Dengan demikian, klaim terhadap masalah menjadi dapat diperiksa.

Desired state juga tidak boleh ditentukan secara arbitrer. Desired state perlu mempunyai **basis legitimasi**. Target dapat berasal dari service-level agreement, standar keselamatan, benchmark industri, regulasi, kebutuhan pengguna, hasil stakeholder analysis, atau model teoretis. Apabila desired state merupakan usulan peneliti sendiri, alasan dan basis penetapannya harus dijelaskan. Perspektif Simon mengenai desain sebagai perubahan dari existing situation menuju preferred situation menegaskan bahwa “preferred” selalu mengandung kriteria yang menjadi dasar penilaian (Simon, 1996).

Perbandingan current dan desired state dapat dilakukan pada lebih dari satu dimensi. Sebuah sistem dapat mempunyai gap pada accuracy, processing time, interoperability, explainability, privacy, usability, cost, atau reliability. Tidak semua gap harus diselesaikan dalam satu penelitian. Peneliti perlu menentukan gap yang paling berkaitan dengan root causes dan kontribusi yang ditargetkan. Pemilihan ini kemudian menjadi dasar scope penelitian.

Dalam penelitian socio-technical, desired state dapat berbeda antarstakeholder. Manajemen dapat menginginkan proses lebih cepat, pengguna menginginkan sistem

lebih mudah, regulator menginginkan auditability, sedangkan pemilik data menginginkan perlindungan privasi. Desired state karena itu dapat menjadi kumpulan goals yang kadang saling bertentangan. Konflik tersebut perlu diidentifikasi sejak awal karena nantinya menjadi trade-off dalam design requirements.

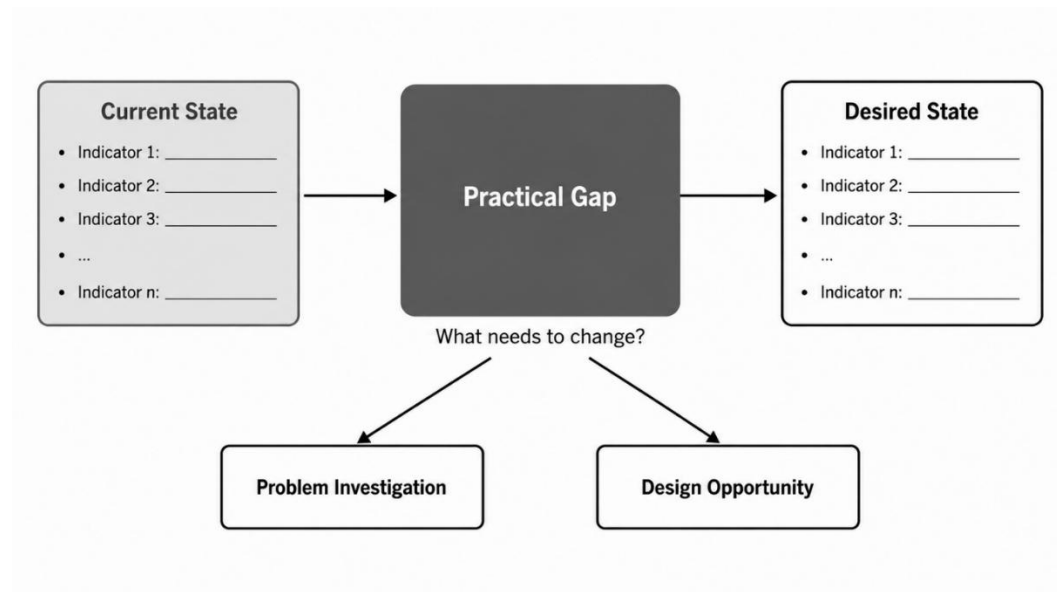
Current–desired state analysis juga membantu membedakan **problem** dari **solution**. Jika keadaan yang diharapkan adalah “proses keputusan lebih cepat dan konsisten”, maka “mengimplementasikan artificial intelligence” bukan desired state melainkan salah satu kandidat intervensi. Pembedaan ini menjaga solution space tetap terbuka sampai investigasi problem dan existing solutions dilakukan.

Dengan demikian, hubungan current state dan desired state menjadi kerangka sederhana tetapi fundamental dalam penelitian desain. Practical gap menjelaskan apa yang perlu berubah, sedangkan problem investigation menjelaskan mengapa perubahan belum terjadi dan bagaimana artefak dapat memengaruhinya. Rantai yang ideal adalah **current state** → **desired state** → **gap** → **causes** → **intervention points** → **design requirements**, bukan current state langsung menuju teknologi tertentu.

Tabel 5.2 Current State, Desired State, dan Practical Gap

Dimensi	Current State	Desired State	Gap
Processing time	72 jam	≤24 jam	48 jam
Accuracy	82%	≥95%	13 poin persentase
Availability	97%	99,9%	2,9 poin persentase
Decision transparency	Rendah	Dapat dijelaskan	Explainability gap
Integration	Sebagian manual	End-to-end	Integration gap
User satisfaction	3,1/5	≥4,0/5	0,9 poin

Sumber: Contoh sintesis penulis.



Gambar 5.2. Current State–Desired State Gap

Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Simon (1996) dan Wieringa (2014).

5.3 Bukti Empiris tentang Masalah

Evidence mempunyai fungsi penting untuk membedakan masalah yang benar-benar terjadi dari dugaan peneliti. Dalam latar belakang, evidence digunakan untuk membuktikan keberadaan, besaran, pola, atau kecenderungan masalah. Evidence dapat berbentuk data kuantitatif maupun kualitatif dan dapat berasal dari sumber primer ataupun sekunder. Prinsip utamanya adalah bahwa evidence harus sesuai dengan klaim yang ingin didukung.

Data kuantitatif dapat berupa jumlah kejadian, durasi, biaya, error rate, performance metric, tingkat kepuasan, volume transaksi, tingkat kepatuhan, atau indikator lain. Data kualitatif dapat berupa pola keluhan, hasil wawancara, hasil observasi, audit findings, atau interpretasi stakeholder. Kedua jenis evidence dapat saling melengkapi. Data kuantitatif dapat menunjukkan seberapa besar masalah, sedangkan evidence kualitatif membantu menjelaskan bagaimana dan mengapa masalah tersebut dialami.

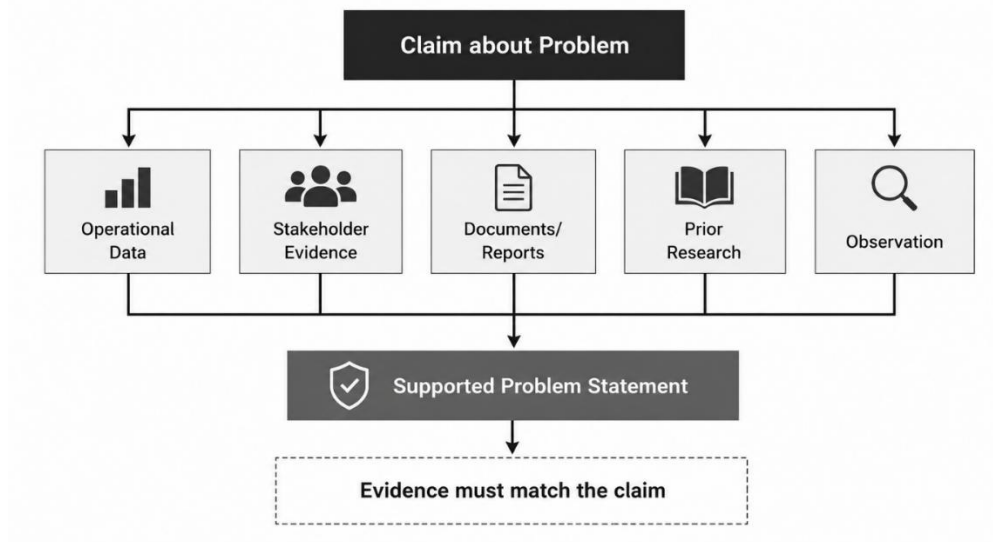
Kualitas evidence perlu diperiksa dari sisi **source**, **relevance**, **accuracy**, **recency**, dan **representativeness**. Data dari satu kejadian ekstrem tidak selalu dapat digunakan untuk menyatakan bahwa masalah bersifat sistemik. Demikian pula, data organisasi lima tahun lalu mungkin tidak lagi mencerminkan current state apabila terjadi perubahan sistem. Peneliti perlu menjelaskan periode, sumber, populasi, atau kondisi pengukuran agar pembaca dapat menilai kekuatan evidence.

Evidence di latar belakang tidak harus sama lengkapnya dengan data penelitian utama, terutama karena proposal disusun sebelum seluruh penelitian dilakukan. Namun, peneliti tetap membutuhkan **preliminary evidence** yang cukup untuk membenarkan bahwa masalah layak diteliti. Evidence dapat berasal dari laporan resmi, pilot observation, exploratory interview, dokumen organisasi, data sekunder, atau penelitian terdahulu. Peffers et al. menempatkan identifikasi dan motivasi masalah sebagai tahap yang harus cukup kuat untuk menunjukkan nilai penyelesaian masalah (Peffers et al., 2007).

Peneliti juga perlu berhati-hati membedakan evidence mengenai **symptom** dan evidence mengenai **cause**. Data bahwa waktu pelayanan tinggi membuktikan adanya symptom. Data tersebut belum membuktikan bahwa penyebabnya adalah kurangnya otomatisasi. Klaim sebab membutuhkan evidence tambahan, misalnya process analysis, correlation, eksperimen, wawancara, atau mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan. Kesalahan mengubah korelasi atau persepsi menjadi causal claim dapat mengarahkan desain pada intervention point yang salah.

Evidence sebaiknya disusun sebagai **evidence chain**. Setiap klaim penting dalam latar belakang mempunyai sumber atau bukti yang dapat ditelusuri. Misalnya, klaim “proses lambat” didukung log transaksi; klaim “keterlambatan disebabkan approval serial” didukung process mining dan wawancara; klaim “keterlambatan menurunkan satisfaction” didukung survei. Evidence chain membuat argumentasi problem menjadi lebih transparan.

Dengan demikian, tujuan evidence bukan membuat latar belakang dipenuhi angka dan sitasi, tetapi memastikan bahwa keputusan untuk melakukan penelitian mempunyai landasan. Evidence yang baik membawa pembaca dari “peneliti menganggap ada masalah” menuju “terdapat bukti yang cukup bahwa keadaan ini membutuhkan investigasi dan perbaikan”.



Gambar 5.3. Evidence Chain dalam Latar Belakang

Sumber gambar: Sintesis penulis.

5.4 Dampak dan Signifikansi Masalah

Masalah yang dapat diamati belum tentu layak menjadi fokus penelitian. Peneliti perlu menunjukkan **significance**, yaitu alasan mengapa masalah penting untuk diselesaikan. Signifikansi berhubungan dengan konsekuensi yang muncul akibat problematic situation, luasnya stakeholder yang terdampak, tingkat risiko, biaya, frekuensi kejadian, atau peluang yang hilang. Semakin jelas konsekuensi tersebut, semakin kuat justifikasi penelitian.

Dampak dapat bersifat langsung maupun tidak langsung. Kegagalan sistem secara langsung dapat menyebabkan layanan terhenti, sedangkan secara tidak langsung dapat menurunkan kepercayaan pengguna. Kualitas data yang buruk dapat secara langsung menurunkan accuracy model dan secara tidak langsung menghasilkan keputusan yang tidak adil. Karena itu, peneliti perlu melihat **impact chain**, bukan hanya immediate effect.

Dampak juga dapat diklasifikasikan menjadi ekonomi, operasional, teknis, sosial, hukum, keamanan, lingkungan, maupun reputasi. Untuk suatu penelitian tertentu, tidak semua kategori relevan. Peneliti perlu memprioritaskan dampak yang mempunyai hubungan paling dekat dengan problem dan target stakeholder. Klaim mengenai dampak sebaiknya tetap didukung evidence dan tidak dibesar-besarkan hanya untuk meningkatkan kesan urgensi.

Signifikansi dapat pula ditentukan oleh **risk**, yaitu kombinasi kemungkinan dan dampak suatu kejadian. Masalah yang jarang terjadi tetapi berpotensi menyebabkan kerugian sangat besar tetap dapat menjadi signifikan. Contohnya adalah kegagalan sistem keselamatan, kebocoran data sensitif, atau bias algoritmik dalam keputusan berisiko tinggi. Dengan demikian, frekuensi bukan satu-satunya dasar untuk menentukan kepentingan masalah.

Dalam penelitian desain, significance sebaiknya berhubungan dengan **potential value of improvement**. Hevner et al. menekankan bahwa penelitian desain harus berfokus pada masalah yang penting dan relevan bagi organisasi atau individu (Hevner et al., 2004). Jika suatu artefak berhasil memperbaiki masalah, perubahan apa yang dapat dihasilkan? Pertanyaan ini membantu menghubungkan problem significance dengan practical contribution.

Peneliti juga perlu membedakan **significance of the problem** dari **novelty of the solution**. Masalah yang sangat penting tidak otomatis menjamin penelitian memiliki kontribusi pengetahuan, dan solusi yang sangat baru tidak otomatis menyelesaikan masalah yang penting. Proposal yang kuat membutuhkan keduanya: problem mempunyai nilai untuk diselesaikan, dan penelitian menawarkan sesuatu yang belum cukup tersedia dalam existing knowledge atau existing solutions.

Pada akhir bagian, pembaca seharusnya dapat menjawab mengapa sumber daya penelitian layak dialokasikan untuk masalah tersebut. Argumentasi signifikansi yang baik menghasilkan urutan **problem** → **affected stakeholders** → **consequences** → **magnitude/risk** → **value of improvement**, yang kemudian memperkuat kebutuhan penelitian.

Tabel 5.3 Dimensi Signifikansi Masalah

Dimensi	Contoh Indikator
Operational	Delay, downtime, throughput
Financial	Cost, loss, opportunity cost
Quality	Error rate, defect rate
Safety	Severity, incident risk
Compliance	Violation, audit finding
Social	Accessibility, fairness
User	Satisfaction, trust
Strategic	Lost opportunity, competitiveness
Environmental	Energy, emissions, waste

Sumber: Sintesis penulis.

5.5 Kesenjangan antara Kondisi Aktual dan Kondisi Ideal

Dalam latar belakang penelitian desain, istilah **gap** pertama-tama perlu digunakan untuk menjelaskan perbedaan antara current state dan desired state. Gap jenis ini disebut dalam buku ini sebagai **practical gap**. Practical gap tidak sama dengan research gap. Practical gap terjadi dalam dunia praktik, sedangkan research gap atau knowledge gap berkaitan dengan keterbatasan pengetahuan yang tersedia.

Pembedaan ini sangat penting karena banyak proposal langsung menyatakan “gap penelitian” setelah memperlihatkan perbedaan antara kondisi aktual dan target organisasi. Misalnya, waktu pelayanan empat hari dibanding target satu hari merupakan practical gap, bukan research gap. Untuk memperoleh research gap, peneliti harus mengkaji pengetahuan yang telah tersedia dan menunjukkan apa yang masih belum diketahui atau belum dapat dijelaskan dengan memadai.

Selain practical dan knowledge gap, penelitian desain juga mempunyai **design gap**. Design gap muncul ketika existing solutions atau artifacts tidak mampu memenuhi requirement tertentu. Sebuah algoritma mungkin sudah tersedia tetapi tidak mampu menangani concept drift; sebuah framework sudah tersedia tetapi tidak memuat aspek human oversight; atau sistem sudah tersedia tetapi tidak interoperable dengan lingkungan target. Design gap menjelaskan keterbatasan solusi.

Ketiga gap tersebut mempunyai hubungan yang logis. Practical gap memberikan alasan untuk memperbaiki keadaan. Knowledge gap menjelaskan apa yang belum diketahui sehingga masalah belum dapat ditangani secara memadai. Design gap menjelaskan kemampuan apa yang belum tersedia pada existing solutions. Penelitian desain biasanya menjadi paling kuat ketika mampu menghubungkan ketiganya secara eksplisit.

Sebagai contoh, practical gap adalah tingginya false rejection pada face recognition terhadap variasi kondisi pencahayaan. Literature review menunjukkan bahwa mekanisme hubungan antara karakteristik pencahayaan tertentu dan perubahan representation quality belum cukup dipahami: ini merupakan knowledge gap. Existing preprocessing methods juga belum mampu mempertahankan fairness dan accuracy secara bersamaan: ini merupakan design gap. Ketiga gap tersebut dapat kemudian mengarah pada penelitian mengenai adaptive preprocessing mechanism.

Gap juga perlu diperiksa tingkat kepentingannya. Tidak setiap kekurangan existing solution layak dijadikan design gap untuk penelitian. Fitur yang tidak tersedia mungkin memang tidak dibutuhkan stakeholder. Demikian pula, pengetahuan yang

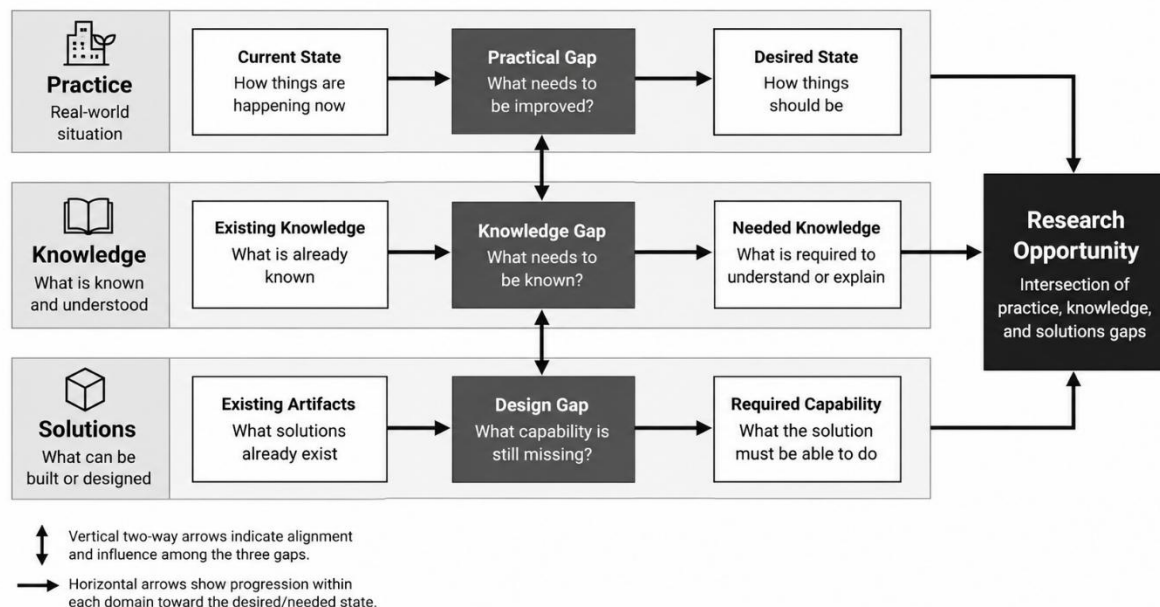
belum tersedia mungkin tidak penting untuk menyelesaikan practical problem. Traceability antara practical, knowledge, dan design gap diperlukan agar penelitian tidak mengembangkan kontribusi yang terputus dari masalah awal.

Dengan demikian, latar belakang sebaiknya mulai memperlihatkan practical gap, sementara kajian literatur pada Bab 6 menyediakan dasar yang lebih sistematis untuk mengidentifikasi knowledge dan design gap. Bab 7 kemudian akan membahas secara khusus bagaimana ketiga gap tersebut disintesis menjadi research opportunity.

Tabel 5.4 Tiga Jenis Gap dalam Proposal Penelitian Desain

Jenis Gap	Domain	Pertanyaan
Practical Gap	Praktik	Apa perbedaan current dan desired state?
Knowledge/Research Gap	Pengetahuan	Apa yang belum diketahui atau belum dipahami?
Design Gap	Solution space	Kemampuan apa yang belum tersedia pada existing artifacts?

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Wieringa (2014) dan Gregor dan Hevner (2013).



Gambar 5.4. Practical Gap, Knowledge Gap, dan Design Gap

Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013) serta Wieringa (2014).

5.6 Urgensi Penyelesaian Masalah

Urgensi menjawab pertanyaan **mengapa masalah perlu ditangani sekarang**. Signifikansi dan urgensi saling berkaitan tetapi tidak identik. Sebuah masalah dapat sangat penting tetapi relatif stabil sehingga penyelesaiannya tidak mendesak. Sebaliknya, perubahan cepat pada regulasi, teknologi, ancaman, atau kebutuhan stakeholder dapat membuat suatu masalah yang sebelumnya dapat ditoleransi menjadi mendesak.

Urgensi dapat berasal dari perubahan eksternal seperti regulasi baru, perkembangan teknologi, tekanan kompetitif, risiko keamanan, perubahan demografi, kondisi lingkungan, atau krisis tertentu. Urgensi juga dapat berasal dari tren internal seperti pertumbuhan volume data, peningkatan jumlah pengguna, akumulasi technical debt, atau meningkatnya frequency of failure. Peneliti perlu menunjukkan bukti adanya perubahan tersebut, bukan sekadar menggunakan kata “sangat mendesak”.

Konsep **cost of inaction** dapat membantu memperkuat argumentasi urgensi. Peneliti dapat menjelaskan apa yang mungkin terjadi apabila current state dipertahankan. Konsekuensi dapat berupa akumulasi biaya, meningkatnya risiko, kehilangan kesempatan, ketidakpatuhan, penurunan kualitas, atau semakin sulitnya melakukan perubahan di masa depan.

Namun, proposal perlu menghindari dramatization. Pernyataan bahwa penelitian “sangat urgent” tanpa evidence dapat melemahkan kredibilitas argumentasi. Urgensi sebaiknya dapat ditelusuri pada perubahan kondisi dan dampaknya. Jika tidak terdapat alasan temporal yang kuat, lebih tepat menyatakan problem significance daripada memaksakan klaim urgency.

Dalam penelitian desain, urgensi juga dapat berhubungan dengan **window of opportunity**. Teknologi, data, atau kebijakan baru dapat memungkinkan solusi yang sebelumnya tidak feasible. Misalnya, munculnya teknologi edge computing dapat memungkinkan pengambilan keputusan real-time pada kondisi yang tidak dapat ditangani cloud-only architecture. Dalam hal ini, urgency dan opportunity muncul secara bersamaan.

Urgensi juga harus konsisten dengan feasibility. Jika masalah harus diselesaikan segera tetapi penelitian membutuhkan lima tahun sebelum artefak dapat diuji, terdapat ketidaksesuaian antara kebutuhan praktik dan desain penelitian. Proposal perlu menjelaskan batas kontribusinya secara realistis, misalnya penelitian

menghasilkan prototype atau design principles yang kemudian dapat menjadi dasar implementasi lebih lanjut.

Dengan demikian, argumentasi urgensi dapat dibangun sebagai **changing condition** → **increased risk/opportunity** → **cost of inaction** → **time-sensitive need** → **role of proposed research**. Struktur tersebut jauh lebih kuat daripada sekadar menyatakan bahwa topik penelitian sedang populer.

5.7 Alur Argumentasi Latar Belakang Penelitian

Latar belakang yang baik mempunyai **argumentative flow**. Pembaca tidak seharusnya harus menebak hubungan antara satu paragraf dengan paragraf berikutnya. Setiap bagian memperkuat klaim bahwa terdapat masalah yang signifikan dan penelitian diperlukan untuk menanganinya. Karena itu, penulis perlu memandang latar belakang sebagai struktur argumentasi, bukan hanya struktur narasi.

Alur pertama adalah **context** → **phenomenon**. Peneliti memberikan informasi yang cukup agar pembaca memahami lingkungan masalah, kemudian menunjukkan fenomena yang menjadi perhatian. Informasi konteks yang tidak berhubungan dengan fenomena sebaiknya dihilangkan agar latar belakang tidak terlalu lebar.

Alur kedua adalah **phenomenon** → **evidence** → **practical problem**. Fenomena dibuktikan melalui evidence, kemudian dibandingkan dengan stakeholder goal atau desired state. Perbandingan tersebut menghasilkan practical gap. Pada titik ini pembaca seharusnya memahami dengan jelas apa yang salah dan siapa yang terdampak.

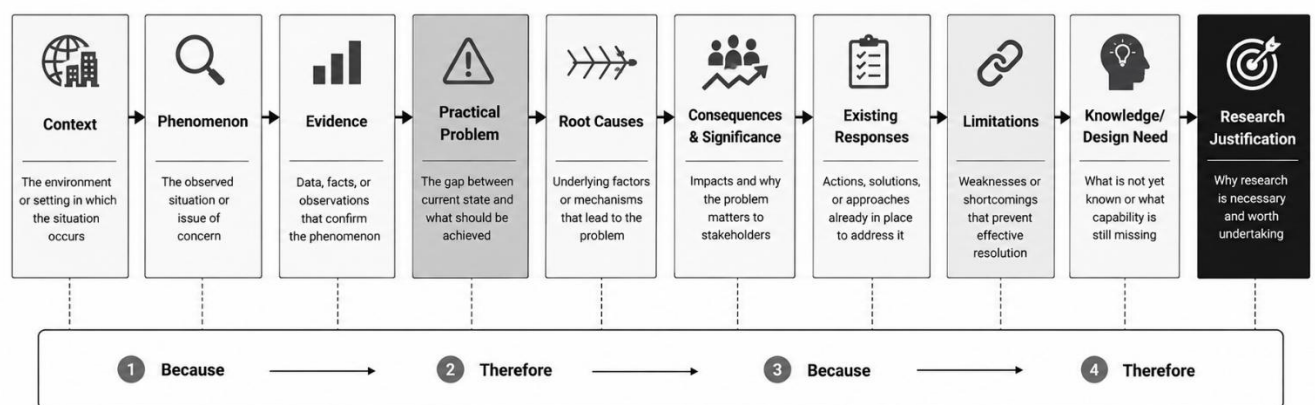
Alur ketiga adalah **practical problem** → **causes** → **consequences**. Peneliti menjelaskan faktor yang membuat masalah terjadi dan konsekuensi yang dihasilkan. Root causes memberi arah kepada intervention point, sedangkan consequences membangun argumentasi mengenai significance dan urgency.

Alur keempat adalah **existing response** → **limitation**. Peneliti menunjukkan bahwa masalah tidak diabaikan dan berbagai solusi mungkin telah dicoba. Setelah itu, keterbatasan existing response dibahas menggunakan evidence atau literatur. Bagian ini mencegah penelitian terlihat sebagai pengulangan solusi yang sudah diketahui.

Alur kelima adalah **limitation** → **research need**. Peneliti mulai menunjukkan bahwa keterbatasan tersebut berkaitan dengan knowledge gap dan/atau design gap yang membutuhkan penelitian. Pada bagian ini proposal mulai bergerak dari dunia praktik

menuju knowledge base. Bab kajian literatur kemudian memperkuat klaim tersebut secara sistematis.

Keseluruhan latar belakang dapat diuji dengan **“therefore test”**. Setelah setiap blok argumentasi, pembaca harus dapat mengatakan: karena kondisi A dan evidence B, maka terdapat problem C; karena problem C menghasilkan consequence D, maka perlu perbaikan; karena existing solution E mempunyai limitation F, maka penelitian G diperlukan. Jika hubungan “karena–maka” tersebut tidak kuat, terdapat lompatan logika yang harus diperbaiki.



Gambar 5.5. Rantai Argumentasi Latar Belakang Penelitian Desain

Sumber gambar: Sintesis penulis.

Ringkasan

Latar belakang penelitian desain merupakan argumentasi mengenai mengapa suatu keadaan perlu diperbaiki dan mengapa penelitian diperlukan untuk menghasilkan perbaikan tersebut. Struktur dasarnya bergerak dari context dan phenomenon menuju current state, evidence, desired state, practical gap, consequences, existing responses, limitations, dan kebutuhan penelitian. Evidence mempunyai fungsi sentral agar masalah tidak hanya didasarkan pada persepsi peneliti.

Pembedaan antara **practical gap**, **knowledge gap**, dan **design gap** merupakan bagian penting argumentasi. Practical gap menunjukkan selisih antara current dan

desired state; knowledge gap menjelaskan keterbatasan pemahaman yang tersedia; sedangkan design gap menunjukkan keterbatasan kemampuan existing artifacts atau solutions. Ketiga gap mempunyai hubungan tetapi tidak identik. Penelitian desain menjadi kuat ketika ketiganya dapat ditelusuri satu sama lain.

Latar belakang yang baik mempunyai alur logika yang dapat diuji melalui hubungan “because–therefore”. Pada akhir latar belakang, pembaca seharusnya telah memahami apa masalahnya, apa buktinya, siapa yang terdampak, apa penyebabnya, mengapa masalah penting, mengapa solusi yang tersedia belum memadai, dan mengapa penelitian diperlukan. Bab berikutnya membahas bagaimana kajian literatur digunakan untuk membangun knowledge base dan memeriksa secara sistematis posisi existing knowledge serta existing solutions.

Daftar Pustaka

- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The craft of research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

BAB 6

KAJIAN LITERATUR DAN SYSTEMATIC LITERATURE REVIEW

Kajian literatur mempunyai posisi strategis dalam proposal penelitian desain karena menyediakan **knowledge base** yang digunakan untuk memahami masalah dan merancang artefak. Literatur membantu peneliti mengetahui apa yang telah dipahami mengenai problem domain, teori apa yang tersedia, solusi apa yang telah dikembangkan, bagaimana artefak terdahulu dievaluasi, serta keterbatasan apa yang masih ditemukan. Kajian literatur karena itu tidak sekadar membuktikan bahwa peneliti telah membaca banyak artikel.

Dalam penelitian desain, kajian literatur mempunyai fungsi ganda: **problem-side review** dan **solution-side review**. Problem-side review membantu menjelaskan masalah, faktor penyebab, teori, mekanisme, dan stakeholder. Solution-side review memetakan existing artifacts, methods, models, algorithms, frameworks, architecture, design principles, dan hasil evaluasinya. Hasil sintesis kedua sisi tersebut digunakan untuk membangun state of the art serta mengidentifikasi knowledge gap dan design gap.

6.1 Fungsi Kajian Literatur dalam Proposal Penelitian Desain

Literature review adalah proses mengidentifikasi, mengevaluasi, mengorganisasi, dan menyintesis pengetahuan yang relevan terhadap suatu pertanyaan penelitian. Review yang baik tidak hanya meringkas artikel satu per satu, tetapi membangun struktur konseptual yang membantu pembaca memahami keadaan pengetahuan suatu bidang. Webster dan Watson menekankan pentingnya review yang bersifat concept-centric dibanding author-centric agar sintesis bergerak berdasarkan konsep, bukan sekadar urutan penelitian terdahulu (Webster & Watson, 2002).

Fungsi pertama dalam penelitian desain adalah **problem understanding**. Literatur digunakan untuk mengetahui bagaimana masalah telah didefinisikan, faktor apa yang telah diketahui memengaruhinya, teori apa yang digunakan untuk menjelaskan fenomena, dan pada konteks apa temuan terdahulu berlaku. Literature review dengan demikian membantu memperkuat root-cause model yang awalnya mungkin hanya berasal dari preliminary investigation.

Fungsi kedua adalah membangun **solution landscape**. Peneliti perlu mengetahui artefak apa yang telah tersedia dan kemampuan apa yang telah ditunjukkan. Existing solutions dapat berbentuk produk, prototype, method, model, algorithm, framework, architecture, atau design principle. Review terhadap solusi sebaiknya membandingkan objective, mechanism, input, output, context, evaluation method, performance, serta limitation.

Fungsi ketiga adalah menyediakan **justificatory knowledge** untuk desain. Gregor dan Jones menggunakan istilah justificatory knowledge untuk pengetahuan yang memberikan dasar atau penjelasan mengapa suatu design principle diperkirakan menghasilkan efek tertentu (Gregor & Jones, 2007). Dengan demikian, literature review tidak berhenti pada identification of gap, tetapi juga menyediakan bahan untuk membangun artifact.

Fungsi keempat adalah memosisikan kontribusi. Gregor dan Hevner menjelaskan bahwa kontribusi DSR dapat dipahami dengan melihat kematangan problem domain dan solution domain (Gregor & Hevner, 2013). Literatur membantu peneliti menentukan apakah penelitian bersifat improvement, exaptation, invention, atau bentuk kontribusi lainnya.

Fungsi kelima adalah mencegah **false novelty**. Sesuatu mungkin terlihat baru karena peneliti belum menemukan penelitian terdahulu, bukan karena benar-benar belum pernah dilakukan. Search strategy yang terlalu sempit dapat menghasilkan klaim novelty yang keliru. Karena itu, proses literature review perlu mempunyai cakupan dan transparansi yang cukup untuk mendukung klaim state of the art.

Fungsi terakhir adalah membangun hubungan dengan metodologi. Literatur dapat membantu memilih evaluation metric, baseline, dataset, instruments, design method, maupun criteria yang telah digunakan sebelumnya. Dengan cara ini, knowledge base memberikan *rigor* terhadap berbagai keputusan desain dan evaluasi, sebagaimana ditekankan oleh Hevner et al. (2004).

Tabel 6.1 Fungsi Literature Review dalam Penelitian Desain

Fungsi	Fokus
Problem understanding	Definisi, causes, context, theory
Knowledge mapping	Konsep dan temuan yang tersedia
Solution mapping	Existing artifacts dan mechanisms
Justificatory knowledge	Dasar keputusan desain
Evaluation reference	Metrics, criteria, baseline
Gap identification	Knowledge dan design gaps
Contribution positioning	Novelty dan contribution level

Sumber: Sintesis berdasarkan Webster dan Watson (2002), Hevner et al. (2004), Gregor dan Jones (2007), serta Gregor dan Hevner (2013).

6.2 Strategi Penelusuran Literatur

Search strategy menentukan seberapa baik literatur yang relevan dapat ditemukan. Peneliti perlu menentukan sumber informasi, search terms, combination rules, time span, document type, dan mekanisme supplementary search. Proses tersebut sebaiknya dirancang berdasarkan research questions, bukan hanya berdasarkan beberapa kata kunci yang secara intuitif dianggap relevan.

Tahap pertama adalah menyusun **conceptual search structure**. Research topic dipecah menjadi beberapa concept blocks, misalnya problem, population/context, artifact/technology, dan outcome. Setiap concept block mempunyai synonyms, abbreviations, alternative spellings, dan terminologi terkait. Search string kemudian menggunakan Boolean operator seperti AND dan OR untuk mengombinasikan konsep.

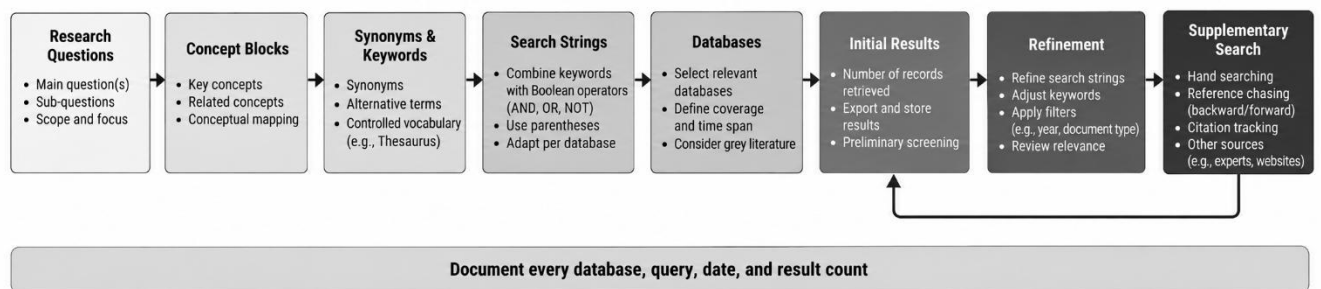
Tahap kedua adalah menentukan **database coverage**. Tidak ada satu database yang selalu cukup untuk semua disiplin. Pada teknologi dan computing, peneliti dapat mempertimbangkan Scopus, Web of Science, IEEE Xplore, ACM Digital Library, ScienceDirect, SpringerLink, atau database lain sesuai domain. Pemilihan harus dijelaskan berdasarkan coverage dan karakter literatur yang dibutuhkan.

Tahap ketiga adalah menentukan batas pencarian. Time window perlu mempunyai argumentasi; membatasi hanya lima tahun terakhir dapat menyebabkan teori seminal atau foundational artifacts terlewat. Sebaliknya, pencarian tanpa batas waktu pada domain yang berubah sangat cepat dapat menghasilkan terlalu banyak literatur yang tidak lagi relevan. Pendekatan yang baik memisahkan **seminal knowledge** dan **current state of the art**.

Tahap keempat adalah melakukan **iterative refinement** terhadap search string. Search strategy awal diuji untuk melihat apakah artikel yang sebelumnya diketahui relevan berhasil ditemukan. Jika artikel kunci tidak muncul, terms atau database perlu diperbaiki. Kitchenham dan Charters menekankan bahwa systematic review membutuhkan search strategy yang dirancang untuk mengidentifikasi sebanyak mungkin primary studies yang relevan terhadap research question (Kitchenham & Charters, 2007).

Tahap kelima adalah supplementary searching, misalnya **backward snowballing** melalui reference list dan **forward snowballing** untuk melihat penelitian yang mengutip karya penting. Teknik tersebut membantu menemukan artikel yang tidak muncul karena perbedaan terminologi atau indexing. Supplementary search harus tetap didokumentasikan agar proses dapat ditelusuri.

Tahap terakhir adalah pencatatan search process. Database, tanggal pencarian, search string, jumlah hasil, filter, dan perubahan strategi sebaiknya didokumentasikan. Transparansi ini membantu reproducibility dan auditability serta mencegah peneliti hanya memilih artikel yang mendukung argumentasi yang telah ditentukan sebelumnya.



Sumber gambar: Sintesis berdasarkan Kitchenham dan Charters (2007).

Gambar 6.1. Strategi Penelusuran Literatur

6.3 Systematic Literature Review

Systematic Literature Review atau **SLR** merupakan pendekatan review yang menggunakan proses eksplisit, terstruktur, dan terdokumentasi untuk mengidentifikasi, memilih, menilai, dan mensintesis literatur berdasarkan pertanyaan

tertentu. Kitchenham dan Charters mendefinisikan systematic review sebagai cara mengevaluasi dan menginterpretasi seluruh penelitian yang tersedia dan relevan terhadap research question, topic area, atau phenomenon of interest dengan metodologi yang rigorous dan auditable (Kitchenham & Charters, 2007).

SLR berbeda dari narrative review terutama pada tingkat **explicitness** dan **reproducibility** proses. Narrative review dapat sangat bernilai apabila dilakukan oleh expert yang memahami domain, tetapi proses pemilihan literturnya sering tidak dirancang untuk dapat direplikasi. SLR menggunakan protocol, search strategy, inclusion/exclusion criteria, selection procedure, quality assessment, extraction form, dan synthesis plan yang ditentukan secara eksplisit.

Kitchenham dan Charters membagi proses SLR ke dalam tiga kelompok besar: **planning the review, conducting the review, dan reporting the review** (Kitchenham & Charters, 2007). Planning mencakup kebutuhan review, research questions, dan protocol. Conducting mencakup search, study selection, quality assessment, extraction, dan synthesis. Reporting menjelaskan hasil secara transparan.

PRISMA 2020 merupakan **reporting guideline**, bukan pengganti keseluruhan methodology untuk melakukan systematic review. PRISMA 2020 menyediakan 27-item checklist dan revised flow diagrams untuk membantu penulis melaporkan mengapa review dilakukan, apa yang dilakukan, dan apa yang ditemukan secara transparan (Page et al., 2021). Perbedaan ini penting karena proposal kadang menuliskan “metode penelitian menggunakan PRISMA”, padahal PRISMA terutama mengatur pelaporan systematic review.

Dalam penelitian desain, SLR dapat digunakan untuk berbagai tujuan. SLR dapat memetakan faktor penyebab problem, mengidentifikasi existing artifacts, membandingkan design mechanisms, menemukan evaluation methods, atau mengidentifikasi gaps. Namun, SLR tidak wajib dilakukan pada setiap proposal. Review yang sangat sempit atau domain dengan literatur terbatas dapat menggunakan pendekatan lain selama prosesnya tetap memiliki *rigor* yang sesuai.

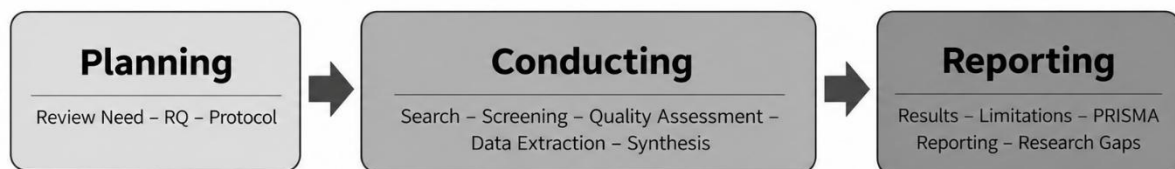
SLR juga tidak menjamin kualitas hanya karena menggunakan flow diagram. Kualitas bergantung pada research question, coverage database, search string, criteria, screening consistency, study quality, extraction, dan synthesis. Flow diagram hanya merepresentasikan proses selection; ia tidak membuktikan bahwa pertanyaan atau sintesis yang dilakukan sudah tepat.

Karena itu, keputusan menggunakan SLR harus didasarkan pada kebutuhan penelitian. Jika research question membutuhkan synthesis yang luas dan reproducible mengenai state of knowledge, SLR dapat sangat berguna. Jika tujuan hanya memperoleh beberapa foundational theories untuk artifact design, literature review yang terarah dapat lebih proporsional.

Tabel 6.2 Perbedaan Narrative Review dan Systematic Literature Review

Aspek	Narrative Review	SLR
Search	Lebih fleksibel	Explicit dan systematic
Protocol	Tidak selalu formal	Disiapkan sebelumnya
Selection criteria	Dapat implisit	Explicit
Reproducibility	Relatif rendah	Ditargetkan lebih tinggi
Quality assessment	Bervariasi	Direncanakan
Synthesis	Naratif/konseptual	Terstruktur
Reporting	Fleksibel	Transparan dan auditable
Cocok untuk	Conceptual exploration	Pertanyaan review yang terfokus

Sumber: Sintesis berdasarkan Kitchenham dan Charters (2007), Snyder (2019), dan Page et al. (2021).



Note: PRISMA is primarily a reporting guideline, not the entire SLR methodology.

Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Kitchenham dan Charters (2007) dan Page et al. (2021).

Gambar 6.2. Struktur Umum Systematic Literature Review (SLR)

6.4 Protokol dan Proses Seleksi Literatur

Protocol merupakan rencana review yang ditentukan sebelum proses utama selection dan synthesis dilakukan. Tujuannya adalah mengurangi risiko keputusan review berubah mengikuti artikel yang ditemukan. Protocol biasanya mencakup objective, research questions, databases, search strings, inclusion criteria, exclusion criteria, quality criteria, extraction items, serta synthesis strategy.

Research questions merupakan pusat protocol. RQ menentukan apa yang dicari, data apa yang perlu diekstraksi, dan bagaimana hasil akan disintesis. RQ yang terlalu luas menghasilkan search result yang sulit dikelola, sedangkan RQ terlalu sempit dapat kehilangan struktur knowledge yang penting. Karena itu, pilot search sering diperlukan sebelum protocol dikunci.

Inclusion dan exclusion criteria harus mempunyai hubungan langsung dengan research question. Contoh criteria meliputi publication type, language, period, domain, empirical status, artifact type, population, atau availability of evaluation. Criteria yang bersifat convenience, misalnya hanya memilih artikel yang mudah diakses tanpa justifikasi, dapat memperkenalkan bias.

Selection biasanya dilakukan secara bertahap: **deduplication** → **title screening** → **abstract screening** → **full-text assessment**. Pada review dengan lebih dari satu reviewer, mekanisme conflict resolution perlu ditentukan. Jumlah artikel pada setiap tahap dicatat sehingga selection process dapat dilaporkan secara transparan menggunakan flow diagram.

Quality assessment bertujuan menilai seberapa kuat suatu study dapat mendukung synthesis. Quality criteria berbeda menurut research design. Experimental study dapat dinilai dari design, sample, control, measurement, dan analysis; design study dapat dinilai dari problem relevance, artifact description, evaluation, dan evidence. Quality score tidak selalu harus digunakan sebagai hard exclusion; dapat juga digunakan untuk sensitivity analysis atau weighting.

PRISMA 2020 memperbarui guidance untuk transparansi identification, selection, appraisal, dan synthesis serta menyediakan revised flow diagram untuk original dan updated systematic reviews (Page et al., 2021). Namun, peneliti tetap perlu menggunakan methodological guidance yang sesuai dengan disiplin untuk menjalankan review.

Protocol pada akhirnya berfungsi sebagai **audit trail**. Pembaca dapat mengetahui mengapa suatu artikel masuk atau keluar dan bagaimana evidence base dibentuk. Transparansi ini penting karena gap dan novelty yang disimpulkan penelitian bergantung langsung pada literature corpus yang berhasil dibangun.

Tabel 6.3 Komponen Minimum SLR Protocol

Komponen	Isi
Review objective	Tujuan review

Komponen	Isi
Review questions	Pertanyaan yang dijawab
Databases	Sumber literatur
Search strings	Query lengkap
Time span	Periode pencarian
Inclusion criteria	Kriteria masuk
Exclusion criteria	Kriteria keluar
Screening process	Tahap seleksi
Quality assessment	Penilaian studi
Extraction form	Data yang diambil
Synthesis plan	Cara sintesis
Reporting plan	Bentuk pelaporan

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Kitchenham dan Charters (2007) dan Page et al. (2021).

6.5 Ekstraksi, Sintesis, dan Analisis Literatur

Setelah literature corpus terbentuk, kegiatan berikutnya adalah **data extraction**. Extraction form harus diturunkan dari review questions sehingga setiap data yang dikumpulkan mempunyai tujuan. Informasi yang umum meliputi metadata, research objective, theory, context, methodology, artifact, mechanism, dataset, evaluation method, metrics, results, limitations, dan future research.

Dalam penelitian desain, extraction sebaiknya membedakan **problem-side attributes** dan **solution-side attributes**. Problem-side dapat memuat context, stakeholders, causes, requirements, dan outcomes. Solution-side dapat memuat artifact type, architecture, design principles, mechanisms, technologies, evaluation, strengths, dan weaknesses. Struktur ini mempermudah identifikasi hubungan antara kelas masalah dan kelas solusi.

Sintesis berbeda dari sekadar summary. Summary menyatakan apa yang ditemukan setiap artikel, sedangkan synthesis menemukan pola, kategori, hubungan, kontradiksi, serta struktur yang melampaui individual studies. Webster dan Watson mendorong literature review yang concept-centric sehingga pengetahuan diorganisasikan berdasarkan konsep dan hubungan, bukan berdasarkan daftar penulis (Webster & Watson, 2002).

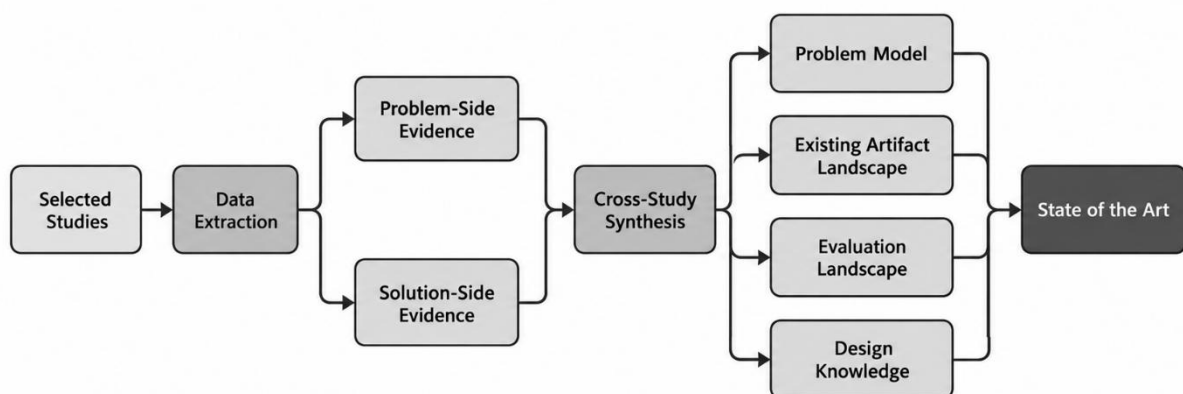
Synthesis dapat bersifat qualitative, quantitative, atau mixed. Qualitative synthesis dapat menggunakan thematic analysis, conceptual mapping, taxonomy, morphology, atau comparative matrix. Quantitative synthesis dapat berupa descriptive statistics

atau meta-analysis apabila studi cukup comparable. Pemilihan teknik harus mengikuti karakter research questions dan data.

Dalam penelitian desain, salah satu output penting adalah **artifact comparison matrix**. Matrix dapat membandingkan existing artifacts menurut requirements atau capabilities. Dari sini dapat terlihat capabilities yang sudah banyak tersedia, kemampuan yang hanya muncul pada sebagian solusi, serta combination of capabilities yang belum ditemukan. Matrix seperti ini memberikan dasar yang lebih kuat bagi design gap.

Synthesis juga harus memperhatikan **negative atau contradictory evidence**. Peneliti tidak boleh hanya memilih hasil yang mendukung solusi yang ingin dibuat. Jika sebuah mechanism berhasil pada beberapa studi tetapi gagal pada konteks lain, kondisi tersebut justru dapat menjadi insight mengenai boundary conditions dan membuka peluang penelitian.

Hasil akhir extraction dan synthesis sebaiknya berupa struktur knowledge yang dapat digunakan pada tahap desain. Dengan demikian, literature review menghasilkan bukan hanya daftar referensi, tetapi **problem model, solution landscape, evaluation landscape, design knowledge, dan identified limitations**.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Webster dan Watson (2002) dan Kitchenham dan Charters (2007).

Gambar 6.3. Dari Literature Corpus menuju Design Knowledge

6.6 Bibliometrik sebagai Pendukung Kajian Literatur

Bibliometric analysis menggunakan metadata publikasi dan citation relationships untuk membantu memahami struktur literatur pada skala yang besar. Metode ini dapat digunakan untuk melihat productivity, influence, collaboration, co-citation, bibliographic coupling, atau co-word relationships. Zupic dan Čater membahas bibliometric methods sebagai seperangkat teknik untuk memetakan ilmu melalui bibliographic data (Zupic & Čater, 2015).

Bibliometrik mempunyai fungsi berbeda dari substantive literature synthesis. Citation count dapat menunjukkan influence atau visibility, tetapi tidak menjelaskan dengan sendirinya isi, kualitas, atau relevansi suatu artikel terhadap research problem. Karena itu, bibliometrik sebaiknya diperlakukan sebagai **complement**, bukan pengganti pembacaan dan synthesis terhadap artikel.

Performance analysis dapat digunakan untuk melihat publication trend, productive authors, influential documents, journals, institutions, atau countries. Science mapping dapat digunakan untuk melihat hubungan melalui co-citation, bibliographic coupling, co-authorship, atau keyword co-occurrence. Hasilnya membantu peneliti memahami intellectual dan conceptual structure suatu bidang.

Dalam proposal penelitian desain, bibliometrik dapat membantu mengidentifikasi **clusters of knowledge** dan evolusi tema. Misalnya, keyword co-occurrence dapat menunjukkan bahwa bidang tertentu terpecah menjadi cluster technical performance, human factors, dan governance. Peneliti kemudian dapat memeriksa apakah hubungan antarcluster masih lemah dan apakah hal tersebut relevan dengan problem yang diteliti.

Bibliometric tools seperti bibliometrix dikembangkan untuk mendukung workflow science mapping menggunakan data bibliografis (Aria & Cuccurullo, 2017). Meskipun perangkat membantu pemrosesan data, keputusan mengenai database, cleaning, threshold, clustering, dan interpretasi tetap membutuhkan pertimbangan peneliti. Visualisasi yang menarik tidak otomatis berarti analysis yang valid.

Bibliometrik juga mempunyai keterbatasan. Citation membutuhkan waktu untuk terakumulasi sehingga recent high-quality work dapat terlihat kurang influential. Database mempunyai coverage yang berbeda. Author dan keyword disambiguation dapat memengaruhi network. Karena itu, limitation tersebut perlu dilaporkan.

Penggunaan yang paling bermanfaat adalah ketika bibliometrik membantu **mengorientasikan substantive review**. Setelah cluster, influential works, dan evolution ditemukan, peneliti kembali membaca isi artikel untuk mengetahui theory, methods, artifact, result, dan limitation. Kombinasi quantitative mapping dan qualitative synthesis dapat memberikan gambaran state of the art yang lebih kaya.

Tabel 6.4 Teknik Bibliometrik dan Kegunaannya

Teknik	Tujuan
Publication trend	Melihat perkembangan bidang
Citation analysis	Mengidentifikasi influential works
Co-citation	Memetakan intellectual structure
Bibliographic coupling	Memetakan similarity berbasis referensi
Co-word analysis	Memetakan conceptual themes
Co-authorship	Melihat collaboration network
Thematic evolution	Melihat perubahan tema

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Zupic dan Čater (2015) serta Aria dan Cuccurullo (2017).

6.7 Penyusunan State of the Art

State of the art adalah sintesis mengenai tingkat perkembangan terkini dari pengetahuan dan solusi yang relevan terhadap problem penelitian. State of the art bukan daftar artikel terbaru. Ia menjelaskan apa yang sudah dapat dilakukan, melalui pendekatan apa, pada kondisi apa, dengan hasil bagaimana, dan dengan keterbatasan apa.

Penyusunan state of the art perlu dimulai dengan menentukan **comparison dimensions**. Untuk artifact-oriented research, dimension dapat berupa objective, mechanism, functionality, dataset, architecture, requirement coverage, performance, evaluation context, atau limitation. Dimensions harus berkaitan langsung dengan research problem agar comparison tidak berubah menjadi katalog fitur.

Peneliti kemudian mengorganisasikan existing approaches ke dalam taxonomy atau clusters. Misalnya, solusi dapat dikelompokkan sebagai rule-based, model-based, data-driven, hybrid, atau human-in-the-loop. Klasifikasi membantu melihat pola perkembangan dan membandingkan solusi pada tingkat yang lebih bermakna daripada artikel per artikel.

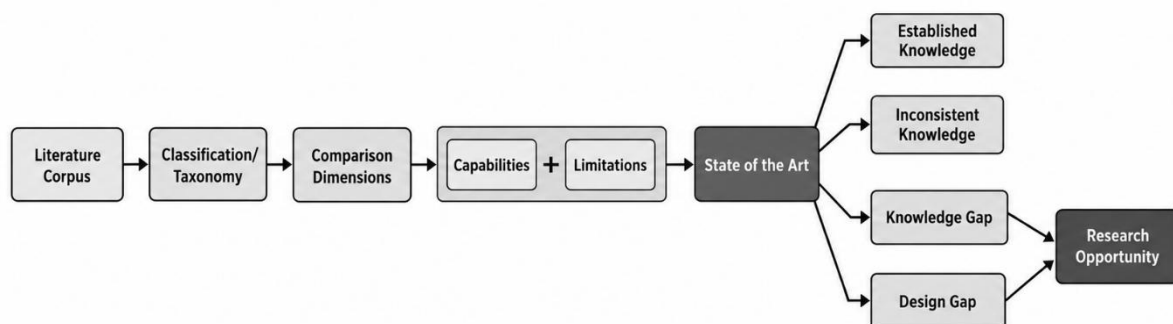
Selanjutnya, peneliti menilai **capability dan limitation**. Limitation dapat dinyatakan oleh original authors atau ditemukan melalui cross-study comparison. Namun,

limitation yang disimpulkan peneliti sendiri harus mempunyai evidence yang jelas. Tidak ditemukannya suatu fitur dalam artikel belum selalu berarti fitur tersebut tidak ada; bisa saja tidak menjadi fokus pelaporan.

State of the art juga perlu memperhatikan **context and boundary conditions**. Artefak dengan performa tinggi pada simulation belum tentu efektif pada naturalistic environment. Sistem yang berhasil pada large enterprise belum tentu cocok untuk SMEs. Konteks seperti ini penting agar peneliti tidak melakukan perbandingan yang tidak setara.

Setelah landscape terbentuk, peneliti dapat menyatakan apa yang **well-established, emerging, inconsistent, underexplored, atau absent**. Page et al. menunjukkan bahwa systematic reviews dapat menyintesis state of knowledge dan membantu mengidentifikasi future research priorities serta masalah pada primary research (Page et al., 2021). Pernyataan gap sebaiknya muncul setelah synthesis, bukan diputuskan sebelum pencarian.

State of the art akhirnya menjadi penghubung langsung antara literature review dan proposal artefak. Dari state of the art, peneliti dapat menunjukkan limitation yang relevan terhadap practical problem, membangun knowledge/design gap, dan menentukan kemampuan yang perlu dimiliki oleh proposed artifact.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Webster dan Watson (2002), Gregor dan Hevner (2013), dan Page et al. (2021).

Gambar 6.4. State of the Art sebagai Jembatan menuju Research Gap

Ringkasan

Kajian literatur dalam penelitian desain menyediakan knowledge base untuk memahami problem domain sekaligus solution domain. Review membantu mengidentifikasi teori, mechanisms, empirical findings, existing artifacts, evaluation methods, dan limitations. Literatur sebaiknya disintesis secara concept-centric dan tidak berhenti pada daftar ringkasan artikel. Output yang diharapkan adalah struktur pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami masalah dan membangun artefak.

Systematic Literature Review menggunakan protocol dan proses eksplisit untuk planning, search, screening, quality assessment, extraction, synthesis, dan reporting. PRISMA 2020 terutama berfungsi sebagai reporting guideline untuk meningkatkan transparansi pelaporan systematic review dan tidak seharusnya diperlakukan sebagai pengganti keseluruhan metodologi SLR (Page et al., 2021). Bibliometric analysis dapat menjadi pelengkap untuk memetakan intellectual dan conceptual structure, tetapi tidak menggantikan substantive synthesis.

Produk penting kajian literatur adalah **state of the art**, yaitu pemetaan mengenai apa yang telah diketahui, apa yang telah dapat dilakukan, bagaimana solutions bekerja, bagaimana solutions telah dievaluasi, dan keterbatasan apa yang masih tersedia. State of the art menjadi dasar untuk membedakan knowledge gap dari design gap dan menghindari false novelty. Bab berikutnya membahas bagaimana gap tersebut diidentifikasi, diuji, dan diterjemahkan menjadi design opportunity.

Daftar Pustaka

- Aria, M., & Cuccurullo, C. (2017). Bibliometrix: An R-tool for comprehensive science mapping analysis. *Journal of Informetrics*, 11(4), 959–975.
<https://doi.org/10.1016/j.joi.2017.08.007>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

- Kitchenham, B., & Charters, S. (2007). *Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering*. EBSE Technical Report EBSE-2007-01.
- Page, M. J., McKenzie, J. E., Bossuyt, P. M., Boutron, I., Hoffmann, T. C., Mulrow, C. D., et al. (2021). The PRISMA 2020 statement: An updated guideline for reporting systematic reviews. *BMJ*, 372, n71. <https://doi.org/10.1136/bmj.n71>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Webster, J., & Watson, R. T. (2002). Analyzing the past to prepare for the future: Writing a literature review. *MIS Quarterly*, 26(2), xiii–xxiii.
- Zupic, I., & Čater, T. (2015). Bibliometric methods in management and organization. *Organizational Research Methods*, 18(3), 429–472. <https://doi.org/10.1177/1094428114562629>

BAB 7

RESEARCH GAP, KNOWLEDGE GAP, DAN PELUANG DESAIN

Gap merupakan salah satu konsep yang paling sering digunakan dalam proposal penelitian, tetapi juga salah satu yang paling sering disalahartikan. Pernyataan seperti “belum ada penelitian di Indonesia”, “masih sedikit penelitian”, “belum digunakan metode X”, atau “penelitian sebelumnya menyarankan future work” sering langsung disebut sebagai research gap. Padahal, absence of publication tidak otomatis menunjukkan bahwa terdapat masalah pengetahuan yang penting untuk diselesaikan.

Dalam penelitian desain, identifikasi gap perlu dikaitkan dengan problem dan solution landscape. Bab ini membedakan **research gap**, **knowledge gap**, **practice gap**, dan **design gap**, membahas bagaimana limitations pada penelitian dan artefak terdahulu dianalisis, serta menunjukkan bagaimana gap yang valid diterjemahkan menjadi **design opportunity** dan akhirnya menjadi research problem yang kuat.

7.1 Konsep Research Gap

Research gap secara umum menunjukkan area di mana penelitian yang tersedia belum memberikan evidence, explanation, understanding, atau answer yang memadai terhadap pertanyaan yang dianggap penting. Gap dapat muncul karena evidence masih sedikit, hasil tidak konsisten, context belum terwakili, measurement belum memadai, teori belum mampu menjelaskan fenomena, atau hubungan tertentu belum diperiksa.

Research gap tidak sama dengan **tidak ditemukannya artikel**. Tidak adanya artikel dapat mempunyai beberapa penjelasan: pertanyaan memang belum dipelajari, pertanyaan tidak penting, terminologi pencarian tidak tepat, database tidak

mencakup literatur relevan, atau hasil penelitian tersedia dalam bentuk lain. Karena itu, klaim “belum pernah diteliti” membutuhkan search strategy yang jauh lebih kuat daripada klaim bahwa suatu issue “belum memadai dipahami”.

Robinson et al. mengembangkan framework untuk mengidentifikasi gaps dari systematic review dengan memperhatikan di mana evidence tidak mencukupi dan alasan mengapa evidence tersebut tidak memadai, misalnya insufficient/imprecise information, biased information, inconsistency, atau informasi yang tidak tepat untuk kebutuhan tertentu (Robinson et al., 2011). Pendekatan ini menunjukkan bahwa gap sebaiknya dijelaskan berdasarkan **nature of insufficiency**, bukan hanya absence.

Gap juga mempunyai tingkat abstraksi. Gap dapat berada pada empirical evidence, method, context, theory, measurement, mechanism, atau intervention. Misalnya, banyak studi telah membuktikan bahwa suatu teknologi meningkatkan efficiency, tetapi mechanism yang menjelaskan kapan peningkatan tersebut terjadi belum dipahami. Dalam kasus tersebut, empirical outcome mungkin sudah tersedia tetapi explanatory knowledge masih mempunyai gap.

Research gap sebaiknya pula berkaitan dengan research purpose. Tidak semua gap harus diselesaikan. Review dapat menemukan puluhan aspek yang belum dipelajari, tetapi hanya sebagian yang relevan dengan practical problem dan feasible ditangani. Peneliti harus menunjukkan mengapa gap tertentu **matters**.

Alvesson dan Sandberg mengingatkan bahwa formulasi research question tidak harus selalu didasarkan pada sekadar *gap spotting*. Mereka mengusulkan problematization yang menantang asumsi yang mendasari literatur agar pertanyaan penelitian dapat menghasilkan kontribusi yang lebih bermakna (Alvesson & Sandberg, 2011). Hal ini relevan ketika bidang telah memiliki banyak studi tetapi semuanya menggunakan asumsi yang sama sehingga ruang inovasi justru terdapat pada pengujian ulang asumsi tersebut.

Dengan demikian, research gap yang kuat mempunyai setidaknya tiga unsur: **what is insufficient, evidence that it is insufficient, dan why the insufficiency matters**. Ketiga unsur tersebut membuat research gap menjadi argumentasi, bukan pernyataan retorik.

Tabel 7.1 Contoh Bentuk Research Gap

Gap	Contoh
Empirical	Evidence masih sangat terbatas
Inconsistency	Hasil penelitian saling bertentangan

Gap	Contoh
Contextual	Belum diketahui apakah temuan berlaku pada konteks berbeda
Methodological	Metode existing mempunyai keterbatasan
Measurement	Konstruk belum diukur dengan memadai
Explanatory	Mekanisme penyebab belum dipahami
Theoretical	Teori tidak cukup menjelaskan fenomena
Evaluation	Dampak solusi belum dievaluasi secara memadai

Sumber: Sintesis berdasarkan Robinson et al. (2011) dan Alvesson dan Sandberg (2011).

7.2 Konsep Knowledge Gap

Knowledge gap berfokus pada **apa yang belum diketahui atau belum dipahami dengan memadai**. Istilah ini lebih langsung berhubungan dengan content of knowledge dibanding istilah research gap yang dapat pula merujuk pada kekurangan dalam aktivitas penelitian. Dalam penelitian desain, knowledge gap penting karena menunjukkan pengetahuan apa yang perlu diperoleh agar problem dapat dipahami atau solution dapat dirancang dan dievaluasi.

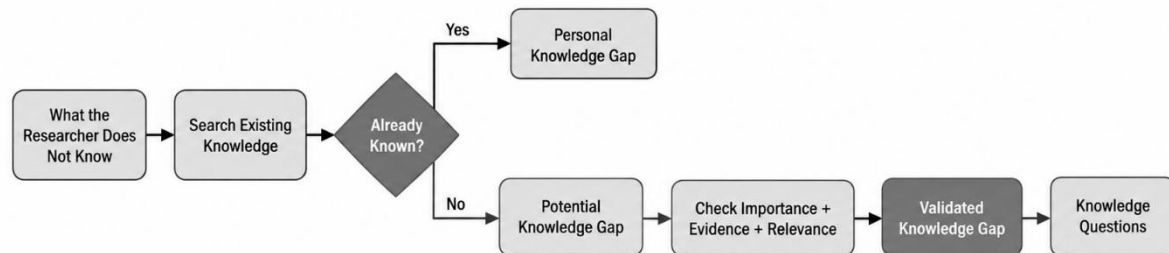
Knowledge gap dapat bersifat descriptive. Misalnya, distribusi karakteristik pengguna belum diketahui. Gap dapat bersifat explanatory apabila penyebab suatu fenomena belum dipahami. Gap dapat pula bersifat predictive ketika belum diketahui bagaimana sistem akan berperilaku pada kondisi tertentu. Selain itu, gap dapat bersifat prescriptive ketika belum tersedia pengetahuan mengenai bagaimana suatu tujuan dapat dicapai.

Pengetahuan yang “belum cukup” harus ditentukan berdasarkan **standar kebutuhan**, bukan berdasarkan keinginan memiliki informasi sempurna. Tidak ada bidang yang memiliki pengetahuan lengkap. Gap menjadi relevan apabila ketidakcukupan pengetahuan menghambat kemampuan untuk menjelaskan masalah, mengambil keputusan desain, atau mengevaluasi solusi.

Dalam penelitian desain, knowledge gap sering muncul pada hubungan **mechanism–context–outcome**. Peneliti mungkin mengetahui bahwa artifact A menghasilkan outcome B pada context C, tetapi belum mengetahui apakah mechanism yang sama bekerja pada context D. Pengetahuan mengenai boundary condition tersebut dapat sangat penting sebelum artifact diadaptasi.

Knowledge gap juga dapat ditemukan ketika empirical studies cukup banyak tetapi conceptual integration lemah. Berbagai studi mungkin menggunakan istilah berbeda untuk construct yang serupa, atau sebuah phenomenon dijelaskan menggunakan

teori yang tidak pernah diintegrasikan. Dalam keadaan tersebut, kontribusi dapat berbentuk taxonomy, conceptual framework, atau integrative model.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Wieringa (2014).

Gambar 7.1. Dari Unknown menuju Knowledge Gap yang Valid

Perlu dibedakan pula antara *knowledge gap* dan **personal knowledge gap**. Fakta bahwa peneliti belum mengetahui jawabannya tidak berarti komunitas penelitian belum mengetahuinya. Literature review diperlukan untuk menentukan apakah gap berada pada peneliti atau benar-benar pada *knowledge base*.

Knowledge gap yang telah tervalidasi selanjutnya diterjemahkan menjadi knowledge questions. Pertanyaan seperti “faktor apa”, “mengapa”, “bagaimana mekanisme”, “pada kondisi apa”, atau “seberapa baik” dapat diturunkan sesuai sifat gap. Wieringa membedakan knowledge questions dari design problems sehingga tujuan memperoleh pengetahuan tidak tercampur dengan tujuan mengubah keadaan (Wieringa, 2014).

7.3 Practice Gap dan Design Gap

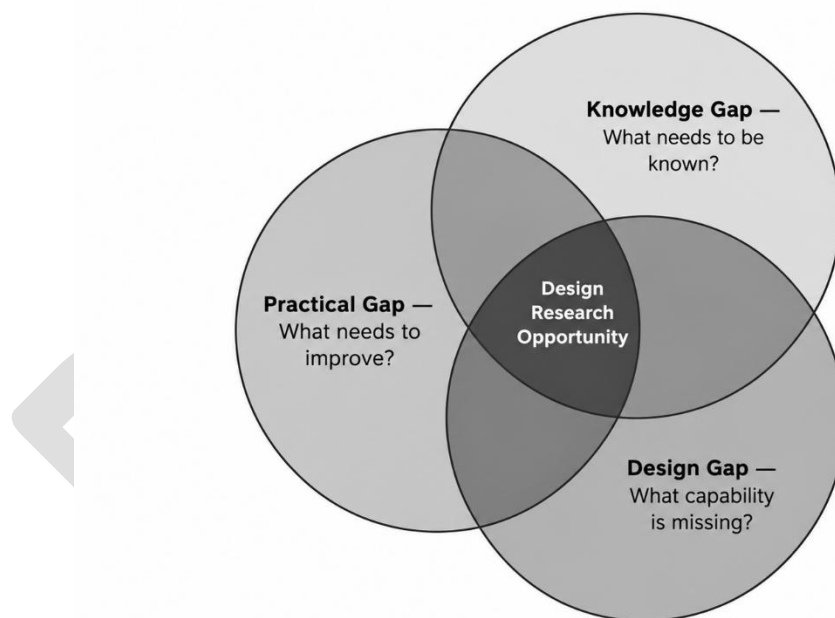
Practice gap atau practical gap merupakan perbedaan antara keadaan praktik yang berlangsung dan keadaan yang diinginkan. Gap ini berada di dunia praktik. Misalnya, proses memerlukan empat hari sedangkan target satu hari; error rate aktual 15% sedangkan acceptable level 2%; atau proses decision-making belum dapat memberikan explanation yang diwajibkan regulator.

Design gap berada di **solution space**. Gap ini menunjukkan bahwa artifacts yang tersedia belum mempunyai capability tertentu yang dibutuhkan untuk menutup

practical gap. Misalnya, *existing systems* mampu mengautomasi keputusan tetapi tidak memberikan *explainability*; *existing frameworks* mencakup *governance* tetapi tidak mempunyai *measurable maturity indicators*; atau *existing algorithms* akurat pada *static data* tetapi tidak adaptif terhadap concept drift.

Design gap harus diturunkan dari requirements. Jika stakeholder tidak membutuhkan suatu capability, absennya capability tersebut bukan design gap yang penting. Karena itu, urutan logika seharusnya **practical problem** → **stakeholder needs** → **design requirements** → **existing artifact comparison** → **design gap**.

Knowledge dan design gap dapat saling berkaitan. Suatu capability mungkin belum tersedia karena mechanism yang diperlukan belum diketahui. Sebaliknya, membangun artifact baru dapat menghasilkan knowledge baru mengenai mechanism tertentu. Hubungan dua arah ini merupakan salah satu karakter penelitian desain.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013) dan Wieringa (2014).

Gambar 7.2. Tiga Gap sebagai Dasar Research Opportunity

Gregor dan Hevner menempatkan posisi kontribusi DSR berdasarkan tingkat kematangan problem domain dan solution domain (Gregor & Hevner, 2013). Ketika problem telah matang tetapi solution membutuhkan peningkatan, penelitian dapat menghasilkan improvement. Ketika solusi dari satu domain diterapkan pada problem

domain baru, kontribusi dapat berupa exaptation. Ketika problem dan solution keduanya relatif baru, contribution dapat mendekati invention.

Tidak setiap design gap menghasilkan novelty. Menambahkan fitur sederhana yang sudah umum pada domain lain mungkin hanya routine design. Peneliti perlu menjelaskan apakah gap menghasilkan pengetahuan atau prinsip yang mempunyai nilai di luar satu instance artifact. Dengan demikian, novelty tidak hanya berada pada **what was built**, tetapi juga pada **what was learned from building and evaluating it**.

Pembedaan practical, knowledge, dan design gap akhirnya menyediakan struktur yang lebih jelas untuk proposal. Practical gap menjawab “apa yang perlu diperbaiki”, knowledge gap menjawab “apa yang perlu diketahui”, sedangkan design gap menjawab “kemampuan apa yang perlu diciptakan atau ditingkatkan”.

Tabel 7.2 Perbandingan Practical, Knowledge, dan Design Gap

Gap	Lokasi	Pertanyaan	Basis Evidence
Practical Gap	Practice	Apa yang perlu berubah?	Current vs desired state
Knowledge Gap	Knowledge base	Apa yang belum diketahui?	Literature synthesis
Design Gap	Solution space	Apa yang belum mampu dilakukan existing artifacts?	Artifact comparison
Research Opportunity	Persilangan ketiganya	Apa yang layak diteliti dan dirancang?	Traceability ketiga gap

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013) dan Wieringa (2014).

7.4 Identifikasi Keterbatasan Penelitian Terdahulu

Identifikasi limitation merupakan proses membaca penelitian terdahulu secara kritis untuk memahami **apa yang telah berhasil dijelaskan dan apa yang belum dapat didukung oleh evidence**. Limitation bukan daftar kelemahan untuk mendiskreditkan penelitian sebelumnya. Setiap penelitian mempunyai scope dan constraints. Tugas peneliti adalah menentukan apakah limitation tersebut mempunyai implikasi terhadap problem yang sedang diteliti.

Sumber limitation pertama adalah limitation yang dinyatakan oleh penulis asli. Bagian discussion atau future work sering menyediakan informasi mengenai sample, data, context, method, measurement, assumptions, atau evaluation yang belum memadai. Namun, future work tidak boleh otomatis diadopsi sebagai research gap.

Peneliti harus memeriksa apakah limitation tersebut masih berlaku setelah penelitian berikutnya diterbitkan.

Sumber kedua adalah **cross-study comparison**. Suatu limitation mungkin tidak terlihat dalam satu artikel tetapi muncul ketika beberapa studies dibandingkan. Misalnya, hampir semua model dievaluasi menggunakan dataset yang sama sehingga generalizability pada real-world data belum diketahui. Temuan seperti ini membutuhkan synthesis dan merupakan salah satu nilai tambah literature review.

Sumber ketiga adalah inconsistency. Dua kelompok penelitian dapat menghasilkan hasil yang berbeda pada kondisi yang tampaknya serupa. Inconsistency membuka pertanyaan mengenai moderating factors, measurement, context, atau mechanism. Robinson et al. memasukkan inconsistency sebagai salah satu alasan penting mengapa evidence dapat dinilai mempunyai gap (Robinson et al., 2011).

Sumber keempat adalah underlying assumption. Bidang tertentu dapat menggunakan asumsi yang sama secara berulang, misalnya bahwa data stationer, pengguna rasional, organization homogeneous, atau objective hanya accuracy. Alvesson dan Sandberg berpendapat bahwa problematization terhadap assumptions dapat menghasilkan research questions yang lebih menarik daripada sekadar mengisi celah dalam literatur (Alvesson & Sandberg, 2011).

Limitation perlu diklasifikasikan agar tidak menjadi daftar panjang. Kategori dapat berupa **data limitation, methodological limitation, contextual limitation, theoretical limitation, artifact limitation, evaluation limitation, dan assumption limitation**. Setelah itu peneliti menilai limitation mana yang berhubungan dengan practical problem.

Dengan demikian, proses identification tidak berhenti pada “penelitian A memiliki limitation X”. Argumentasi harus dilanjutkan: limitation X menyebabkan knowledge/design capability Y belum memadai; Y penting karena berhubungan dengan practical problem Z; karena itu terdapat research opportunity yang perlu diperiksa.

Tabel 7.3 Kategori Keterbatasan Penelitian Terdahulu

Kategori	Contoh
Data	Sample kecil, dataset tidak representatif
Method	Metode tidak mampu menangani kondisi tertentu
Context	Hanya diuji pada satu lingkungan
Theory	Mechanism belum dijelaskan

Kategori	Contoh
Artifact	Capability tertentu tidak tersedia
Evaluation	Hanya laboratory evaluation
Measurement	Metric tidak mengukur outcome utama
Assumption	Asumsi terlalu restriktif

Sumber: Sintesis penulis.

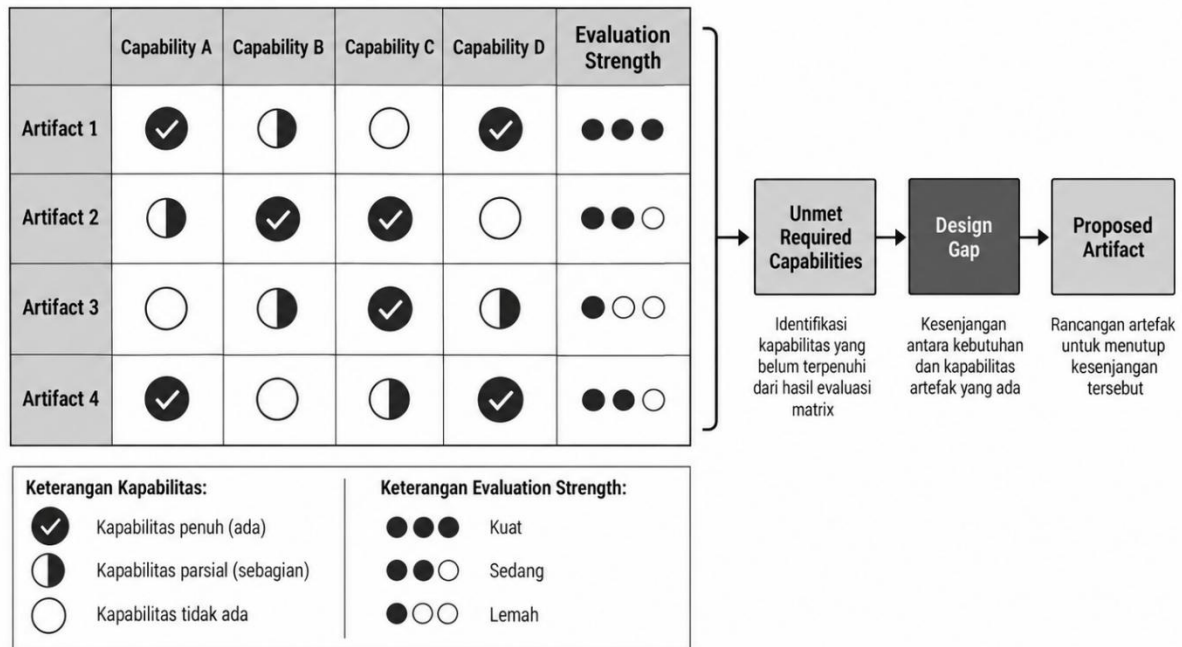
7.5 Pemetaan Existing Solutions dan Existing Artifacts

Penelitian desain membutuhkan pemetaan existing solutions karena proposed artifact harus diposisikan terhadap solution landscape. Pemetaan tidak cukup dengan menyatakan bahwa “beberapa metode telah dikembangkan”. Peneliti perlu mengetahui **apa fungsi, mechanism, capabilities, strengths, limitations, dan evaluation evidence** dari masing-masing pendekatan.

Tahap pertama adalah menentukan **unit of comparison**. Jika penelitian menghasilkan framework, maka existing frameworks menjadi unit utama. Jika penelitian menghasilkan algorithm, bandingkan algorithm families. Jika artifact bersifat architecture, perbandingan perlu memperhatikan components dan interactions. Mencampurkan artefak yang tidak sekilas dapat menghasilkan comparison yang tidak bermakna.

Tahap kedua adalah menentukan comparison dimensions berdasarkan problem dan requirements. Dimensions dapat berupa functional capability, quality attribute, data requirement, automation level, adaptability, explainability, privacy, interoperability, cost, performance, atau evaluation level. Dimensions tidak sebaiknya dipilih hanya karena mudah ditemukan dalam literatur.

Tahap ketiga adalah membuat **artifact matrix**. Baris merepresentasikan existing artifacts dan kolom merepresentasikan capabilities atau criteria. Matrix memperlihatkan pola coverage dan deficiency. Namun, tanda kosong harus diinterpretasikan hati-hati karena “not reported” tidak selalu sama dengan “not supported”.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013).

Gambar 7.3. Pemetaan Existing Artifacts menuju Design Gap

Tahap keempat adalah memetakan **mechanisms**, bukan hanya features. Dua artefak dapat mempunyai capability yang sama tetapi menggunakan mechanism berbeda. Understanding mechanism penting karena design knowledge sering berada pada hubungan mechanism dan outcome. Hal ini juga membantu menentukan kemungkinan exaptation atau hybridization.

Tahap kelima adalah membandingkan evaluation evidence. Artifact yang diklaim mempunyai capability tertentu tetapi hanya diuji melalui expert opinion berbeda tingkat evidence-nya dari artifact yang telah dievaluasi melalui field experiment. Karena itu, state of the art perlu memperlihatkan bukan hanya capability claim tetapi strength of evaluation.

Tahap keenam adalah mengidentifikasi **design space**. Peneliti dapat menemukan bahwa tidak ada satu artifact yang mengintegrasikan capability A, B, dan C, tetapi harus memeriksa apakah kombinasi tersebut memang bernilai dan feasible. Absence of combination bukan otomatis novelty.

Pemetaan yang baik menghasilkan understanding mengenai **what exists, how it works, how well it works, under what conditions, and what remains insufficient**. Informasi tersebut menjadi dasar design requirements dan proposed artifact.

7.6 Identifikasi Peluang Desain

Design opportunity muncul ketika terdapat peluang yang masuk akal untuk menghasilkan atau memperbaiki artefak sehingga practical problem dapat ditangani sekaligus menghasilkan pembelajaran yang bernilai. Design opportunity bukan hanya “ada fitur yang belum dibuat”, melainkan persilangan antara kebutuhan praktik, knowledge yang tersedia, limitations existing artifacts, teknologi atau mechanism yang feasible, dan target contribution.

Langkah pertama adalah memastikan bahwa design opportunity mempunyai **problem relevance**. Proposed capability harus dapat ditelusuri menuju intervention point atau stakeholder requirement. Jika capability tidak mempunyai hubungan dengan practical problem, penelitian berisiko menjadi technology-driven rather than problem-driven.

Langkah kedua adalah memastikan **knowledge grounding**. Design opportunity sebaiknya mempunyai basis yang menjelaskan mengapa intervention diperkirakan dapat bekerja. Basis dapat berupa theory, empirical findings, design principles, prior artifacts, engineering principles, atau mechanism dari domain lain. *Rigor cycle* Hevner menekankan pentingnya penggunaan foundations dan methodologies dari knowledge base dalam design research (Hevner, 2007).

Langkah ketiga adalah menentukan bentuk contribution opportunity. Gregor dan Hevner membedakan kondisi seperti improvement, exaptation, dan invention berdasarkan kematangan problem dan solution knowledge (Gregor & Hevner, 2013). Kerangka tersebut membantu menjelaskan apakah proposed artifact memperbaiki solusi yang ada, mengadaptasi solusi dari domain lain, atau membangun pendekatan yang relatif baru.

Langkah keempat adalah menilai **feasibility**. Design opportunity yang menarik tetapi tidak dapat dibangun atau dievaluasi dalam resource, data, waktu, ethical constraints, dan access yang tersedia bukan pilihan proposal yang baik. Research opportunity harus sekaligus significant dan researchable.

Langkah kelima adalah menentukan **evaluation possibility**. Sebelum memilih design opportunity, peneliti perlu menanyakan bagaimana keberhasilannya akan dibuktikan. Jika tidak terdapat baseline, data, stakeholder access, atau measurable success criteria, klaim terhadap contribution mungkin tidak dapat diuji.

Langkah keenam adalah memeriksa novelty pada lebih dari satu tingkat. Novelty dapat berada pada artifact, combination, mechanism, design process, evaluation, atau design knowledge. Artefak dapat menggunakan teknologi yang tidak baru tetapi menghasilkan novel design principle karena digunakan untuk problem class yang berbeda.

Pada akhirnya, design opportunity dapat dirumuskan sebagai: **“Given practical problem P, knowledge/design limitation G, and available mechanism K, there is an opportunity to design artifact A with capability C, and evaluate whether it improves outcome O.”** Struktur seperti ini memberikan transisi yang jelas menuju research questions dan objectives.

Tabel 7.4 Pemeriksaan Design Opportunity

Kriteria	Pertanyaan
Relevance	Apakah terkait practical problem?
Requirement traceability	Apakah capability dibutuhkan stakeholder?
Knowledge grounding	Apa dasar mekanismenya?
Gap validity	Apakah gap didukung synthesis?
Novelty	Apa yang berbeda atau baru?
Feasibility	Dapatkah artifact dibangun?
Evaluability	Dapatkah contribution diuji?
Generalizability	Apa yang dapat dipelajari di luar kasus?

Sumber: Sintesis berdasarkan Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), dan Wieringa (2014).

7.7 Formulasi Gap sebagai Dasar Penelitian

Gap baru bernilai apabila dapat dirumuskan menjadi argumentasi yang mengarah kepada research problem. Pernyataan “belum banyak penelitian mengenai X” terlalu lemah karena tidak menjelaskan apa yang sebenarnya kurang, mengapa kekurangan tersebut penting, dan bagaimana penelitian dapat memperbaikinya. Formulasi gap membutuhkan **specificity, evidence, relevance, dan consequence**.

Tahap pertama adalah menyatakan **what is known**. Peneliti merangkum established knowledge atau capabilities dari literature synthesis. Hal ini penting karena gap selalu didefinisikan relatif terhadap apa yang sudah diketahui. Tanpa baseline knowledge, klaim gap tidak mempunyai pembandingan.

Tahap kedua adalah menyatakan **what remains insufficient**. Insufficiency dapat berupa evidence, mechanism, context, method, capability, integration, atau evaluation. Bahasa seperti “existing approaches achieve X but remain limited in Y under condition Z” biasanya lebih informatif daripada “no study has investigated Y”.

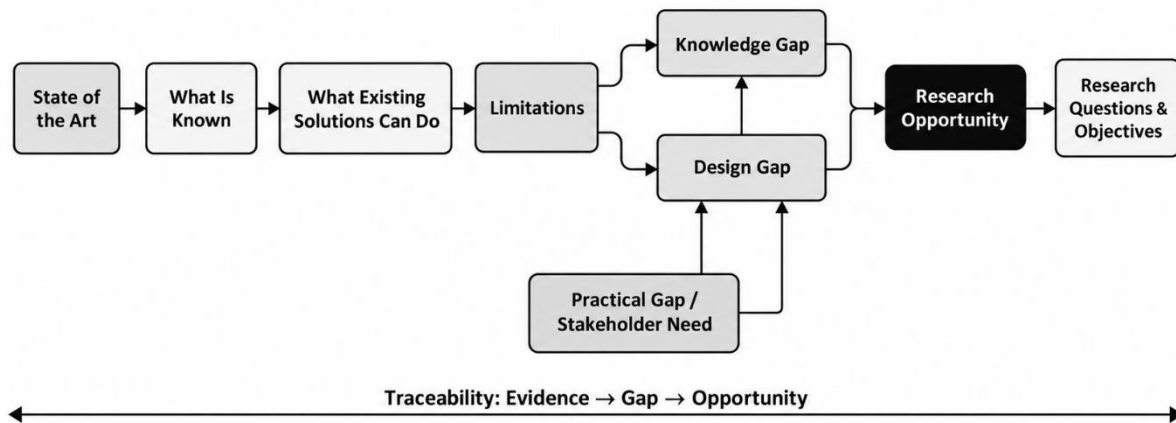
Tahap ketiga adalah menjelaskan **why the gap matters**. Gap harus dikaitkan dengan practical problem atau knowledge progression. Jika limitation Y tidak memengaruhi stakeholder outcome atau kemampuan memahami problem, gap mungkin tidak cukup bernilai menjadi dasar penelitian.

Tahap keempat adalah menunjukkan **researchable response**. Peneliti menjelaskan jenis pengetahuan atau design capability yang diperlukan untuk mengatasi gap. Pada tahap ini belum perlu menjelaskan seluruh artifact, tetapi arah opportunity sudah mulai terlihat.

Tahap kelima adalah menghindari overclaim novelty. Search tidak dapat membuktikan secara absolut bahwa “tidak pernah ada” penelitian di seluruh dunia. Formulasi yang lebih prudent adalah “within the reviewed literature”, “the review identified limited evidence”, atau “existing approaches reviewed do not simultaneously address...”. Bahasa tersebut lebih sesuai dengan evidence.

Tahap keenam adalah melakukan **traceability check**. Practical gap harus didukung current–desired evidence. Knowledge gap harus berasal dari literature synthesis. Design gap harus berasal dari artifact comparison terhadap requirements. Research opportunity harus dapat ditelusuri ke satu atau lebih gap tersebut.

Hasil akhir Bab 7 adalah argumentasi yang bergerak dari **what exists** → **what works** → **what remains insufficient** → **why it matters** → **what needs to be known/designed** → **research opportunity**. Struktur ini kemudian menjadi fondasi langsung bagi Bab 8 mengenai research questions, tujuan, dan kontribusi penelitian.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013), Robinson *et al.* (2011), dan Wieringa (2014).

Gambar 7.4. Dari State of the Art menuju Research Opportunity

Ringkasan

Research gap menunjukkan keterbatasan pada evidence atau aktivitas penelitian, sedangkan knowledge gap secara lebih spesifik menunjukkan apa yang belum diketahui atau belum dipahami dengan memadai. Dalam penelitian desain perlu pula dibedakan practical gap dan design gap. Practical gap berada pada dunia praktik sebagai perbedaan current–desired state, sedangkan design gap menunjukkan kemampuan yang belum dapat disediakan secara memadai oleh existing solutions.

Gap tidak seharusnya ditentukan hanya berdasarkan jumlah artikel atau kalimat future work. Gap perlu muncul dari synthesis terhadap literature dan existing artifacts. Peneliti perlu memeriksa limitation, inconsistency, assumptions, context, mechanism, capability, serta strength of evaluation. Problematization terhadap assumptions juga dapat menghasilkan pertanyaan yang lebih bermakna daripada sekadar mencari topik yang “belum pernah diteliti” (Alvesson & Sandberg, 2011).

Design research opportunity muncul ketika **practical relevance, knowledge need, design limitation, feasibility, dan evaluability** bertemu. Rantai argumentasinya adalah **state of the art → limitation → knowledge/design gap → relevance to practical problem → design opportunity → research questions and objectives**. Dengan struktur tersebut, novelty tidak sekadar dinyatakan, tetapi dapat ditelusuri kepada evidence dan menjadi dasar yang kuat untuk menentukan penelitian yang akan dilakukan.

Daftar Pustaka

- Alvesson, M., & Sandberg, J. (2011). Generating research questions through problematization. *Academy of Management Review*, 36(2), 247–271. <https://doi.org/10.5465/amr.2009.0188>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Robinson, K. A., Saldanha, I. J., & McKoy, N. A. (2011). Development of a framework to identify research gaps from systematic reviews. *Journal of Clinical Epidemiology*, 64(12), 1325–1330. <https://doi.org/10.1016/j.jclinepi.2011.06.009>
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

BAB 8

PERTANYAAN PENELITIAN, TUJUAN, DAN KONTRIBUSI PENELITIAN

Setelah masalah praktis, masalah pengetahuan, *state of the art*, dan peluang desain berhasil dirumuskan, tahap berikutnya adalah menentukan secara eksplisit **apa yang akan dijawab dan dicapai melalui penelitian**. Fungsi tersebut dijalankan oleh *research questions* dan *research objectives*. Keduanya menjadi penghubung antara argumentasi masalah dengan metodologi, artefak, evaluasi, serta kontribusi yang akan dihasilkan. Ketidakjelasan pada tahap ini dapat menyebabkan seluruh proposal menjadi tidak konsisten, karena metode, data, atau artefak yang dikembangkan tidak mempunyai hubungan langsung dengan masalah awal.

Dalam penelitian desain, pertanyaan penelitian mempunyai karakter yang lebih beragam karena penelitian dapat memerlukan pengetahuan untuk memahami masalah sekaligus pengetahuan untuk merancang dan mengevaluasi solusi. Karena itu, proposal dapat memuat pertanyaan mengenai karakteristik masalah, penyebab atau mekanisme, kebutuhan desain, rancangan artefak, maupun hasil evaluasi. Bab ini membahas formulasi pertanyaan penelitian, hubungan pertanyaan dengan masalah, tujuan dan keluaran penelitian, serta perbedaan antara kontribusi praktis dan kontribusi pengetahuan.

8.1 Pertanyaan Penelitian dalam Penelitian Desain

Research question atau pertanyaan penelitian menyatakan secara eksplisit apa yang ingin diketahui melalui kegiatan penelitian. Pertanyaan penelitian memberikan fokus terhadap proses pengumpulan evidence, pemilihan metode, pembangunan artefak,

dan evaluasi hasil. Pertanyaan yang terlalu luas menghasilkan penelitian yang sulit diselesaikan, sedangkan pertanyaan yang terlalu sempit dapat menghasilkan temuan yang tidak cukup bermakna. Karena itu, research question harus diturunkan dari problem dan gap yang telah dibangun sebelumnya, bukan ditentukan secara terpisah.

Dalam penelitian desain, penting membedakan **knowledge question** dan **design problem/question**. Wieringa menjelaskan bahwa *knowledge questions* berhubungan dengan kebutuhan memperoleh pengetahuan, sedangkan *design problems* berhubungan dengan kebutuhan mengubah dunia agar lebih sesuai dengan tujuan stakeholder (Wieringa, 2014). Perbedaan tersebut membantu peneliti mengenali kapan kegiatan penelitian bertujuan memperoleh evidence dan kapan kegiatan ditujukan untuk menghasilkan artefak atau intervensi.

Sebagai contoh, pertanyaan “Faktor apa yang menyebabkan keterlambatan pelayanan akademik?” merupakan knowledge question yang bertujuan memahami problem. Pertanyaan “Bagaimana mekanisme prioritisasi dapat dirancang untuk mengurangi keterlambatan pelayanan?” mempunyai orientasi desain. Pertanyaan “Seberapa efektif mekanisme tersebut mengurangi waktu tunggu dibandingkan metode FIFO?” kembali menjadi knowledge question karena membutuhkan evidence melalui evaluasi. Ketiga jenis aktivitas tersebut dapat berada dalam satu penelitian desain dan mempunyai hubungan yang berurutan.

Research question dalam penelitian desain karena itu dapat membentuk **rantai pertanyaan**. Pertanyaan pertama dapat berorientasi pada problem investigation; pertanyaan kedua pada requirements; pertanyaan ketiga pada desain artefak; dan pertanyaan berikutnya pada evaluation. Pola tersebut memungkinkan penelitian menjawab bukan hanya “apakah artefak bekerja”, tetapi juga “mengapa artefak dirancang seperti itu” dan “melalui mekanisme apa artefak menghasilkan perubahan”.

Peppers et al. mengorganisasikan DSRM dari problem identification, objectives, design and development, demonstration, evaluation, hingga communication (Peppers et al., 2007). Struktur tersebut menunjukkan bahwa research questions dapat berhubungan dengan beberapa tahap, tetapi tidak setiap tahap metodologi harus mempunyai satu RQ tersendiri. Research question harus mewakili kebutuhan pengetahuan yang penting, sementara aktivitas metodologis dapat dilakukan tanpa harus selalu dirumuskan sebagai pertanyaan penelitian.

Pertanyaan penelitian juga sebaiknya tidak mengandung jawaban atau solusi yang belum dibuktikan. Pertanyaan “Bagaimana AI dapat digunakan untuk menyelesaikan

masalah X?” telah mengasumsikan AI sebagai solusi. Formulasi yang lebih terbuka adalah “Bagaimana mekanisme prioritas dapat dirancang untuk meningkatkan X?” Teknologi tertentu baru dimasukkan apabila hasil state of the art dan design reasoning menunjukkan bahwa teknologi tersebut memang mempunyai karakteristik yang diperlukan.

Pada akhirnya, research question merupakan kontrak konseptual antara problem dan evidence. Setiap RQ harus mempunyai alasan keberadaan yang dapat ditelusuri kepada practical gap, knowledge gap, atau design gap. Sebaliknya, setiap RQ harus mempunyai metode dan evidence yang memungkinkan pertanyaan tersebut dijawab. Hubungan dua arah tersebut menjadi dasar penting bagi konsistensi proposal penelitian desain.

Tabel 8.1 Jenis Pertanyaan dalam Penelitian Desain

Orientasi	Contoh Pertanyaan	Keluaran
Descriptive	Apa karakteristik masalah?	Problem description
Explanatory	Mengapa masalah terjadi?	Causal/mechanism knowledge
Comparative	Pendekatan mana yang lebih sesuai?	Comparative evidence
Design-oriented	Bagaimana solusi dapat dirancang?	Artifact/design
Evaluative	Seberapa baik artefak bekerja?	Evaluation evidence
Mechanism-oriented	Melalui mekanisme apa artefak menghasilkan dampak?	Design knowledge
Boundary-oriented	Pada kondisi apa artefak bekerja atau tidak bekerja?	Boundary conditions

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Wieringa (2014).

8.2 Formulasi Research Question

Research question yang baik harus **jelas, spesifik, dapat dijawab, relevan terhadap masalah, dan konsisten dengan scope penelitian**. Pertanyaan sebaiknya menggunakan istilah yang telah didefinisikan dan menghindari konsep yang terlalu umum. Misalnya, pertanyaan “Bagaimana membuat sistem yang lebih baik?” tidak mempunyai kriteria yang cukup jelas karena arti “lebih baik” belum ditentukan.

Formulasi RQ dapat dimulai dari gap. Jika knowledge gap menunjukkan bahwa belum diketahui faktor apa yang menyebabkan hasil tertentu, maka pertanyaan dapat berbentuk explanatory question. Jika design gap menunjukkan bahwa existing artifacts belum mempunyai kemampuan tertentu, pertanyaan dapat diarahkan pada

bagaimana capability tersebut dapat diwujudkan. Jika gap berada pada evaluation, RQ dapat menanyakan apakah dan seberapa besar artefak menghasilkan perbaikan dibandingkan baseline.

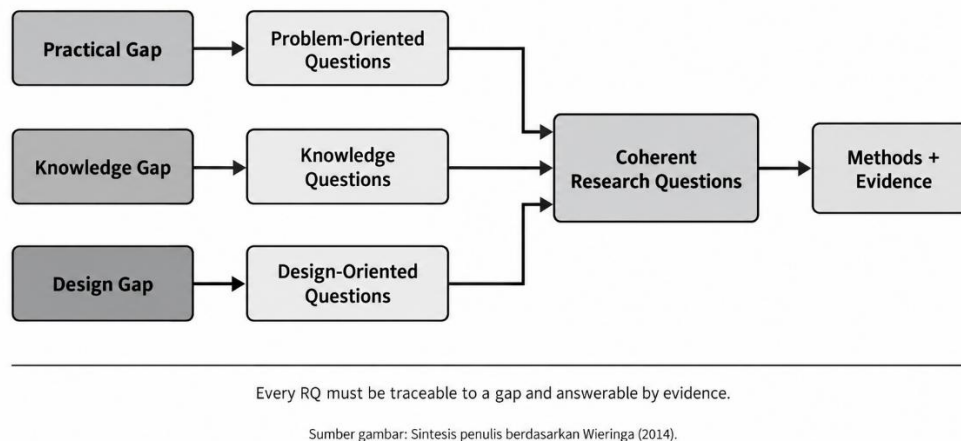
RQ juga perlu mempunyai **unit of analysis dan context** yang cukup jelas. Pertanyaan “Bagaimana prioritisasi layanan dapat diperbaiki?” masih dapat ditafsirkan sangat luas. Pertanyaan “Bagaimana mekanisme prioritisasi adaptif dapat dirancang untuk permintaan layanan akademik dengan kompleksitas dan urgensi yang bervariasi?” memberikan batas problem dan karakteristik situasi yang lebih jelas.

Namun, research question tidak boleh terlalu sarat dengan spesifikasi implementasi. Menyebut semua variabel, teknologi, dataset, algoritma, dan metrik dalam satu kalimat dapat membuat RQ sulit dibaca dan terlalu mengunci penelitian. Detail tersebut lebih sesuai ditempatkan pada methodology atau design specification. Research question menjelaskan inti persoalan yang akan dijawab.

Jumlah RQ juga perlu dikendalikan. Proposal yang mempunyai sepuluh atau lima belas pertanyaan utama sering sebenarnya mencampurkan pertanyaan penelitian dengan subaktivitas metodologi. Sebagian pertanyaan dapat dikelompokkan sebagai sub-RQ apabila benar-benar diperlukan. Struktur yang efektif biasanya mempunyai beberapa RQ utama yang masing-masing mengarahkan satu kelompok kontribusi.

Hubungan antar-RQ juga perlu diperhatikan. RQ dapat bersifat sequential, misalnya RQ1 memahami problem, RQ2 menentukan requirements, RQ3 merancang artefak, dan RQ4 mengevaluasi artefak. Namun, urutan tersebut bukan kewajiban. Jika problem sudah dipahami dengan baik dari existing knowledge, penelitian dapat mulai dari design gap dan hanya mempunyai RQ mengenai desain, mechanism, dan evaluation.

Tahap akhir formulasi adalah melakukan **answerability test**. Peneliti harus dapat menjelaskan data atau evidence apa yang diperlukan untuk menjawab setiap RQ, metode apa yang akan menghasilkan evidence tersebut, serta bentuk jawaban yang diharapkan. Jika pertanyaan tidak mempunyai jalan yang realistis untuk dijawab, RQ perlu dipersempit atau direformulasi.



Gambar 8.1. Dari Gap menuju Research Questions

8.3 Hubungan Masalah dan Pertanyaan Penelitian

Research question seharusnya tidak muncul sebagai elemen baru yang terpisah dari problem statement. Setiap pertanyaan harus mempunyai **problem rationale**. Apabila proposal telah menunjukkan practical problem berupa keterlambatan pelayanan, knowledge gap berupa belum dipahaminya kombinasi faktor prioritas, dan design gap berupa tidak tersedianya mekanisme prioritas adaptif, maka research questions perlu mencerminkan ketiga kebutuhan tersebut.

Hubungan pertama adalah antara **root cause dan knowledge question**. Ketika root cause masih berupa hypothesis, penelitian mungkin memerlukan RQ untuk memvalidasi faktor penyebab. Sebaliknya, jika root cause telah didukung evidence kuat dari penelitian terdahulu dan preliminary analysis, RQ tidak perlu mengulang pertanyaan yang jawabannya sudah memadai. Prinsipnya adalah RQ digunakan untuk mengurangi ketidakpastian yang penting terhadap research objective.

Hubungan kedua adalah antara **design gap dan design-oriented question**. Jika existing solutions tidak mempunyai capability tertentu, RQ dapat diarahkan untuk mengetahui bagaimana capability tersebut dirancang. Namun, peneliti perlu menjelaskan mengapa capability tersebut secara rasional dapat memengaruhi practical gap. Hubungan ini menghindari penelitian yang hanya menambahkan fitur teknologi tanpa kaitan dengan problem.

Hubungan ketiga adalah antara **research claim dan evaluation question**. Setiap klaim penting mengenai artefak harus mempunyai pertanyaan atau tujuan evaluasi. Jika artefak diklaim meningkatkan efisiensi, diperlukan evidence mengenai efisiensi. Jika

artefak diklaim meningkatkan fairness, fairness harus dioperasionalkan dan dievaluasi. Tanpa hubungan ini, proposal dapat menghasilkan klaim yang tidak diuji.

Traceability dapat dituangkan dalam **problem–RQ matrix**. Baris dapat berisi practical problem, root causes, knowledge gap, dan design gap, sedangkan kolom memuat RQ. Matrix menunjukkan pertanyaan mana yang menjawab bagian problem tertentu. Matrix juga membantu menemukan RQ yang tidak mempunyai problem origin atau problem element yang tidak tertangani oleh penelitian.

Sebagai contoh, untuk kasus layanan akademik, RQ1 dapat menanyakan faktor permintaan yang relevan untuk prioritas; RQ2 menanyakan bagaimana faktor tersebut dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme prioritas; RQ3 menanyakan apakah artefak mampu menurunkan waktu pelayanan tanpa menurunkan fairness. RQ1 mempunyai akar pada knowledge gap, RQ2 pada design gap, dan RQ3 pada practical objective.

Hubungan problem–RQ yang kuat menghasilkan alur penelitian yang lebih mudah dipahami. Pembaca dapat mengetahui bahwa setiap pertanyaan ada karena terdapat kebutuhan tertentu, dan hasil penelitian dapat dinilai berdasarkan kemampuan menjawab pertanyaan tersebut. Traceability inilah yang selanjutnya memungkinkan research objectives dirumuskan secara konsisten.

Tabel 8.2 Contoh Traceability Problem–Gap–RQ

Problem/Gap	Research Question
Belum diketahui atribut prioritas paling relevan	RQ1: Faktor apa yang relevan dalam menentukan prioritas layanan?
Existing solution belum adaptif	RQ2: Bagaimana mekanisme prioritas adaptif dapat dirancang?
Belum ada evidence dampak pada waktu dan fairness	RQ3: Seberapa efektif artefak meningkatkan waktu layanan sambil menjaga fairness?

Sumber: Contoh sintesis penulis.

8.4 Tujuan Penelitian

Research objective menjelaskan **apa yang akan dicapai melalui penelitian**. Jika research question dinyatakan sebagai pertanyaan, objective biasanya berbentuk pernyataan tindakan atau hasil, seperti mengidentifikasi, menjelaskan, merancang, mengembangkan, mengevaluasi, atau memvalidasi. Objective harus mempunyai hubungan langsung dengan RQ dan tidak boleh memasukkan hasil yang tidak ditanyakan oleh penelitian.

Tujuan penelitian desain sering mempunyai kombinasi tujuan **understanding dan intervention**. Penelitian dapat mempunyai tujuan untuk mengidentifikasi faktor yang membentuk problem, kemudian merancang artefak berdasarkan faktor tersebut, dan akhirnya mengevaluasi artefak. Struktur seperti ini konsisten dengan karakter penelitian desain yang menghubungkan problem investigation, design, dan evaluation.

Penting membedakan **research objective** dan **design objective**. Research objective menjelaskan tujuan kegiatan penelitian, misalnya “mengevaluasi efektivitas mekanisme prioritisasi”. Design objective menjelaskan keadaan atau kemampuan yang harus diwujudkan oleh artefak, misalnya “mengurangi waktu tunggu sambil mempertahankan fairness”. Keduanya mempunyai hubungan tetapi berada pada level berbeda.

Objective perlu dinyatakan pada tingkat yang dapat diperiksa. Kata seperti “memahami secara komprehensif” atau “mengembangkan sistem optimal” sulit dievaluasi apabila tidak didefinisikan. Objective yang lebih operasional menyatakan objek, tindakan, dan outcome yang ditargetkan. Namun, detail metrik sebaiknya tetap berada pada design requirements atau evaluation criteria apabila terlalu teknis untuk objective utama.

Peppers et al. menempatkan *define the objectives for a solution* setelah problem identification dalam DSRM (Peppers et al., 2007). Posisi tersebut menunjukkan bahwa objectives berasal dari problem dan knowledge mengenai apa yang mungkin diwujudkan. Objective bukan sekadar target ambisius, tetapi harus mempunyai rasionalitas dan feasibility.

Tujuan juga harus konsisten dengan level contribution. Jika penelitian hanya mengembangkan prototype awal, objective tidak seharusnya menyatakan “membuktikan efektivitas nasional” tanpa evaluation yang sesuai. Jika evaluasi dilakukan pada satu organisasi, objective dapat menyatakan evaluasi pada konteks tersebut dan membahas transferability atau boundary conditions secara proporsional.

Akhirnya, setiap objective sebaiknya mempunyai **success evidence**. Peneliti perlu mengetahui bukti apa yang akan menunjukkan bahwa objective telah tercapai. Objective untuk “mengembangkan model” dapat dibuktikan dengan artifact specification; objective untuk “mengevaluasi efektivitas” membutuhkan empirical evaluation; objective untuk “merumuskan design principles” membutuhkan synthesis dari proses desain dan evaluasi.

8.5 Sasaran dan Keluaran Penelitian

Istilah *objective*, sasaran, output, outcome, dan contribution sering digunakan secara bergantian, padahal mempunyai fungsi berbeda. **Objective** menjelaskan apa yang hendak dicapai oleh kegiatan penelitian. **Output** adalah hasil langsung yang dihasilkan, misalnya model, dataset, prototype, metode, atau paper. **Outcome** adalah perubahan yang terjadi ketika output digunakan, sedangkan **contribution** menjelaskan nilai tambah terhadap praktik atau knowledge base.

Sebagai contoh, objective penelitian adalah merancang mekanisme prioritas adaptif. Output-nya dapat berupa model prioritas, algoritma, prototype, dan dokumen design principles. Outcome yang ditargetkan adalah pengurangan waktu pelayanan dan peningkatan consistency. Contribution dapat berupa artifact baru dan pengetahuan mengenai mekanisme prioritas yang bekerja pada kelas masalah tertentu.

Pembedaan tersebut penting agar proposal tidak menganggap publikasi sebagai tujuan substantif penelitian. Paper merupakan media komunikasi hasil, bukan problem solution. Demikian pula, prototype adalah output, tetapi belum otomatis merupakan outcome atau contribution. Nilai artifact baru dapat dinilai setelah hubungannya dengan problem dan knowledge dijelaskan.

Sasaran penelitian dapat digunakan untuk memecah objective menjadi target yang lebih operasional. Misalnya, satu objective “mengembangkan mekanisme prioritas” mempunyai sasaran berupa identifikasi atribut prioritas, formulasi scoring mechanism, pengembangan prototype, dan validasi fungsi. Sasaran membantu perencanaan tetapi tidak seluruhnya harus menjadi RQ.

Output juga perlu mempunyai traceability terhadap tahap metodologi. Problem investigation dapat menghasilkan problem model dan requirements; design stage menghasilkan artifact specification dan prototype; evaluation menghasilkan dataset evaluasi dan findings; reflection menghasilkan design knowledge. Struktur ini membantu memastikan setiap tahap mempunyai deliverable yang diperlukan.

Peneliti perlu membedakan output wajib dan output opsional. Dalam penelitian doktoral, artifact dan contribution knowledge biasanya merupakan keluaran substantif, sedangkan software production-ready mungkin tidak diperlukan apabila prototype sudah cukup untuk menguji design claim. Sebaliknya, pada penelitian rekayasa tertentu, prototype yang dapat diuji merupakan bagian esensial.

Dengan demikian, proposal yang matang mempunyai rantai **RQ → Objective → Research Activity → Output → Evidence → Contribution**. Rantai tersebut membuat research plan menjadi terukur tanpa mengubah penelitian menjadi sekadar daftar deliverables.

Tabel 8.3 Perbedaan Objective, Output, Outcome, dan Contribution

Elemen	Pertanyaan	Contoh
Objective	Apa yang hendak dicapai penelitian?	Merancang mekanisme prioritas
Output	Apa yang langsung dihasilkan?	Model, algoritma, prototype
Outcome	Perubahan apa yang diharapkan?	Waktu tunggu menurun
Practical contribution	Nilai apa bagi praktik?	Peningkatan kualitas pelayanan
Knowledge contribution	Apa yang dipelajari dan dapat digunakan kembali?	Prinsip prioritas adaptif

Sumber: Sintesis penulis.

8.6 Kontribusi Praktis

Kontribusi praktis menjelaskan **nilai penelitian bagi stakeholder dan problematic situation**. Dalam penelitian desain, practical contribution biasanya diwujudkan melalui kemampuan artifact untuk memperbaiki current state. Kontribusi dapat berupa peningkatan efficiency, effectiveness, safety, fairness, usability, quality, resilience, transparency, atau outcome lain sesuai problem.

Practical contribution tidak sama dengan daftar fitur artifact. Fitur merupakan karakteristik solution, sedangkan contribution merupakan perubahan yang dihasilkan atau capability yang tersedia bagi stakeholder. Sebagai contoh, “sistem mempunyai dashboard” bukan kontribusi praktis. Kontribusi yang lebih bermakna adalah “manajer dapat mengidentifikasi bottleneck secara lebih cepat sehingga tindakan koreksi dapat dilakukan sebelum SLA terlampaui”.

Kontribusi juga harus ditentukan relatif terhadap baseline. Pernyataan “artefak meningkatkan layanan” membutuhkan pembandingan terhadap current state atau existing solution. Tanpa baseline, sulit menunjukkan bahwa perbaikan benar-benar berasal dari artifact atau bahwa improvement cukup penting bagi stakeholder.

Hevner et al. menekankan relevansi problem dan utility artifact sebagai bagian penting design science research (Hevner et al., 2004). Karena itu, practical contribution harus kembali kepada problem yang menjadi alasan penelitian. Artifact yang

technically sophisticated tetapi tidak memperbaiki problematic situation mempunyai nilai praktis yang lemah.

Practical contribution dapat mempunyai beberapa level. Level pertama adalah proof bahwa artifact dapat melakukan fungsi yang sebelumnya tidak tersedia. Level kedua menunjukkan peningkatan measurable outcome. Level ketiga menunjukkan dampak pada organizational atau societal level. Klaim harus proporsional dengan evaluation yang dilakukan.

Peneliti juga perlu mempertimbangkan negative consequences dan trade-offs. Artefak yang mengurangi processing time tetapi meningkatkan unfairness tidak dapat dinyatakan berhasil hanya berdasarkan speed. Kontribusi praktis perlu mempertimbangkan keseluruhan success criteria dan stakeholder goals yang relevan.

Dengan demikian, practical contribution dapat diformulasikan sebagai **artifact capability** → **stakeholder use** → **improved outcome** → **problem reduction**. Struktur ini menghubungkan artifact dengan manfaat yang konkret dan memberikan dasar bagi evaluation.

8.7 Kontribusi Akademik dan Pengetahuan Desain

Penelitian desain tidak berhenti pada menghasilkan artifact yang berguna. Penelitian juga perlu menjelaskan **pengetahuan apa yang diperoleh dari proses merancang dan mengevaluasi artifact**. Gregor dan Hevner membedakan beberapa level contribution dalam DSR, mulai dari situated implementation hingga nascent design theory dan well-developed design theory (Gregor & Hevner, 2013).

Pada tingkat yang paling konkret, contribution dapat berupa artifact yang menunjukkan bahwa kombinasi tertentu dapat menyelesaikan problem instance. Meskipun berguna, contribution pada tingkat ini mempunyai transferability terbatas. Penelitian yang lebih kuat mencoba mengabstraksikan hasil menjadi construct, model, method, design principle, mechanism, atau boundary condition yang dapat digunakan pada problem class yang lebih luas.

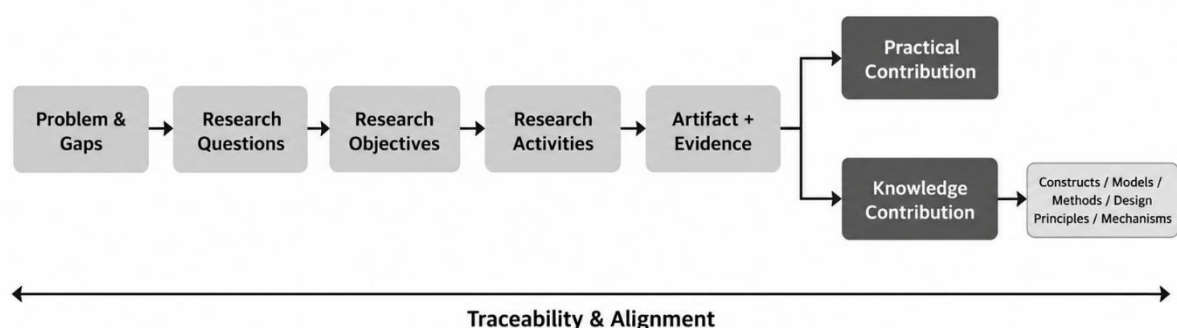
Gregor dan Jones menjelaskan bahwa design theory dapat memuat purpose and scope, constructs, principles of form and function, artifact mutability, testable propositions, justificatory knowledge, serta principles of implementation (Gregor & Jones, 2007). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa knowledge contribution dapat berada di balik artifact dan tidak harus identik dengan source code atau prototype.

Gregor, Chandra Kruse, dan Seidel menekankan bahwa design principles dapat merumuskan prescriptive knowledge dengan menghubungkan goal dalam context tertentu dengan mechanism yang digunakan untuk mencapai goal tersebut (Gregor et al., 2020). Dengan demikian, pernyataan “gunakan metode X” belum cukup sebagai design principle apabila tidak menjelaskan konteks, tujuan, mekanisme, dan kondisi penggunaannya.

Knowledge contribution juga dapat berupa negative knowledge. Penelitian dapat menemukan bahwa mechanism tertentu gagal pada kondisi tertentu, bahwa trade-off tidak dapat dihilangkan, atau bahwa assumption desain tidak berlaku. Informasi mengenai failure dan boundary conditions dapat sama pentingnya dengan keberhasilan, karena membantu penelitian selanjutnya menghindari solusi yang tidak sesuai.

Kontribusi sebaiknya direncanakan sejak proposal tetapi tidak diklaim seolah-olah hasilnya sudah pasti. Proposal dapat menyatakan **target contribution**, misalnya menghasilkan adaptive prioritization method dan design principles. Klaim final baru dapat ditentukan setelah evaluation dan reflection dilakukan.

Pada akhirnya, kontribusi penelitian desain mempunyai dua jalur yang saling melengkapi: **problem improvement** dan **knowledge advancement**. Artefak memberikan practical utility, sedangkan proses desain dan evaluasi menghasilkan knowledge yang dapat dikomunikasikan, dikritisi, diuji, dan digunakan kembali.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), dan Wieringa (2014).

Gambar 8.2. Rantai RQ–Objective–Artifact–Contribution

8.8 Ringkasan

Research questions menerjemahkan practical gap, knowledge gap, dan design gap menjadi pertanyaan yang dapat dijawab melalui penelitian. Dalam penelitian desain perlu dibedakan antara knowledge questions yang bertujuan memperoleh pengetahuan dan design problems yang berorientasi pada perubahan keadaan. Kedua jenis pertanyaan dapat saling berhubungan dalam urutan problem investigation, design, dan evaluation.

Research objectives menerjemahkan pertanyaan menjadi hasil yang hendak dicapai, sedangkan output, outcome, dan contribution mempunyai fungsi yang berbeda. Keterlacakan ideal membentuk rantai **problem/gap** → **RQ** → **objective** → **activity** → **output** → **evidence** → **contribution**. Setiap pertanyaan membutuhkan metode dan evidence, dan setiap objective membutuhkan indikator bahwa tujuan tersebut telah tercapai.

Penelitian desain menghasilkan dua jalur kontribusi. Practical contribution menunjukkan perbaikan terhadap problematic situation, sedangkan knowledge contribution menunjukkan apa yang dapat dipelajari dari artifact, mekanisme desain, dan hasil evaluasinya. Keduanya perlu dirumuskan secara proporsional terhadap evidence sehingga penelitian tidak hanya menghasilkan artifact, tetapi juga pengetahuan desain yang dapat digunakan lebih luas.

Daftar Pustaka

- Booth, W. C., Colomb, G. G., Williams, J. M., Bizup, J., & FitzGerald, W. T. (2016). *The craft of research* (4th ed.). University of Chicago Press.
- Gregor, S., Chandra Kruse, L., & Seidel, S. (2020). Research perspectives: The anatomy of a design principle. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(6), 1622–1652. <https://doi.org/10.17705/1jais.00649>
- Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Gunakan studi kasus berkelanjutan **Sistem Prioritisasi Layanan Akademik Adaptif (SPLAA)**. Data kasus bersifat simulatif. Sebuah universitas mempunyai rata-rata waktu penyelesaian permintaan layanan akademik 72 jam, sementara target layanan maksimum 24 jam. Sekitar 35% permintaan melampaui SLA. Permintaan saat ini terutama diproses berdasarkan FIFO, sedangkan tingkat urgensi dan kompleksitas sangat bervariasi. Stakeholder terdiri atas mahasiswa, staf administrasi, manajer layanan, unit TI, serta unit perlindungan data.

1. Rumuskan minimal tiga *knowledge questions* yang diperlukan sebelum SPLAA dirancang.
2. Rumuskan satu *design-oriented research question* mengenai mekanisme prioritisasi yang akan dikembangkan.
3. Susun tiga RQ utama yang membentuk alur **problem understanding** → **design** → **evaluation**. Jelaskan gap yang menjadi sumber masing-masing RQ.
4. Buat satu research objective untuk setiap RQ dan periksa apakah setiap objective benar-benar dapat menjawab RQ terkait.
5. Bedakan **research objective, design objective, output, outcome, practical contribution, dan knowledge contribution** untuk kasus SPLAA dalam bentuk tabel.
6. Misalkan SPLAA ditargetkan mengurangi median waktu pelayanan menjadi ≤ 24 jam tanpa meningkatkan ketidakadilan antar-kategori mahasiswa. Rumuskan practical contribution yang dapat diklaim apabila target tersebut tercapai.
7. Rumuskan dua kemungkinan knowledge contributions yang dapat diabstraksikan dari SPLAA sehingga hasil penelitian tidak hanya berlaku pada satu universitas.
8. Buat **Traceability Matrix** dengan kolom: Practical Problem, Knowledge/Design Gap, RQ, Objective, Expected Output, Evidence, dan Target Contribution.

BAB 9

LANDASAN TEORI DAN KERANGKA KONSEPTUAL

Penelitian desain membutuhkan pengetahuan yang dapat digunakan untuk memahami problem sekaligus memberikan alasan terhadap keputusan desain. Artefak tidak seharusnya dibangun semata-mata berdasarkan intuisi, preferensi peneliti, atau teknologi yang tersedia. Teori, model, empirical findings, engineering principles, dan design knowledge terdahulu menyediakan dasar untuk menjelaskan mengapa komponen atau mekanisme tertentu diperkirakan dapat menghasilkan outcome yang diinginkan.

Namun, fungsi teori dalam penelitian desain tidak identik dengan penelitian yang tujuan utamanya menguji teori. Teori dapat berfungsi sebagai **lens untuk memahami problem, explanatory basis untuk mechanism, justificatory knowledge untuk design decision, maupun dasar bagi evaluation propositions**. Bab ini membahas hubungan konsep, konstruk, proposisi, teori, kernel theory, justificatory knowledge, serta proses membangun conceptual framework yang dapat menjembatani problem dengan artifact.

9.1 Peran Teori dalam Penelitian Desain

Teori merupakan struktur pengetahuan yang membantu mengorganisasi konsep dan menjelaskan hubungan atau mekanisme tertentu. Dalam penelitian desain, teori dapat membantu menjawab mengapa problem terjadi dan mengapa suatu intervention diperkirakan dapat memperbaikinya. Karena itu, teori bukan sekadar bagian literature review yang ditempatkan untuk memenuhi format proposal.

Peran pertama adalah **problem explanation**. Sebuah phenomenon dapat mempunyai banyak kemungkinan penyebab. Teori membantu peneliti memfokuskan perhatian

pada mekanisme yang memiliki dasar konseptual. Misalnya, teori antrean dapat membantu memahami hubungan arrival rate, service rate, dan waiting time; teori organisasi dapat membantu menjelaskan bottleneck yang berasal dari struktur keputusan.

Peran kedua adalah **requirement derivation**. Teori atau empirical knowledge dapat memberikan alasan mengapa artifact membutuhkan fungsi tertentu. Jika pengetahuan sebelumnya menunjukkan bahwa perceived fairness bergantung pada transparansi proses, requirement explainability dapat mempunyai basis yang lebih kuat daripada sekadar preferensi pengguna.

Peran ketiga adalah **design justification**. Walls et al. memandang *information systems design theory* sebagai prescriptive theory yang mengintegrasikan pengetahuan deskriptif dan normatif untuk memandu desain sistem (Walls et al., 1992). Perspektif tersebut memperlihatkan bahwa design decision dapat dikaitkan dengan teori yang menjelaskan mengapa struktur atau mekanisme tertentu seharusnya menghasilkan outcome.

Peran keempat adalah **evaluation interpretation**. Jika artifact berhasil atau gagal, teori dapat membantu menjelaskan hasil tersebut. Evaluasi yang hanya menunjukkan bahwa metric meningkat memberikan evidence utility, tetapi belum tentu menjelaskan mengapa. Ketika outcome dihubungkan dengan mechanism yang diprediksi oleh teori, penelitian dapat menghasilkan knowledge contribution yang lebih kuat.

Peran kelima adalah membantu **generalization**. Artifact tertentu mungkin hanya diuji pada satu context, tetapi mechanism yang didukung teori dapat mempunyai applicability lebih luas. Generalisasi tidak dilakukan dari satu instance langsung ke seluruh populasi, melainkan melalui reasoning mengenai mechanism dan boundary conditions.

Peneliti karena itu perlu menghindari dua ekstrem. Ekstrem pertama adalah *theory-free design* yang menghasilkan artifact tanpa penjelasan. Ekstrem kedua adalah memaksakan satu teori pada seluruh penelitian meskipun teori hanya relevan pada sebagian problem. Teori perlu dipilih karena mempunyai fungsi yang jelas dalam reasoning penelitian.

9.2 Konsep, Konstruk, Proposisi, dan Teori

Konsep merupakan gagasan abstrak yang digunakan untuk mewakili fenomena, objek, keadaan, atau hubungan tertentu. Contohnya antara lain urgency, complexity, fairness, trust, atau usability. Konsep memungkinkan peneliti menggunakan bahasa yang konsisten ketika membahas problem dan solution.

Konstruk biasanya merupakan konsep yang dibentuk atau didefinisikan secara lebih spesifik untuk tujuan analisis atau teori. Dalam penelitian desain, constructs juga dapat menjadi bentuk artifact sebagaimana klasifikasi March dan Smith (1995). Konstruk membantu menyediakan vocabulary yang diperlukan untuk mendeskripsikan problem dan solution domain.

Konstruk perlu mempunyai **conceptual definition** dan, apabila diukur, operational definition. Misalnya, fairness dapat mempunyai beberapa definisi matematis atau sosial yang berbeda. Penggunaan istilah fairness tanpa definisi dapat membuat requirement dan evaluation ambigu. Karena itu, konsep yang mempunyai banyak interpretasi harus ditetapkan secara eksplisit.

Proposisi menyatakan hubungan antara konsep atau konstruk. Proposisi dapat bersifat descriptive, explanatory, atau prescriptive. Contohnya: “Semakin tinggi variability pada service time, semakin besar kemungkinan waiting time meningkat.” Dalam design research, proposition dapat pula menghubungkan design mechanism dengan expected outcome.

Teori mengorganisasi constructs dan propositions menjadi struktur yang memberikan explanation, prediction, atau prescription. Gregor membedakan beberapa tipe teori dalam sistem informasi berdasarkan tujuan seperti analysis, explanation, prediction, explanation and prediction, serta design and action (Gregor, 2006). Pembedaan ini membantu menunjukkan bahwa teori tidak selalu mempunyai bentuk yang sama.

Dalam penelitian desain, constructs juga dapat berevolusi selama proses penelitian. Sebuah konsep awal seperti “urgency” dapat diuraikan menjadi time criticality, academic consequence, dan dependency. Perubahan tersebut perlu terdokumentasi karena berdampak pada artifact model dan evaluation.

Hubungan konseptual yang jelas memberikan landasan bagi conceptual framework. Framework tidak hanya menggambarkan kotak dan panah, tetapi merepresentasikan constructs, assumptions, relationships, dan mechanism yang menjadi dasar reasoning penelitian.

Tabel 9.1 Konsep, Konstruk, Proposisi, dan Teori

Elemen	Fungsi	Contoh SPLAA
Konsep	Gagasan dasar	Urgency
Konstruk	Representasi konseptual yang lebih terdefinisi	Service Urgency Score
Indikator	Representasi pengukuran	Deadline proximity
Proposisi	Hubungan antarkonstruk	Urgency + complexity memengaruhi priority
Teori	Struktur explanation/prediction	Queueing/decision theory
Design mechanism	Cara menghasilkan perubahan	Adaptive prioritization

Sumber: Sintesis penulis.

9.3 Kernel Theory dan Justificatory Knowledge

Istilah **kernel theory** sering digunakan dalam literatur design theory untuk merujuk pada teori yang memberikan dasar *explanatory* bagi prescription desain. Walls et al. memasukkan kernel theories sebagai bagian dari komponen teori desain yang menjelaskan mengapa *meta-requirements* dan *meta-design* tertentu diperkirakan menghasilkan hasil yang diinginkan (Walls et al., 1992).

Gregor dan Jones menggunakan istilah yang lebih luas, *justificatory knowledge*, yaitu pengetahuan yang memberikan dasar atau penjelasan terhadap *design theory* (Gregor & Jones, 2007). *Justificatory knowledge* tidak harus selalu berupa satu **teori formal**. Kemungkinan lain dapat berasal dari **teori**, *empirical findings*, *established principles*, atau *knowledge lain* yang cukup kuat untuk membenarkan **keputusan desain**.

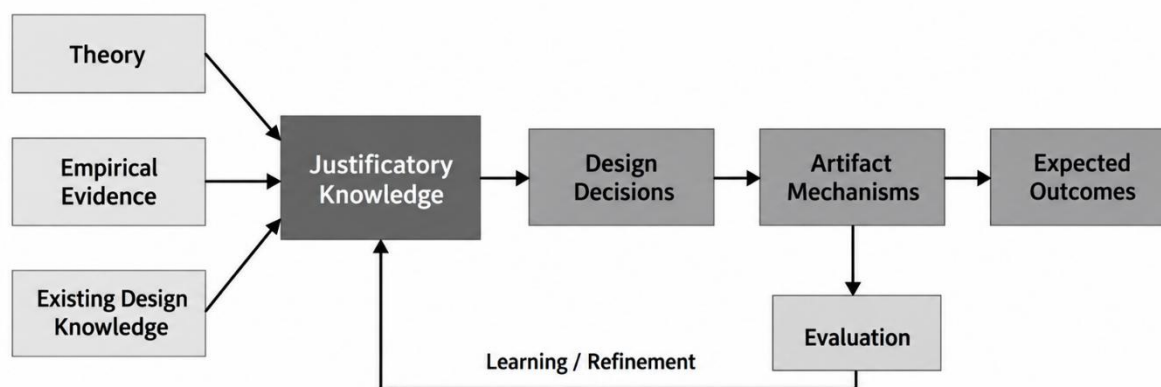
Perbedaan tersebut penting karena penelitian desain **sering bersifat multidisiplin**. Sebuah artefak dapat membutuhkan beberapa sumber pengetahuan. SPLAA, misalnya, dapat menggunakan “**teori antrian**” untuk memahami waktu tunggu, pengetahuan tentang pengambilan keputusan *multi-criteria* untuk mengombinasikan atribut, dan fairness principles untuk memastikan mekanisme prioritas tidak menciptakan bias yang tidak dapat diterima.

Justificatory knowledge perlu dihubungkan dengan **design decision tertentu**. Menyebut lima teori di literature review tetapi tidak menunjukkan keputusan apa yang didukung oleh teori tersebut tidak memberikan grounding yang nyata. Proposal sebaiknya dapat membuat tabel yang menghubungkan knowledge source, insight, design implication, dan artifact component.

Peneliti juga perlu memperhatikan apakah knowledge berasal dari context yang compatible. Sebuah theory mungkin established pada consumer behavior tetapi belum tentu dapat langsung digunakan untuk emergency service prioritization. Exaptation mungkin menghasilkan contribution, tetapi reasoning mengenai transferability harus dijelaskan.

Kernel theory atau justificatory knowledge tidak membuat design process sepenuhnya deterministik. Teori jarang memberi petunjuk lengkap mengenai bentuk artifact. Designer masih melakukan synthesis, trade-off, dan creative search. Fungsi knowledge adalah mengurangi arbitrary decision dan membuat design rationale lebih eksplisit.

Ketika artifact dievaluasi, justificatory knowledge dapat ikut diperiksa. Jika mechanism gagal menghasilkan expected outcome, penelitian dapat mempertanyakan apakah implementation salah, requirement tidak tepat, atau assumption pengetahuan tidak berlaku pada context. Dengan cara tersebut, proses desain juga dapat menghasilkan feedback terhadap knowledge base.



Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan Walls et al. (1992) dan Gregor dan Jones (2007).

Gambar 9.1. Justificatory Knowledge sebagai Dasar Desain

9.4 Pemilihan Teori yang Relevan

Pemilihan teori sebaiknya dimulai dari **fungsi yang harus dijalankan teori dalam penelitian**. Peneliti perlu bertanya apakah teori diperlukan untuk menjelaskan problem, menentukan variable, memahami stakeholder behavior, membenarkan mechanism, atau menginterpretasi outcome. Pendekatan ini lebih kuat dibanding mencari “grand theory” hanya karena proposal dianggap harus mempunyai satu teori utama.

- **Kriteria pertama** adalah **relavansi masalah** (*problem relevance*). Teori harus menjelaskan aspek yang memang merupakan bagian dari akar masalah atau *research question*. Jika problem berkaitan dengan waiting time, teori yang menjelaskan service process mungkin lebih relevan daripada teori penerimaan teknologi pada tahap awal. Teori acceptance baru penting apabila user adoption termasuk problem atau evaluation claim.
- **Kriteria kedua** adalah *level of analysis*. Teori individual-level tidak otomatis cocok untuk menjelaskan organization-level outcome. Peneliti perlu memastikan bahwa unit analisis teori konsisten dengan unit analisis penelitian atau menjelaskan mekanisme cross-level apabila keduanya berbeda.
- **Kriteria ketiga** adalah *empirical support* dan *maturity*. Established theory mempunyai basis evidence lebih kuat, tetapi teori baru dapat dipilih apabila lebih sesuai dengan phenomenon. Peneliti perlu menilai scope, assumptions, empirical support, dan boundary conditions sebelum menggunakan teori.
- **Kriteria keempat** adalah **design relevance**. Teori yang sangat baik menjelaskan phenomenon belum tentu memberikan insight yang dapat ditransformasikan menjadi design requirement atau mechanism. Untuk penelitian desain, peneliti perlu memeriksa apakah teori dapat memberikan actionable implication atau setidaknya menjelaskan mechanism yang dapat diintervensi.
- **Kriteria kelima** adalah *parsimony*. Menggunakan terlalu banyak teori dapat menghasilkan framework konsptual yang sulit dipahami dan design rationale yang fragmentary. Peneliti sebaiknya memilih pengetahuan minimum yang cukup untuk menjelaskan mechanism utama, kemudian menambahkan teori lain hanya jika memberikan fungsi berbeda yang jelas.

Pemilihan teori akhirnya perlu didokumentasikan. Tabel *theory selection rationale* dapat membandingkan kandidat teori berdasarkan problem relevance, constructs, mechanism, level of analysis, design implication, dan limitations. Dengan demikian, teori dipilih melalui reasoning yang transparan.

9.5 Integrasi Beberapa Perspektif Teoretis

Masalah desain sering bersifat *socio-technical* dan tidak dapat dijelaskan oleh satu teori. Sebuah sistem digital misalnya mempunyai dimensi *technical performance*, *human behavior*, *organizational process*, *governance*, dan *ethics*. Karena itu, penggunaan multi-perspektif mungkin diperlukan.

Integrasi teori tidak berarti menempatkan sejumlah teori berdampingan tanpa hubungan. Peneliti perlu menentukan **peran berbeda** setiap teori. Satu teori dapat menjelaskan problem mechanism, teori lain membantu design decision, dan teori ketiga menjelaskan user response. Pembagian fungsi ini membuat conceptual framework lebih terstruktur.

Integrasi dapat dilakukan berdasarkan **complementarity**. Dua teori menjelaskan bagian berbeda dari system tetapi tidak bertentangan. Contohnya, queueing theory menjelaskan service performance, sedangkan fairness framework menjelaskan distributive consequence dari prioritas. Artifact kemudian harus mengelola kedua outcome tersebut.

Integrasi juga dapat dilakukan melalui **multi-level reasoning**. Teori pada level individu menjelaskan user response, sedangkan teori organisasi menjelaskan process outcome. Peneliti harus menunjukkan bagaimana perubahan pada level tertentu memengaruhi level lain, bukan sekadar mencampurkan variables.

Konflik antar-perspektif juga dapat menghasilkan insight. Sebagai contoh, efficiency theory dapat mendorong prioritas berdasarkan expected service time, sedangkan fairness principle dapat menolak perlakuan yang terlalu merugikan kategori tertentu. Konflik tersebut diterjemahkan menjadi design trade-off dan evaluation criteria.

Integrasi teori sebaiknya menghasilkan **conceptual synthesis**, bukan literature summary. Peneliti perlu memilih constructs utama, menjelaskan relations, mengidentifikasi mechanisms, dan menentukan assumptions. Hasilnya kemudian digambarkan dalam conceptual framework.

Nilai integrasi diuji melalui kontribusinya terhadap design. Jika teori tambahan tidak mengubah problem understanding, requirement, mechanism, evaluation, atau interpretation, teori tersebut kemungkinan tidak diperlukan. Kesederhanaan conceptual framework merupakan kekuatan selama tidak mengorbankan fenomena penting.

9.6 Penyusunan Kerangka Konseptual

Conceptual framework merupakan representasi terstruktur mengenai concepts, constructs, relationships, assumptions, dan mechanisms yang digunakan untuk memandu penelitian. Framework dapat dibuat berdasarkan satu teori, beberapa teori, empirical synthesis, atau kombinasi knowledge sources. Ia berfungsi sebagai peta reasoning antara problem dan artifact.

Langkah pertama adalah menentukan **core constructs**. Constructs dipilih berdasarkan research questions dan root causes. Tidak semua konsep dari literature review perlu dimasukkan. Hanya konstruk yang mempunyai fungsi langsung dalam explanation atau design reasoning yang perlu tampil pada framework.

Langkah kedua adalah menentukan relationships. Relationship dapat berupa causal, association, dependency, moderation, sequence, atau design influence. Jenis panah perlu mempunyai makna yang jelas. Diagram dengan banyak panah tanpa definisi dapat terlihat kompleks tetapi tidak memberikan reasoning.

Langkah ketiga adalah menempatkan **context dan boundary conditions**. Mechanism yang sama dapat menghasilkan outcome berbeda pada context berbeda. Karena itu, framework yang baik tidak hanya menjelaskan $X \rightarrow Y$ tetapi juga kondisi yang memengaruhi hubungan tersebut.

Langkah keempat adalah menghubungkan descriptive dan prescriptive knowledge. Descriptive side menjelaskan bagaimana problem terbentuk. Prescriptive side menjelaskan mechanism apa yang dapat mengubah hubungan problem. Dalam penelitian desain, conceptual framework yang kuat sering menunjukkan titik intervention di antara keduanya.

Langkah kelima adalah menguji framework terhadap evidence. Setiap relation sebaiknya mempunyai source: theory, empirical finding, preliminary study, atau design assumption. Design assumption boleh digunakan, tetapi harus diberi label agar dapat diuji pada evaluation.

Langkah terakhir adalah memastikan framework dapat digunakan untuk menurunkan requirements dan evaluation. Jika framework tidak memengaruhi keduanya, kemungkinan framework hanya bersifat dekoratif. Conceptual framework seharusnya menjadi working model yang benar-benar digunakan selama penelitian.

Tabel 9.2 Komponen Kerangka Konseptual

Komponen	Fungsi
Constructs	Mendefinisikan unsur utama
Relationships	Menghubungkan constructs
Mechanisms	Menjelaskan bagaimana perubahan terjadi
Context	Menentukan lingkungan berlaku
Assumptions	Kondisi yang diasumsikan
Boundary conditions	Membatasi applicability
Intervention points	Menentukan bagian yang dapat didesain
Expected outcomes	Menentukan perubahan yang ditargetkan

Sumber: Sintesis penulis.

9.7 Hubungan Kerangka Konseptual dengan Desain Artefak

Conceptual framework mempunyai nilai terbesar ketika dapat diterjemahkan menjadi **design implications**. Root mechanism tertentu menghasilkan kebutuhan intervention; intervention membutuhkan capability; capability kemudian diwujudkan dalam artifact function atau component. Dengan demikian, framework menjadi jembatan problem–solution.

Sebagai contoh SPLAA, conceptual framework dapat menunjukkan bahwa waiting time dipengaruhi arrival variability, request complexity, urgency, dan service capacity. Karena capacity mungkin merupakan constraint yang tidak diubah, intervention difokuskan pada request sequencing. Dari reasoning tersebut muncul requirement untuk mengestimasi urgency dan complexity kemudian menentukan priority score.

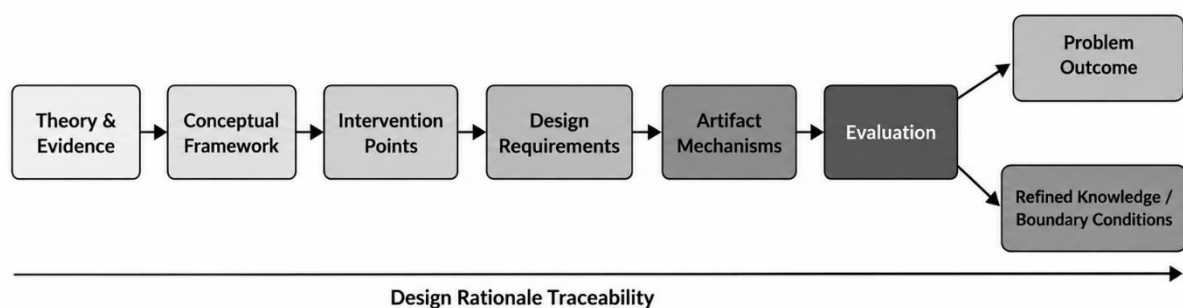
Jika fairness menjadi expected constraint, conceptual framework perlu menunjukkan hubungan antara priority mechanism dengan distribution of waiting time antar kelompok. Hal ini menghasilkan requirement tambahan berupa fairness monitoring atau constraint. Dengan demikian, teori dan design tidak berada pada bagian proposal yang terpisah.

Setiap artifact component idealnya mempunyai **design rationale**. Rationale dapat ditulis dengan pola: karena knowledge K menunjukkan mechanism M memengaruhi outcome O, maka artifact menyediakan function F untuk memengaruhi M. Formulasi seperti ini membuat design decision dapat dipertanggungjawabkan.

Kerangka konseptual juga membantu menentukan evaluation. Jika artifact dirancang untuk memengaruhi mechanism tertentu, evaluation tidak hanya mengukur final outcome tetapi dapat memeriksa apakah mechanism tersebut benar-benar berubah. Pendekatan ini membantu menjelaskan *how and why* artifact works.

Setelah evaluation, conceptual framework dapat direvisi. Relationship yang tidak didukung evidence dapat diubah, boundary conditions dapat ditemukan, atau construct baru dapat muncul. Karena itu, framework awal pada proposal merupakan working theory yang dapat berkembang selama penelitian.

Pada akhirnya, hubungan antara theory dan artifact membentuk siklus **knowledge** → **conceptual framework** → **design requirements** → **artifact mechanism** → **evaluation** → **refined knowledge**. Siklus tersebut merupakan salah satu sumber utama knowledge contribution dalam penelitian desain.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Walls et al. (1992), Gregor dan Jones (2007), dan Wieringa (2014).

Gambar 9.2. Dari Teori menuju Artefak dan Kembali ke Pengetahuan

Ringkasan

Teori dan knowledge base berfungsi untuk memahami problem, membangun constructs dan relationships, serta membenarkan design decisions. Dalam penelitian desain, teori tidak hanya digunakan untuk diuji, tetapi dapat berfungsi sebagai explanatory basis dan justificatory knowledge. Kernel theory merupakan salah satu sumber grounding, sedangkan justificatory knowledge dapat mencakup teori, empirical findings, dan established design knowledge.

Conceptual framework menyintesis constructs, relationships, mechanisms, context, assumptions, dan boundary conditions yang relevan terhadap research questions. Penggunaan beberapa teori dibenarkan apabila setiap teori mempunyai fungsi yang jelas dan integrasinya menghasilkan reasoning yang lebih kuat. Banyaknya teori bukan indikator kualitas; coherence dan design relevance lebih penting.

Hubungan utama yang perlu dijaga adalah **knowledge → conceptual framework → intervention point → requirement → artifact mechanism → evaluation → refined knowledge**. Dengan hubungan tersebut, artefak tidak dibangun secara arbitrer dan hasil evaluasi dapat digunakan tidak hanya untuk menilai utility, tetapi juga untuk memperbaiki pemahaman terhadap mechanism dan boundary conditions.

Daftar Pustaka

- Gregor, S. (2006). The nature of theory in information systems. *MIS Quarterly*, 30(3), 611–642.
- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Walls, J. G., Widmeyer, G. R., & El Sawy, O. A. (1992). Building an information system design theory for vigilant EIS. *Information Systems Research*, 3(1), 36–59.
<https://doi.org/10.1287/isre.3.1.36>
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Lanjutkan studi kasus **SPLAA** dari Bab 8. Anggap hasil problem investigation menemukan bahwa keterlambatan dipengaruhi oleh variasi tingkat kompleksitas permintaan, urgensi, dependency terhadap proses lain, dan sequencing FIFO. Kapasitas staf dianggap relatif tetap selama periode penelitian.

1. Identifikasi minimal lima konsep yang relevan dan ubah minimal tiga di antaranya menjadi konstruk yang dapat digunakan dalam model SPLAA.
2. Buat definisi konseptual untuk **urgency, complexity, priority, fairness**, dan **service performance**.
3. Pilih minimal dua teori atau knowledge sources yang dapat digunakan untuk menjelaskan problem dan mechanism SPLAA. Jelaskan fungsi masing-masing, bukan hanya definisinya.
4. Susun tabel **Knowledge Source → Key Insight → Design Implication → Artifact Component**.
5. Gambarkan conceptual framework yang menghubungkan request characteristics, priority mechanism, waiting time, dan fairness.
6. Tentukan dua assumptions dan dua boundary conditions pada conceptual framework tersebut.
7. Rumuskan minimal tiga proposisi, misalnya hubungan antara adaptive prioritization dengan waiting time dan fairness.
8. Jelaskan bagaimana hasil evaluasi SPLAA dapat digunakan untuk memperbaiki conceptual framework dan menghasilkan design knowledge baru.

BAB 10

REQUIREMENTS DAN PERUMUSAN TUJUAN DESAIN

Requirements merupakan penghubung utama antara problem investigation dan artifact design. Problem menjelaskan keadaan yang perlu diperbaiki, sedangkan requirement menyatakan **kemampuan, kualitas, batas, atau kondisi yang harus dipenuhi oleh solusi** agar perbaikan tersebut dapat diwujudkan. Tanpa requirements yang jelas, design process berisiko menghasilkan artifact yang technically interesting tetapi tidak mempunyai hubungan kuat dengan stakeholder needs.

Dalam penelitian desain, requirement bukan hanya specification engineering. Requirements juga mempunyai fungsi epistemik karena menunjukkan bagaimana evidence tentang problem diterjemahkan menjadi prescription terhadap artifact. Bab ini membahas stakeholder needs, functional dan non-functional requirements, design requirements, objectives, design principles, dan traceability sehingga setiap elemen desain dapat ditelusuri kembali pada masalah yang mendasarinya.

10.1 Konsep Requirements dalam Penelitian Desain

Requirement secara umum menyatakan kebutuhan, capability, quality, constraint, atau condition yang harus dipenuhi oleh system atau artifact. Dalam systems dan software engineering, requirements engineering mencakup proses memperoleh, menganalisis, mendokumentasikan, memvalidasi, dan mengelola requirements sepanjang lifecycle. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 menyediakan guidance mengenai

requirements engineering untuk systems dan software products serta services (ISO/IEC/IEEE, 2018).

Dalam penelitian desain, requirement mempunyai origin yang lebih luas daripada user request. Requirements dapat diturunkan dari practical problem, root cause, stakeholder goal, regulation, theory, technical constraints, ethical value, maupun findings dari existing artifacts. Dengan demikian, tidak semua requirement harus secara literal diminta oleh user.

Requirement perlu dibedakan dari **solution feature**. Pernyataan “sistem harus menggunakan machine learning” biasanya merupakan design decision, bukan requirement, kecuali penggunaan ML memang diwajibkan oleh context. Requirement yang lebih solution-neutral adalah “sistem harus mampu memperbarui prioritas ketika pola permintaan berubah”. Teknologi untuk memenuhi requirement ditentukan kemudian melalui design search.

Requirements juga harus dibedakan dari **objective**. Objective menjelaskan kondisi yang hendak dicapai, sedangkan requirement menyatakan apa yang harus dilakukan atau dimiliki artifact untuk mendukung objective tersebut. Misalnya design objective adalah menurunkan median waiting time; requirement dapat berupa kemampuan menghitung priority score secara real time.

Quality requirement yang baik perlu cukup jelas agar dapat diverifikasi. Pohl menekankan pentingnya requirements yang dipahami, terdokumentasi, dan dikelola secara sistematis dalam requirements engineering (Pohl, 2010). Requirement seperti “sistem harus cepat” terlalu ambigu. Formulasi yang lebih baik menyatakan response time atau context penggunaannya.

Dalam design research, requirements juga dapat berubah selama proses build-evaluate. Evaluation formatif dapat menunjukkan requirement awal tidak tepat atau belum lengkap. Perubahan tersebut tidak berarti penelitian gagal, tetapi perlu terdokumentasi agar design evolution dapat dijelaskan.

Pada akhirnya, requirement merupakan **traceable design commitment**. Setiap requirement sebaiknya mempunyai source, rationale, priority, verification method, dan hubungan dengan artifact component. Struktur ini membuat desain lebih transparan dan memungkinkan evaluation dilakukan secara terencana.

10.2 Identifikasi Kebutuhan Pemangku Kepentingan

Stakeholder needs merupakan kebutuhan, expectation, concern, atau desired outcome dari pihak yang dipengaruhi oleh problem dan artifact. Kebutuhan tidak selalu dinyatakan dalam bahasa teknis dan sering saling bertentangan. Requirements engineering menerjemahkan needs tersebut menjadi requirement yang lebih spesifik dan dapat digunakan untuk desain.

Langkah pertama adalah mengidentifikasi stakeholder yang relevan. Peneliti perlu membedakan direct users, decision makers, operators, maintainers, regulators, data subjects, dan pihak lain. Setiap stakeholder dapat mempunyai concern berbeda sehingga satu wawancara dengan pengguna akhir tidak cukup untuk merepresentasikan seluruh requirement space.

Langkah kedua adalah memahami **goals dan pain points**. Stakeholder mungkin mengatakan “kami membutuhkan dashboard”, tetapi underlying need mungkin berupa visibility terhadap bottleneck. Peneliti perlu memisahkan requested solution dari underlying goal sehingga solution space tetap terbuka.

Langkah ketiga adalah menggunakan beberapa sumber evidence. Interviews, observations, process data, documents, regulations, workshops, questionnaires, atau existing system analysis dapat dikombinasikan. Triangulation membantu mengurangi risiko bahwa requirements hanya mencerminkan opini pihak tertentu.

Langkah keempat adalah mengidentifikasi conflict. Mahasiswa mungkin menginginkan urgent request diproses lebih cepat, sedangkan unit layanan perlu memastikan fairness. Manajemen menginginkan automation, sedangkan operator membutuhkan override pada kasus luar biasa. Konflik tersebut tidak perlu disembunyikan; justru menjadi input penting untuk design trade-off.

Langkah kelima adalah memprioritaskan needs. Tidak seluruh kebutuhan dapat dipenuhi dalam satu artifact. Prioritas dapat ditentukan berdasarkan problem relevance, stakeholder impact, regulatory obligation, technical feasibility, risk, atau dependency. Metode seperti MoSCoW dapat digunakan sebagai alat praktis, tetapi dasar prioritas tetap perlu dijelaskan.

Tahap akhir adalah menerjemahkan stakeholder language menjadi requirements tanpa kehilangan intent. Setiap requirement idealnya mempunyai linkage kepada stakeholder goal. Dengan cara tersebut, evaluation dapat kembali menilai apakah artifact benar-benar memberikan value kepada stakeholder.

Tabel 10.1 Contoh Stakeholder Needs untuk SPLAA

Stakeholder	Need	Concern
Mahasiswa	Permintaan penting ditangani tepat waktu	Fairness
Staf layanan	Prioritas mudah dipahami	Workload
Manajer	SLA meningkat	Efficiency
Unit TI	Sistem dapat diintegrasikan	Interoperability
Unit data/privacy	Penggunaan data proporsional	Privacy
Auditor	Keputusan dapat ditelusuri	Auditability

Sumber: Contoh sintesis penulis.

10.3 Functional dan Non-Functional Requirements

Functional requirement menjelaskan fungsi atau behavior yang harus dilakukan artifact. Contohnya: sistem harus menerima request, mengklasifikasikan tingkat urgensi, menghitung priority score, menampilkan urutan antrean, dan mencatat perubahan keputusan. Functional requirement menjawab pertanyaan “apa yang harus dapat dilakukan sistem?”

Non-functional requirement (NFR) menjelaskan quality attribute atau constraint terhadap cara fungsi diberikan. Contohnya reliability, performance, security, usability, privacy, explainability, maintainability, interoperability, dan availability. NFR sering menentukan apakah sebuah system yang secara fungsional benar benar benar dapat digunakan dalam context.

Perbedaan functional dan non-functional tidak selalu mutlak. Requirement privacy, misalnya, dapat menghasilkan fungsi access control sekaligus quality constraint terhadap data processing. Karena itu, klasifikasi digunakan untuk membantu organisasi requirements, bukan sebagai kategori yang selalu eksklusif.

NFR penting dalam penelitian desain karena banyak design trade-off muncul antarquality attributes. Peningkatan accuracy dapat mengurangi explainability; peningkatan security dapat menambah friction; prioritas sangat agresif terhadap urgent cases dapat menurunkan fairness. Proposal perlu menentukan trade-off yang termasuk dalam evaluation.

Requirement juga perlu mempunyai **acceptance criterion** apabila memungkinkan. “Sistem harus responsif” dapat diterjemahkan menjadi “priority score harus

diperbarui ≤ 2 detik setelah perubahan request". Dengan criterion tersebut, requirement dapat diverifikasi melalui test.

Namun, tidak semua requirement perlu memiliki threshold numerik pada tahap proposal. Beberapa quality seperti interpretability dapat membutuhkan expert atau user evaluation. Yang penting adalah peneliti menjelaskan bagaimana requirement akan dinilai sehingga tidak menjadi slogan.

Requirements dapat diorganisasikan dalam hierarchy: stakeholder goal $\rightarrow$ functional capability $\rightarrow$ quality requirements $\rightarrow$ technical constraint. Hierarchy membantu memisahkan "apa yang dibutuhkan" dari "bagaimana implementation dilakukan".

Tabel 10.2 Contoh Functional dan Non-Functional Requirements

ID	Requirement	Jenis
FR-01	Menghitung priority score setiap request	Functional
FR-02	Memperbarui prioritas ketika atribut berubah	Functional
FR-03	Menyediakan manual override dengan alasan	Functional
NFR-01	Hasil prioritas harus dapat dijelaskan	Explainability
NFR-02	Perbedaan waiting time antarkelompok harus dipantau	Fairness
NFR-03	Perhitungan prioritas ≤ 2 detik	Performance
NFR-04	Setiap keputusan tercatat	Auditability

Sumber: Contoh sintesis penulis.

10.4 Design Requirements

Design requirement dalam konteks penelitian desain menekankan requirement yang mempunyai fungsi langsung dalam membentuk artifact. Ia merupakan hasil translation dari problem evidence, stakeholder needs, knowledge base, dan design objectives menjadi prescription yang dapat memandu desain.

Design requirements sebaiknya **solution-oriented enough to guide design tetapi tidak terlalu implementation-specific**. Misalnya "artifact harus mempertimbangkan urgency dan complexity secara dinamis" memberikan arah mechanism, sedangkan "artifact harus menggunakan XGBoost versi tertentu" terlalu mengunci implementation kecuali telah dibenarkan sebelumnya.

Sumber design requirement harus terdokumentasi. Requirement dapat mempunyai source code seperti STK-01 untuk stakeholder, KB-02 untuk knowledge base, REG-01

untuk regulation, atau RC-01 untuk root cause. Traceability tersebut membantu menjelaskan rationale.

Design requirement juga dapat bersifat principle-level. Contohnya, “prioritization mechanism harus mempertahankan human override pada cases dengan uncertainty tinggi”. Requirement seperti ini dapat berasal dari human oversight principle dan diterjemahkan menjadi beberapa fungsi teknis.

Requirements perlu diuji terhadap **necessity dan sufficiency**. Necessity menanyakan apakah requirement memang diperlukan untuk mencapai objective. Sufficiency menanyakan apakah kumpulan requirements sudah cukup untuk mendukung objective. Penelitian tidak selalu dapat membuktikan sufficiency secara formal, tetapi reasoning perlu dilakukan.

Design requirements juga menjadi dasar comparison dengan existing artifacts. Jika existing artifacts telah memenuhi seluruh requirements, kebutuhan artifact baru perlu dipertanyakan. Design gap justru terlihat ketika capability penting belum dipenuhi secara memadai.

Setelah artifact dibangun, setiap requirement perlu diverifikasi atau dievaluasi. Requirement yang tidak diuji menghasilkan missing link dalam traceability. Karena itu, sejak proposal peneliti perlu menentukan anticipated evaluation method untuk requirement penting.

10.5 Design Objectives

Design objective menjelaskan **quality atau perubahan yang hendak diwujudkan melalui artifact**. Design objective berasal dari desired state dan research objective, tetapi lebih fokus pada kualitas solution. Contohnya: meningkatkan response speed, mempertahankan fairness, meningkatkan transparency, atau mengurangi cognitive load.

Objectives dapat bersifat multi-dimensional dan menimbulkan trade-off. Dalam SPLAA, objective “minimize average waiting time” dapat bertentangan dengan “ensure urgent cases receive priority” atau “maintain fairness”. Karena itu, peneliti perlu menentukan apakah ada objective hierarchy atau constraint.

Design objective yang baik mempunyai hubungan dengan stakeholder value. Objective “menggunakan AI” bukan design objective karena AI adalah approach. Objective yang lebih tepat adalah “mampu menyesuaikan prioritas terhadap

perubahan pola layanan secara otomatis”. Implementation dapat menggunakan AI atau metode lain.

Objectives juga perlu mempertimbangkan **baseline dan target**. Tidak semua target harus berupa angka, tetapi keberhasilan perlu dapat dievaluasi. Jika objective adalah meningkatkan explainability, peneliti perlu menentukan bagaimana explainability akan dioperasionalkan.

Peffers et al. menyatakan bahwa objectives for a solution dapat diturunkan dari problem definition dan knowledge mengenai apa yang memungkinkan dan feasible (Peffer et al., 2007). Ini berarti objectives bukan wish list; target harus mempertimbangkan constraints dan state of technology.

Design objectives selanjutnya diturunkan menjadi requirements. Satu objective dapat membutuhkan beberapa requirements. Sebaliknya, satu requirement dapat mendukung beberapa objectives. Relasi many-to-many tersebut dapat dikelola melalui traceability matrix.

Pada tahap evaluation, design objective berfungsi sebagai benchmark tingkat tinggi. Hasil requirement-level testing menunjukkan apakah artifact berfungsi, sedangkan objective-level evaluation menunjukkan apakah design secara keseluruhan menghasilkan desired effect.

10.6 Design Principles

Design principle merupakan bentuk prescriptive knowledge yang menjelaskan bagaimana suatu goal dapat dicapai melalui mechanism tertentu dalam context tertentu. Gregor et al. menunjukkan bahwa design principles dapat dirumuskan dengan memperhatikan goal, context, mechanism, human actors, complexity, causal assumptions, dan justificatory knowledge (Gregor et al., 2020).

Design principle berbeda dari requirement. Requirement menyatakan apa yang harus dipenuhi artifact, sedangkan design principle memberikan guidance mengenai **bagaimana class of artifacts sebaiknya dirancang**. Contohnya requirement: “sistem harus dapat memberikan alasan prioritas.” Design principle: “Untuk meningkatkan perceived procedural fairness pada automated prioritization, berikan explanation berbasis faktor yang dapat dipahami pengguna pada setiap perubahan prioritas.”

Design principle juga berbeda dari feature. Feature sangat specific terhadap satu implementation, sedangkan principle memiliki abstraction yang memungkinkan

application pada artifact lain. Karena itu, design principles berpotensi menjadi knowledge contribution.

Design principles biasanya tidak sepenuhnya tersedia pada proposal. Sebagian dapat berasal dari literature dan digunakan sebagai ex ante guidance. Sebagian lainnya merupakan hasil ex post reflection setelah artifact dievaluasi. Proposal dapat menyebut preliminary design principles atau candidate principles yang akan diuji.

Formulasi design principle perlu menghindari prescription yang trivial seperti “buat sistem yang mudah digunakan”. Principle yang berguna menjelaskan action atau material property, goal, mechanism, dan context. Justificatory knowledge meningkatkan kekuatan reasoning.

Dalam penelitian SPLAA, principle awal dapat menyatakan bahwa priority mechanism perlu mempertimbangkan urgency dan expected service burden secara terpisah agar urgent case dapat diprioritaskan tanpa selalu menempatkan complex case paling belakang. Setelah evaluation, principle tersebut dapat diperbaiki berdasarkan evidence.

Design principles berperan sebagai jembatan antara satu artifact instance dan design knowledge yang lebih umum. Dengan demikian, requirement membantu membangun artifact, sedangkan design principles membantu mengabstraksikan pembelajaran dari artifact.

Gambar 10.1. Hubungan Needs, Objectives, Requirements, dan Design Principles

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik bertingkat: “Practical Problem” → “Stakeholder Needs” → “Design Objectives” → “Design Requirements” → “Artifact Functions & Components”. Di atas Design Requirements tempatkan “Justificatory Knowledge”, dengan panah menuju Requirements dan “Design Principles”. Design Principles memberikan panah ke Artifact Functions. Di bawah seluruh alur tambahkan “Traceability: Why is every requirement and component needed?”. Gunakan hitam, putih, dan variasi abu-abu; latar putih, flat academic design, tanpa 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Gregor dan Jones (2007), Gregor et al. (2020), dan Wieringa (2014).

10.7 Traceability Masalah, Requirements, dan Tujuan Desain

Traceability merupakan kemampuan untuk mengikuti hubungan antareleman penelitian dari origin sampai hasil. Dalam requirements engineering, traceability membantu mengetahui dari mana requirement berasal, apa yang mengimplementasikannya, dan bagaimana requirement diuji. Dalam penelitian desain, traceability diperluas sampai practical problem dan knowledge contribution.

Rantai pertama adalah **problem** → **stakeholder need**. Setiap need perlu mempunyai alasan yang dapat ditelusuri pada evidence, stakeholder goal, atau root cause. Tanpa hubungan tersebut, need dapat menjadi preference yang tidak relevan terhadap research problem.

Rantai kedua adalah **need** → **design objective** → **requirement**. Objective menjelaskan desired effect, sedangkan requirement menjelaskan capability yang diperlukan. Peneliti perlu memastikan tidak ada objective penting yang tidak didukung requirement.

Rantai ketiga adalah **requirement** → **artifact component**. Setiap major component harus mempunyai requirement yang dibutuhkan. Jika component tidak mempunyai requirement origin, peneliti perlu bertanya apakah component benar-benar diperlukan atau hanya feature tambahan.

Rantai keempat adalah **requirement** → **evaluation criterion**. Requirement yang penting harus mempunyai mechanism untuk verification atau evaluation. Traceability ini membuat evaluation plan dapat disiapkan sebelum artifact selesai.

Rantai kelima adalah **evaluation** → **contribution**. Hasil evaluation menunjukkan requirement dan objective mana yang terpenuhi. Dari sini peneliti dapat menentukan practical contribution dan design knowledge secara lebih hati-hati.

Traceability matrix merupakan alat sederhana untuk mengelola hubungan tersebut. Matrix dapat berkembang selama penelitian; perubahan requirement dicatat bersama reason dan impact pada artifact/evaluation. Hal ini penting agar evolution artifact menjadi bagian dari research evidence.

Dengan traceability lengkap, proposal membentuk rantai **problem** → **need** → **objective** → **requirement** → **component** → **evaluation** → **contribution**. Rantai tersebut merupakan salah satu indikator paling kuat bahwa artifact benar-benar dirancang untuk problem yang telah dibuktikan.

Tabel 10.3 Contoh Requirements Traceability Matrix SPLAA

Problem	Need	Objective	Requirement	Component	Evaluation
Waiting time tinggi	Prioritas lebih tepat	Reduce delay	FR-01 priority scoring	Priority Engine	Waiting-time test
Prioritas sulit dipahami	Transparency	Explainability	NFR-01 explanation	Explanation Module	User evaluation
Risiko ketidakadilan	Fair treatment	Maintain fairness	NFR-02 fairness monitoring	Fairness Monitor	Group metrics
Kasus khusus	Human control	Safe override	FR-03 override	Operator Interface	Scenario test

Sumber: Contoh sintesis penulis.

Ringkasan

Requirements menerjemahkan stakeholder needs, root causes, knowledge base, regulations, dan desired state menjadi capability dan quality yang harus dipenuhi artifact. Requirements harus dibedakan dari features, design decisions, serta objectives. Functional requirements menjelaskan apa yang dilakukan artifact, sedangkan non-functional requirements menjelaskan quality dan constraints yang menentukan kelayakan artifact dalam context.

Design objectives memberikan target tingkat tinggi, sedangkan design requirements dan design principles memberikan guidance yang semakin operasional. Design principle mempunyai abstraction lebih tinggi daripada requirement dan dapat menjadi bentuk prescriptive knowledge. Requirements dapat berubah melalui iteration, tetapi perubahan tersebut perlu didokumentasikan sebagai bagian dari design reasoning.

Traceability menyatukan keseluruhan proses melalui rantai **problem → stakeholder need → design objective → requirement → artifact component → evaluation → contribution**. Dengan struktur tersebut, setiap bagian artifact mempunyai alasan keberadaan dan setiap claim dapat diuji menggunakan evidence yang sesuai.

Daftar Pustaka

Gregor, S., Chandra Kruse, L., & Seidel, S. (2020). Research perspectives: The anatomy of a design principle. *Journal of the Association for Information Systems*, 21(6), 1622–1652. <https://doi.org/10.17705/1jais.00649>

- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.
- ISO/IEC/IEEE. (2018). *ISO/IEC/IEEE 29148:2018 Systems and software engineering—Life cycle processes—Requirements engineering*. International Organization for Standardization.
- Peffers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Pohl, K. (2010). *Requirements engineering: Fundamentals, principles, and techniques*. Springer.
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Lanjutkan kasus **SPLAA**. Gunakan RQ dan conceptual framework yang telah dibuat pada Evaluasi Pemahaman Bab 8–9.

1. Identifikasi kebutuhan enam stakeholder: mahasiswa, staf layanan, manajer, TI, unit privacy, dan auditor.
2. Untuk setiap stakeholder, bedakan **stated need** dan **underlying need**. Contoh: “membutuhkan dashboard” mungkin berasal dari kebutuhan visibility.
3. Susun minimal enam functional requirements dan enam non-functional requirements untuk SPLAA.
4. Berikan ID setiap requirement, misalnya FR-01, NFR-01, serta tuliskan source dan rationale.
5. Rumuskan empat design objectives: efficiency, fairness, explainability, dan adaptability. Tunjukkan kemungkinan trade-off di antara objectives tersebut.
6. Buat matriks **Design Objective × Requirement** dan identifikasi objective yang belum mempunyai requirement memadai.
7. Rumuskan minimal tiga candidate design principles menggunakan pola: **For [goal] in [context], provide/use [mechanism] because [justificatory knowledge]**.
8. Buat Requirements Traceability Matrix lengkap: **Problem → Root Cause → Stakeholder Need → Objective → Requirement → Planned Component → Evaluation Criterion**.

9. Identifikasi requirement yang terlalu mengunci solusi, misalnya “harus menggunakan neural network”, lalu reformulasikan menjadi solution-neutral requirement.
10. Tentukan lima requirement yang masuk kategori *Must*, lima *Should*, dan sisanya *Could*. Berikan alasan prioritas.

DRAFT

BAB 11

PERANCANGAN ARTEFAK PENELITIAN

Artefak merupakan bentuk konkret atau konseptual dari intervensi yang dirancang untuk membantu memperbaiki problematic situation. Artefak dalam penelitian desain tidak terbatas pada software atau prototype. Ia dapat berupa constructs, models, methods, frameworks, architectures, algorithms, design principles, atau instantiations. Pemilihan bentuk artifact harus mengikuti problem dan requirements, bukan sebaliknya.

Bab ini membahas berbagai bentuk artifact serta prinsip menyusun initial artifact specification pada tahap proposal. Tujuannya adalah agar calon peneliti mampu menunjukkan apa yang akan dirancang tanpa berpura-pura bahwa seluruh solusi telah diketahui sebelum penelitian berlangsung. Proposal perlu cukup spesifik untuk memperlihatkan feasibility dan novelty, tetapi cukup terbuka untuk memungkinkan learning dan iteration selama proses desain.

11.1 Pengertian Artefak dalam Penelitian Desain

Artefak adalah sesuatu yang dirancang secara sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam design science, artifact merupakan pusat intervention. Hevner et al. menempatkan design artifact sebagai construct, model, method, atau instantiation yang dikembangkan untuk menghadapi problem relevan (Hevner et al., 2004).

Artifact mempunyai **purpose**. Sebuah model yang hanya menggambarkan keadaan belum tentu merupakan design artifact apabila tidak dimaksudkan untuk membantu menghasilkan perubahan. Namun, model diagnostik dapat menjadi artifact apabila dirancang untuk membantu stakeholder mengidentifikasi kondisi dan menentukan action.

Artifact juga mempunyai **context of use**. Sistem yang bekerja di laboratorium belum tentu mempunyai utility di organization. Context memengaruhi requirements, interactions, constraints, dan evaluation. Karena itu, artifact specification perlu menyebut siapa pengguna, problem class, dan environment yang ditargetkan.

March dan Smith membagi outputs desain menjadi constructs, models, methods, dan instantiations (March & Smith, 1995). Klasifikasi ini tetap berguna, tetapi artifact modern dapat merupakan kombinasi beberapa bentuk. Sebuah decision-support system dapat mempunyai constructs, decision model, method, architecture, algorithm, dan software instantiation.

Artefak harus dibedakan dari **research instrument**. Questionnaire yang digunakan untuk mengukur usability biasanya merupakan instrument, bukan artifact contribution, kecuali questionnaire tersebut memang merupakan object yang dirancang dan dikontribusikan. Demikian pula dataset dapat menjadi research output tetapi tidak otomatis menjadi design artifact.

Artifact juga tidak otomatis mempunyai novelty. Sebuah prototype yang mengimplementasikan method yang sudah established pada context rutin dapat merupakan routine design. Gregor dan Hevner menekankan pentingnya memosisikan contribution berdasarkan maturity problem dan solution knowledge (Gregor & Hevner, 2013).

Dalam proposal, artifact sebaiknya diperkenalkan melalui hubungan **problem** → **requirements** → **artifact type** → **mechanism** → **expected utility**. Struktur tersebut membuat artifact merupakan konsekuensi logis dari problem analysis, bukan objek yang telah dipilih sebelum penelitian.

11.2 Konstruk sebagai Artefak

Construct merupakan vocabulary atau conceptual building block yang memungkinkan problem dan solution direpresentasikan secara lebih tepat. March dan Smith memasukkan constructs sebagai salah satu bentuk design output karena constructs menyediakan bahasa dasar yang digunakan dalam models, methods, dan instantiations (March & Smith, 1995).

Construct menjadi kontribusi ketika existing concepts tidak cukup merepresentasikan phenomenon yang penting. Misalnya, penelitian dapat memperkenalkan construct “adaptive service urgency” yang membedakan static urgency dari urgency yang

berubah ketika deadline semakin dekat. Construct tersebut kemudian memengaruhi model prioritas.

Pengembangan construct membutuhkan **conceptual clarity**. Peneliti perlu mendefinisikan meaning, domain, dimensions, dan relation terhadap constructs yang sudah ada. Menciptakan istilah baru untuk konsep lama tanpa kebutuhan tidak menghasilkan contribution.

Construct juga dapat mempunyai measurement model. Jika construct digunakan dalam evaluation atau algorithm, peneliti perlu menentukan indikator atau cara operasionalisasinya. Misalnya request complexity dapat diukur melalui jumlah dependency, required processing steps, atau estimated effort.

Construct sering menjadi bagian artifact yang kurang terlihat karena perhatian lebih banyak diarahkan pada prototype. Padahal, perubahan vocabulary dapat menghasilkan dampak penting terhadap cara problem dipahami dan solution dirancang.

Dalam SPLAA, constructs seperti urgency score, complexity class, service dependency, fairness exposure, dan priority confidence dapat menjadi bagian model. Penelitian perlu menunjukkan mana yang berasal dari literature dan mana yang dikembangkan atau dimodifikasi.

Evaluation construct dapat mencakup content validity, discriminant clarity, usefulness, atau kemampuan construct meningkatkan decision. Dengan demikian, constructs juga membutuhkan justification dan evaluation.

11.3 Model sebagai Artefak

Model merupakan representasi abstrak mengenai entities, relationships, processes, states, atau mechanisms. Model membantu menyederhanakan realitas sehingga pattern tertentu dapat dianalisis atau digunakan untuk decision. Dalam design research, model dapat berfungsi sebagai problem model maupun solution artifact.

Model dapat bersifat descriptive, predictive, prescriptive, computational, conceptual, mathematical, atau simulation-based. Bentuknya dipilih sesuai problem. Model kematangan misalnya digunakan untuk assessment dan guidance; predictive model memperkirakan outcome; optimization model membantu menentukan decision terbaik di bawah constraints.

Sebagai artifact, model harus mempunyai **intended use**. Model prioritas SPLAA dapat mengambil input urgency, complexity, waiting time, dan dependency kemudian menghasilkan priority score. Intended use tersebut membedakan model artifact dari conceptual diagram yang hanya menjelaskan teori.

Model perlu menjelaskan assumptions. Setiap simplification mempunyai consequence. Misalnya model menganggap service capacity relatif stabil atau request attributes dapat diukur sebelum processing. Assumption yang tidak realistis dapat membatasi utility artifact.

Model juga membutuhkan validation. Validation dapat menilai logical consistency, predictive accuracy, decision quality, expert agreement, atau outcome improvement sesuai tujuan. Tidak ada satu metode validation yang berlaku bagi semua model.

Model dapat menjadi contribution pada dua tingkat. Contribution pertama adalah specific model yang menyelesaikan problem. Contribution kedua adalah knowledge mengenai relationships atau mechanisms yang dapat digunakan untuk merancang model di context lain.

Dalam proposal, initial model dapat ditampilkan untuk menunjukkan design direction, tetapi perlu diberi status sebagai **proposed conceptual design** yang akan dikembangkan. Hal ini menjaga perbedaan antara proposal dan hasil penelitian.

Tabel 11.1 Bentuk Model sebagai Artefak

Jenis Model	Fungsi
Conceptual model	Merepresentasikan konsep dan hubungan
Process model	Merepresentasikan alur aktivitas
Decision model	Mendukung pilihan
Predictive model	Memperkirakan outcome
Optimization model	Mencari solusi sesuai objective
Maturity model	Menilai tingkat kemampuan
Simulation model	Mengeksplorasi system behavior
Reference model	Menjadi acuan desain

11.4 Metode sebagai Artefak

Method merupakan prosedur atau rangkaian langkah yang dirancang untuk membantu stakeholder melakukan aktivitas tertentu. March dan Smith memasukkan methods sebagai salah satu design output karena methods mendefinisikan cara melakukan task atau mencapai goal (March & Smith, 1995).

Method artifact dapat berupa assessment method, prioritization method, risk analysis method, transformation method, development method, atau decision procedure. Method tidak harus diimplementasikan dalam software, meskipun prototype dapat digunakan untuk demonstrasi dan evaluation.

Method yang baik menjelaskan **input, process, decision rules, output, roles, dan conditions of use**. Pernyataan “gunakan pendekatan data-driven” belum merupakan method karena tidak memberikan prosedur yang cukup jelas untuk diterapkan.

Method juga perlu mempunyai rationale. Setiap major step harus dapat dikaitkan dengan requirement atau justificatory knowledge. Langkah yang tidak mempunyai fungsi perlu dihilangkan agar method tidak menjadi kompleks tanpa alasan.

Dalam SPLAA, artifact utama dapat berupa adaptive prioritization method: ekstraksi attributes → normalization → urgency assessment → complexity adjustment → fairness control → priority generation → human override → feedback update. Prototype hanya menjadi salah satu instantiation dari method tersebut.

Method dapat dievaluasi melalui correctness, completeness, usability, efficiency, consistency, dan outcome. Evaluasi dapat dilakukan menggunakan expert review, walkthrough, simulation, controlled test, atau field application.

Knowledge contribution dapat muncul ketika method diabstraksikan menjadi reusable procedure atau design principles. Dengan demikian, nilai penelitian tidak bergantung pada satu software implementation.

11.5 Framework dan Arsitektur sebagai Artefak

Framework merupakan struktur yang mengorganisasi concepts, components, roles, processes, atau relationships untuk membantu memahami atau melaksanakan suatu domain aktivitas. Framework banyak digunakan sebagai artifact dalam governance, transformation, risk management, enterprise architecture, dan socio-technical design.

Framework perlu dibedakan dari **conceptual framework** pada Bab 9. Conceptual framework merupakan representation knowledge yang memandu penelitian, sedangkan framework artifact merupakan solution yang sengaja dirancang untuk digunakan stakeholder. Satu penelitian dapat mempunyai keduanya.

Framework artifact perlu mempunyai purpose, scope, components, relationships, process of use, dan expected outcome. Diagram yang hanya berisi beberapa kotak kategori belum cukup menjadi framework apabila tidak menjelaskan bagaimana struktur tersebut digunakan untuk mencapai goal.

Architecture lebih menekankan struktur system, components, interfaces, layers, dependencies, dan principles yang mengatur interaksi. Architecture dapat menjadi artifact apabila problem berkaitan dengan organization of components dan current architectures tidak memenuhi requirements tertentu.

Framework dan architecture sering mempunyai hubungan. Framework dapat menjelaskan governance dan process, sedangkan architecture menjelaskan technical realization. Dalam smart system, misalnya, framework dapat mengatur decision governance sementara architecture memuat sensing, data, intelligence, actuation, dan interfaces.

Evaluation framework dapat menggunakan completeness, consistency, usability, applicability, stakeholder fit, atau impact. Architecture dapat dievaluasi melalui performance, modifiability, security, scalability, interoperability, dan quality attributes lain.

Dalam proposal, peneliti perlu berhati-hati menggunakan istilah framework. Jika output sebenarnya adalah daftar factors, istilah “model” atau taxonomy mungkin lebih tepat. Naming artifact harus sesuai fungsi dan struktur yang benar-benar dirancang.

Gambar 11.1. Spektrum Bentuk Artefak

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik berbentuk spektrum tujuh kotak: “Constructs”

→ “Models” → “Methods” → “Frameworks” → “Architectures” → “Algorithms” → “Instantiations / Prototypes”. Di bawah spektrum tambahkan panah “Increasing Concreteness”, sedangkan panah arah sebaliknya bertuliskan “Increasing Abstraction & Reusability”. Tambahkan catatan “A research artifact may combine several forms”. Gunakan hitam, putih, dan variasi abu-abu; latar putih, flat design, tanpa efek 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan March dan Smith (1995), Hevner et al. (2004), serta Gregor dan Hevner (2013).

11.6 Instansiasi dan Prototipe sebagai Artefak

Instantiation merupakan realisasi konkret dari constructs, models, dan methods yang memungkinkan solution digunakan atau diuji. March dan Smith memandang instantiation sebagai implementation yang menunjukkan feasibility suatu design (March & Smith, 1995). Dalam teknologi digital, instantiation sering berbentuk software prototype, device, digital service, atau integrated system.

Prototype tidak harus production-ready. Fungsi prototype dalam penelitian adalah menyediakan realization yang cukup untuk menguji design claims. Tingkat fidelity harus disesuaikan dengan pertanyaan evaluasi. Low-fidelity prototype dapat cukup untuk mengevaluasi interaction concept, tetapi tidak cukup untuk menguji system latency.

Prototype dapat berkembang melalui beberapa versi. Setiap iteration sebaiknya mendokumentasikan requirement yang berubah, finding evaluation, design decision, dan modification. Dokumentasi evolution tersebut merupakan data penting untuk menghasilkan design knowledge.

Perlu dibedakan **prototype as research artifact** dari software development deliverable. Nilai penelitian tidak dinilai hanya dari jumlah fitur, code size, atau tampilan visual. Yang dinilai adalah bagaimana prototype mewujudkan design mechanisms dan memungkinkan research claims dievaluasi.

Prototype juga dapat digunakan untuk demonstration sebelum full evaluation. Demonstration menunjukkan bahwa artifact dapat bekerja pada scenario tertentu. Evaluation memberikan evidence mengenai kualitas atau effect dibanding objectives dan criteria.

Dalam SPLAA, prototype dapat berupa web-based interface dengan priority engine, explanation module, fairness monitor, dan operator override. Namun, contribution utama dapat tetap berada pada prioritization method dan design principles, bukan pada web application itu sendiri.

Peneliti perlu menentukan lifecycle prototype setelah penelitian. Jika artifact akan diterapkan pada organization, isu maintainability dan deployment menjadi lebih penting. Jika prototype hanya proof of concept, scope tersebut perlu dinyatakan untuk mencegah overclaim.

11.7 Spesifikasi Awal Artefak yang Diusulkan

Proposal perlu menjelaskan **proposed artifact** secara cukup konkret untuk menunjukkan feasibility dan research direction, tetapi tidak perlu memberikan final design sebelum penelitian dilakukan. Jika seluruh artifact sudah ditentukan secara final, ruang untuk research learning dan iteration menjadi dipertanyakan.

Initial artifact specification dapat dimulai dengan **artifact purpose**. Peneliti menjelaskan problem apa yang hendak ditangani, siapa target user, outcome apa yang ditargetkan, dan artifact form apa yang dipilih. Purpose tersebut harus kembali pada research objectives.

Bagian kedua adalah high-level functions. Functions diturunkan dari design requirements. Diagram input–process–output atau component diagram dapat digunakan untuk menunjukkan cara artifact diperkirakan bekerja tanpa mengunci detail implementation.

Bagian ketiga adalah **core mechanisms**. Mechanism menjelaskan bagian yang dianggap menghasilkan effect utama. Pada SPLAA, core mechanism bukan interface tetapi adaptive priority computation dan fairness control. Penelitian perlu memfokuskan evaluation pada mechanism yang menjadi source of novelty.

Bagian keempat adalah architecture atau component structure. Setiap component dikaitkan dengan requirements. Struktur ini memungkinkan reviewer menilai apakah proposed artifact mempunyai capability yang cukup untuk menjawab design gap.

Bagian kelima adalah assumptions, constraints, dan open design decisions. Proposal perlu jujur mengenai bagian yang belum ditentukan. Misalnya weighting mechanism belum dipilih karena akan dibandingkan pada design stage. Ketidakpastian yang eksplisit lebih baik daripada keputusan arbitrer yang tampak final.

Bagian keenam adalah planned evaluation. Setiap major claim terhadap artifact dipasangkan dengan evaluation criterion. Ini memastikan artifact specification tidak terpisah dari research design.

Initial specification akhirnya berfungsi sebagai **design hypothesis**. Peneliti mengusulkan bahwa artifact dengan mechanisms tertentu diperkirakan mampu menghasilkan desired outcome berdasarkan justificatory knowledge. Design and evaluation kemudian menentukan apakah hypothesis tersebut dapat dipertahankan, direvisi, atau ditolak.

Tabel 11.2 Template Spesifikasi Awal Artefak

Elemen	Isi
Artifact name	Nama sementara
Artifact type	Model/method/framework/system
Target problem	Problem yang ditangani
Target users	Pengguna/stakeholder
Design objectives	Outcome yang ditargetkan
Core requirements	Requirement utama
Core mechanisms	Mekanisme perubahan
Major components	Komponen artifact
Inputs	Data/input
Outputs	Hasil
Constraints	Batas desain
Assumptions	Kondisi yang diasumsikan
Evaluation criteria	Cara menilai
Open decisions	Hal yang akan ditentukan saat design

Sumber: Sintesis penulis.

Gambar 11.2. Struktur Awal Artefak SPLAA sebagai Contoh

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik untuk contoh “SPLAA”. Kiri: “Academic Service Requests” dengan atribut “Urgency, Complexity, Waiting Time, Dependency”. Panah menuju “Adaptive Priority Engine”. Dari engine terhubung dengan dua modul samping: “Fairness Monitor” dan “Policy / Constraints”. Output menuju “Priority Queue”. Setelah itu menuju “Operator Decision Interface” dengan “Explanation + Human Override”. Panah feedback dari outcome layanan kembali ke Adaptive Priority Engine. Gunakan hanya hitam, putih, dan variasi abu-abu; latar putih, flat academic design, tanpa efek 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Contoh sintesis penulis.

Ringkasan

Artefak penelitian desain dapat berbentuk constructs, models, methods, frameworks, architectures, algorithms, instantiations, maupun kombinasi berbagai bentuk tersebut. Bentuk artifact harus dipilih berdasarkan problem, requirements, dan nature of contribution. Software bukan bentuk artifact yang wajib, dan pengembangan aplikasi tidak otomatis merupakan contribution penelitian.

Setiap artifact mempunyai purpose, context, mechanism, dan evaluation. Constructs memberikan vocabulary, models merepresentasikan relationships, methods memberikan procedure, framework mengorganisasi components, architecture mengatur struktur system, dan prototype mewujudkan design sehingga dapat didemonstrasikan dan dievaluasi. Artifact yang baik mempunyai traceability terhadap requirements dan justificatory knowledge.

Pada tahap proposal, artifact dinyatakan melalui initial specification yang berisi purpose, users, requirements, mechanism, components, assumptions, constraints, serta evaluation plan. Specification tersebut sebaiknya diperlakukan sebagai design hypothesis yang masih dapat berkembang melalui build–evaluate cycle. Dengan demikian, proposal cukup konkret untuk menunjukkan research feasibility tetapi tetap membuka ruang bagi discovery dan design learning.

Daftar Pustaka

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.

- Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266. [https://doi.org/10.1016/0167-9236\(94\)00041-2](https://doi.org/10.1016/0167-9236(94)00041-2)
- Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.
- Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Lanjutkan studi kasus **SPLAA** dengan menggunakan problem, RQ, conceptual framework, dan requirements yang telah disusun pada Evaluasi Pemahaman sebelumnya.

1. Tentukan apakah artifact utama SPLAA paling tepat disebut **model, method, framework, architecture, algorithm, instantiation**, atau kombinasi beberapa bentuk. Jelaskan alasan klasifikasinya.
2. Identifikasi minimal lima constructs yang dibutuhkan SPLAA. Tandai mana yang merupakan existing constructs dan mana yang berpotensi dikembangkan dalam penelitian.
3. Buat model input–mechanism–output SPLAA. Tentukan assumptions yang digunakan model tersebut.
4. Susun adaptive prioritization **method** SPLAA dalam 6–10 langkah, mulai dari penerimaan request hingga update priority.
5. Buat architecture tingkat tinggi SPLAA yang minimal berisi:
 - Request Data Layer
 - Priority Engine
 - Fairness Monitor
 - Explanation Module

- Policy/Constraint Module
 - Human Override
 - Feedback/Learning Module.
6. Untuk setiap component, tuliskan requirement yang menjadi alasan keberadaan component tersebut.
 7. Buat **Artifact Component–Requirement Matrix** dan periksa apakah terdapat component tanpa requirement atau requirement tanpa component.
 8. Tentukan level prototype yang diperlukan untuk menjawab RQ evaluasi: low fidelity, functional prototype, atau production-like prototype. Berikan alasan.
 9. Tuliskan initial artifact specification menggunakan format Tabel 11.2.
 10. Rumuskan SPLAA sebagai **design hypothesis** dengan pola:

“Jika artifact A menyediakan mechanisms M1, M2, dan M3 dalam context C, maka outcome O diperkirakan membaik karena justificatory knowledge K.”

11. Identifikasi minimal tiga kemungkinan perubahan desain yang dapat muncul setelah formative evaluation dan jelaskan bagaimana perubahan tersebut harus didokumentasikan.
12. Susun satu diagram traceability lengkap untuk studi kasus hingga Bab 11:

Practical Problem → Root Causes → Knowledge/Design Gap → RQ → Objective → Conceptual Framework → Stakeholder Needs → Requirements → Artifact Components → Planned Evaluation → Target Contribution.

DRAFT

BAB 12

STRATEGI PENGEMBANGAN DAN DEMONSTRASI ARTEFAK

Pengembangan artefak merupakan tahap ketika design requirements, justificatory knowledge, dan rancangan konseptual diterjemahkan menjadi solusi yang dapat digunakan, diperiksa, dan dievaluasi. Aktivitas ini tidak identik dengan sekadar implementasi teknis. Setiap keputusan desain perlu mempunyai alasan, setiap perubahan perlu dapat ditelusuri, dan setiap versi artefak harus membantu peneliti memperoleh pengetahuan mengenai hubungan antara masalah, mekanisme desain, dan hasil yang diharapkan.

Penelitian desain umumnya menggunakan proses iteratif karena solusi awal jarang memenuhi seluruh kebutuhan secara langsung. Artefak dibangun, didemonstrasikan, dievaluasi, dipelajari keterbatasannya, kemudian diperbaiki. Bab ini membahas strategi *design and development*, siklus *build-evaluate*, prototyping, kebutuhan data dan teknologi, lingkungan demonstrasi, penyusunan skenario penggunaan, serta dokumentasi proses desain. Keseluruhan tahap diarahkan untuk memastikan bahwa artefak berkembang melalui proses yang sistematis dan menghasilkan evidence yang dapat digunakan pada tahap evaluasi formal.

12.1 Strategi Design and Development

Strategi *design and development* menjelaskan bagaimana design requirements diterjemahkan menjadi struktur, fungsi, mekanisme, dan implementasi artefak. Pada tahap proposal, peneliti belum harus mengetahui seluruh detail desain, tetapi perlu menunjukkan strategi yang cukup jelas mengenai bagaimana alternatif solusi akan

dibentuk dan dipilih. Proses desain pada dasarnya merupakan aktivitas pencarian dalam *solution space*, sebagaimana Simon menggambarkan desain sebagai pencarian terhadap alternatif yang dapat mengubah keadaan yang ada menuju keadaan yang lebih diinginkan (Simon, 1996).

Tahap pertama adalah menerjemahkan requirements menjadi **design functions**. Requirement menjelaskan apa yang harus dipenuhi, sedangkan function menjelaskan kemampuan yang akan disediakan artefak. Sebagai contoh, requirement SPLAA bahwa sistem harus mempertimbangkan urgensi dan kompleksitas dapat diterjemahkan menjadi fungsi *urgency assessment*, *complexity estimation*, dan *priority computation*. Pemisahan ini membantu peneliti menjaga jarak antara kebutuhan dan implementation.

Tahap kedua adalah menghasilkan beberapa **design alternatives**. Penelitian desain yang baik tidak langsung menganggap satu solusi pertama sebagai solusi terbaik. Alternatif dapat berbeda pada mechanism, architecture, algorithm, data flow, level of automation, atau human involvement. Hevner et al. menggambarkan desain sebagai proses pencarian yang menggunakan knowledge dan methods untuk mengeksplorasi solution space (Hevner et al., 2004).

Tahap ketiga adalah melakukan *trade-off analysis*. Tidak semua design objectives dapat dimaksimalkan sekaligus. SPLAA, misalnya, dapat meningkatkan kecepatan pelayanan dengan memberikan prioritas kuat kepada kasus tertentu, tetapi strategi tersebut dapat menimbulkan ketidakadilan bagi kasus lain. Peneliti perlu menentukan criteria seperti efficiency, fairness, explainability, complexity, dan implementation feasibility sebelum memilih alternatif.

Tahap keempat adalah menentukan **core design mechanism**. Core mechanism merupakan bagian artefak yang secara konseptual diperkirakan menghasilkan perubahan utama. Jika novelty penelitian berada pada adaptive priority computation, maka implementation interface bukan pusat kontribusi. Fokus ini penting agar sumber daya pengembangan diarahkan pada komponen yang benar-benar diperlukan untuk menguji research claim.

Tahap kelima adalah melakukan implementation secara bertahap. High-level design dapat diwujudkan terlebih dahulu dalam model, simulation, atau prototype sederhana. Setelah mechanism terbukti feasible, artifact dapat ditingkatkan fidelity-nya. Strategi incremental mengurangi risiko peneliti menghabiskan waktu pada engineering detail sebelum konsep desain utama terbukti layak.

Tahap terakhir adalah menghubungkan design strategy dengan evaluation. Setiap major design decision mempunyai pertanyaan evaluasi. Peneliti perlu mengetahui evidence apa yang akan menentukan apakah alternatif tertentu dipertahankan, dimodifikasi, atau ditinggalkan. Dengan demikian, design and development berfungsi sebagai proses pembentukan dan pengujian **design hypotheses**, bukan sekadar pembangunan produk.

Tabel 12.1. Tahapan Strategi Design and Development

Tahap	Fokus	Keluaran
Requirement Translation	Mengubah kebutuhan menjadi fungsi	Functional design
Alternative Generation	Menghasilkan beberapa opsi desain	Alternative solutions
Trade-off Analysis	Membandingkan alternatif	Decision rationale
Mechanism Selection	Menentukan mekanisme inti	Core design mechanism
Architecture & Structure	Menentukan komponen dan hubungan	Artifact architecture
Implementation	Mewujudkan desain	Prototype/instantiation
Initial Verification	Memeriksa kesesuaian awal	Verified build
Design Learning	Merekam pembelajaran	Design rationale

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Simon (1996), Hevner et al. (2004), dan Wieringa (2014).

Gambar 12.1. Strategi Design and Development

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik: “Design Requirements” → “Generate Alternatives” → “Trade-off Analysis” → “Select Core Mechanism” → “Architecture” → “Prototype / Implementation” → “Initial Verification”. Tambahkan panah feedback dari Initial Verification menuju Generate Alternatives dan Select Core Mechanism. Di bagian bawah tuliskan “Design Decisions Must Be Traceable to

Requirements & Knowledge”. Gunakan hitam, putih, dan variasi abu-abu saja; latar putih, flat academic design, tanpa efek 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Simon (1996), Hevner et al. (2004), dan Wieringa (2014).

12.2 Siklus Build–Evaluate

Penelitian desain biasanya mempunyai siklus inti antara **build dan evaluate**. March dan Smith menempatkan build dan evaluate sebagai dua aktivitas utama penelitian desain yang saling bergantung (March & Smith, 1995). Build menghasilkan artefak berdasarkan pengetahuan dan requirements, sedangkan evaluate memberikan evidence mengenai kualitas dan utility artefak. Hasil evaluasi selanjutnya digunakan sebagai dasar perubahan desain.

Evaluasi dalam build–evaluate cycle tidak selalu merupakan evaluasi final. Pada tahap awal, evaluation dapat berupa logical inspection, expert review, simulation, unit testing, atau walkthrough. Tujuannya adalah menemukan kesalahan atau design weakness sedini mungkin. Menunggu sampai artifact selesai sepenuhnya sebelum melakukan evaluasi dapat membuat biaya perubahan terlalu tinggi.

Setiap cycle sebaiknya mempunyai **learning objective**. Peneliti tidak sekadar membangun versi 1, kemudian versi 2, tetapi perlu menjelaskan apa yang ingin dipelajari dari setiap iterasi. Misalnya, cycle pertama SPLAA menguji feasibility priority score; cycle kedua menguji fairness constraint; cycle ketiga menguji explainability dan human override.

Hasil evaluation dapat menyebabkan beberapa jenis perubahan. Perubahan pertama adalah implementation refinement tanpa mengubah mechanism. Perubahan kedua adalah perubahan parameter atau rules. Perubahan ketiga adalah perubahan architecture. Perubahan paling mendasar adalah revisi requirement atau conceptual assumption. Jenis perubahan ini perlu dibedakan karena mempunyai implikasi berbeda terhadap design knowledge.

Hevner menggambarkan **Design Cycle** sebagai iterasi yang ketat antara pembangunan dan evaluasi artifact (Hevner, 2007). Design Cycle berinteraksi dengan Relevance Cycle dan *Rigor Cycle* sehingga perubahan artifact dapat dipicu oleh stakeholder feedback maupun knowledge baru. Artinya, iterasi bukan hanya technical debugging tetapi dapat melibatkan revisi problem understanding.

Stopping rule juga perlu dipertimbangkan. Iterasi secara teoritis dapat berlangsung tanpa batas. Peneliti perlu menentukan kapan artifact dinilai cukup matang untuk evaluation berikutnya. Stopping criteria dapat berupa terpenuhinya critical requirements, stabilitas hasil, tidak ditemukannya defect kritis, atau tercapainya performance threshold.

Dokumentasi build-evaluate cycle menghasilkan valuable research data. Perubahan desain, reasons, evidence, failed alternatives, dan trade-offs dapat menjadi sumber design principles. Karena itu, proses iterasi sebaiknya direkam secara sistematis dan bukan diperlakukan sebagai aktivitas internal pengembangan yang tidak relevan bagi penelitian.

Tabel 12.2. Contoh Log Siklus Build-Evaluate

Iterasi	Design Focus	Evaluation	Temuan	Perubahan	Learning
1	Priority scoring	Simulation	Urgent cases membaik, fairness turun	Tambah fairness constraint	Efficiency-fairness trade-off
2	Fairness control	Scenario test	Delay meningkat pada sebagian kasus	Adaptive threshold	Static constraint kurang sesuai
3	Explainability	User walkthrough	Alasan terlalu teknis	Factor-based explanation	Explanation perlu user-oriented
4	Human override	Expert evaluation	Override berisiko disalahgunakan	Reason logging	Auditability diperlukan

Sumber: Contoh sintesis penulis.

Gambar 12.2. Build-Evaluate Learning Cycle

Deskripsi gambar/prompt:
Buat diagram siklus akademik lima tahap: “Build” → “Demonstrate” → “Evaluate” → “Learn” → “Refine” → kembali ke Build. Di tengah siklus tuliskan “Artifact Evolution”. Di sisi kiri tempatkan “Requirements & Context”, di sisi kanan “Knowledge Base”. Tambahkan panah dari Learn menuju Knowledge Base. Gunakan hanya hitam, putih, dan abu-abu; latar putih, flat design, tanpa 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Dikembangkan berdasarkan March dan Smith (1995), Hevner (2007), dan Peffers et al. (2007).

12.3 Prototyping dalam Penelitian Desain

Prototype merupakan representasi awal atau parsial artefak yang dibangun untuk mengeksplorasi, mendemonstrasikan, atau mengevaluasi aspek desain tertentu. Prototype tidak harus identik dengan final product. Tingkat detail dan fidelity harus disesuaikan dengan research question yang akan dijawab.

Low-fidelity prototype dapat berupa sketch, mock-up, paper prototype, atau conceptual model. Bentuk ini bermanfaat ketika pertanyaan evaluasi berhubungan dengan workflow, information structure, atau user interaction. Low-fidelity memungkinkan perubahan cepat dengan biaya rendah, tetapi tidak dapat digunakan untuk menguji performance teknis.

Functional prototype mengimplementasikan core mechanism tetapi belum seluruh production requirements. Dalam SPLAA, functional prototype dapat mengimplementasikan priority calculation, fairness monitoring, dan explanation tanpa integration dengan seluruh sistem akademik. Bentuk ini cukup untuk menguji design hypothesis utama.

High-fidelity atau production-like prototype menyerupai lingkungan operasional dan dapat digunakan untuk menguji performance, usability, integration, atau reliability yang lebih realistis. Namun, membangun prototype semacam ini membutuhkan sumber daya besar. Peneliti perlu memastikan bahwa fidelity tersebut benar-benar diperlukan untuk menjawab research questions.

Pemilihan prototype harus mempertimbangkan evaluation target. Jika contribution berada pada algorithm, graphical interface lengkap mungkin tidak diperlukan. Jika contribution berada pada user interaction, computational backend yang sangat canggih mungkin tidak diperlukan. Prinsipnya adalah membangun artefak semiminal mungkin tetapi cukup untuk menguji claim yang relevan.

Prototype juga berfungsi sebagai boundary object antara researcher dan stakeholder. Stakeholder sering lebih mudah memberikan feedback terhadap sesuatu yang dapat dilihat atau digunakan daripada terhadap abstract requirement. Dengan prototype, kebutuhan tersembunyi, misunderstanding, dan conflict dapat ditemukan lebih awal.

Setiap prototype perlu diberi status dan scope yang jelas. Peneliti harus membedakan proof-of-concept, experimental prototype, pilot system, dan production system. Pernyataan ini mencegah overclaim mengenai readiness artifact. Prototype yang terbatas tetap dapat memberikan kontribusi penelitian apabila cukup untuk menguji mechanism dan design propositions.

Tabel 12.3. Tingkat Prototype dan Fungsi Penelitian

Jenis	Fokus	Cocok untuk	Keterbatasan
Conceptual	Struktur ide	Validasi konsep	Tidak dapat menguji fungsi
Low-Fidelity	Workflow/interaksi	Early feedback	Tidak menguji performa
Functional	Core mechanism	Design hypothesis	Integrasi terbatas
High-Fidelity	Realistic use	Usability/performance	Biaya tinggi
Pilot	Limited real-world deployment	Context evaluation	Scope masih terbatas
Production-like	Near operational	Comprehensive evaluation	Resource intensive

Sumber: Sintesis penulis.

12.4 Data, Teknologi, dan Sumber Daya Pengembangan

Artefak penelitian desain membutuhkan sumber daya yang perlu direncanakan sejak proposal. Sumber daya tidak hanya berupa perangkat keras dan perangkat lunak, tetapi juga data, akses stakeholder, domain expertise, computing environment, waktu, biaya, dan izin. Kegagalan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya dapat membuat desain secara konseptual menarik tetapi tidak feasible.

Data merupakan resource penting terutama pada artefak berbasis analytics, machine learning, simulation, atau decision support. Proposal perlu menjelaskan jenis data, source, volume, periode, quality, accessibility, dan legal basis penggunaannya. Data yang belum tersedia sebaiknya diperlakukan sebagai research risk.

Data juga perlu dinilai dari **fitness for purpose**. Dataset besar belum tentu sesuai jika tidak merepresentasikan mechanism yang diperlukan. SPLAA memerlukan data mengenai arrival time, request category, urgency, complexity, processing time, dan outcome. Jika urgency tidak pernah direkam, peneliti perlu menentukan bagaimana variabel tersebut diperoleh atau diestimasi.

Teknologi dipilih berdasarkan requirements, bukan novelty teknologi. Programming language, database, cloud platform, algorithm library, atau hardware merupakan implementation decisions. Proposal tidak perlu mengunci detail terlalu awal kecuali keputusan tersebut memengaruhi feasibility atau evaluation.

Computational resources dapat menjadi constraint. Simulation dalam skala besar, training model, atau digital twin mungkin membutuhkan HPC atau cloud resource. Peneliti perlu memperkirakan kebutuhan tersebut agar research plan realistis. Selain itu, reproducibility membutuhkan documentation terhadap environment dan dependency.

Human resources juga penting. Penelitian dapat membutuhkan domain expert, developer, statistician, evaluator, atau organization liaison. Pada studi doktoral, sebagian peran dapat dilakukan peneliti, tetapi dependency terhadap pihak lain perlu dijelaskan.

Access dan authorization merupakan resource yang sering diabaikan. Peneliti mungkin membutuhkan izin memasuki organisasi, menggunakan data pribadi, mengakses system log, atau melibatkan pengguna. Tanpa access tersebut, evaluation strategy dapat gagal walaupun artifact berhasil dibangun.

Resource planning sebaiknya menghasilkan **resource–risk matrix**. Setiap critical resource dikaitkan dengan availability, dependency, risk, dan fallback plan. Pendekatan ini membuat proposal lebih kredibel karena menunjukkan bahwa artifact development telah dipikirkan secara operasional.

Tabel 12.4. Resource Planning untuk Pengembangan Artefak

Resource	Kebutuhan	Availability	Risiko	Mitigasi
Historical request data	Model baseline	Tersedia sebagian	Missing attributes	Data enrichment
Domain experts	Requirement validation	Terbatas	Jadwal	Multi-session planning

Resource	Kebutuhan	Availability	Risiko	Mitigasi
Computing	Simulation	Tersedia	Capacity	Cloud fallback
Prototype platform	Development	Tersedia	Integration issue	Modular architecture
Test users	Demonstration	Perlu izin	Recruitment	Staged evaluation
Operational system access	Pilot	Belum pasti	Approval delay	Simulation alternative

Sumber: Contoh sintesis penulis.

12.5 Lingkungan Demonstrasi Artefak

Demonstration bertujuan menunjukkan bahwa artifact dapat digunakan untuk menangani satu atau lebih instance problem. Dalam DSRM, demonstration ditempatkan setelah design and development dan sebelum evaluation (Peffer et al., 2007). Demonstration tidak selalu membuktikan bahwa artifact sudah efektif; ia menunjukkan bahwa artifact dapat dijalankan atau digunakan sesuai tujuan yang dirancang.

Lingkungan demonstrasi dapat berupa **laboratory environment, simulation, controlled setting, organizational pilot, atau real operational environment**. Pemilihan harus sesuai maturity artifact dan risiko. Artefak awal sebaiknya tidak langsung digunakan pada critical operational setting apabila belum melalui verification.

Artificial environment memberikan control tinggi. Simulation memungkinkan researcher mengatur berbagai scenario dan mengisolasi variable. Kelemahannya adalah context realism yang lebih rendah. Naturalistic environment mempunyai realism lebih tinggi tetapi lebih sulit dikontrol dan membawa risiko organizational confounding.

Demonstration environment perlu mewakili relevant problem characteristics. SPLAA yang hanya didemonstrasikan pada tiga synthetic requests belum cukup menunjukkan ability mengelola variasi queue. Demonstration set sebaiknya mencakup normal, urgent, complex, conflicting, dan edge cases.

Environment juga perlu mendokumentasikan **configuration**. Data, parameter, hardware, software version, scenario condition, dan actors yang terlibat perlu dicatat. Tanpa configuration record, demonstration sulit diulang dan evaluation sulit dibandingkan.

Perbedaan demonstration dan evaluation perlu dipertahankan. Demonstration menjawab “can it be used?” atau “does the mechanism run?”. Evaluation menjawab “how well does it work?” dan “does it satisfy objectives?”. Dalam praktik, data demonstration dapat digunakan sebagai bagian evaluation tetapi tujuan konseptualnya berbeda.

Demonstration juga dapat digunakan untuk memperoleh stakeholder feedback sebelum formal evaluation. Feedback tersebut dapat memunculkan requirement baru atau usability issue. Dengan demikian, demonstration dapat berfungsi sebagai transition dari development menuju evaluation.

Tabel 12.5. Pilihan Lingkungan Demonstrasi

Lingkungan	Realisme	Kontrol Risiko		Cocok untuk
Conceptual walkthrough	Rendah	Tinggi	Rendah	Logic review
Simulation	Sedang	Tinggi	Rendah	Algorithm/mechanism
Laboratory	Sedang	Tinggi	Rendah–sedang	Controlled test
Sandbox	Sedang–tinggi	Sedang	Sedang	Integration
Pilot organization	Tinggi	Sedang	Sedang	Context use
Operational environment	Sangat tinggi	Rendah	Tinggi	Mature artifact

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Venable et al. (2016) dan Wieringa (2014).

12.6 Skenario dan Use Case Demonstrasi

Skenario demonstrasi menggambarkan situasi di mana artifact digunakan untuk mencapai goal tertentu. Skenario membantu memastikan bahwa demonstration tidak dilakukan secara ad hoc. Setiap scenario harus mempunyai actor, initial condition, input, action, expected behavior, dan observable outcome.

Normal scenario merepresentasikan penggunaan umum. Edge scenario menguji batas capability. Failure scenario melihat bagaimana artifact merespons kondisi tidak valid atau uncertainty. Conflict scenario berguna ketika artifact harus mengelola competing objectives. SPLAA sebaiknya memiliki seluruh tipe scenario tersebut.

Use case menjelaskan interaksi actor dengan system untuk mencapai outcome. Use case dapat digunakan untuk memastikan seluruh functional requirements mempunyai penggunaan yang jelas. Dalam SPLAA, actor dapat berupa staf layanan, manager, atau mahasiswa yang menerima explanation.

Skenario perlu mempunyai hubungan dengan RQ dan requirements. Scenario yang menarik tetapi tidak menguji design claim mungkin tidak diperlukan. Traceability dapat dibuat melalui matrix requirement–scenario sehingga coverage dapat diperiksa.

Expected outcome tidak selalu berarti artifact harus menghasilkan nilai tertentu. Untuk scenario awal, expected behavior dapat berupa “operator dapat melihat reason priority” atau “manual override direkam dalam audit log”. Untuk evaluation scenario, outcome dapat berupa metric yang lebih formal.

Scenario set juga perlu menghindari *cherry-picking*. Peneliti tidak boleh hanya memilih kasus yang membuat artifact terlihat berhasil. Cases yang berpotensi mengekspos weakness justru penting karena memberikan evidence mengenai boundary conditions.

Pada akhir demonstration, researcher perlu mencatat actual behavior, deviation, stakeholder observation, dan issue. Data tersebut menjadi input bagi refinement dan formal evaluation.

Tabel 12.6. Contoh Skenario Demonstrasi SPLAA

Skenario	Kondisi	Expected Behavior	Requirement
Normal	Request rutin	Prioritas sesuai score	FR-01

Skenario	Kondisi	Expected Behavior	Requirement
Urgent	Deadline dekat	Priority meningkat	FR-02
Complex	Effort tinggi	Complexity diperhitungkan	FR-01
Fairness conflict	Banyak urgent request satu kelompok	Fairness monitor aktif	NFR-02
Manual override	Kasus khusus	Override + reason logged	FR-03
Missing data	Atribut tidak lengkap	Confidence warning	NFR-05

Sumber: Contoh sintesis penulis.

12.7 Dokumentasi Proses Desain dan Pengembangan

Dokumentasi merupakan bagian penting penelitian desain karena banyak knowledge contribution berasal dari reasoning yang terjadi selama artifact dibangun. Jika researcher hanya menyimpan final artifact, informasi mengenai alternative, failure, trade-off, dan learning dapat hilang. Karena itu, documentation harus direncanakan sebagai bagian research method.

Design rationale mencatat mengapa suatu design decision dibuat. Rationale dapat menggunakan struktur sederhana: issue → alternatives → criteria → decision → justification → evidence. Struktur tersebut sangat berguna ketika artifact mengalami perubahan dan researcher perlu menjelaskan evolution.

Version control membantu merekam perubahan implementation. Namun, source code history saja tidak cukup. Researcher perlu mencatat alasan konseptual yang menyebabkan perubahan. Sebuah commit “adjust threshold” tidak menjelaskan mengapa threshold berubah dan apa learning yang dihasilkan.

Evaluation log perlu dikaitkan dengan artifact version. Jika metric membaik pada version 3, researcher harus mengetahui perubahan apa yang membedakan version 3 dari version 2. Keterlacakan semacam ini memungkinkan hubungan antara design change dan outcome dianalisis.

Failed design juga perlu didokumentasikan. Hasil negatif dapat membantu menemukan boundary conditions dan menghasilkan prescriptive knowledge. Menghapus seluruh jejak solusi yang gagal dapat menciptakan narasi linear palsu seolah-olah desain langsung berhasil.

Dokumentasi dapat menggunakan design journal, decision log, requirement change log, test report, meeting notes, prototype repository, dan evaluation dataset. Tidak seluruh material harus dimasukkan ke thesis, tetapi audit trail harus tersedia.

Pada akhir penelitian, researcher dapat melakukan **design reflection** terhadap dokumentasi tersebut untuk mengekstraksi principles, mechanisms, dan lessons. Dengan demikian, documentation berfungsi sebagai basis empirical untuk knowledge contribution, bukan sekadar administrasi proyek.

Tabel 12.7. Dokumentasi Minimum Proses Desain

Dokumen	Isi	Fungsi
Design Journal	Catatan perkembangan	Historical trace
Decision Log	Alternatif dan keputusan	Design rationale
Requirement Log	Perubahan requirement	Traceability
Version Log	Versi artifact	Reproducibility
Test Log	Test dan hasil	Verification
Evaluation Log	Metode dan evidence	Evaluation trace
Issue Log	Masalah dan resolusi	Learning
Reflection Note	Pelajaran desain	Knowledge extraction

Sumber: Sintesis penulis.

-

12.8 Ringkasan

Pengembangan artefak merupakan proses pencarian dan pembelajaran yang menerjemahkan requirements menjadi functions, mechanisms, components, dan implementation. Design alternatives perlu dibandingkan menggunakan criteria yang

jelas, sedangkan core mechanism perlu diprioritaskan karena biasanya menjadi sumber utama contribution. Prototype dibangun pada fidelity yang cukup untuk menguji research claim dan tidak harus menjadi production system.

Siklus **build** → **demonstrate** → **evaluate** → **learn** → **refine** memungkinkan artifact berkembang berdasarkan evidence. Data, teknologi, human resources, access, dan infrastructure perlu direncanakan sejak proposal. Demonstration digunakan untuk memperlihatkan bahwa artifact dapat digunakan pada problem instance, sedangkan formal evaluation menilai seberapa baik artifact memenuhi objectives dan requirements.

Dokumentasi terhadap design decision, version, requirement change, failure, evaluation, dan learning sangat penting karena menjadi sumber design knowledge. Tahap pengembangan dengan demikian bukan sekadar aktivitas engineering, tetapi proses pembentukan evidence mengenai hubungan **requirement** → **mechanism** → **artifact** → **outcome** yang menjadi dasar evaluasi dan kontribusi penelitian.

Daftar Pustaka Bab 12

Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

March, S. T., & Smith, G. F. (1995). Design and natural science research on information technology. *Decision Support Systems*, 15(4), 251–266.

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

Simon, H. A. (1996). *The sciences of the artificial* (3rd ed.). MIT Press.

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89.

Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Gunakan kembali studi kasus **Sistem Prioritisasi Layanan Akademik Adaptif (SPLAA)**.

1. Buat tiga alternatif mechanism untuk menentukan priority score dan susun kriteria perbandingannya.
 2. Buat *trade-off matrix* minimal mencakup efficiency, fairness, explainability, adaptability, complexity, dan feasibility.
 3. Tentukan core design mechanism SPLAA dan jelaskan mengapa bagian tersebut menjadi pusat novelty.
 4. Susun empat build–evaluate cycles. Untuk setiap cycle tentukan design focus, evaluation method, expected learning, dan stopping criterion.
 5. Tentukan jenis prototype yang diperlukan pada setiap cycle: conceptual, functional, high-fidelity, atau pilot.
 6. Buat Resource–Risk Matrix yang memuat data, experts, computing, prototype platform, test users, dan operational access.
 7. Buat minimal enam skenario demonstrasi: normal, urgent, complex, fairness conflict, missing data, dan manual override.
 8. Buat Requirement–Scenario Traceability Matrix.
 9. Susun template Design Decision Log yang akan digunakan untuk mendokumentasikan perubahan SPLAA.
 10. Pilih satu kemungkinan failed design. Jelaskan bagaimana hasil negatif tersebut dapat tetap menghasilkan knowledge contribution.
-

BAB 13

EVALUASI ARTEFAK DAN RANCANGAN PENGUMPULAN DATA

Evaluasi merupakan tahap yang menghubungkan klaim desain dengan evidence. Artefak tidak dapat dianggap berhasil hanya karena telah selesai dibuat atau dapat dijalankan. Peneliti perlu menunjukkan apakah artifact memenuhi requirements, mencapai design objectives, menghasilkan improvement terhadap practical problem, serta memberikan informasi yang cukup untuk membentuk knowledge contribution.

Evaluasi penelitian desain dapat dilakukan pada berbagai waktu, lingkungan, dan tingkat kematangan artifact. Ia dapat bersifat formative atau summative, ex ante atau ex post, artificial atau naturalistic. Pemilihan evaluasi harus mengikuti jenis claim yang dibuat. Bab ini membahas tujuan evaluasi, strategi evaluasi, criteria dan metrics, metode pengumpulan serta analisis data, dan prinsip *rigor* yang diperlukan agar evidence dapat mendukung kesimpulan penelitian.

13.1 Tujuan Evaluasi dalam Penelitian Desain

Tujuan pertama evaluasi adalah **verification**, yaitu memeriksa apakah artifact dibangun sesuai specification dan requirements. Verification berfokus pada hubungan design specification dengan implementation. Sebuah artifact dapat lolos verification tetapi masih gagal memenuhi kebutuhan stakeholder.

Tujuan kedua adalah **validation**, yaitu menilai apakah artifact benar-benar membantu menyelesaikan problem yang ditargetkan. Validation menghubungkan artifact

dengan design objective dan practical outcome. Dalam SPLAA, correct priority computation belum cukup jika waiting time tidak membaik.

Tujuan ketiga adalah menilai **utility, quality, dan efficacy**. Hevner et al. menempatkan rigorous evaluation sebagai salah satu guideline utama design science research (Hevner et al., 2004). Utility menjawab kegunaan artifact, quality menilai sifat artifact, sedangkan efficacy menilai kemampuan menghasilkan efek yang ditargetkan.

Tujuan keempat adalah **learning**. Evaluation memberikan informasi mengenai mechanism, assumption, context, dan boundary conditions. Artifact yang tidak mencapai expected outcome dapat tetap menghasilkan knowledge apabila penelitian dapat menjelaskan mengapa.

Tujuan kelima adalah mendukung **comparison**. Artefak baru biasanya dibandingkan dengan baseline, existing artifact, current process, atau target. Comparison membantu menentukan apakah improvement benar-benar substansial dan bukan sekadar artifact berfungsi.

Tujuan keenam adalah mendukung contribution claim. Practical contribution membutuhkan evidence bahwa problem membaik. Knowledge contribution membutuhkan evidence yang memungkinkan researcher mengabstraksikan mechanism atau principle. Karena itu, evaluation plan harus terhubung langsung dengan contribution target.

Tujuan terakhir adalah memberikan dasar keputusan: apakah artifact perlu diperbaiki, siap diuji lebih lanjut, layak diterapkan, atau justru perlu dihentikan. Evaluation berfungsi sebagai mekanisme pengendalian kualitas research design.

Tabel 13.1. Tujuan Evaluasi Artefak

Tujuan	Pertanyaan
Verification	Apakah artifact dibangun sesuai specification?
Validation	Apakah artifact menyelesaikan problem yang dimaksud?
Utility	Apakah artifact berguna bagi stakeholder?
Quality	Apakah artifact memenuhi quality attributes?
Efficacy	Apakah artifact menghasilkan outcome?

Tujuan Pertanyaan

Comparison Apakah lebih baik daripada baseline?

Learning Mengapa artifact bekerja atau gagal?

Contribution Pengetahuan apa yang dapat disimpulkan?

Sumber: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Venable et al. (2016), dan Wieringa (2014).

13.2 Formative dan Summative Evaluation

Formative evaluation dilakukan untuk membantu meningkatkan artifact selama proses pengembangan. Fokusnya adalah menemukan weakness, misunderstanding, defect, requirement gap, atau design opportunity. Hasil formative evaluation biasanya langsung digunakan untuk refinement.

Formative evaluation dapat berupa expert review, cognitive walkthrough, prototype testing, simulation, inspection, unit test, atau stakeholder feedback. Metode dipilih sesuai aspek artifact. Tidak diperlukan full operational environment jika pertanyaan hanya mengenai logic atau usability awal.

Summative evaluation menilai artifact pada tingkat maturity tertentu untuk menentukan seberapa baik artifact memenuhi objectives. Summative evaluation biasanya digunakan sebagai evidence utama terhadap claim penelitian. Ia dapat membandingkan artifact dengan baseline atau menentukan apakah threshold telah tercapai.

Perbedaan formative dan summative bukan semata waktu. Evaluation yang dilakukan pada akhir iteration dapat tetap formative apabila hasilnya digunakan untuk refinement. Sebaliknya, early experiment dapat menjadi summative terhadap design hypothesis tertentu apabila artifact component sudah cukup matang.

Venable et al. melalui FEDS menekankan pentingnya evaluation strategy yang mempertimbangkan tujuan, timing, dan context evaluasi dalam design science research (Venable et al., 2016). Strategi evaluation perlu direncanakan sebagai sequence, bukan satu test tunggal.

Formative evaluation sering lebih diagnostic, sedangkan summative lebih judgment-oriented. Formative bertanya “apa yang perlu diperbaiki?” sedangkan summative

bertanya “seberapa baik artifact memenuhi tujuan?”. Keduanya sebaiknya digunakan secara komplementer.

Dalam SPLAA, formative evaluation dapat digunakan untuk memperbaiki scoring mechanism dan explanation. Summative evaluation kemudian membandingkan SPLAA dengan FIFO atau existing process menggunakan waiting time, fairness, dan user acceptance.

Tabel 13.2. Formative versus Summative Evaluation

Aspek	Formative	Summative
Tujuan	Improvement	Judgment
Waktu	Selama development	Pada maturity tertentu
Fokus	Weakness dan refinement	Outcome dan contribution
Artifact	Dapat belum lengkap	Relatif stabil
Metode	Review, walkthrough, simulation	Experiment, case, field test
Hasil	Design changes	Evidence terhadap claim
Pertanyaan	Apa yang perlu diperbaiki?	Seberapa baik artifact bekerja?

Sumber: Sintesis berdasarkan Venable et al. (2016).

13.3 Ex Ante dan Ex Post Evaluation

Ex ante evaluation dilakukan sebelum artifact sepenuhnya diimplementasikan atau digunakan. Tujuannya adalah menilai design concept, expected utility, feasibility, consistency, atau potential risk. Evaluation dapat menggunakan expert judgment, modeling, simulation, prototype, atau analytic reasoning.

Ex ante evaluation berguna untuk mengurangi risiko. Jika architecture memiliki flaw mendasar, lebih baik ditemukan sebelum full implementation. Pada penelitian yang memiliki resource terbatas, ex ante evaluation dapat membantu memilih design alternative yang paling menjanjikan.

Ex ante juga dapat menilai **expected impact**. DRM menggunakan Impact Model untuk memodelkan bagaimana design support diperkirakan memengaruhi success criteria sebelum full evaluation dilakukan (Blessing & Chakrabarti, 2009). Pendekatan ini membuat reasoning antara design dan outcome lebih eksplisit.

Ex post evaluation dilakukan setelah artifact diimplementasikan atau digunakan. Fokusnya adalah actual performance dan consequences. Data dapat berasal dari experiment, field use, transaction log, observation, survey, interview, atau comparative analysis.

Ex post mempunyai evidence realism lebih tinggi tetapi biasanya lebih mahal dan berisiko. Operational deployment dapat melibatkan confounding factors yang sulit dikontrol. Karena itu, ex post sering didahului oleh ex ante dan formative evaluation.

Kombinasi ex ante–ex post sangat kuat. Ex ante memeriksa plausibility dan feasibility, sedangkan ex post menguji apakah expected mechanism benar-benar menghasilkan outcome. Perbedaan antara expected dan observed behavior dapat menghasilkan design learning.

Dalam proposal, peneliti perlu menentukan jenis claim mana yang membutuhkan ex post evidence. Jika contribution hanya berupa conceptual method awal, ex ante mungkin cukup. Jika claim menyatakan peningkatan performance nyata, ex post evaluation biasanya diperlukan.

Gambar 13.1. Ex Ante–Ex Post Evaluation

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal: “Problem & Requirements” → “Artifact Concept” → “Ex Ante Evaluation” → “Build / Implement” → “Ex Post Evaluation” → “Observed Outcomes”. Di bawah Ex Ante tuliskan “Feasibility / Logic / Expected Utility”; di bawah Ex Post “Actual Performance / Impact / Context”. Tambahkan feedback dari kedua evaluation menuju Artifact Concept. Gunakan hitam-putih-abu, latar putih, flat academic design, tanpa 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Sintesis berdasarkan Blessing dan Chakrabarti (2009) serta Venable et al. (2016).

13.4 Artificial dan Naturalistic Evaluation

Artificial evaluation dilakukan pada lingkungan yang dibuat atau dikontrol oleh researcher. Contohnya laboratory experiment, simulation, synthetic dataset, controlled test, dan scenario-based evaluation. Kelebihannya adalah control terhadap variable dan repeatability.

Naturalistic evaluation dilakukan pada lingkungan penggunaan yang nyata atau mendekati nyata. Contohnya field study, organizational pilot, action research, dan real-use observation. Kelebihannya adalah realism dan contextual relevance.

Artificial evaluation sangat berguna pada tahap awal dan pada artifact teknis. Algorithm dapat diuji pada benchmark dataset sebelum digunakan di organization. Control membantu membandingkan alternatives dan mengisolasi mechanism.

Naturalistic evaluation penting ketika outcome sangat dipengaruhi context, human behavior, atau organizational process. Artefak socio-technical dapat bekerja secara teknis tetapi gagal ketika menghadapi workflow, incentives, culture, atau user resistance.

Venable et al. mengembangkan FEDS yang membedakan evaluation strategy menurut orientasi artificial dan naturalistic serta tujuan formative dan summative (Venable et al., 2016). Framework ini membantu researcher merencanakan progression evaluasi sesuai maturity artifact.

Pilihan tidak harus eksklusif. Strategy yang kuat dapat bergerak dari artificial menuju naturalistic: simulation → laboratory → pilot → field use. Setiap tahap menjawab jenis evidence berbeda.

Dalam SPLAA, simulation dapat membandingkan priority algorithm terhadap FIFO, sementara pilot dapat melihat bagaimana operator merespons explanation dan override. Kombinasi memberikan technical evidence sekaligus contextual evidence.

Tabel 13.3. Artificial dan Naturalistic Evaluation

Aspek	Artificial	Naturalistic
Lingkungan	Dibuat/dikontrol	Real-world
Control	Tinggi	Lebih rendah
Realism	Lebih rendah	Tinggi

Aspek	Artificial	Naturalistic
Repeatability	Tinggi	Lebih sulit
Confounding	Lebih rendah	Lebih tinggi
Cocok	Technical mechanism	Socio-technical impact
Contoh	Simulation, lab test	Pilot, field study

Sumber: Dikembangkan berdasarkan Venable et al. (2016).

13.5 Kriteria, Indikator, dan Metrik Evaluasi

Evaluation criterion menyatakan dimensi keberhasilan yang akan dinilai. Indicator menjelaskan observable manifestation dari criterion, sedangkan metric memberikan metode pengukuran. Ketiganya perlu dibedakan agar evaluasi tidak hanya mengumpulkan data tanpa hubungan dengan design objectives.

Criteria harus diturunkan dari **requirements dan objectives**. Jika objective adalah efficiency, metric dapat berupa median waiting time. Jika objective fairness, metric perlu mendefinisikan bentuk fairness yang relevan. Jika explainability, metric dapat berupa comprehension, perceived clarity, atau task performance.

Metric harus mempunyai **baseline**. Nilai 30 jam tidak bermakna tanpa mengetahui current performance, target, atau comparison. Baseline dapat berupa existing system, FIFO, previous model, standard, atau threshold.

Satu criterion dapat membutuhkan beberapa metric. Usability misalnya dapat mencakup task completion, error, time, dan user rating. Sebaliknya, satu metric dapat berhubungan dengan lebih dari satu objective. Hubungan tersebut perlu didokumentasikan dalam evaluation matrix.

Peneliti perlu membedakan **technical metric dan outcome metric**. Model accuracy adalah technical metric, sedangkan penurunan service delay adalah outcome. Artifact dapat meningkatkan technical metric tanpa memperbaiki practical problem. Karena itu, evaluation sebaiknya mencakup keduanya jika claim penelitian mencakup practical improvement.

Metric juga perlu mempertimbangkan trade-off. Average waiting time yang membaik dapat menyembunyikan kelompok yang mengalami delay besar. Distribution, subgroup, variance, atau worst-case measure mungkin diperlukan untuk fairness.

Target nilai harus realistis dan mempunyai dasar. Threshold dapat berasal dari requirement, regulation, baseline improvement, benchmark, atau stakeholder agreement. Arbitrary threshold mengurangi kekuatan evaluation.

Tabel 13.4. Evaluation Metrics SPLAA

Objective	Criterion	Indicator	Metric	Baseline
Efficiency	Waiting time	Service completion	Median hours	FIFO
SLA	Timeliness	Request within target	% ≤ 24 jam	Current process
Fairness	Distribution	Waiting disparity	Group difference	FIFO
Explainability	Comprehension	User understands reason	Task score/rating	No explanation
Adaptability	Responsiveness	Performance under change	Metric stability	Static model
Auditability	Traceability	Decision logged	% complete log	Current system

Sumber: Contoh sintesis penulis.

13.6 Metode Pengumpulan dan Analisis Data

Evaluation data dapat dikumpulkan menggunakan quantitative, qualitative, atau mixed methods. Pemilihan mengikuti research question dan claim. Technical performance biasanya membutuhkan quantitative data, sedangkan explanation terhadap user experience dapat membutuhkan qualitative evidence.

Quantitative methods meliputi experiment, log analysis, benchmark, simulation, survey scale, performance measurement, dan statistical test. Data kuantitatif

memungkinkan comparison dan estimation, tetapi validity bergantung pada measurement dan sampling.

Qualitative methods meliputi interview, observation, focus group, think-aloud, document analysis, dan open-ended feedback. Metode ini membantu memahami mechanism, unexpected outcome, dan context. Dalam design research, qualitative evidence sering sangat berguna untuk menjelaskan mengapa artifact bekerja atau gagal.

Mixed methods mengombinasikan keduanya. SPLAA dapat menunjukkan bahwa waiting time berkurang secara kuantitatif, sementara interview membantu menjelaskan mengapa operator mempercayai atau tidak mempercayai recommendation. Integration data perlu direncanakan, bukan sekadar mengumpulkan dua jenis data.

Analysis technique harus ditentukan berdasarkan data dan research question. Statistik deskriptif, hypothesis test, regression, effect size, simulation analysis, thematic analysis, content analysis, atau comparative case analysis dapat digunakan sesuai kebutuhan.

Peneliti perlu menghindari method-driven research. Memilih SEM, machine learning, atau thematic analysis karena familiar bukan alasan metodologis. Pertanyaan yang harus didahulukan adalah evidence apa yang diperlukan untuk menjawab RQ.

Data management juga perlu direncanakan. Penyimpanan, anonymization, versioning, access control, dan retention perlu dipertimbangkan terutama jika menggunakan data pribadi. Research data yang terkelola meningkatkan reproducibility sekaligus ethical compliance.

Tabel 13.5. Metode Evaluasi dan Jenis Evidence

Metode	Evidence	Cocok untuk
Simulation	Performance under scenarios	Algorithm/mechanism
Experiment	Comparative causal evidence	Controlled evaluation
Benchmark	Relative performance	Technical comparison
Log Analysis	Actual system behavior	Operational outcome
Survey	Perception/attitude	Usability/trust

Metode	Evidence	Cocok untuk
Interview	Explanation/context	Mechanism/user experience
Observation	Actual behavior	Workflow/use
Expert Review	Validity/completeness	Framework/model
Case Study	Context-rich evidence	Organizational artifact

Sumber: Sintesis penulis.

13.7 Validitas, Reliabilitas, dan *Rigor* Evaluasi

Rigor evaluasi berkaitan dengan kekuatan reasoning yang menghubungkan evidence dengan conclusion. Tidak cukup menggunakan metode yang populer; researcher perlu menunjukkan bahwa data, measurement, analysis, dan interpretation cukup kuat untuk mendukung claim.

Construct validity berkaitan dengan apakah measurement benar-benar merepresentasikan construct yang dimaksud. Jika fairness diukur hanya dengan average waiting time, measurement mungkin tidak merepresentasikan fairness. Definisi construct harus mendahului pemilihan metric.

Internal validity berkaitan dengan seberapa kuat perubahan outcome dapat dikaitkan dengan artifact atau mechanism, khususnya pada causal claims. Controlled experiment memberikan internal validity lebih tinggi, sedangkan field study membutuhkan perhatian terhadap confounding.

External validity atau transferability berkaitan dengan sejauh mana temuan dapat digunakan pada context lain. Satu case study tidak otomatis menghasilkan generalization statistik. Namun, researcher dapat melakukan analytical generalization melalui mechanism dan boundary conditions.

Reliability berkaitan dengan consistency measurement atau procedure. Instrument, coding, algorithm configuration, dan protocol perlu cukup jelas sehingga proses dapat diulang. Pada qualitative research, consistency dapat diperkuat melalui coding procedure, audit trail, dan triangulation.

Triangulation menggunakan beberapa sources, methods, atau perspectives untuk memeriksa consistency evidence. Hasil yang tidak konsisten tidak harus dianggap

masalah; discrepancy dapat menunjukkan complexity atau boundary condition yang justru penting.

Rigor dalam design research juga mencakup **traceability dan transparency**. Reader perlu dapat melihat bagaimana evaluation criterion berasal dari requirement, bagaimana metric dihitung, data diperoleh, analysis dilakukan, dan conclusion ditarik.

Akhirnya, claim harus proporsional terhadap evidence. Laboratory evaluation tidak cukup untuk menyatakan national-scale impact. Expert review tidak cukup untuk membuktikan operational effectiveness. Prinsip **claim–evidence fit** merupakan inti rigor.

Gambar 13.2. Claim–Evidence Traceability dalam Evaluasi

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik: “Design Claim” → “Evaluation Criterion” → “Indicator” → “Metric / Evidence” → “Analysis” → “Finding” → “Conclusion”. Tambahkan tiga lapisan kontrol di bawah: “Validity”, “Reliability”, dan “Traceability”. Di ujung kanan tuliskan “Claim Strength Must Match Evidence Strength”. Gunakan hitam, putih, dan abu-abu saja; latar putih, flat design, tanpa 3D. Fontsize minimal 8pt.

Sumber gambar: Sintesis penulis.

Ringkasan

Evaluasi merupakan mekanisme yang menghubungkan design claim dengan evidence. Evaluation dapat berfungsi untuk verification, validation, utility assessment, learning, comparison, dan contribution justification. Strategy perlu disusun sebagai progression sesuai maturity artifact dan tidak hanya berupa satu final test.

Formative evaluation mendukung refinement, sedangkan summative evaluation menilai artifact pada maturity tertentu. Ex ante evaluation memeriksa expected quality sebelum full implementation, sedangkan ex post mengevaluasi actual outcome. Artificial environment memberikan control dan repeatability, sementara naturalistic environment memberikan realism dan contextual validity. Kombinasi beberapa bentuk sering menghasilkan evidence yang lebih kuat.

Evaluation criteria harus diturunkan dari objectives dan requirements serta diterjemahkan ke indicators dan metrics. Data dapat dikumpulkan secara quantitative, qualitative, atau mixed. Validity, reliability, triangulation, transparency, dan claim–evidence fit menentukan *rigor* kesimpulan. Dengan demikian, evaluation plan yang baik membentuk rantai **claim** → **criterion** → **evidence** → **analysis** → **finding** → **contribution**.

Daftar Pustaka

- Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology*. Springer.
- Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.
- Pries-Heje, J., Baskerville, R., & Venable, J. R. (2008). Strategies for design science research evaluation. In *Proceedings of the European Conference on Information Systems*.
- Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Houghton Mifflin.
- Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89.
- Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: Design and methods* (6th ed.). SAGE Publications.

Evaluasi Pemahaman

Lanjutkan kasus **SPLAA**.

1. Bedakan verification dan validation untuk SPLAA. Berikan minimal tiga contoh masing-masing.
2. Susun formative evaluation plan untuk tiga build cycles.
3. Susun summative evaluation yang membandingkan SPLAA dengan FIFO.

4. Tentukan dua ex ante dan dua ex post evaluation methods.
5. Susun strategi progression: simulation → laboratory → pilot. Jelaskan evidence yang diperoleh pada setiap tahap.
6. Buat Evaluation Matrix dengan kolom: Objective, Requirement, Claim, Criterion, Indicator, Metric, Baseline, Method, Data Source.
7. Minimal gunakan objective efficiency, fairness, explainability, adaptability, dan auditability.
8. Tentukan quantitative dan qualitative data yang dibutuhkan.
9. Rumuskan satu mixed-method evaluation design untuk mengetahui bukan hanya apakah SPLAA bekerja, tetapi mengapa operator menerima atau menolak recommendation.
10. Identifikasi threats terhadap construct validity, internal validity, external validity, dan reliability.
11. Untuk setiap threat, susun mitigation strategy.
12. Tentukan claim apa yang **tidak boleh** dibuat apabila evaluasi hanya dilakukan melalui simulation dan expert review.

BAB 14

PENYUSUNAN PROPOSAL PENELITIAN DESAIN

Proposal penelitian desain merupakan integrasi seluruh argumentasi dan rancangan penelitian yang telah dibahas pada bab sebelumnya. Proposal bukan kumpulan bagian independen seperti latar belakang, literature review, metodologi, dan jadwal. Seluruh bagian harus membentuk satu sistem logika yang menunjukkan mengapa penelitian diperlukan, apa yang akan dijawab, apa yang akan dirancang, bagaimana artefak akan dikembangkan dan dievaluasi, serta kontribusi apa yang secara realistis ditargetkan.

Bab terakhir ini membahas arsitektur proposal secara keseluruhan dan cara memeriksa konsistensi antarelemen. Penekanan diberikan pada traceability problem-gap-RQ-objective, hubungan requirements dengan artifact dan development method, hubungan artifact dengan evaluation dan contribution, novelty, feasibility, ethics, serta pemeriksaan kesiapan proposal. Tujuannya adalah agar proposal dapat dibaca sebagai satu argumentasi akademik yang utuh.

14.1 Arsitektur Keseluruhan Proposal

Proposal penelitian desain dapat mempunyai format formal yang berbeda antaruniversitas, tetapi arsitektur konseptualnya relatif serupa. Bagian pertama menjawab **why**: mengapa problem penting dan mengapa existing knowledge atau solution belum memadai. Bagian kedua menjawab **what**: apa RQ, objectives, requirements, dan artifact yang ditargetkan. Bagian ketiga menjawab **how**: bagaimana penelitian, pengembangan, dan evaluation akan dilakukan.

Latar belakang membangun argumentasi dari context menuju practical problem dan research need. Literature review kemudian memeriksa knowledge base dan solution

landscape. State of the art menghasilkan knowledge gap dan design gap. Hubungan ini memastikan novelty tidak diklaim sebelum existing knowledge diperiksa.

RQ dan objectives menjadi pusat proposal. Semua bagian sebelumnya memberi alasan mengapa RQ diperlukan, sedangkan semua bagian setelahnya menjelaskan bagaimana RQ akan dijawab. Karena itu, RQ dapat dipandang sebagai **hinge** antara problem argumentation dan research execution.

Conceptual framework dan justificatory knowledge memberikan reasoning bagi design requirements. Requirements kemudian membentuk artifact specification. Hubungan ini memastikan artifact bukan solusi arbitrer.

Methodology menjelaskan sequence research activities. Nama seperti DSRM atau DRM hanya memberikan macro structure; proposal tetap harus menjelaskan methods, data, participant, development strategy, demonstration, dan evaluation secara operasional.

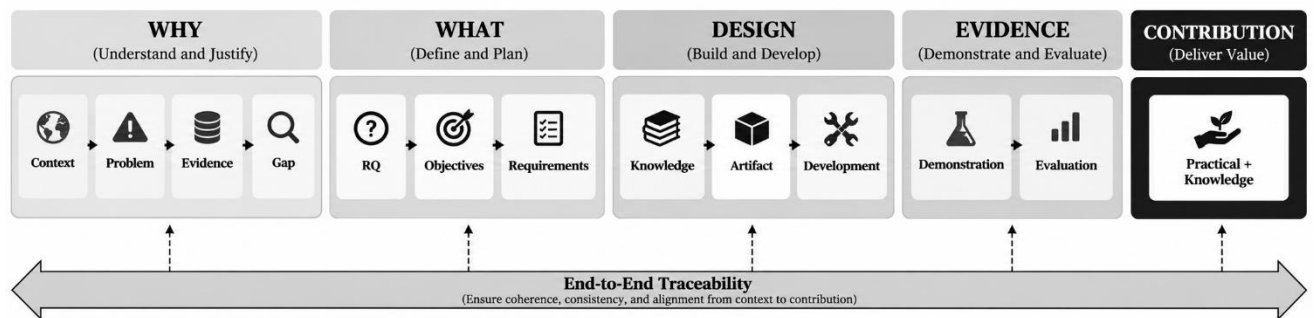
Evaluation plan menghubungkan claim dengan evidence. Practical contribution dan knowledge contribution harus muncul sebagai konsekuensi dari hasil evaluation, bukan sekadar janji pada bagian awal.

Arsitektur proposal yang baik akhirnya dapat diringkas sebagai **Why → What → How → Evidence → Contribution**. Jika salah satu transisi tidak jelas, proposal mempunyai logical gap yang perlu diperbaiki.

Tabel 14.1. Arsitektur Konseptual Proposal Penelitian Desain

Pertanyaan	Elemen Proposal
Why this problem?	Context, evidence, practical problem
Why research?	Existing knowledge, limitations, gaps
What will be answered?	RQ
What will be achieved?	Objectives
What must the solution do?	Requirements
What will be designed?	Artifact
Why should it work?	Theory/justificatory knowledge
How will it be built?	Development methodology
How will it be tested?	Evaluation plan
What is expected to improve?	Practical contribution
What is expected to be learned?	Knowledge contribution

Sumber: Sintesis penulis.



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Peffers et al. (2007), dan Wieringa (2014).

Gambar 14.1. Arsitektur Keseluruhan Proposal Penelitian Desain

14.2 Konsistensi Masalah, Gap, Research Question, dan Tujuan

Konsistensi pertama yang harus diperiksa adalah hubungan **problem** → **gap** → **RQ** → **objective**. Problem menjelaskan keadaan yang membutuhkan perubahan, gap menjelaskan ketidakcukupan knowledge atau solution, RQ menyatakan pertanyaan yang perlu dijawab, dan objective menyatakan apa yang dilakukan untuk menjawabnya.

Research question yang tidak mempunyai source gap merupakan tanda kelemahan. Pertanyaan dapat menarik, tetapi tidak mempunyai justification dalam proposal. Sebaliknya, gap yang penting tetapi tidak dijawab oleh RQ menunjukkan bahwa research plan belum lengkap.

Objective juga perlu diuji satu per satu terhadap RQ. Satu RQ dapat mempunyai beberapa objectives, tetapi setiap objective harus berkontribusi terhadap jawaban. Objective yang berdiri sendiri biasanya merupakan activity atau deliverable yang salah ditempatkan.

Terminology harus konsisten. Jika problem statement menggunakan istilah “service urgency”, RQ tidak seharusnya tiba-tiba menggunakan “request criticality” tanpa definisi. Conceptual drift seperti ini sering menyebabkan confusion pada requirement dan measurement.

Scope juga harus konsisten. Gap mungkin ditemukan pada national level, tetapi evaluation hanya pada satu local unit. Proposal dapat tetap valid apabila contribution

claim dibatasi dengan jelas. Yang perlu dihindari adalah scope narrowing pada methods tetapi overgeneralization pada conclusion.

Traceability matrix membantu pemeriksaan tersebut. Matrix dapat memetakan problem element, evidence, gap, RQ, objective, dan method. Empty cells menunjukkan missing linkage yang perlu diperbaiki.

Konsistensi bukan berarti struktur harus satu-ke-satu. Hubungan dapat many-to-many, tetapi setiap hubungan perlu mempunyai rationale. Tujuannya adalah membuat proposal menjadi satu argumentasi yang dapat dilacak.

Tabel 14.2. Matrix Konsistensi Problem–Gap–RQ–Objective

Problem	Gap	RQ	Objective	Evidence/Method
P1	KG1	RQ1	O1	Literature + empirical study
P1	DG1	RQ2	O2	Design & development
P1	DG1	RQ3	O3	Evaluation
P2	KG2	RQ4	O4	Comparative analysis

Sumber: Template sintesis penulis.

14.3 Konsistensi Requirements, Artefak, dan Metode Pengembangan

Requirements menjelaskan kemampuan yang dibutuhkan, artifact menyediakan mechanisms untuk memenuhi kemampuan tersebut, sedangkan development method menjelaskan bagaimana artifact diwujudkan. Ketiga elemen harus konsisten.

Requirement tanpa artifact component berarti belum ada design response. Component tanpa requirement menimbulkan pertanyaan mengapa component tersebut diperlukan. Hubungan ini diperiksa melalui requirement–component matrix.

Development method juga harus sesuai bentuk artifact. Pengembangan framework mungkin membutuhkan literature synthesis, expert workshop, dan iterative

validation. Algorithm membutuhkan modeling, implementation, dan experiment. Socio-technical system dapat membutuhkan participatory design dan pilot.

Penggunaan methodology seperti DSRM tidak otomatis menjelaskan bagaimana artifact dibangun. Proposal harus menyebut design technique, development process, tool, data, experiment, atau stakeholder involvement secara detail sesuai kebutuhan.

Requirements juga perlu dihubungkan dengan version dan iteration. Critical requirements sebaiknya diwujudkan lebih awal karena mereka menentukan feasibility artifact. Secondary features dapat dibangun setelah core mechanism stabil.

Open design decisions perlu dijelaskan. Proposal tidak perlu menentukan seluruh implementation, tetapi ketidakpastian harus dikelola. Misalnya weighting mechanism akan dipilih melalui comparative simulation pada design stage.

Feasibility check penting. Jika requirement meminta real-time processing tetapi infrastructure tidak mampu, ada inconsistency. Jika artifact membutuhkan data yang tidak tersedia, research plan perlu alternative strategy.

Hubungan yang ideal adalah **Requirement** → **Mechanism** → **Component** → **Development Activity** → **Verification**. Matrix ini memperlihatkan bahwa design plan cukup konkret untuk dilaksanakan.

Tabel 14.3. Matrix Requirement–Artifact–Development

Requirement	Mechanism	Component	Development Activity	Verification
R1	Adaptive scoring	Priority Engine	Model + implementation	Functional test
R2	Fairness constraint	Fairness Monitor	Metric + control logic	Simulation
R3	Explanation	Explanation Module	Interface + rule mapping	User walkthrough
R4	Human control	Override Module	Workflow design	Scenario test

Sumber: Contoh sintesis penulis.

14.4 Konsistensi Artefak, Evaluasi, dan Kontribusi

Setiap contribution claim harus dapat ditelusuri kepada artifact dan evaluation. Jika proposal menyatakan artifact meningkatkan fairness, evaluation perlu mempunyai fairness criterion dan evidence. Jika contribution menyatakan design principle baru, evaluation dan reflection harus menghasilkan basis untuk principle tersebut.

Artefak memiliki beberapa layers sehingga evaluation juga dapat bertingkat. Construct dapat dievaluasi validity-nya, model dapat diuji accuracy atau usefulness, method diuji applicability, framework dinilai completeness, dan prototype diuji functionality serta utility.

Practical contribution biasanya berhubungan dengan outcome. Knowledge contribution berhubungan dengan learning. Kedua jenis evidence berbeda tetapi dapat berasal dari evaluation yang sama.

Overclaim sering terjadi ketika evidence terlalu lemah. Prototype yang berhasil pada simulation belum cukup untuk menyatakan organization-wide effectiveness. Proposal harus menetapkan target contribution yang proporsional dengan planned evaluation.

Negative result juga harus dipertimbangkan. Jika artifact tidak mencapai practical target, penelitian masih dapat menghasilkan knowledge mengenai mechanism atau boundary conditions. Proposal yang terlalu menggantungkan seluruh contribution pada keberhasilan artifact mempunyai risiko konseptual.

Contribution level sebaiknya dirumuskan sebagai target, bukan hasil yang sudah dipastikan. Gregor dan Hevner menekankan pentingnya memosisikan contribution menurut maturity problem dan solution knowledge (Gregor & Hevner, 2013). Claim final baru ditentukan setelah hasil tersedia.

Consistency check dapat menggunakan matrix **Artifact Claim** → **Evaluation Evidence** → **Intended Contribution**. Matrix ini memudahkan reviewer melihat apakah research plan benar-benar dapat mendukung contribution yang dinyatakan.

Tabel 14.4. Matrix Artifact–Evaluation–Contribution

Artifact Claim	Evaluation	Evidence	Target Contribution
Priority lebih efektif	Comparative simulation/pilot	Waiting time	Practical utility
Fairness terjaga	Group analysis	Disparity metric	Practical + design knowledge
Explanation dipahami	User study	Comprehension	Design principle

Artifact Claim	Evaluation	Evidence	Target Contribution
Adaptive mechanism stabil	Stress scenario	Performance stability	Method contribution

Sumber: Contoh sintesis penulis.

14.5 Novelty dan Originalitas Penelitian

Novelty menjelaskan apa yang baru dibandingkan existing knowledge dan solutions. Originality menjelaskan bagaimana penelitian menghasilkan contribution yang merupakan hasil kerja intelektual peneliti dan bukan pengulangan langsung terhadap pekerjaan terdahulu. Keduanya perlu didukung oleh state of the art.

Novelty tidak identik dengan menggunakan teknologi terbaru. Penggunaan AI, blockchain, atau digital twin tidak otomatis menghasilkan novelty. Hal yang perlu ditunjukkan adalah apa yang berbeda dalam problem formulation, mechanism, artifact capability, integration, evaluation, atau knowledge.

Gregor dan Hevner membedakan contribution seperti improvement, exaptation, dan invention (Gregor & Hevner, 2013). Improvement memperbaiki existing solution pada known problem. Exaptation mengadaptasi known solution untuk problem domain berbeda. Invention muncul ketika problem dan solution relatif baru.

Novelty dapat berada pada **construct, model, method, framework, architecture, mechanism, combination, evaluation, atau design principle**. Proposal perlu menentukan level novelty yang ditargetkan. Klaim “framework baru” terlalu umum tanpa menjelaskan bagian yang benar-benar berbeda.

Originality juga menuntut citation dan attribution yang tepat. Menggabungkan dua model existing tidak boleh diklaim sebagai seluruhnya original tanpa mengakui sumber. Novelty dapat berada pada integration logic, mechanism, atau adaptation.

Klaim novelty harus prudent. Literature search tidak dapat membuktikan secara absolut bahwa sesuatu belum pernah dibuat di seluruh dunia. Formulasi seperti “within the reviewed literature, no approach was identified that simultaneously addresses...” biasanya lebih kuat.

Novelty statement ideal mempunyai struktur **Existing State → Limitation → Proposed Difference → Expected Value → Evidence Needed**. Struktur ini membuat novelty menjadi argumentasi yang dapat dievaluasi.

Tabel 14.5. Bentuk Novelty dalam Penelitian Desain

Bentuk Novelty	Contoh
Construct	Definisi baru yang diperlukan
Model	Hubungan atau representasi baru
Method	Prosedur baru
Mechanism	Cara baru menghasilkan outcome
Framework	Integrasi struktur baru
Architecture	Konfigurasi komponen baru
Exaptation	Adaptasi solution ke domain baru
Evaluation	Cara baru menilai artifact
Design Principle	Prescriptive knowledge baru

Sumber: Sintesis berdasarkan Gregor dan Hevner (2013).

14.6 Jadwal, Tahapan, Sumber Daya, dan Risiko Penelitian

Research plan menerjemahkan methodology menjadi kegiatan yang mempunyai urutan, dependency, waktu, dan resource. Jadwal bukan sekadar formalitas Gantt chart. Ia menunjukkan apakah penelitian dapat dilaksanakan dalam durasi yang tersedia.

Tahapan harus mengikuti logic penelitian. Problem investigation biasanya mendahului final requirements; development mendahului summative evaluation. Namun, beberapa aktivitas dapat overlap, seperti literature review, documentation, dan formative evaluation.

Dependency penting untuk diidentifikasi. Evaluation tidak dapat dimulai sebelum artifact cukup matang. Data analysis tidak dapat dilakukan sebelum data tersedia. Ethical approval mungkin harus diperoleh sebelum participant recruitment.

Resource planning mencakup data, equipment, software, computing, access, budget, stakeholder, dan expertise. Critical resource perlu mempunyai contingency plan.

Risk dapat bersifat methodological, technical, organizational, data-related, ethical, atau schedule-related. Setiap risk dinilai berdasarkan probability dan impact serta diberikan mitigation.

Contoh risiko adalah organization menarik access, dataset tidak lengkap, artifact gagal mencapai performance, participant recruitment rendah, atau ethical approval tertunda. Research design perlu alternative strategy, misalnya simulation jika field pilot tidak dapat dilakukan.

Jadwal yang baik juga menyediakan time buffer untuk iteration. Design research jarang berjalan linear, sehingga Gantt chart yang terlalu padat tanpa waktu refinement sering tidak realistis.

Tabel 14.6. Contoh Risk Register Penelitian

Risiko	Probability	Impact	Mitigasi	Contingency
Data tidak lengkap	Sedang	Tinggi	Early data audit	Synthetic/supplemental data
Pilot tertunda	Sedang	Tinggi	Early approval	Controlled simulation
Prototype delay	Sedang	Sedang	Incremental build	Reduce non-core features
Recruitment rendah	Sedang	Sedang	Multi-channel recruitment	Expert evaluation
Metric tidak stabil	Rendah	Tinggi	Pilot measurement	Alternative metrics
Scope creep	Tinggi	Sedang	Scope review	Freeze core RQ

Sumber: Contoh sintesis penulis.

14.7 Etika Penelitian, Sitasi, dan Integritas Akademik

Etika penelitian desain mencakup bukan hanya perlindungan participant tetapi juga konsekuensi artifact. Artifact dapat memengaruhi decision, access, privacy, fairness, safety, atau organizational behavior. Karena itu, ethical consideration perlu muncul sejak requirements.

Jika penelitian melibatkan manusia, proposal perlu membahas informed consent, voluntary participation, confidentiality, data protection, dan risk. Participant harus memahami penggunaan data serta hak mereka sesuai regulasi dan kebijakan yang berlaku.

Artifact berbasis data perlu menerapkan data minimization, access control, retention policy, dan security yang sesuai. Data pribadi tidak seharusnya dikumpulkan hanya karena “mungkin berguna”.

Algorithmic artifact membutuhkan perhatian terhadap bias dan fairness. Evaluation perlu memeriksa apakah outcome berbeda secara tidak dapat dibenarkan antar kelompok. Human oversight mungkin diperlukan pada high-impact decisions.

Integritas akademik mencakup accurate citation, truthful reporting, no fabrication, no falsification, dan no plagiarism. Negative result tidak boleh disembunyikan hanya karena tidak mendukung hypothesis desain.

Penggunaan AI generatif dalam penelitian dan penulisan juga perlu mengikuti kebijakan institution dan publisher. AI tidak dapat diperlakukan sebagai author dan peneliti tetap bertanggung jawab terhadap accuracy, originality, citation, dan confidentiality material yang diproses.

Citation harus menghubungkan claim dengan source yang tepat. Referensi yang hanya ditambahkan di akhir paragraf tanpa hubungan jelas dapat mengaburkan origin idea. Dalam design research, design decision yang diadaptasi dari existing principle juga perlu attribution.

Etika dan integritas akhirnya merupakan bagian dari research quality. Artifact yang efektif tetapi melanggar privacy, fairness, atau academic integrity tidak dapat dianggap research contribution yang baik.

14.8 Pemeriksaan Kualitas dan Kesiapan Proposal

Proposal readiness dapat diperiksa melalui **consistency, completeness, feasibility, rigor, relevance, novelty, dan clarity**. Pemeriksaan sebaiknya dilakukan sebagai structured review, bukan hanya proofreading bahasa.

Pertanyaan pertama adalah apakah problem benar-benar dibuktikan. Reviewer perlu dapat menemukan evidence, stakeholder, current state, desired state, consequence, dan significance tanpa harus menebak.

Pertanyaan kedua adalah apakah gap valid. State of the art harus cukup kuat untuk mendukung knowledge/design gap. Novelty tidak boleh hanya berupa klaim penulis.

Pertanyaan ketiga adalah apakah RQ dapat dijawab. Setiap RQ mempunyai method, data, dan expected evidence. Jika tidak, RQ belum researchable.

Pertanyaan keempat adalah apakah artifact mempunyai rationale. Requirements, justificatory knowledge, mechanism, components, dan development strategy harus konsisten.

Pertanyaan kelima adalah apakah evaluation cukup untuk mendukung claim. Criteria, metrics, baseline, participants/data, method, analysis, dan validity threats perlu dijelaskan.

Pertanyaan keenam adalah feasibility. Jadwal, access, resources, ethical approval, technology, dan data harus realistis. Proposal yang konseptual kuat tetapi tidak dapat dijalankan tetap mempunyai risiko tinggi.

Pemeriksaan terakhir adalah **end-to-end traceability**. Reviewer seharusnya dapat mengikuti satu garis dari problem sampai contribution tanpa menemukan lompatan. Jika rantai ini kuat, proposal telah mempunyai fondasi yang baik untuk dilaksanakan.

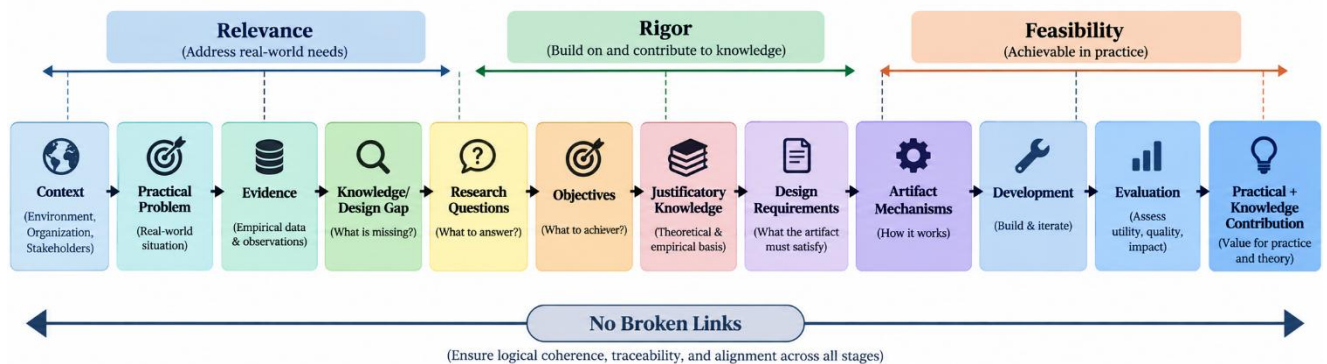
Tabel 14.7. Checklist Kesiapan Proposal Penelitian Desain

Area	Pertanyaan Pemeriksaan
Context	Apakah konteks dan scope jelas?
Problem	Apakah problem didukung evidence?
Stakeholders	Apakah stakeholder dan goals jelas?
Gap	Apakah knowledge/design gap dibuktikan?
RQ	Apakah setiap RQ berasal dari gap?
Objectives	Apakah objective menjawab RQ?
Theory	Apakah justificatory knowledge relevan?
Requirements	Apakah requirement ditelusuri ke problem/need?
Artifact	Apakah mechanism dan component jelas?
Development	Apakah proses build realistis?
Demonstration	Apakah scenario cukup representatif?
Evaluation	Apakah claim mempunyai evidence plan?
Contribution	Apakah practical dan knowledge contribution jelas?
Novelty	Apakah perbedaan dari state of the art jelas?

Area	Pertanyaan Pemeriksaan
Ethics	Apakah risiko etik ditangani?
Feasibility	Apakah waktu dan resource memadai?
Traceability	Apakah proposal konsisten dari awal ke akhir?

Sumber: Sintesis penulis.

DRAFT



Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), dan Wieringa (2014).

Gambar 14.2. End-to-End Traceability Proposal Penelitian Desain

Deskripsi gambar/prompt:

Buat diagram horizontal akademik dengan rangkaian lengkap: "Context" → "Practical Problem" → "Evidence" → "Knowledge/Design Gap" → "Research Questions" → "Objectives" → "Justificatory Knowledge" → "Design Requirements" → "Artifact Mechanisms" → "Development" → "Evaluation" → "Practical + Knowledge Contribution". Tambahkan garis panjang bawah berjudul "No Broken Links". Di atas diagram tambahkan tiga label pemeriksaan: "Relevance", "Rigor", dan "Feasibility". Gunakan hanya hitam, putih, dan variasi abu-abu; latar putih, flat academic design, tanpa efek 3D. **Fontsize minimal 8pt.**

Sumber gambar: Sintesis penulis berdasarkan Hevner et al. (2004), Gregor dan Hevner (2013), dan Wieringa (2014).

Ringkasan

Proposal penelitian desain merupakan satu sistem argumentasi yang menghubungkan **problem, evidence, knowledge, design, evaluation, dan contribution**. Struktur formal proposal dapat berbeda, tetapi logical architecture harus memungkinkan pembaca memahami mengapa penelitian diperlukan, apa yang akan dijawab, bagaimana artefak dirancang, bagaimana hasilnya dibuktikan, dan apa contribution yang ditargetkan.

Kualitas proposal sangat bergantung pada end-to-end consistency. Practical problem harus mengarah pada gap; gap mengarah pada RQ; RQ mengarah pada objectives; objectives dan knowledge base membentuk requirements; requirements membentuk

artifact; artifact dievaluasi dengan criteria yang sesuai; dan evaluation memberikan evidence bagi practical serta knowledge contribution. Novelty harus muncul dari state of the art, sementara claim harus proporsional terhadap planned evidence.

Proposal yang siap dilaksanakan juga harus feasible, ethical, transparent, dan mempunyai risk management. Dengan demikian, akhir proses penyusunan proposal bukan hanya menghasilkan dokumen, melainkan **research architecture** yang dapat dijalankan dan diperiksa. Keberhasilan proposal penelitian desain pada akhirnya ditentukan oleh kuatnya hubungan **problem** → **knowledge** → **design** → **evidence** → **contribution**, bukan oleh kompleksitas teknologi atau panjangnya dokumen.

Daftar Pustaka

Blessing, L. T. M., & Chakrabarti, A. (2009). *DRM, a design research methodology*. Springer.

Gregor, S., & Hevner, A. R. (2013). Positioning and presenting design science research for maximum impact. *MIS Quarterly*, 37(2), 337–355.

Gregor, S., & Jones, D. (2007). The anatomy of a design theory. *Journal of the Association for Information Systems*, 8(5), 312–335.

Hevner, A. R. (2007). A three cycle view of design science research. *Scandinavian Journal of Information Systems*, 19(2), 87–92.

Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75–105.

Peppers, K., Tuunanen, T., Rothenberger, M. A., & Chatterjee, S. (2007). A design science research methodology for information systems research. *Journal of Management Information Systems*, 24(3), 45–77.

Venable, J., Pries-Heje, J., & Baskerville, R. (2016). FEDS: A framework for evaluation in design science research. *European Journal of Information Systems*, 25(1), 77–89.

Wieringa, R. J. (2014). *Design science methodology for information systems and software engineering*. Springer.

Evaluasi Pemahaman

Evaluasi Pemahaman akhir menggunakan keseluruhan studi kasus **SPLAA** dan mengintegrasikan Evaluasi Pemahaman bab-bab sebelumnya.

1. Susun satu paragraf *research problem statement* final SPLAA yang memuat *current state, desired state, evidence, limitation, knowledge/design gap, dan research need*.
2. Susun tiga sampai empat RQ final serta objectives yang bersesuaian.
3. Buat *End-to-End Traceability Matrix* dengan kolom:
Practical Problem | Root Cause | Evidence | Knowledge Gap | Design Gap | RQ | Objective | Theory/Knowledge | Requirement | Artifact Component | Evaluation | Contribution
4. Identifikasi paling sedikit tiga kemungkinan logical gap dalam matriks dan lakukan perbaikan.
5. Tulis *novelty* statement SPLAA dalam tiga versi:
 - *novelty* pada artifact,
 - *novelty* pada mechanism,
 - *novelty* pada design knowledge.
6. Klasifikasikan *novelty* SPLAA sebagai *improvement, exaptation, atau invention* dan berikan argumentasi.
7. Susun architecture proposal SPLAA dalam urutan:
 - Background
 - Problem Statement
 - Literature Review
 - State of the Art
 - Gap
 - RQ
 - Objectives
 - Conceptual Framework

- Requirements
 - Proposed Artifact
 - Development Method
 - Demonstration
 - Evaluation
 - Contribution
 - Schedule and Risk
 - Ethics.
8. Buat Gantt chart konseptual untuk penelitian 24 bulan atau 36 bulan dengan memasukkan iteration.
 9. Susun Risk Register minimal 10 risiko yang mencakup methodological, technical, data, stakeholder, ethical, dan schedule risks.
 10. Buat evaluation–contribution matrix dan periksa apakah setiap contribution claim mempunyai evidence yang cukup.
 11. Lakukan *proposal stress test* menggunakan pertanyaan:
 - Apa yang terjadi jika data utama tidak tersedia?
 - Apa yang terjadi jika artifact tidak outperform baseline?
 - Apa yang terjadi jika fairness membaik tetapi efficiency menurun?
 - Apa yang terjadi jika pilot organization menarik izin?
 - Contribution apa yang masih dapat dipertahankan?
 12. Buat satu halaman **Proposal Readiness Checklist** dengan penilaian 1–5 untuk:
 - Problem relevance
 - Evidence strength
 - Gap validity
 - RQ clarity
 - Objective alignment

- Knowledge grounding
- Requirement traceability
- Artifact novelty
- Development feasibility
- Evaluation rigor
- Contribution clarity
- Ethical readiness
- Resource feasibility
- End-to-end consistency.

13. Untuk setiap aspek dengan skor di bawah 4, tuliskan corrective action sebelum proposal dinyatakan siap diajukan.

14. Terakhir, buat satu diagram ringkas yang merangkum keseluruhan proposal SPLAA dalam satu alur:

Problem → Evidence → Gap → RQ → Knowledge → Requirements → Artifact → Build → Evaluate → Learn → Contribute.